



Medtronic

**ZEISS KINEVO®* Microscope Interface for
Stealth AXiS™ Surgical Systems with
Cranial Quick Reference Guide**

Contents

English	3
Dansk	16
Deutsch	29
Español	44
Suomi	59
Français	72
Hrvatski	85
Italiano	98
Nederlands	111
Norsk	125
Polski	138
Português	151
Português do Brasil	164
Русский	177
Svenska	191
Українська	203

EN

English

Description

The Medtronic Navigation microscope tracker is an accessory to the Stealth AXiS™ Surgical System. It consists of a tracker assembly that attaches to the ZEISS KINEVO microscope.

Intended use

The Medtronic Navigation microscope tracker is an accessory to the Stealth AXiS™ Surgical System. It is intended to be used with the ZEISS KINEVO microscopes and the Stealth AXiS™ Surgical System to enable microscope tracking positions during surgical procedures.

Indications for use

The Stealth AXiS™ Surgical System is intended for precise positioning of surgical instruments and as an aid for precisely locating anatomical structures in open, minimally invasive, and percutaneous procedures. The Stealth AXiS™ Surgical System is indicated for medical conditions in which the use of stereotactic surgery may be appropriate, and where reference to a rigid anatomical structure, such as the skull or vertebra, can be identified relative to a CT or MR based model, fluoroscopy images, or digitized landmarks of the anatomy.

Contraindications

None.

Material composition

Material contained in product that can cause an allergic reaction: Nickel

For additional materials of concern information such as REACH, CA Prop 65, or other product stewardship programs, go to www.medtronic.com/productstewardship.

Compatibility

This device is compatible with Medtronic Stealth AXiS™ computer-assisted surgery systems and Medtronic navigation instruments.

System level manuals

This device can be used with Medtronic computer-assisted surgery systems. See the Stealth AXiS™ system level manuals and clinical application for descriptions of patient groups, intended users, potential clinical benefits, side effects, and potential complications.

Qualified microscopes

When used with the Stealth AXiS™ Surgical System with Stealth AXiS™ Cranial clinical application, the Medtronic Navigation microscope tracker is qualified with the following ZEISS KINEVO microscopes: ZEISS KINEVO 900

Warnings

Warning: Inspect the microscope tracker assembly for damage prior to use. If visibly damaged or bent, do not use the microscope with the Stealth AXiS™ Surgical System. Do not attempt to repair it.

Warning: Use care when handling the microscope. Do not allow the microscope tracker to collide with anything.

Warning: If the microscope tracker assembly is damaged during the procedure, abort navigation and abandon use of the microscope with the Stealth AXiS™ Surgical System.

Warning: Frequently confirm localization accuracy and system responsiveness during navigation. If accuracy degrades, re-register the patient. Refer to the Stealth AXiS™ Cranial clinical application for instructions on how to re-register the patient.

Warning: The device is designed for re-use and is supplied non-sterile.

Warning: Use caution and exercise care in order to prevent injury during use. See the corresponding system level manuals and clinical application for further handling instructions.

Warning: To avoid potential exposure to blood-borne pathogens and chemicals, use appropriate Personal Protective Equipment when handling, processing, or disposing of Medtronic devices.

Warning: Confirm navigational accuracy via anatomical landmarks and accuracy checkpoints before navigation.

Precautions

Caution: Federal law (U.S.A.) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Caution: Refer to the Stealth AXiS™ system level manuals and clinical application for additional instructions, warnings, and cautions.

Setting up equipment

1. Connect the Stealth AXiS™ Surgical System to a power source and turn it on.
2. Connect the ZEISS KINEVO microscope to a power source and turn it on.
3. Connect the cables.

Note: Do not connect to an external display device while performing a clinical procedure. When connecting or disconnecting an external monitor, all monitors on the system will go black for a few seconds while the video subsystem reconfigures.

Note: The ZEISS KINEVO microscope interface cable provides connectors to transmit video, data, and tracker information between the Stealth AXIS™ Surgical System and the ZEISS KINEVO microscope.

- a. If you are connecting the ZEISS KINEVO microscope and the Stealth AXIS™ Surgical System to the hospital network, use two Ethernet cables to make the following connections:

Note: The Ethernet cable transmits the microscope settings between the ZEISS KINEVO microscope and the Stealth AXIS™ Surgical System.

- Connect one Ethernet cable between the ZEISS KINEVO microscope and a wall jack.
 - Connect the other Ethernet cable between the Stealth AXIS™ Surgical System and a different wall jack.
- b. Attach the following connectors on the ZEISS KINEVO microscope interface cable to the ZEISS KINEVO microscope.
- First, insert the large, rectangular ODU™* connector **(1)** and turn the knob to secure.
 - Insert the video connector to one of the video in ports, Port 3 or Port 4 **(2)**.
 - If you are not using the hospital network, insert the network Ethernet connector to the network port **(1)**.
- c. Attach the following connectors on the ZEISS KINEVO microscope interface cable to the Stealth AXIS™ Surgical System.
- Connect the yellow latching push-pull LEMO™* connector to the yellow Microscope port on the instrument interface panel of the Stealth AXIS™ Surgical System **(3)**.
 - Connect the gray latching push-pull LEMO™* connector to the Instrument port 1 or 2 on the instrument interface panel of the Stealth AXIS™ Surgical System **(4)**.
 - If you are not using the hospital network, insert the network Ethernet connector to the network port.

Figure 1: Connect the cables



- 1 ZEISS KINEVO microscope tracker and network connections
- 2 ZEISS KINEVO microscope video connection
- 3 Microscope port (digital) on Stealth AXIS™ Surgical System
- 4 Instrument ports 1 and 2 on Stealth AXIS™ Surgical System

4. Drape the microscope using an appropriate ZEISS KINEVO microscope drape. Refer to the instructions for use that accompany the ZEISS KINEVO microscope for proper draping.
 - a. Pull the drape taut over the LED tracker on the microscope head.
 - b. Secure the drape in place with sterile rubber bands.

Note: Maintain visibility of the LEDs by making sure that they are clearly visible and unobstructed by the rubber bands and any wrinkles in the drape. Make sure that the LEDs are clearly visible and unobstructed by the rubber bands and any wrinkles in the drape.

5. Perform an autobalance of the ZEISS KINEVO microscope. Refer to the instructions for use that accompany the ZEISS KINEVO microscope.
6. Set up tracking.
 - a. In the **Equipment** task in the clinical application, make sure that the microscope is connected to the Stealth AXIS™ Surgical System.
If the microscope equipment card is not displayed, search for the microscope in the **Add Equipment** list and tap **[+]** next to the microscope equipment card.

If the microscope equipment card indicates that the microscope is not connected to the clinical application, refer to the “Troubleshooting” section.

Note: If you have two or more active instruments in a procedure, assign each instrument to an instrument port. See the clinical application instructions for use for information about how to assign an active instrument.

- b. Tap the Settings button and confirm that the IP address shown matches the IP address of the ZEISS KINEVO microscope. To obtain the IP address of the microscope, refer to the instructions for use that accompany the ZEISS KINEVO microscope.
- c. On the ZEISS KINEVO microscope, activate the Navigation (extended) feature.

Note: During the activation process, the ZEISS KINEVO microscope displays a “Connection Attempt” message where you select the correct Display Port. If you connected the video cable to Port 3, select **DisplayPort 3**; if you connected the video cable to Port 4, select **DisplayPort 4**. Then, under Navigation (extended), choose **Active** under the display port that you chose.

Note: After communication between the Stealth AXiS™ Surgical System and the ZEISS KINEVO microscope is established, a green bar appears on the equipment card. The Stealth AXiS™ Surgical System and the ZEISS KINEVO microscope each display the hash key (the unique identifier for the microscope) and the serial number of the other device.

- d. Position the camera so that both the microscope tracker and patient reference frame display in the tracking view on the clinical application. Make sure that the microscope tracker is the only tracked instrument in the camera’s field of view to avoid navigational interference.

Navigating

Warning: Before localizing, verify navigational accuracy of the system.

If navigational accuracy is affected, abort use of the system.

1. Verify navigational accuracy of the system by comparing points of interest on the clinical application to the corresponding points of the patient anatomy.
2. Localize the microscope.

To “localize” means to identify the location of the tip of a Stealth AXiS™ Surgical System probe on the preoperative patient images in the clinical application. When you use the microscope to localize, this “tip” is the anatomical point you observe at the intersection of the ocular crosshair in the focal plane of the microscope.

- a. Focus the microscope on the anatomy of interest.

- b. Verify the system responsiveness and accuracy by observing the updated localization site in the images on the clinical application. If localization seems inaccurate, follow the instructions in step 3.

Note: As you decrease magnification, the depths of field (DOF) increases. A larger DOF will result in objects further above and below the navigated focal point appearing in focus. To narrow the DOF around the navigated focal point, increase microscope magnification.

3. Focus on a reference frame divot.

Center the HUD-injected crosshair or converging lasers (if equipped) on a reference frame divot, increase magnification to the highest level, and focus the microscope on the bottom of the divot.

- Alternatively, you may focus on the center of the HUD-injected crosshair on the etched divot of the reference frame.
- Confirm that the banner message indicates that the distance to the divot is less than 2 mm.
- The localization site is at the intersection of the HUD-injected crosshair.

Warning: If inaccuracy is detected, the tracker assembly may have been moved or repositioned. Contact Medtronic Navigation to schedule a microscope install calibration. Calibration of the microscope tracker must be performed by a trained service person.

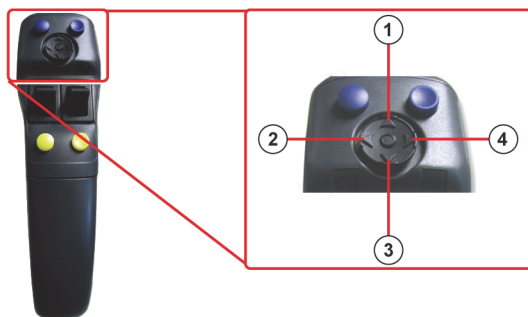
Heads-up display (HUD)

The Stealth AXIS™ Surgical System microscope interface can superimpose navigational information (like tractography, tumor boundaries, and surgical plans) on images that pass through one of the microscope oculars. To use HUD mode, first create a tract, model, or surgical plan and then use the microscope hand controls to select the desired HUD options.

Selecting HUD options using the microscope handgrip

- To view the selection menu through the ocular, press the Up, Down, Select, or Back button on the handgrip.
- To select the desired HUD option, highlight it in the menu and press the Select button.

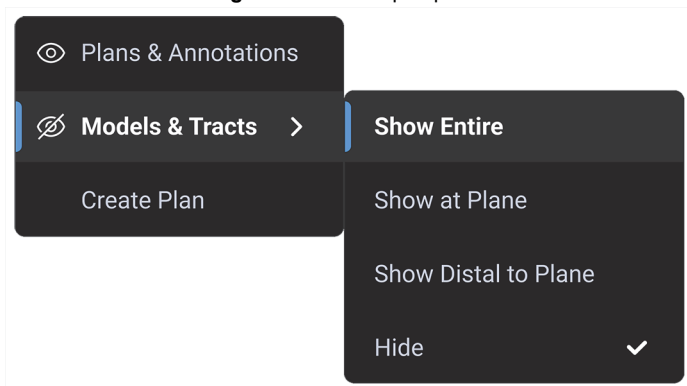
Figure 2: Handgrip functions



- 1 Up
- 2 Back
- 3 Down
- 4 Select

HUD options

Figure 3: Microscope options



- **Plans & Annotations:** Injects the active surgical plan(s) and annotations, if they were added in the **Planning** or **Navigation** tasks on the clinical application.

Note: Only plans and annotations displayed in the views in the clinical application will be shown in the HUD.

- The plan's entry and target points display as circles and are joined by a solid line. The segment of the plan above the current focal plane of the microscope is semi-transparent. The segment of the plan below the current focal plane is opaque. The plan colors are similar to those displayed on the clinical application.
- The annotation displays as a sphere. An annotation above the current focal plane is semi-transparent. An annotation below the current focal plane is opaque and displays the annotation label. The annotation colors are similar to those displayed on the clinical application. If the annotation alert is turned on, the intersection of the alert and the focal plane is indicated using the same color as the annotation.

- **Models & Tracts:**

Note: Only models displayed in the 3D view in the clinical application will be shown in the HUD. Only tracts displayed in the views in the clinical application will be shown in the HUD.

- **Show Entire:** Shows the entirety of all models and tracts as viewed from the focal direction.
- **Show at Plane:** Shows the portion of the models and tracts as viewed from the focal direction. Only the intersection of the model and the plane is shown. You can adjust how many millimeters above and below the tracts will be displayed by updating the tract's card in the clinical application.
- **Show Distal to Plane:** Shows the portion of the models and tracts that are on the far side of the focal plane as if viewed from a focal direction.

- **Create Plan:** Creates a surgical plan in the Stealth AXiS™ Cranial clinical application based on the current position of the microscope. The plan is composed of the microscope's focal point (the plan target) and the microscope's trajectory (the plan trajectory).

Troubleshooting

Locate the issue in the following table and follow the action steps. If the symptom persists, contact technical services for assistance.

Issue	Action
The Equipment task shows no communication between the Stealth AXIS™ Surgical System and the microscope. Or The Equipment or Instruments task shows the microscope tracker as disconnected. Or The crosshairs and HUD menus do not display in the microscope ocular.	1. Make sure that the microscope is powered on. 2. Check the cabling path between the Stealth AXIS™ Surgical System and the microscope: a. Make sure the Stealth AXIS™ Surgical System and the ZEISS KINEVO microscope are both connected to the network or have a direct Ethernet connection. b. Make sure the ODU™ connector is attached to the microscope. c. Make sure that the yellow LEMO™ connector is connected to the yellow Microscope port on the instrument interface panel of the Stealth AXIS™ Surgical System. d. Make sure that the gray LEMO™ connector is connected to Instrument port 1 or 2 on the instrument interface panel of the Stealth AXIS™ Surgical System. e. If you are using multiple active instruments in a procedure, open the Instruments task and verify that the clinical application registers that the microscope is plugged in to the correct Instrument port. If the clinical application registers that the microscope is plugged into the wrong Instrument port, re-assign the microscope. 3. Go to the Equipment task on the Stealth AXIS™ Surgical System and verify that the equipment is set up correctly. a. Tap the equipment card for the ZEISS KINEVO microscope. The equipment card displays hash key information (the unique identifier for the microscope) and the serial number of the microscope. b. Follow the instructions on the equipment card to confirm the following settings on the ZEISS KINEVO microscope. ◦ Source is set to "Navigation" ◦ UDP Connection is "Enabled" ◦ The correct display port is selected ◦ Display Port connection is set to "Active"

Issue	Action
The microscope displays a red status bar in the Navigation task even though all cables are properly connected.	Position the camera so that both the microscope tracker and patient reference frame are in the field of view. For optimal positioning, align the camera to the forward right of the surgical area with the microscope tracker in the camera's field of view. Confirm that the drape is positioned properly over the tracker. If the problem persists, contact Medtronic technical services with the part number and serial number of the microscope tracker. The probe geometry error may be too high to use the microscope with the navigation clinical application.

Disconnecting the interface

Leave the microscope tracker permanently attached to the head of the microscope. This helps prevent invalidating the calibration.

Warning: Do not modify, disassemble, or remove the microscope tracker. Removing and reattaching the microscope tracker changes the position of the tracker in relation to the microscope. This invalidates the calibration of the tracker, and a new calibration is required to prevent inaccurate navigation. Calibration of the microscope tracker must be performed by a trained service person.

- 1. Disconnect the microscope communications cables from the Stealth AXiS™ Surgical System.
- 2. Disconnect the microscope communication cables from the microscope.
- 3. Coil and secure the cables on the microscope using Velcro™ ties.

Maintenance

- 1. Make sure that the microscope tracker is securely mounted to the microscope. If the microscope tracker is not securely mounted, contact Medtronic technical services.
- 2. Clean the microscope tracker.
 - a. Refer to the following table for compatible disinfectants and recommended chemistries.

Table 1: Compatible cleaner and disinfectant chemistries

Disinfectant type	Disinfectant level
Quaternary ammonium germicidal detergent solution	Low-level
Phenolic germicidal detergent solution	Low-level
Isopropyl alcohol	70%
Sodium hypochlorite	Low level 5.25% to 6.15%

- b. Wipe and clean the external surfaces of the microscope tracker with a moistened low-level disinfectant wipe per the disinfectant manufacturer's instructions. If a premoistened wipe is not available, use a clean wipe and moisten with the disinfectant. Do not over saturate the wipe so much that liquid can enter any openings.

Warning: Prevent fluid from entering any openings on the microscope tracker and cable.

- c. Wipe the external surfaces with a clean wipe moistened with water or 70% isopropyl alcohol to remove disinfectant residue on the microscope tracker.
- d. Allow the microscope tracker to air dry completely before reusing.
- e. Visually inspect the microscope tracker for cleanliness. If visible soil or residue remains, repeat the steps to clean the microscope tracker assembly.

3. Visually inspect the microscope tracker for damage.

Make sure that the microscope tracker does not have any of the following indications of damage:

- Illegible etchings or markings
- Visible cracking or bending
- Discoloration, corrosion, stains or rust

If visibly damaged, the microscope tracker is at the end of its useful life and should not be used with the Stealth AXiS™ Surgical System.

4. Clean the microscope interface cable.

- a. Refer to the following table for compatible disinfectants and recommended chemistries for the microscope interface cable.

Table 2: Microscope interface cable disinfectants

Disinfectant type	Disinfectant level
Quaternary ammonium germicidal detergent solution	Low-level
Phenolic germicidal detergent solution	Low-level
Isopropyl alcohol	70%
Sodium hypochlorite	Low level 5.25% to 6.15%

- b. Power down and unplug the system before performing cleaning or disinfection procedures.
- c. Unplug external cables.
- d. Clean the cable by wrapping a low-level disinfectant wipe completely around the cable starting at one connector.

Warning: Do not allow liquid to enter the interior surfaces of the connector.

- e. Wipe the cable from end to end by pulling the cable through the wipe. Ensure contact with the connector, bend relief, and cable.

- f. If disinfection is desired, make sure that the surface to be disinfected remains in contact with the disinfectant for the specified contact time as directed by the manufacturer.
 - The contact time refers to the minimum amount of time the surface needs to remain visibly wet.
 - Use additional wipes, if needed, to maintain continuous contact time with the disinfectant.
- g. Examine the surfaces for visible soil. If soil is present, repeat cleaning.
- h. Wipe the external surfaces with a clean wipe moistened with water or 70% isopropyl alcohol to remove disinfectant residue.

Specifications

Table 3: Microscope tracker specifications

Operating temperature	18°C to 30°C (64°F to 86°F)
Operating Relative humidity	30% to 75% Non-condensing
Storage temperature	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Storage Relative humidity	10% to 80% Non-condensing

Storage

Ensure equipment and packaging are dry before storing. Store in dry, clean conditions at ambient room temperature such that the equipment and packaging are not compromised.

Disposal

When the device shows visible signs of wear, it is at the end of its useful life. Dispose of it in accordance with your facility’s procedure for medical devices and national regulations.

Contact information

If a serious incident occurs in relation to the use of this device, report it to Medtronic technical services. If this incident occurs in the European Union, also report it to the competent authority in the Member State where the incident occurred.

Assistance

For questions about the device, or to order accessories, contact your Medtronic Navigation representative or call Medtronic Navigation at +1 800 595 9709 in the USA or +1 720 890 3160 for technical support.

Medtronic and Medtronic logo are trademarks of Medtronic. ®*/™* Third-party brands are trademarks of their respective owners. All other brands are trademarks of a Medtronic company.

This product may be protected by US Patents listed at: medtronic.com/patents.

Symbol definitions

The following symbols may appear on device packaging:

Rx Only

Caution: Federal law (U.S.A.) restricts this device to sale by or on the order of a physician.



Do not dispose of this product in the unsorted municipal waste stream. Dispose of this product according to local regulations. See <http://recycling.medtronic.com> for instructions on proper disposal of this product.



China RoHS compliant: Environmental protection use period of 50 years.

Beskrivelse

Medtronic Navigation mikroskopsporingsenhed er et tilbehør til Stealth AXiS™ kirurgisk system. Den består af en sporingsenheden, der fastgøres til ZEISS KINEVO-mikroskopet.

Tilsigtet brug

Medtronic Navigation mikroskopsporingsenhed er et tilbehør til Stealth AXiS™ kirurgisk system. Den er beregnet til brug sammen med ZEISS KINEVO-mikroskoper og Stealth AXiS™ kirurgisk system med henblik på at muliggøre brug af mikroskopsporingspositioner under kirurgiske indgreb.

Indikationer for brug

Stealth AXiS™ kirurgisk system er beregnet til præcis positionering af kirurgiske instrumenter og som en hjælp til præcis lokalisering af anatomiske strukturer i åbne, minimalt invasive og perkutane indgreb. Stealth AXiS™ kirurgisk system er indikeret til medicinske tilstande, hvor brug af stereotaktisk kirurgi kan være relevant, og hvor en fast anatomisk struktur, f.eks. kraniet eller en ryghvirvel, bruges som reference til identifikation ud fra en CT- eller MR-baseret model, fluoroskopiske billeder eller digitaliserede landemærker fra anatomien.

Kontraindikationer

Ingen.

Materialesammensætning

Materialer i produktet, som kan forårsage en allergisk reaktion: Nikkel

Hvis du vil have yderligere oplysninger om lovgivning som f.eks. REACH, CA Prop 65 og andre produktforordninger, skal du besøge www.medtronic.com/productstewardship.

Kompatibilitet

Denne enhed er kompatibel med Medtronic Stealth AXiS™ computerassisterede kirurgisystemer og Medtronic navigeringsinstrumenter.

Systemhåndbøger

Denne enhed kan bruges med computerassisterede kirurgisystemer fra Medtronic. Se Stealth AXiS™-systemhåndbøgerne og den kliniske applikation for beskrivelser af patientgrupper, tiltænkte brugere, potentielle kliniske fordele, bivirkninger og mulige komplikationer.

Kvalificerede mikroskoper

Ved anvendelse sammen med Stealth AXiS™ kirurgisk system med Stealth AXiS™ Kraniel klinisk applikation er Medtronic Navigation mikroskopsporingsenheden kvalificeret med følgende ZEISS KINEVO-mikroskoper: ZEISS KINEVO 900

Advarsler

Advarsel: Inden den mikroskopsporingsenheden bruges, skal den undersøges for beskadigelse. Hvis den er synligt beskadiget eller bøjet, må det ikke bruges med Stealth AXiS™ kirurgisk system. Forsøg ikke at reparere den.

Advarsel: Vær forsigtig ved håndtering af mikroskopet. Mikroskopsporingsenheden må ikke støde på eller ind i noget.

Advarsel: Hvis mikroskopsporingsenheden beskadiges under proceduren, skal navigeringen og brugen af mikroskopet sammen med Stealth AXiS™ kirurgisk system afbrydes.

Advarsel: Lokalisationsnøjagtighed og systemrespons skal bekræftes ofte under direkte navigering. Hvis nøjagtigheden forringes, skal patienten genregistreres. Se Stealth AXiS™ Kraniel klinisk applikation for instruktioner vedrørende genregistrering af patienten.

Advarsel: Enheden er udviklet til genbrug og leveres ikke-steril.

Advarsel: Udvis forsigtighed for at undgå skader under brug. Se de relevante systemhåndbøger og den klinisk applikation for at få flere håndteringsinstruktioner.

Advarsel: Brug passende personlige værnemidler ved håndtering, behandling eller bortskaffelse af Medtronic-enheder for at undgå mulig eksponering for blodbårne patogener og kemikalier.

Advarsel: Bekræft navigeringsmæssig nøjagtighed via anatomiske landmærker og nøjagtighedskontrolpunkter før navigering.

Forholdsregler

Forsigtig: USA's føderale lovgivning begrænser denne enhed til salg på foranledning af eller efter ordineret af en læge.

Forsigtig: Se Stealth AXiS™-systemhåndbøgerne og den kliniske applikation for yderligere anvisninger, advarsler og forholdsregler.

Opsætning af udstyr

1. Slut Stealth AXIS™ kirurgisk system til en strømkilde, og tænd det.
2. Slut ZEISS KINEVO-mikroskopet til en strømkilde, og tænd for det.
3. Tilslut kablerne.

Bemærk: Tilslut ikke til en ekstern skærm, mens der udføres en klinisk procedure. Ved tilslutning eller frakobling af en ekstern monitor bliver alle monitorer på systemet sorte i et par sekunder, mens videoundersystemet omkonfigureres.

Bemærk: Interfacekablet til ZEISS KINEVO-mikroskopet har stik til overførsel af video, data og sporingsenhedsoplysninger mellem Stealth AXIS™ kirurgisk system og ZEISS KINEVO-mikroskopet.

- a. Hvis du slutter ZEISS KINEVO-mikroskopet og Stealth AXIS™-kirurgisk system til hospitalets netværk, skal du bruge to Ethernet-kabler til at foretage følgende tilslutninger:

Bemærk: Ethernet-kablet sender mikroskopindstillingerne mellem ZEISS KINEVO-mikroskopet og Stealth AXIS™ kirurgisk system.

- Tilslut ét Ethernet-kabel mellem ZEISS KINEVO-mikroskopet og et vægstik.
 - Tilslut det andet Ethernet-kabel mellem Stealth AXIS™ kirurgisk system og et andet vægstik.
- b. Sæt følgende stik på interfacekablet til ZEISS KINEVO-mikroskopet i ZEISS KINEVO-mikroskopet.
- Sæt først det store, rektangulære ODU™*-stik **(1)** i, og drej knappen for at fastgøre det.
 - Sæt videostikket i en af videoindgangene, port 3 eller port 4 **(2)**.
 - Hvis du ikke bruger hospitalets netværk, skal du sætte netværkets Ethernet-stik i netværksporten **(1)**.
- c. Sæt følgende stik på interfacekablet til ZEISS KINEVO-mikroskopet i Stealth AXIS™ kirurgisk system.
- Slut den gule LEMO™*-push-pull-låsestikforbindelse til den gule mikroskopport på instrumentinterfacepanelet på Stealth AXIS™ kirurgisk system **(3)**.
 - Slut den gule LEMO™*-push-pull-låsestikforbindelse til instrumentport 1 eller 2 på instrumentinterfacepanelet på Stealth AXIS™ kirurgisk system **(4)**.
 - Hvis du ikke bruger hospitalets netværk, skal du sætte netværkets Ethernet-stik i netværksporten.

Figure 1: Tilslutning af kablerne



- 1 ZEISS KINEVO-mikroskopsporingsenhed og netværksforbindelser
 - 2 ZEISS KINEVO-mikroskopets videoforbindelse
 - 3 Mikroskopoport (digital) Stealth AXiS™ kirurgisk system
 - 4 Instrumentport 1 og 2 på Stealth AXiS™ kirurgisk system
4. Afdæk mikroskopet ved hjælp af et passende ZEISS KINEVO - mikroskopklæde. Se brugsanvisningens anvisning om korrekt tildækning af ZEISS KINEVO-mikroskopet.
 - a. Træk afdækningen stramt ned over LED-sporingsenheden på mikroskopets hoved.
 - b. Fastgør afdækningen med sterile gummibånd.

Bemærk: Sørg for, at LED'erne er synlige ved at sikre, at de ikke dækkes af gummibånd eller folder i afdækningen. Sørg for, at LED'erne er synlige og ikke dækkes af gummibånd eller folder eller rynker i afdækningen.
 5. Udfør en automatisk balancering af ZEISS KINEVO-mikroskopet. Se brugsanvisningen, der følger med ZEISS KINEVO-mikroskopet.
 6. Indstilling af sporing.
 - a. I opgaven **Udstyr** i den kliniske applikation skal det sikres, at mikroskopet er tilsluttet til Stealth AXiS™ kirurgisk system.

Hvis mikroskopets udstyrskort ikke vises, skal du søge efter mikroskopet i listen **Tilføj udstyr** og trykke på **[+]** ud for mikroskopets udstyrskort.

Hvis mikroskopets udstyrskort angiver, at mikroskopet ikke er tilsluttet den kliniske applikation, henvises til "Fejlsøgning".

Bemærk: Hvis du har to eller flere aktive instrumenter i et indgreb, skal du tildele hvert instrument til en instrumentport. Se brugsanvisningen til den kliniske applikation for at få oplysninger om, hvordan du tildeler et aktivt instrument.

- b. Tryk på knappen Indstillinger, og bekræft, at den viste IP-adresse svarer til ZEISS KINEVO-mikroskopets IP-adresse. I brugsanvisningen, der følger med ZEISS KINEVO-mikroskopet, kan du se, hvordan du finder mikroskopets IP-adresse.
- c. På ZEISS KINEVO-mikroskopet skal du aktivere funktionen Navigering (udvidet).

Bemærk: Under aktiveringsprocessen viser ZEISS KINEVO-mikroskopet en meddelelse om "Forsøg på tilslutning", når du vælger den korrekte skærmport. Hvis du har sluttet videokablet til port 3, skal du vælge

Skærmport 3. Hvis du har sluttet videokablet til port 4, skal du vælge

Skærmport 4. Vælg derefter **Aktiv** under Navigering (udvidet) under den valgte visningsport.

Bemærk: Når der er oprettet kommunikation mellem Stealth AXiS™ kirurgisk system og ZEISS KINEVO-mikroskopet, vises der en grøn bjælke på udstyrskortet. Stealth AXiS™ kirurgisk system og ZEISS KINEVO-mikroskopet viser hver hash-nøglen (mikroskopets unikke identifikator) og den anden enheds serienummer.

- d. Placer kameraet, så både mikroskopsporingsenheden og patientreferencerammen vises i sporingsvisningen i den kliniske applikation. Undgå navigeringsinterferens ved at sørge for, at mikroskopsporingsenheden er det eneste sporede instrument i kameraets visningsfeltet.

Navigering

Advarsel: Før lokalisering skal du verificere systemets navigeringsnøjagtighed.

Hvis navigeringsnøjagtigheden ikke er korrekt, må du ikke bruge systemet.

1. Verificer systemets navigeringsnøjagtighed ved at sammenligne punkter af interesse i den kliniske applikation med de tilsvarende punkter i patientens anatomi.
2. Lokaliser mikroskopet.

At "lokalisere" betyder at identificere placeringen af spidsen på en probe til Stealth AXiS™ kirurgisk system på patientens billeder i den kliniske applikation inden operation. Når du bruger mikroskopet til at lokalisere, er denne "spids" det anatomiske punkt, du observerer i midten af okularets trådkors i mikroskopets fokalplan.

- a. Indstil mikroskopets fokus på den relevante anatomi.
- b. Verificer systemets reaktionshastighed og nøjagtighed ved at observere det lokaliseringssted i billeder i den kliniske applikation. Hvis lokaliseringen ser ud til at være unøjagtig, skal du følge instruktionerne i trin 3.

Bemærk: Når du reducerer forstørrelsen, øges dybdeskarpheeden (DOF).

Højere DOF resulterer i objekter længere over og under det navigerede brændpunkt, der vises i fokus. For at indsnævre DOF omkring det navigerede brændpunkt skal mikroskopforstørrelsen øges.

3. Fokuser på en referencerammefordybning.

Centrer det HUD-projicerede trådkors eller de konvergerende lasere (hvis de medfølger) på en referencerammens fordybning, forøg forstørrelsen til det højeste niveau, og fokuser mikroskopet på bunden af fordybningen.

- Ellers kan du også indstille fokus på centrum af det HUD-projicerede trådkors på den ridsede fordybning på referencerammen.
- Bekræft, at bannermeddelelsen viser, at afstanden til fordybningen er under 2 mm.
- Lokaliseringsstedet er på skæringspunktet i det HUD-projicerede trådkors.

Advarsel: Hvis der opdages en unøjagtighed, kan sporingsenheden være blevet flyttet eller genpositioneret. Kontakt Medtronic Navigation for at planlægge kalibrering af mikroskopets installation. Kalibrering af mikroskopsporingsenheden skal udføres af en erfaren servicetekniker.

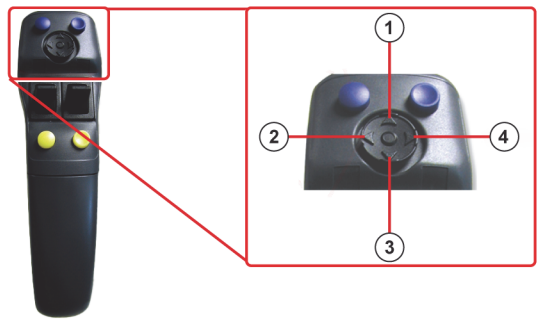
Heads-up display (HUD)

Mikroskopinterfacet på Stealth AXiS™ kirurgisk system kan lægge navigeringsoplysninger (såsom traktografi og operationsplaner) på billeder, der passerer igennem et af mikroskopets okularer. For at bruge HUD-tilstand skal du først oprette en traktografi, model eller operationsplan og derefter bruge mikroskophånden til at vælge de ønskede HUD-indstillinger.

Valg af HUD-indstillinger ved hjælp af mikroskopets håndtag

- Hvis du vil have vist menuen gennem okulalet, skal du trykke på knappen Op, Ned, Vælg eller Tilbage på håndtaget.
- For at vælge den ønskede HUD-indstilling skal du markere den i menuen og trykke på knappen Vælg.

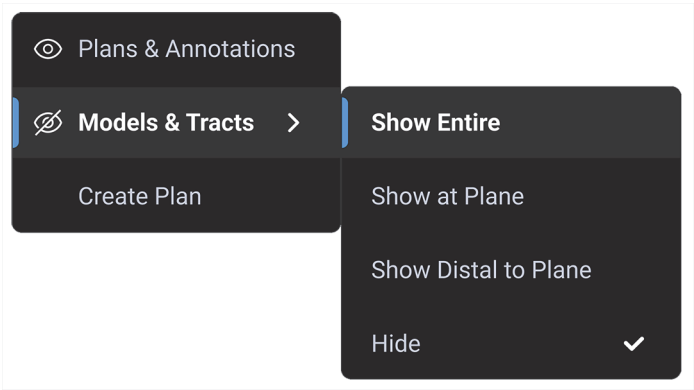
Figur 2: Funktioner for håndtag



- 1 Op
- 2 Tilbage
- 3 Ned
- 4 Vælg

HUD-indstillinger

Figur 3: Indstillinger for mikroskop



- **Planer og annotationer:** Projicerer de(n) aktive kirurgiske plan(er) og annotationer, hvis sådanne er tilføjet i **Planlægnings-** eller **Navigerings-** opgaverne i den kliniske applikation.

Bemærk: Kun planer og annotationer, der optræder i visningerne i den kliniske applikation, vises i HUD.

- Planens indgangs- og målpunkter vises som cirkler og er forbundet med en optrukken linje. Plansegmentet over det mikroskopets aktuelle fokusplan er halvt gennemsigtig. Plansegmentet under det aktuelle fokusplan er uigennemsigtigt. Planfarverne svarer til dem, som vises i den kliniske applikation.
- Annotationen vises som en kugle. En annotation over det aktuelle fokusplan er halvt gennemsigtig. En annotation under det aktuelle brændpunksplan er uigennemsigtig og viser anoteringsmærket. Annotationernes farver svarer til dem, der vises i den kliniske applikation. Hvis advarsel om annotation er aktiveret, angives skæringspunktet mellem advarslen og fokalplanet med samme farve som annotationen.

- **Modeller og traktografier:**

Bemærk: Kun modeller, der vises i 3D-visningen i den kliniske applikation, vises i HUD. Kun traktografier, der vises i visningerne i den kliniske applikation, vises i HUD.

- **Vis det hele:** Viser alle modeller og traktografier set fra fokalretningen.
- **Vis i planet:** Viser den del af modellerne og traktografierne, der ses fra fokalretningen. Kun skæringspunktet mellem modellen og planet vises. Du kan justere, hvor mange millimeter over og under traktografierne der skal vises, ved at opdatere traktografiens kort i den kliniske applikation.
- **Vis distalt for planet:** Viser den del af modellerne og traktografierne, der er på den fjerne side af fokalplanet, som set fra en fokalretning.

- **Opret plan:** Opretter en kirurgisk plan i Stealth AXiS™ Kraniel klinisk applikation baseret på mikroskopets aktuelle position. Planen sammensættes af mikroskopets fokuspunkt (planmålet) og mikroskopets bane (planens bane).

Fejlsøgning

Find problemet i tabellen nedenfor, og udfør de beskrevne trin. Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte teknisk service for at få hjælp.

Problem	Handling
Opgaven Udstyr viser ingen kommunikation mellem Stealth AXIS™ kirurgisk system og mikroskopet. Eller Opgaven Udstyr eller Instrumenter viser, at mikroskopsporingsenheden er frakoblet. Eller Trådkors- og HUD-menuerne vises ikke i mikroskopets okular.	- Kontrollér, at mikroskopet er tændt. - Kontrollér kabelføringen mellem Stealth AXIS™ kirurgisk system og mikroskopet: - Sørg for, at Stealth AXIS™ kirurgisk system og ZEISS KINEVO-mikroskopet begge er forbundet til netværket eller har en direkte Ethernet-forbindelse. - Sørg for, at ODU™-stikket er fastgjort til mikroskopet. - Sørg for, at det gule LEMO™-stik er sluttet til den gule mikroskopoport på instrumentinterfacepanelet på Stealth AXIS™ kirurgisk system. - Sørg for, at det grå LEMO™-stik er sluttet til instrumentport 1 eller 2 på instrumentinterfacepanelet på Stealth AXIS™ kirurgisk system. - Hvis du bruger flere aktive instrumenter i et indgreb, skal du åbne opgaven Instrumenter og kontrollere, at den kliniske applikation registrerer, at mikroskopet er sat i den korrekte instrumentport. Hvis den kliniske applikation registrerer, at mikroskopet er sat i den forkerte instrumentport, skal du gentildele mikroskopet. - Gå til opgaven Udstyr på Stealth AXIS™ kirurgisk system, og kontrollér, at udstyret er opsat korrekt. - Tryk på udstyrskortet for ZEISS KINEVO-mikroskopet. Udstyrskortet viser hash-nøglen (mikroskopets unikke identifikator) og mikroskopets serienummer. - Følg instruktionerne på udstyrskortet for at bekræfte følgende indstillinger på ZEISS KINEVO-mikroskopet. - Kilden er indstillet til "Navigering" - UDP-forbindelsen er "Aktiveret" - Den korrekte displayport er valgt - Displayport-forbindelsen er indstillet til "Aktiv"

Problem	Handling
I mikroskopet vises en rød statusbjælke i opgaven Navigering , selvom alle kabler er tilsluttet korrekt.	Placer kameraet, så både mikroskopsporingsenheden og patientreferencerammen er inden for visningsfeltet. For at få en optimal placering skal du rette kameraet fremad og mod højre side af de kirurgiske område med mikroskopsporingsenheden i kameraets visningsfelt. Bekræft, at afdækningen er placeret korrekt over sporingsenheden. Hvis problemet opstår igen, skal du kontakte teknisk support hos Medtronics tekniske service og oplyse vare- og serienummer for mikroskopsporingsenheden. Fejl i probegeometrien kan være for alvorlig til, at mikroskopet må anvendes med den kliniske applikation til navigering.

Afbrydelse af interface

Lad mikroskopets sporingsenhed forblive fastgjort permanent til mikroskopets hoved. Dette er med til at forebygge, at kalibreringen bliver ugyldig.

Advarsel: Du må ikke modificere, demontere eller fjerne mikroskopsporingsenheden. Hvis mikroskopsporingsenheden fjernes eller genmonteres, bliver sporingsenhedens position ændret i forhold til mikroskopet. Herved bliver sporingsenhedens kalibrering ugyldig, og der er en ny kalibrering påkrævet for at forebygge unøjagtig navigering. Kalibrering af mikroskopsporingsenheden skal udføres af en erfaren servicetekniker.

1. Kobl mikroskopets kommunikationskabler fra Stealth AXiS™ kirurgisk system.
2. Tag mikroskopkommunikationskablerne ud af mikroskopet.
3. Rul kablerne sammen, og fastgør dem på mikroskopet ved hjælp af Velcro™-bånd.

Vedligeholdelse

1. Kontrollér, at mikroskopsporingsenheden er monteret korrekt på mikroskopet. Hvis mikroskopsporingsenheden ikke er monteret korrekt, skal du kontakte Medtronics tekniske service.
2. Rengør mikroskopsporingsenheden.
 - a. Se følgende tabel for kompatible desinfektionsmidler og de anbefalede kemiske stoffer.

Tabel 1: Kompatible kemiske midler til rengøring og desinfektion

Desinfektionstype	Desinfektionsniveau
Bakteriedræbende rengøringsopløsning med kvaternær ammonium	Lavt niveau
Bakteriedræbende rengøringsopløsning med phenol	Lavt niveau
Isopropylalkohol	70 %
Natriumhypochlorit	Lavt niveau 5,25 % til 6,15 %

- b. Aftør og rengør de ydre flader på mikroskopsporingsenheden med en klud fugtet med lavniveau-desinfektionsmiddel i henhold til desinfektionsproducentens anvisninger. Hvis du ikke har adgang til en desinfektionsvådserviet, kan du bruge en ren klud og fugte den med desinfektionsmiddel. Undlad at bruge så meget væske, at det kan trænge ind i åbninger.

Advarsel: Undgå, at der trænger væske ind gennem åbninger på mikroskopsporingsenheden og i kablet.

- c. Tør de ydre flader af med en ren klud, der er fugtet med vand eller 70 % isopropylalkohol, for at fjerne rester af desinfektionsmiddel på mikroskopsporingsenheden.
- d. Lad mikroskopsporingsenheden lufttørre helt, før den anvendes igen.
- e. Efterkontrollér ved gennemsyn, at mikroskopsporingsenheden er helt ren. Gentag trinnene for rengøring af mikroskopsporingsenheden, så længe der er synlige rester eller snavs.

3. Efterkontrollér ved gennemsyn, at der ikke er skader på mikroskopsporingsenheden.

Sørg for, at mikroskopsporingsenheden ikke har tegn på nogen af følgende tegn på skader:

- Ulæselige raderinger eller markeringer
- Synlige revner eller deformationer
- Misfarvning, korrosion, pletter eller rust

Hvis mikroskopsporingsenheden er synligt beskadiget, har den nået slutningen af sin levetid og må ikke anvendes sammen med Stealth AXiS™ kirurgisk system.

4. Rengør mikroskopets interfacekabel.

- a. Skemaet nedenfor viser kompatible desinfektionsmidler og anbefalede kemikalier til mikroskopets interfacekabel.

Tabel 2: Desinfektionsmidler til mikroskopets interfacekabel

Desinfektionstype	Desinfektionsniveau
Bakteriedræbende rengøringsopløsning med kvaternær ammonium	Lavt niveau
Bakteriedræbende rengøringsopløsning med phenol	Lavt niveau
Isopropylalkohol	70 %
Natriumhypochlorit	Lavt niveau 5,25 % til 6,15 %

- b. Sluk systemet, og tag ledningen ud af systemet, før der udføres rengørings- eller desinfektionsprocedurer.
- c. Frakobl de eksterne kabler.

- d. Rengør kablet ved at vikle en serviet med lavniveau-desinfektionsmiddel helt rundt om kablet. Start ved den ene konektor.

Advarsel: Undgå, at der trænger væske ind på stikkets indvendige overflader.

- e. Aftør kablet fra den ene ende til den anden ved at trække kablet gennem servietten.

Sørg for, at servietten kommer i kontakt med konnektoren, den bøjede fordybning og kablet.

- f. Hvis der ønskes desinficering, skal det sikres, at den overflade, der skal desinficeres, er i kontakt med desinfektionsmiddel i den kontakttid, der er angivet af producenten.

- Med kontakttiden menes den tid, der som minimum skal gå, hvor overfladen er synligt våd.
- Brug eventuelt flere servietter, hvis det er nødvendigt for at opnå fortsat kontakttid med desinfektionsmidlet.

- g. Efterse overfladerne for synligt snavs. Hvis der findes snavs, skal rengøringen gentages.

- h. Tør de ydre flader af med en ren klud, der er fugtet med vand eller 70 % isopropylalkohol, for at fjerne rester af desinfektionsmiddel.

Specifikationer

Tabel 3: Specifikationer for mikroskopsporingsenheden

Funktionstemperatur	18 °C til 30 °C (64 °F til 86 °F)
Relativ luftfugtighed ved drift	30-75 % ikke-kondenserende
Opbevaringstemperatur	10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
Relativ luftfugtighed ved opbevaring	10-80 % ikke-kondenserende

Opbevaring

Sørg for, at udstyret og emballagen er tør før opbevaring. Opbevar under tørre og rene forhold ved stuetemperatur, så udstyret og emballagen ikke bliver kompromitteret.

Bortskaffelse

Når der er synlige tegn på slid på udstyret, har det nået slutningen af sin levetid. Bortskaf enheden iht. institutionens procedure for medicinsk udstyr og nationale love og regler.

Kontaktinformation

Hvis der opstår en alvorlig hændelse ifm. brugen af denne enhed, skal du rapportere det til Medtronics tekniske service. Hvis hændelsen opstår i den Europæiske Union, skal det også indberettes til den relevante myndighed i den medlemsstat, hvor hændelsen opstår.

Assistance

Hvis du har spørgsmål om enheden, eller hvis du ønsker at bestille tilbehør, kan du kontakte din lokale Medtronic Navigation-repræsentant eller ringe til Medtronic Navigation på +1 800 595 9709 i USA eller +1 720 890 3160 for at få teknisk support.

Medtronic og Medtronic-logoet er varemærker tilhørende Medtronic.

®*/™* Tredjepartsbrands er varemærker, der tilhører de respektive ejere. Alle andre brands er varemærker, der tilhører et Medtronic-selskab.

Dette produkt kan være beskyttet af amerikanske patenter, der er angivet på: medtronic.com/patents.

Symboldefinitioner

Følgende symboler kan forekomme på enhedens emballage:

R_x Only

Forsigtig: USA's føderale lovgivning begrænser denne enhed til salg på foranledning af eller efter ordinering af en læge.



Dette produkt må ikke kasseres som usorteret kommunalt affald. Dette produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale love og regler. Se <http://recycling.medtronic.com> for instruktioner til korrekt bortskaffelse af dette produkt.



Overholder det kinesiske RoHS-direktiv: Anvendelsesperiode på 50 år uden påvirkning af miljøet.

DE

Deutsch

Beschreibung

Der Mikroskop-Tracker von Medtronic Navigation ist ein Zubehörteil für das Stealth AXiS™-OP-System. Er besteht aus einer Tracker-Baugruppe, die am ZEISS KINEVO-Mikroskop befestigt wird.

Verwendungszweck

Der Mikroskop-Tracker von Medtronic Navigation ist ein Zubehörteil für das Stealth AXiS™-OP-System. Es ist zur Verwendung mit den ZEISS KINEVO-Mikroskopen und dem Stealth AXiS™-OP-System vorgesehen, um die Positionsverfolgung des Mikroskops während chirurgischer Eingriffe zu ermöglichen.

Indikationen

Das Stealth AXiS™ OP-System ist für die präzise Positionierung von chirurgischen Instrumenten sowie als Hilfsmittel zur präzisen Lokalisierung anatomischer Strukturen bei offenen, minimalinvasiven und perkutanen Eingriffen vorgesehen. Das Stealth AXiS™ OP-System ist für Erkrankungen indiziert, bei denen der Einsatz der stereotaktischen Chirurgie sinnvoll sein kann, sowie in Fällen, bei denen ein Bezug zu einer festen anatomischen Struktur, wie dem Schädel oder einem Wirbel, relativ zu einem CT- oder MR-basierten Modell, Fluoroskopiebildern oder digitalisierten Landmarken der Anatomie hergestellt werden kann.

Kontraindikationen

Keine

Materialzusammensetzung

Im Produkt enthaltene Materialien, die eine allergische Reaktion hervorrufen können: Nickel

Zusätzliche Informationen zu bedenklichen Stoffen im Zusammenhang mit REACH, CA Prop 65 oder anderen Programmen zur Produktverantwortung finden Sie unter www.medtronic.com/productstewardship.

Kompatibilität

Dieses Produkt ist mit computergestützten Stealth AXiS™-OP-Systemen von Medtronic und Navigationsinstrumenten von Medtronic kompatibel.

Handbücher zur Systemebene

Dieses Produkt kann mit computergestützten Chirurgiesystemen von Medtronic verwendet werden. Lesen Sie die Stealth AXiS™-Handbücher zur Systemebene und die Handbücher der klinischen Anwendung, um Beschreibungen der Patientengruppen, der vorgesehenen Benutzer, des potenziellen klinischen Nutzens, der Nebenwirkungen und der möglichen Komplikationen zu erhalten.

Qualifizierte Mikroskope

Bei Verwendung mit dem Stealth AXiS™-OP-System und der Stealth AXiS™ klinischen Anwendung für kraniale Eingriffe ist der Mikroskop-Tracker von Medtronic Navigation für die folgenden ZEISS KINEVO-Mikroskope geeignet: ZEISS KINEVO 900

Warnhinweise

Warnhinweis: Die Mikroskop-Tracker-Baugruppe vor dem Gebrauch auf Schäden überprüfen. Wenn der Mikroskop-Tracker sichtbar beschädigt oder verbogen ist, darf er nicht mit dem Stealth AXiS™-OP-System verwendet werden. Versuchen Sie nicht, ihn zu reparieren.

Warnhinweis: Vorsichtig mit dem Mikroskop umgehen. Darauf achten, dass der Mikroskop-Tracker nirgendwo anstoßen kann.

Warnhinweis: Wenn die Mikroskop-Tracker-Baugruppe während eines Verfahrens beschädigt wird, ist die Navigation abzurechnen und das Mikroskop nicht mehr mit dem Stealth AXiS™-OP-System zu verwenden.

Warnhinweis: Während der Navigation immer wieder die Lokalisierungsgenauigkeit und die Reaktionsbereitschaft des Systems überprüfen. Falls die Genauigkeit nachlässt, führen Sie einen erneuten Abgleich durch. Anweisungen zur erneuten Registrierung des Patienten finden Sie in der Stealth AXiS™ klinischen Anwendung für kraniale Eingriffe.

Warnhinweis: Das Gerät ist zur Wiederverwendung vorgesehen und wird nicht steril geliefert.

Warnhinweis: Seien Sie vorsichtig und gehen Sie mit Bedacht vor, um Verletzungen während des Gebrauchs zu vermeiden. Weitergehende Handhabungshinweise sind in den entsprechenden Handbüchern zur Systemebene und in der klinischen Anwendung zu finden.

Warnhinweis: Um eine potenzielle Exposition gegenüber durch Blut übertragene Krankheitserreger und Stoffe zu vermeiden, verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung, wenn Sie Medtronic Geräte handhaben, verarbeiten oder entsorgen.

Warnhinweis: Bestätigen Sie vor der Navigation die Navigationsgenauigkeit anhand anatomischer Landmarken und Genauigkeitsprüfungspunkte.

Sicherheitsvorkehrungen

Vorsicht: In den USA darf dieses Produkt gemäß US-Bundesgesetz nur an einen Arzt oder auf ärztliche Anweisung verkauft werden.

Vorsicht: Weitere Anweisungen, Symbole, Warn- und Vorsichtshinweise finden Sie in den Stealth AXiS™-Handbüchern zur Systemebene und in der klinischen Anwendung.

Einrichten der Geräte

1. Schließen Sie das Stealth AXiS™-OP-System an eine Stromquelle an und schalten Sie es ein.
2. Schließen Sie das ZEISS KINEVO-Mikroskop an eine Stromquelle an und schalten Sie es ein.
3. Schließen Sie die Kabel an.

Hinweis: Während der Durchführung eines klinischen Verfahrens nicht an ein externes Anzeigegerät anschließen. Beim Anschließen oder Trennen eines externen Monitors werden alle Monitore des Systems einige Sekunden lang schwarz, während das Videosubsystem neu konfiguriert wird.

Hinweis: Das ZEISS KINEVO-Mikroskopschnittstellen-Kabel bietet Stecker für die Übertragung von Video-, Daten- und Tracker-Informationen zwischen dem Stealth AXiS™-OP-System und dem ZEISS KINEVO-Mikroskop.

- a. Wenn Sie das ZEISS KINEVO-Mikroskop und das Stealth AXiS™-OP-System an das Krankenhausnetzwerk anschließen, verwenden Sie zwei Ethernet-Kabel, um die folgenden Verbindungen herzustellen:

Hinweis: Über das Ethernet-Kabel werden die Mikroskop-Einstellungen zwischen dem ZEISS KINEVO-Mikroskop und dem Stealth AXiS™-OP-System übertragen.

- Verbinden Sie das ZEISS KINEVO-Mikroskop über ein Ethernet-Kabel mit einer Telefonbuchse.
 - Führen Sie das andere Ethernet-Kabel vom Stealth AXiS™-OP-System zu einer anderen Telefonbuchse.
- b. Verbinden Sie die folgenden Stecker am ZEISS KINEVO-Mikroskopschnittstellen-Kabel mit dem ZEISS KINEVO-Mikroskop.
 - Schließen Sie zuerst den großen, rechteckigen ODU™*-Steckverbinder **(1)** an und sichern Sie ihn durch Festdrehen des Knopfes.
 - Verbinden Sie den Videostecker mit einem der Videoeingänge – Anschluss 3 oder Anschluss 4 **(2)**.
 - Wenn kein Anschluss an das Kliniknetzwerk erfolgen soll, verbinden Sie den Ethernet-Netzwerkstecker mit dem Netzwerkanschluss **(1)**.

- c. Verbinden Sie die folgenden Stecker am ZEISS KINEVO-Mikroskopschnittstellen-Kabel mit dem Stealth AXiS™-OP-System.
- Verbinden Sie den gelben selbstverriegelnden LEMO™-Push-Pull-Steckverbinder mit dem gelben Mikroskopanschluss der Instrumentenschnittstelle des Stealth AXiS™-OP-Systems (3).
 - Verbinden Sie den grauen selbstverriegelnden LEMO™-Push-Pull-Steckverbinder mit Instrumentenanschluss 1 oder 2 der Instrumentenschnittstelle des Stealth AXiS™-OP-Systems (4).
 - Wenn kein Anschluss an das Kliniknetzwerk erfolgen soll, verbinden Sie den Ethernet-Netzwerkstecker mit dem Netzwerkanschluss.

Abbildung 1: Anschließen der Kabel



- 1 ZEISS KINEVO-Mikroskop-Tracker- und Netzwerkanschlüsse
 - 2 ZEISS KINEVO-Mikroskop-Videoanschluss
 - 3 Mikroskopanschluss (digital) am Stealth AXiS™-OP-System
 - 4 Instrumentenanschlüsse 1 und 2 am Stealth AXiS™-OP-System
4. Decken Sie das ZEISS KINEVO-Mikroskop mit einem geeigneten Mikroskop-Abdecktuch ab. Angaben zum ordnungsgemäßen Abdecken sind der Gebrauchsanweisung des ZEISS KINEVO-Mikroskops zu entnehmen.
- a. Die Abdeckung über den LED-Tracker am Kopf des Mikroskops straffen.
 - b. Die Abdeckung mit sterilen Gummibändern fixieren.

Hinweis: Erhalten Sie die Sichtbarkeit der LEDs aufrecht, indem Sie sicherstellen, dass diese gut sichtbar sind und nicht von den Gummibändern oder eventuellen Falten im Abdecktuch verdeckt werden. Sicherstellen, dass die LEDs gut sichtbar sind und nicht von den Gummibändern oder eventuellen Falten in der Abdeckung verdeckt werden.

5. Führen Sie einen automatischen Ausgleich des ZEISS KINEVO-Mikroskops durch. Angaben dazu sind der Gebrauchsanweisung des ZEISS KINEVO-Mikroskops zu entnehmen.
6. Das Tracking einrichten.
 - a. Stellen Sie in der Aufgabe **Geräte** in der klinischen Anwendung sicher, dass das Mikroskop mit dem Stealth AXiS™-OP-System verbunden ist.

Wird die Mikroskop-Gerätekarte nicht angezeigt, suchen Sie in der Liste **Gerät hinzufügen** nach dem Mikroskop und tippen Sie neben der Mikroskop-Gerätekarte auf **[+]**.

Wenn die Mikroskop-Gerätekarte anzeigt, dass das Mikroskop nicht mit der klinischen Anwendung verbunden ist, lesen Sie den Abschnitt „Fehlersuche“.

Hinweis: Wenn in einem Verfahren zwei oder mehr aktive Geräte verwendet werden, weisen Sie jedes Gerät einem Geräteanschluss zu. Informationen zum Zuweisen eines aktiven Geräts finden Sie in der Gebrauchsanweisung der klinischen Anwendung.

- b. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ und bestätigen Sie, dass die angezeigte IP-Adresse mit der IP-Adresse des ZEISS KINEVO-Mikroskops übereinstimmt. Die IP-Adresse des Mikroskops ist der Gebrauchsanweisung des ZEISS KINEVO-Mikroskops zu entnehmen.
 - c. Aktivieren Sie auf dem ZEISS KINEVO-Mikroskop die Navigationsfunktion (erweitert).

Hinweis: Während des Aktivierungsvorgangs wird auf dem ZEISS KINEVO-Mikroskop an der Stelle, an der der richtige Display-Port ausgewählt wird, eine Meldung zum „Verbindungsversuch“ angezeigt. Wenn das Videokabel an Anschluss 3 angeschlossen wurde, wählen Sie **Display-Port 3** aus. Wurde das Videokabel an Anschluss 4 angeschlossen, wählen Sie **Display-Port 4** aus. Wählen Sie dann unter „Navigation“ (erweitert) unter dem ausgewählten Display-Port die Option **Aktiv** aus.

Hinweis: Nachdem die Kommunikation zwischen dem Stealth AXiS™-OP-System und dem ZEISS KINEVO-Mikroskop hergestellt wurde, erscheint ein grüner Balken auf der Gerätekarte. Das Stealth AXiS™-OP-System und das ZEISS KINEVO-Mikroskop zeigen jeweils den Hash-Key (den eindeutigen Kennzeichner des Mikroskops) und die Seriennummer des anderen Geräts an.

- d. Richten Sie die Kamera so aus, dass sowohl der Mikroskop-Tracker als auch der Patientenreferenzrahmen in der Tracking-Ansicht der klinischen Anwendung angezeigt werden. Stellen Sie zur Vermeidung von Navigationsstörungen sicher, dass der Mikroskop-Tracker das einzige verfolgte Instrument im Sichtfeld der Kamera ist.

Navigieren

Warnhinweis: Prüfen Sie vor der Lokalisierung die Navigationsgenauigkeit des Systems. Wenn die Navigationsgenauigkeit des Systems beeinträchtigt ist, die Verwendung des Systems einstellen.

1. Prüfen Sie die Navigationsgenauigkeit des Systems durch den Vergleich zweier relevanter Punkte in der klinischen Anwendung mit den entsprechenden Punkten der Patientenanatomie.
2. Lokalisieren Sie das Mikroskop.

Unter „Lokalisieren“ versteht man die Identifizierung der Spitze einer Sonde des Stealth AXIS™-OP-Systems auf präoperativen Patientenbildern in der klinischen Anwendung. Bei Verwendung des Mikroskops zur Lokalisierung entspricht diese „Spitze“ dem anatomischen Punkt am Schnittpunkt des Fadenkreuzes im Okular in der Fokusebene des Mikroskops.

- a. Fokussieren Sie das Mikroskop auf die relevante Anatomie.
- b. Überprüfen Sie die Empfindlichkeit und Genauigkeit des Systems, indem Sie die aktualisierte Lokalisierungsstelle auf den Bildern der klinischen Anwendung betrachten. Wenn die Lokalisierung ungenau erscheint, befolgen Sie die Anweisungen in Schritt 3.

Hinweis: Wenn Sie die Vergrößerung verringern, erhöht sich die Tiefenschärfe (DOF). Eine größere Tiefenschärfe führt dazu, dass Objekte, die sich ober- bzw. unterhalb des navigierten Fokuspunkts befinden, im Fokus erscheinen. Erhöhen Sie die Vergrößerung des Mikroskops, um die Tiefenschärfe um den navigierten Fokuspunkt einzugrenzen.

3. Fokussieren Sie auf eine Vertiefung am Referenzrahmen.

Zentrieren Sie das in der HUD-Anzeige eingeblendete Fadenkreuz oder die konvergierenden Laser (sofern vorhanden) auf eine Vertiefung am Referenzrahmen. Stellen Sie die maximale Vergrößerung ein und fokussieren Sie das Mikroskop auf den Boden der Vertiefung.

- Alternativ ist eine Fokussierung der Mitte des in der HUD-Anzeige eingeblendeten Fadenkreuzes auf die eingravierte Vertiefung des Referenzrahmens möglich.
- Vergewissern Sie sich, dass in der Bannermeldung angegeben ist, dass der Abstand zur Vertiefung weniger als 2 mm beträgt.
- Die Lokalisierungsstelle befindet sich am Schnittpunkt des in der HUD-Anzeige eingeblendeten Fadenkreuzes.

Warnhinweis: Wenn eine Ungenauigkeit festgestellt wird, wurde die Tracker-Baugruppe möglicherweise verschoben oder neu positioniert. Setzen Sie sich mit Medtronic Navigation in Verbindung, um einen Termin zur Installationskalibrierung des Mikroskops zu vereinbaren. Die Kalibrierung des Mikroskop-Trackers muss von einem geschulten Kundendienstmitarbeiter ausgeführt werden.

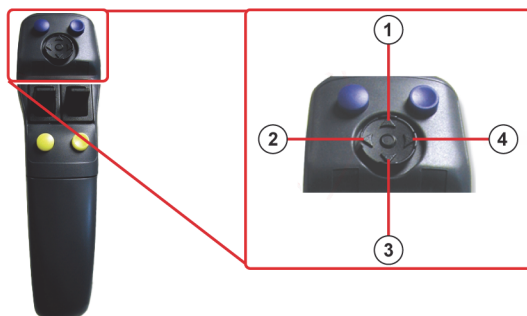
Heads-Up-Display (HUD)

Die Mikroskopschnittstelle des Stealth AXiS™-OP-Systems kann die Bilder, die durch eines der Mikroskopokulare angezeigt werden, mit Navigationsinformationen (wie Traktographie, Tumorgrenzen und Operationsplänen) überlagern. Zur Verwendung des HUD-Modus wird zuerst eine Bahn, ein Modell oder ein Operationsplan erstellt. Danach können die gewünschten HUD-Optionen mit den Handbedienelementen des Mikroskops ausgewählt werden.

Auswählen von HUD-Optionen mit dem Handgriff des Mikroskops

- Um das Auswahlmenü durch das Okular zu sehen, drücken Sie die Nach-oben-, Nach-unten-, Auswahl-, oder Zurück-Taste am Handgriff.
- Zum Auswählen der gewünschten HUD-Option markieren Sie die entsprechende Option im Menü und drücken die Auswahl Taste.

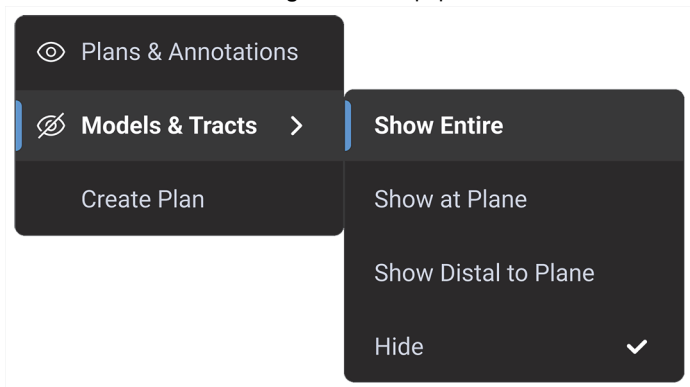
Abbildung 2: Handgriffsfunktionen



- 1 Nach oben
- 2 Zurück
- 3 Nach unten
- 4 Auswahl

HUD-Optionen

Abbildung 3: Mikroskopoptionen



- **Pläne und Beschriftungen:** Fügt die aktiven Operationspläne und Beschriftungen ein, sofern diese in der Aufgabe **Planung** oder **Navigation** der klinischen Anwendung hinzugefügt wurden.

Hinweis: Nur Pläne und Beschriftungen, die in den Ansichten der klinischen Anwendung angezeigt werden, werden auch in der HUD-Ansicht angezeigt.

- Die Eintritts- und Zielpunkte des Plans werden als Kreise angezeigt, die durch eine durchgehende Linie verbunden sind. Das Plansegment oberhalb der aktuellen Fokusebene des Mikroskops ist halbtransparent. Das Plansegment unterhalb der aktuellen Fokusebene ist undurchsichtig. Im Plan werden ähnliche Farben wie in der klinischen Anwendung verwendet.
- Die Beschriftung wird als Kugel angezeigt. Eine Beschriftung oberhalb der aktuellen Fokusebene ist halbtransparent. Eine Beschriftung unterhalb der aktuellen Fokusebene ist undurchsichtig und zeigt das Beschriftungsschild. Für die Beschriftung werden ähnliche Farben wie in der klinischen Anwendung verwendet. Wenn der Beschriftungsalarm aktiviert ist, wird der Schnittpunkt von Alarm und Fokusebene in derselben Farbe wie die Beschriftung angezeigt.

- **Modelle und Bahnen:**

Hinweis: Nur Modelle, die in der 3D-Ansicht der klinischen Anwendung angezeigt werden, werden auch in der HUD-Ansicht angezeigt. Nur Bahnen, die in den Ansichten der klinischen Anwendung angezeigt werden, werden auch in der HUD-Ansicht angezeigt.

- **Ganz anzeigen:** Zeigt die Gesamtheit aller Modelle und Bahnen aus der Fokusrichtung gesehen an.
- **Auf Ebene anzeigen:** Zeigt den jeweiligen Teil der Modelle und Bahnen aus der Fokusrichtung gesehen an. Es wird nur der Schnittpunkt zwischen dem Modell und der Ebene angezeigt. Sie können einstellen, wie viele Millimeter über und unter den Bahnen angezeigt werden, indem Sie die Karte einer Bahn in der klinischen Anwendung aktualisieren.
- **Distal zu Ebene anzeigen:** Zeigt den Teil der Modelle und Bahnen an, die sich auf der anderen Seite der Fokusebene befinden, als ob sie aus einer Fokusrichtung betrachtet würden.

- **Plan erstellen:** Erstellt einen Operationsplan in der Stealth AXiS™ klinischen Anwendung für kraniale Eingriffe, basierend auf der aktuellen Position des Mikroskops. Der Plan besteht aus dem Fokuspunkt des Mikroskops (dem Planziel) und der Trajektorie des Mikroskops (der Plantrajektorie).

Fehlersuche

Suchen Sie in der nachstehenden Tabelle nach dem Problem und führen Sie die angegebenen Schritte aus. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

Problem	Maßnahme
Bei der Aufgabe Geräte wird keine Kommunikation zwischen dem Stealth AXiS™-OP-System und dem Mikroskop angezeigt. oder Bei der Aufgabe Geräte oder Instrumente wird der Mikroskop-Tracker als getrennt angezeigt. oder Das Fadenkreuz und die HUD-Menüs werden nicht im Okular des Mikroskops angezeigt.	1. Stellen Sie sicher, dass das Mikroskop eingeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie die Kabelführung zwischen dem Stealth AXiS™-OP-System und dem Mikroskop: a. Stellen Sie sicher, dass das Stealth AXiS™-OP-System und das ZEISS KINEVO-Mikroskop mit dem Netzwerk verbunden sind oder über eine direkte Ethernet-Verbindung verfügen. b. Stellen Sie sicher, dass der ODU™*-Steckverbinder am Mikroskop angeschlossen ist. c. Stellen Sie sicher, dass der gelbe LEMO™*-Steckverbinder mit dem gelben Mikroskopanschluss der Instrumentenschnittstelle des Stealth AXiS™-OP-Systems verbunden ist. d. Stellen Sie sicher, dass der graue LEMO™*-Steckverbinder mit Instrumentenanschluss 1 oder 2 der Instrumentenschnittstelle des Stealth AXiS™-OP-Systems verbunden ist. e. Wenn Sie mehrere aktive Instrumente in einem Verfahren verwenden, öffnen Sie die Aufgabe „Instrumente“ und vergewissern Sie sich, dass die klinische Anwendung erkannt hat, dass das Mikroskop an den richtigen Instrumentenanschluss angeschlossen ist. Wenn die klinische Anwendung anzeigt, dass das Mikroskop an einen falschen Instrumentenanschluss angeschlossen ist, weisen Sie das Mikroskop erneut zu. 3. Gehen Sie zur Aufgabe Geräte auf dem Stealth AXiS™-OP-System und vergewissern Sie sich, dass die Geräte korrekt eingerichtet sind. a. Tippen Sie auf die Gerätekarte für das ZEISS KINEVO-Mikroskop. Auf der Gerätekarte werden Hash-Key-Informationen (der eindeutige Kennzeichner für das Mikroskop) und die Seriennummer des Mikroskops angezeigt. b. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Gerätekarte, um die folgenden Einstellungen auf dem ZEISS KINEVO-Mikroskop zu bestätigen. ◦ Die Quelle ist auf „Navigation“ gesetzt. ◦ Die UDP-Verbindung ist auf „Aktiviert“ gesetzt. ◦ Der richtige Display-Port ist ausgewählt. ◦ Die Display-Port-Verbindung ist eingestellt auf „Aktiv“.

Problem	Maßnahme
Das Mikroskop zeigt bei der Aufgabe Navigation eine rote Statusleiste an, obwohl alle Kabel korrekt angeschlossen sind.	Richten Sie die Kamera so aus, dass sowohl der Mikroskop-Tracker als auch der Patientenreferenzrahmen im Sichtfeld angezeigt werden. Für eine optimale Positionierung die Kamera rechts vor dem Operationsbereich und den Mikroskop-Tracker im Sichtfeld der Kamera ausrichten. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung richtig über dem Tracker positioniert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Medtronic Navigation und geben Sie dabei die Artikelnummer und Seriennummer des Mikroskop-Trackers an. Der Sondengeometriefehler ist möglicherweise zu hoch, um das Mikroskop mit der Navigationsfunktion der klinischen Anwendung zu verwenden.

Ausstecken der Schnittstelle

Der Mikroskop-Tracker sollte möglichst am Kopf des Mikroskops befestigt bleiben. Dadurch wird verhindert, dass die Kalibrierung ungültig wird.

Warnhinweis: Den Mikroskop-Tracker nicht ändern, auseinanderbauen oder entfernen. Durch Abnehmen und Anbringen des Mikroskop-Trackers ändert sich die Position des Trackers in Bezug auf das Mikroskop. Dadurch wird die Kalibrierung des Trackers ungültig und es ist eine neue Kalibrierung erforderlich, um eine ungenaue Navigation zu vermeiden. Die Kalibrierung des Mikroskop-Trackers muss von einem geschulten Kundendienstmitarbeiter ausgeführt werden.

1. Trennen Sie die Mikroskopkommunikationskabel vom Stealth AXiS™-OP-System.
2. Die Kommunikationskabel des Mikroskops aus dem Mikroskop ausstecken.
3. Die Kabel aufwickeln und mit Klettverschlüssen (Velcro™) am Mikroskop befestigen.

Wartung

1. Darauf achten, dass der Mikroskop-Tracker sicher am Mikroskop befestigt ist. Wenn der Mikroskop-Tracker nicht sicher am Mikroskop befestigt ist, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von Medtronic.

2. Den Mikroskop-Tracker reinigen.

- a. Kompatible Desinfektionsmittel und die empfohlenen Chemikalien finden Sie in der folgenden Tabelle.

Tabelle 1: Kompatible Reinigungsmittel und Desinfektions-Chemikalien

Art des Desinfektionsmittels	Desinfektionsgrad
Keimtötende Reinigungslösung auf Grundlage quartärer Ammoniumverbindungen	Niedr. Stufe
Keimtötende Reinigungslösung auf Phenolbasis	Niedr. Stufe
Isopropylalkohol	70 %
Natriumhypochlorit	Niedr. Stufe 5,25 % bis 6,15 %

- b. Die äußeren Oberflächen des Mikroskop-Trackers mit einem mit schwach desinfizierendem Mittel angefeuchteten Tuch abwischen und reinigen (Anweisungen des Desinfektionsmittelherstellers beachten). Sind keine vorbefeuchteten Tücher verfügbar, ein sauberes mit dem Desinfektionsmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Tränken Sie das Tuch nicht so sehr, dass Flüssigkeit in Öffnungen eintreten kann.

Warnhinweis: Flüssigkeit darf in keinerlei Öffnung des Mikroskop-Trackers und Kabels eindringen.

- c. Zum Entfernen etwaiger Desinfektionsmittelrückstände vom Mikroskop-Tracker die äußeren Oberflächen mit einem sauberen, mit Wasser oder Isopropylalkohol (70 %) angefeuchteten Tuch abwischen.
- d. Vor dem Wiederverwenden den Mikroskop-Tracker vollständig lufttrocknen lassen.
- e. Den Mikroskop-Tracker vor der Verwendung auf sichtbare Verschmutzungen überprüfen. Falls noch sichtbare Verschmutzungen oder Rückstände verbleiben, die Schritte zur Reinigung der Mikroskop-Tracker-Baugruppe wiederholen.
3. Den Mikroskop-Tracker vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüfen.

Darauf achten, dass der Mikroskop-Tracker keine der folgenden Anzeichen auf Schäden aufweist:

- Unlesbare Gravuren oder Markierungen
- Sichtbare Risse oder Verformungen
- Verfärbung, Korrosion, Flecken oder Rost

Im Falle sichtbarer Beschädigungen hat der Mikroskop-Tracker das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht und darf nicht weiter mit dem Stealth AXiS™-OP-System verwendet werden.

4. Das Mikroskopschnittstellen-Kabel reinigen.

- a. In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zu kompatiblen Desinfektionsmitteln und empfohlenen Chemikalien für die Reinigung des Mikroskopschnittstellen-Kabels.

Tabelle 2: Desinfektionsmittel für die Mikroskopschnittstellen-Kabel

Art des Desinfektionsmittels	Desinfektionsgrad
Keimtötende Reinigungslösung auf Grundlage quartärer Ammoniumverbindungen	Niedr. Stufe
Keimtötende Reinigungslösung auf Phenolbasis	Niedr. Stufe
Isopropylalkohol	70 %
Natriumhypochlorit	Niedr. Stufe 5,25 % bis 6,15 %

- b. Das System vor der Durchführung von Reinigungs- oder Desinfektionsmaßnahmen herunterfahren und vom Stromnetz trennen.
- c. Externe Kabel ausstecken.
- d. Zum Reinigen des Kabels ein mit einem schwach desinfizierenden Mittel angefeuchtetes Tuch vollständig um das Kabel legen, beginnend bei einem der Stecker.

Warnhinweis: Keine Flüssigkeiten auf die Innenoberflächen des Steckers gelangen lassen.

- e. Das Kabel durch das Tuch ziehen und damit von einem zum anderen Ende abwischen.

Den Kontakt mit dem Stecker, dem Knickschutz und dem Kabel sicherstellen.

- f. Ist eine Desinfektion erwünscht, müssen Sie sicherstellen, dass die zu desinfizierende Oberfläche für die vom Hersteller spezifizierte Kontaktzeit mit dem Desinfektionsmittel in Kontakt bleibt.
 - Die Kontaktzeit bezeichnet die minimale Zeitspanne, für die die Oberfläche sichtbar feucht bleiben muss.
 - Bei Bedarf zusätzliche Tücher verwenden, um für die spezifizierte Kontaktdauer kontinuierlich Kontakt mit dem Desinfektionsmittel zu halten.
- g. Untersuchen Sie die Oberflächen auf sichtbare Verschmutzungen. Die Reinigung wiederholen, falls noch Verschmutzungen vorhanden sind.
- h. Zum Entfernen etwaiger Desinfektionsmittelrückstände die äußeren Oberflächen mit einem sauberen, mit Wasser oder Isopropylalkohol (70 %) angefeuchteten Tuch abwischen.

Technische Daten

Tabelle 3: Mikroskop-Tracker – Technische Daten

Betriebstemperatur	18 °C bis 30 °C (64 °F bis 86 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	30 % bis 75 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	10 % bis 80 % (nicht kondensierend)

Lagerung

Vergewissern Sie sich vor der Lagerung, dass Geräte und Verpackungen trocken sind. Die Lagerung sollte in einem trockenen, sauberen Raum bei Zimmertemperatur erfolgen, damit Geräte und Verpackungen intakt bleiben.

Entsorgung

Weist das Produkt sichtbare Abnutzungszeichen auf, hat es das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht. Entsorgen Sie es in Übereinstimmung mit den in Ihrer Einrichtung maßgeblichen Verfahren für die Entsorgung von Medizinprodukten und den in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

Kontaktinformationen

Im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts auftretende schwerwiegende Vorkommnisse sind an Medtronic Navigation zu melden. Kommt es zu einem solchen Vorfall auf dem Gebiet der Europäischen Union, ist dieser zusätzlich der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates zu melden, in dem der Vorfall auftrat.

Support

Bei Fragen zum Gerät oder um Zubehör zu bestellen, wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Medtronic Navigation oder rufen Sie den technischen Kundendienst von Medtronic Navigation unter +1 800 595 9709 (nur in den USA) oder +1 720 890 3160 an.

Medtronic und das Medtronic-Logo sind Marken von Medtronic.
Mit ®/™ gekennzeichnete Marken von Drittanbietern sind Marken des jeweiligen Eigentümers. Alle anderen Marken sind Marken eines Medtronic Unternehmens.
Dieses Produkt ist möglicherweise durch US-Patente geschützt, die hier aufgeführt sind: [medtronic.com/patents](https://www.medtronic.com/patents)

Symboldefinitionen

Die folgenden Symbole können auf der Verpackung des Produkts angegeben sein:

Rx Only

Vorsicht: In den USA darf dieses Produkt gemäß US-Bundesgesetz nur an einen Arzt oder auf ärztliche Anweisung verkauft werden.



Dieses Produkt nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgen. Bei der Entsorgung dieses Produkts die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften beachten. Anleitungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts finden Sie unter <http://recycling.medtronic.com>.



Konform mit China RoHS: „Environmental Protection Use Period“ von 50 Jahren.

ES

Español

Descripción

El seguidor del microscopio de Medtronic Navigation es un accesorio del sistema quirúrgico Stealth AXiS™. Consta de un conjunto de seguidor que se conecta al microscopio ZEISS KINEVO.

Uso previsto

El seguidor del microscopio de Medtronic Navigation es un accesorio del sistema quirúrgico Stealth AXiS™. Está diseñado para utilizarse con los microscopios ZEISS KINEVO y el sistema quirúrgico Stealth AXiS™ para permitir que el microscopio pueda realizar un seguimiento de las posiciones durante las intervenciones quirúrgicas.

Indicaciones de uso

El sistema quirúrgico Stealth AXiS™ está diseñado para la colocación precisa de instrumentos quirúrgicos y para ayudar en la localización precisa de estructuras anatómicas durante intervenciones abiertas, mínimamente invasivas y percutáneas. El sistema quirúrgico Stealth AXiS™ está indicado para afecciones médicas para las que pueda ser apropiada la cirugía estereotáctica y en los casos en los que se pueda identificar la referencia a una estructura anatómica rígida, como el cráneo o las vértebras, en relación con un modelo basado en TC o RM, imágenes fluoroscópicas o puntos de referencia anatómicos digitalizados.

Contraindicaciones

Ninguna.

Composición del material

Material presente en el producto que puede provocar una reacción alérgica: níquel. Para obtener más información sobre materiales de interés (como REACH o CA Prop 65) o sobre otros programas de gestión de productos, vaya a www.medtronic.com/productstewardship.

Compatibilidad

Este dispositivo es compatible con los sistemas quirúrgicos asistidos por ordenador Stealth AXiS™ de Medtronic y con los instrumentos de navegación de Medtronic.

Manuales relativos al sistema

Este dispositivo se puede utilizar con los sistemas quirúrgicos asistidos por ordenador de Medtronic. Consulte los manuales relativos al sistema Stealth AXiS™ y las instrucciones de la aplicación clínica para consultar las descripciones de los grupos de pacientes, los usuarios previstos, los posibles beneficios clínicos, los efectos secundarios y las posibles complicaciones.

Microscopios que cumplen los requisitos

Cuando se utiliza con el sistema quirúrgico Stealth AXiS™ con la aplicación clínica para intervenciones Craneales Stealth AXiS™, el seguidor del microscopio de Medtronic Navigation se puede utilizar con los siguientes microscopios ZEISS KINEVO: ZEISS KINEVO 900

Advertencias

Advertencia: Inspeccione el conjunto de seguidor de microscopio antes de utilizarlo para comprobar que no está dañado. Si presenta daños visibles o está torcido, no utilice el microscopio con el sistema quirúrgico Stealth AXiS™. No intente repararlo.

Advertencia: Tenga cuidado cuando manipule el microscopio. No permita que el seguidor del microscopio sufra ningún impacto.

Advertencia: Si el conjunto del seguidor del microscopio se daña durante la intervención, anule la navegación y deje de utilizar el microscopio con el sistema quirúrgico Stealth AXiS™.

Advertencia: Confirme con frecuencia la precisión de la ubicación y la sensibilidad del sistema durante la navegación activa. Si se ve afectada la precisión, vuelva a registrar al paciente. Consulte el manual de la aplicación clínica para intervenciones Craneales Stealth AXiS™ para obtener instrucciones acerca de cómo registrar de nuevo al paciente.

Advertencia: El dispositivo está diseñado para reutilizarse y se suministra sin esterilizar.

Advertencia: Tenga cuidado y precaución para evitar lesionarse durante su uso. Consulte los manuales relativos al sistema y la aplicación clínica para intervenciones craneales para obtener instrucciones de manipulación adicionales.

Advertencia: Para evitar la posible exposición a patógenos de transmisión hemática y productos químicos, utilice equipos de protección individual adecuados cuando manipule, procese o deseche los dispositivos Medtronic.

Advertencia: Confirme la precisión de la navegación utilizando puntos de referencia anatómicos y puntos de comprobación de la precisión antes de la navegación.

Precauciones

Atención: Las leyes federales (EE. UU.) restringen la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.

Atención: Consulte los manuales relativos al sistema Stealth AXiS™ y la aplicación clínica para obtener instrucciones, advertencias y precauciones adicionales.

Instalación del equipo

1. Conecte el sistema quirúrgico Stealth AXiS™ a una fuente de alimentación y enciéndalo.
2. Conecte el microscopio ZEISS KINEVO a una fuente de alimentación y enciéndalo.
3. Conecte los cables.

Nota: No lo conecte a un dispositivo de visualización externo mientras realiza una intervención clínica. Al conectar o desconectar un monitor externo, todos los monitores del sistema se quedarán en negro durante unos segundos mientras el subsistema de vídeo se reconfigura.

Nota: El cable de la interfaz del microscopio ZEISS KINEVO dispone de conectores para transmitir vídeo, datos e información de seguimiento entre el sistema quirúrgico Stealth AXiS™ y el microscopio ZEISS KINEVO.

- a. Si va a conectar el microscopio ZEISS KINEVO y el sistema quirúrgico Stealth AXiS™ a la red del hospital, utilice dos cables Ethernet para realizar las siguientes conexiones:

Nota: El cable Ethernet transmite los ajustes del microscopio entre el microscopio ZEISS KINEVO y el sistema quirúrgico Stealth AXiS™.

- Conecte un cable Ethernet entre el microscopio ZEISS KINEVO y un enchufe de pared.
- Conecte el otro cable Ethernet entre el sistema quirúrgico Stealth AXiS™ y otro enchufe de pared distinto.

- b. Conecte los siguientes conectores del cable de la interfaz del microscopio ZEISS KINEVO al microscopio ZEISS KINEVO.

- En primer lugar, inserte el conector ODU™* rectangular grande **(1)** y gire el botón para fijarlo.
- Inserte el conector de vídeo a uno de los puertos de entrada de vídeo: el puerto 3 o el puerto 4 **(2)**.
- Si no se utiliza la red del hospital, inserte el conector de red Ethernet al puerto de red **(1)**.

- c. Conecte los siguientes conectores del cable de la interfaz del microscopio ZEISS KINEVO al sistema quirúrgico Stealth AXiS™.

- Conecte el conector de enganche LEMO™ al puerto del microscopio amarillo del panel de la interfaz del instrumento del sistema quirúrgico Stealth AXiS™ **(3)**.

- Conecte el conector de enganche LEMO™* gris al puerto para instrumentos 1 o 2 del panel de la interfaz del instrumento del sistema quirúrgico Stealth AXIS™ (4).
- Si no se utiliza la red del hospital, inserte el conector de red Ethernet al puerto de red.

Figura 1: Conexión de los cables



- 1 Seguidor del microscopio ZEISS KINEVO y conexiones de red
 - 2 Conexión de vídeo del microscopio ZEISS KINEVO
 - 3 Puerto del microscopio (digital) del sistema quirúrgico Stealth AXIS™
 - 4 Puertos para instrumentos 1 y 2 del sistema quirúrgico Stealth AXIS™
4. Cubra el microscopio con una talla quirúrgica adecuada para el microscopio ZEISS KINEVO. Consulte las instrucciones de uso que acompañan al microscopio ZEISS KINEVO para cubrirlo correctamente.
 - a. Tense la talla quirúrgica sobre el seguidor de los LED situados en el cabezal del microscopio.
 - b. Fije la talla quirúrgica con gomas elásticas estériles.

Nota: Mantenga la visibilidad de los LED asegurándose de que no queden tapados por las gomas elásticas ni por los pliegues de la cubierta protectora. Asegúrese de que los LED no queden obstruidos por las gomas elásticas ni por los pliegues de la talla quirúrgica.
 5. Realice un equilibrado automático del microscopio ZEISS KINEVO. Consulte las instrucciones de uso que acompañan al microscopio ZEISS KINEVO.

6. Configure el seguimiento.

- a. En la tarea **Equipo** de la aplicación clínica, asegúrese de que el microscopio esté conectado al sistema quirúrgico Stealth AXiS™.

Si no se muestra la tarjeta del equipo del microscopio, busque el microscopio en la lista **Añadir equipo** y toque **[+]** junto a la tarjeta del equipo del microscopio.

Si la tarjeta del equipo del microscopio indica que el microscopio no está conectado a la aplicación clínica, consulte la sección «Resolución de problemas».

Nota: Si hay dos o más instrumentos activos en una intervención, asigne cada instrumento a un puerto para instrumentos. Consulte las instrucciones de uso de la aplicación clínica para obtener información sobre cómo asignar un instrumento activo.

- b. Toque el botón Configuración y confirme que la dirección IP que se muestra coincide con la dirección IP del microscopio ZEISS KINEVO. Para obtener la dirección IP del microscopio, consulte las instrucciones de uso que acompañan al microscopio ZEISS KINEVO.
- c. En el microscopio ZEISS KINEVO, active la función Navegación (ampliada).

Nota: Durante el proceso de activación, el microscopio ZEISS KINEVO muestra un mensaje de «Intento de conexión» en el que se selecciona el puerto de visualización correcto. Si ha conectado el cable de vídeo al puerto 3, seleccione **Puerto de visualización 3**; si ha conectado el cable de vídeo al puerto 4, seleccione **Puerto de visualización 4**. A continuación, en Navegación (ampliada), seleccione **Activar** en el puerto de visualización que elija.

Nota: Una vez establecida la comunicación entre el sistema quirúrgico Stealth AXiS™ y el microscopio ZEISS KINEVO, se mostrará una barra verde en la tarjeta del equipo. El sistema quirúrgico Stealth AXiS™ y el microscopio ZEISS KINEVO muestran la tecla de numeral (el identificador único del microscopio) y el número de serie del otro dispositivo.

- d. Coloque la cámara de forma que el seguidor del microscopio y el marco de referencia del paciente aparezcan en la vista de seguimiento de la pantalla de la aplicación clínica. Asegúrese de que el seguidor del microscopio es el único instrumento bajo seguimiento en el campo de visión de la cámara para evitar interferencias en la navegación.

Navegación

Advertencia: Antes de la localización, verifique la precisión de la navegación del sistema. Si la precisión de la navegación se ha visto afectada, deje de utilizar el sistema.

1. Compruebe la precisión de la navegación del sistema. Para ello, compare puntos de interés en la pantalla de la aplicación clínica con los puntos correspondientes de la anatomía del paciente.
2. Localice el microscopio.
«Localizar» significa identificar la ubicación de la punta de la sonda de un sistema quirúrgico Stealth AXiS™ en las imágenes preoperatorias del paciente en la aplicación clínica. Cuando utiliza el microscopio para la localización, la «punta» es el punto anatómico que se observa en la intersección de la cruz del ocular en el plano focal del microscopio.
 - a. Enfoque el microscopio en el área anatómica de interés.
 - b. Confirme la sensibilidad y la precisión del sistema observando el nuevo punto de la localización en las imágenes de la pantalla de la aplicación clínica. Si la localización es imprecisa, siga las instrucciones del paso 3.

Nota: A medida que se disminuye la ampliación, las profundidades de campo aumentan. Una profundidad de campo mayor hará que los objetos que se encuentran a una distancia mayor por encima y por debajo del punto focal de navegación aparezcan enfocados. Para reducir la profundidad de campo en torno al punto focal de navegación, aumente el grado de ampliación del microscopio.

3. Enfoque en un orificio de calibración del marco de referencia.
Centre la cruz insertada mediante HUD o los láseres convergentes (si el microscopio cuenta con ellos) en un orificio de calibración del marco de referencia, aumente el grado de ampliación al máximo y dirija el enfoque al fondo del orificio.
 - O bien puede enfocar el centro de la cruz insertada mediante HUD en el orificio grabado en el marco de referencia.
 - Compruebe que el mensaje emergente indica que la distancia al orificio de calibración es inferior a 2 mm.
 - El sitio de posicionamiento se encuentra en la intersección de la cruz insertada mediante HUD.

Advertencia: Si se detectan imprecisiones, es posible que el conjunto de seguidor se haya movido o que se haya cambiado de posición. Póngase en contacto con Medtronic Navigation para programar una calibración de instalación del microscopio. Un técnico de mantenimiento cualificado debe realizar la calibración del seguidor del microscopio.

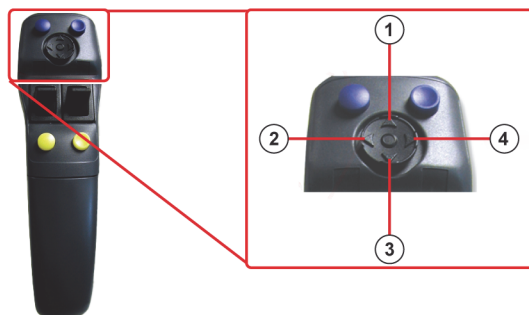
Visualización superpuesta en la pantalla (HUD)

La interfaz del microscopio del sistema quirúrgico Stealth AXiS™ puede superponer información de navegación (por ejemplo, tractografía, límites del tumor y planes quirúrgicos) sobre las imágenes que pasan por uno de los oculares del microscopio. Para utilizar el modo de HUD, en primer lugar cree un tracto, un modelo o un plan quirúrgico y, a continuación, utilice los controles manuales del microscopio para seleccionar las opciones deseadas de HUD.

Selección de las opciones de HUD con el mando de control del microscopio

- Para ver el menú de selección a través del ocular, pulse el botón de flecha Arriba, Abajo, Seleccionar o Atrás del mando de control.
- Para seleccionar la opción de HUD deseada, resáltela en el menú y pulse el botón de selección.

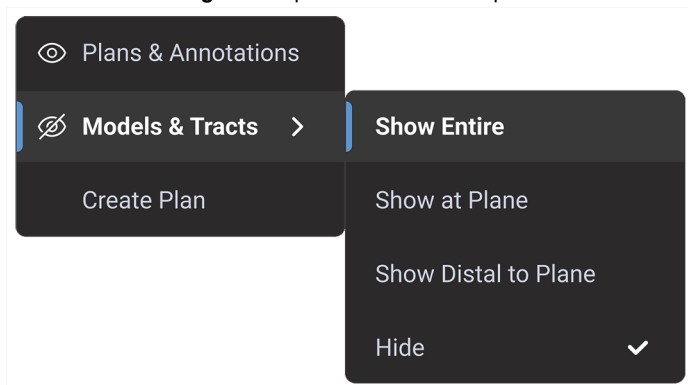
Figura 2: Funciones del mando de control



- 1 Arriba
- 2 Atrás
- 3 Abajo
- 4 Seleccionar

Opciones de HUD

Figura 3: Opciones del microscopio



- **Planes y anotaciones:** Inserta los planes quirúrgicos activos y las anotaciones, si se han añadido en las tareas **Planificación** o **Navegación** de la aplicación clínica.

Nota: En el modo HUD, solo se muestran los planes y las anotaciones que se muestran en las vistas de la aplicación clínica.

- El punto de entrada y el punto objetivo se muestran como círculos y están unidos por una línea continua. El segmento del plan sobre el plano focal actual del microscopio es semitransparente. El segmento del plan debajo del plano focal actual es opaco. Los colores del plan son similares a los que se muestran en la pantalla de la aplicación clínica.
- La anotación se muestra como una esfera. Las anotaciones sobre el plano focal actual son semitransparentes. Las anotaciones por debajo del plano focal actual son opacas y muestran la etiqueta correspondiente a la anotación. Los colores de las anotaciones son similares a los que se muestran en la aplicación clínica. Si la alerta de anotación está activada, la intersección de la alerta y el plano focal se indica en el mismo color que la anotación.

- **Modelos y tractos:**

Nota: En el modo HUD, solo se muestran los modelos visibles en la vista 3D de la aplicación clínica. En el modo HUD, solo se muestran los tractos visibles en las vistas de la aplicación clínica.

- **Mostrar completo:** Muestra todos y cada uno de los modelos y tractos tal como se visualizan desde la dirección focal.
- **Mostrar en plano:** Muestra la parte de los modelos y tractos tal como se visualizarían desde la dirección focal. Solo se muestra la intersección del modelo y el plano. Si lo desea, puede ajustar la visualización de los tractos especificando la cantidad de milímetros por encima y por debajo; para ello, solo tiene que modificar la configuración de la tarjeta del tracto en la aplicación clínica.
- **Mostrar distal al plano:** Muestra la parte de los modelos y tractos que se encuentran en el lado más alejado del plano focal, tal como se visualizarían desde la dirección focal.

- **Crear plan:** Crea un plan quirúrgico en la aplicación clínica para intervenciones Craneales Stealth AXiS™ basado en la posición actual del microscopio. El plan está compuesto por el punto focal del microscopio (el objetivo del plan) y la trayectoria del microscopio (la trayectoria del plan).

Resolución de problemas

Localice el problema en la tabla siguiente y siga los pasos indicados en la acción. Si persiste el síntoma, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de para obtener ayuda.

Problema	Acción
La tarea Equipo no muestra ninguna comunicación entre el sistema quirúrgico Stealth AXIS™ y el microscopio. o La tarea Equipo o Instrumentos muestra el seguidor del microscopio como desconectado. o Las cruces y los menús de HUD no se muestran en el ocular del microscopio.	1. Asegúrese de que el microscopio esté encendido. 2. Verifique el paso del cable entre el sistema quirúrgico Stealth AXIS™ y el microscopio: a. Asegúrese de que el sistema quirúrgico Stealth AXIS™ y el microscopio ZEISS KINEVO están conectados a la red o tienen una conexión Ethernet directa. b. Compruebe que el conector ODU™ está conectado al microscopio. c. Asegúrese de que el LEMO™ amarillo está conectado al puerto microscopio amarillo del panel de la interfaz del instrumento del sistema quirúrgico Stealth AXIS™. d. Asegúrese de que el conector LEMO™ gris está conectado al puerto para instrumentos 1 o 2 del panel de la interfaz del instrumento del sistema quirúrgico Stealth AXIS™. e. Si utiliza varios instrumentos activos en una intervención, abra la tarea Instrumentos y compruebe que la aplicación clínica registra que el microscopio está conectado al puerto para instrumentos correcto. Si la aplicación clínica registra que el microscopio está conectado al puerto para instrumentos incorrecto, vuelva a asignar el microscopio. 3. Vaya a la tarea Equipo del sistema quirúrgico Stealth AXIS™ y compruebe que el equipo está configuración correctamente. a. Toque la tarjeta de equipo del microscopio ZEISS KINEVO. La tarjeta de equipo muestra información de la tecla de numeral (el identificador único del microscopio) y el número de serie del microscopio. b. Siga las instrucciones de la tarjeta de equipo para confirmar los siguientes parámetros en el microscopio ZEISS KINEVO. ◦ La fuente está definida en «Navegación». ◦ La conexión UDP está «Activada». ◦ Está seleccionado el puerto de visualización correcto. ◦ La conexión del puerto de visualización está definida en «Activa».

Problema	Acción
El microscopio muestra una barra de estado roja en la tarea Navegación aunque todos los cables estén conectados correctamente.	Coloque la cámara de tal forma que el seguidor del microscopio y el marco de referencia del paciente se encuentren dentro del campo de visión. Para lograr una colocación óptima, alinee la cámara del lado delantero derecho del área quirúrgica con el seguidor del microscopio en el campo de visión de la cámara. Confirme que la talla quirúrgica está colocada correctamente sobre el seguidor. Si persiste el problema, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Medtronic Navigation con el número de referencia y el número de serie del seguidor del microscopio. El error de geometría de la sonda puede ser demasiado alto como para utilizar el microscopio con la aplicación clínica de navegación.

Desconexión de la interfaz

- Deje el seguidor del microscopio permanentemente fijado al cabezal del microscopio. De este modo, evitará que la calibración se invalide.
- Advertencia:** No modifique, desmonte ni retire el seguidor del microscopio. Al quitar y volver a conectar el seguidor del microscopio, cambia la posición del seguidor en relación con el microscopio. Esto invalida la calibración del seguidor y es necesario realizar una nueva calibración para evitar una navegación imprecisa. Un técnico de mantenimiento cualificado debe realizar la calibración del seguidor del microscopio.
1. Desconecte los cables de comunicaciones del microscopio del sistema quirúrgico Stealth AXiS™.
 2. Desconecte los cables de comunicaciones del microscopio.
 3. Enrolle y fije los cables al microscopio con tiras de Velcro™*.

Mantenimiento

1. Asegúrese de que el seguidor del microscopio está montado de forma segura en el microscopio.
- Si el seguidor del microscopio no está montado de forma segura, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Medtronic.

2. Limpie el seguidor del microscopio.
 - a. Consulte en la tabla siguiente los desinfectantes compatibles y su contenido químico recomendado.

Tabla 1: Productos de limpieza y desinfectantes compatibles

Tipo de desinfectante	Concentración del desinfectante
Solución detergente bactericida con amonio cuaternario	Concentración baja
Solución detergente bactericida con fenol	Concentración baja
Alcohol isopropílico	70 %
Hipoclorito sódico	Concentración baja, del 5,25 % al 6,15 %

- b. Limpie las superficies externas del seguidor del microscopio con un paño humedecido con desinfectante a una concentración baja según las instrucciones del fabricante del desinfectante. Si no tiene un paño humedecido previamente, use un paño limpio y añada desinfectante para humedecerlo. No sature el paño, ya que puede entrar líquido por las aberturas.
- Advertencia:** Impida la entrada de agua en las aberturas del seguidor del microscopio y el cable.

 - c. Limpie las superficies externas con un paño limpio humedecido con agua o isopropanol al 70 % para eliminar los restos de desinfectante del seguidor del microscopio.
 - d. Deje secar el seguidor del microscopio al aire por completo antes de volver a utilizarlo.
 - e. Inspeccione visualmente el seguidor del microscopio para comprobar que está limpio. Si quedan restos de suciedad o residuos visibles, repita los pasos para limpiar el conjunto de seguidor de microscopio.
3. Inspeccione visualmente el seguidor del microscopio para comprobar que no está dañado.

Asegúrese de que el seguidor del microscopio no presenta ninguno de los siguientes indicios de daños:

- Grabados o marcas ilegibles
- Agrietamiento o torceduras visibles
- Decoloración, corrosión, manchas u óxido

Si está visiblemente dañado, significará que el seguidor del microscopio se encuentra al final de su vida útil y no debe utilizarse con el sistema quirúrgico Stealth AXIS™.

4. Limpie el cable de la interfaz del microscopio.
 - a. Consulte la tabla siguiente para ver los desinfectantes compatibles y los productos químicos recomendados para el cable de la interfaz del microscopio.

Tabla 2: Desinfectantes para los cables de la interfaz del microscopio

Tipo de desinfectante	Concentración del desinfectante
Solución detergente bactericida con amonio cuaternario	Concentración baja
Solución detergente bactericida con fenol	Concentración baja
Alcohol isopropílico	70 %
Hipoclorito sódico	Concentración baja, del 5,25 % al 6,15 %

- b. Apague y desconecte el sistema antes de los procedimientos de limpieza y desinfección.
- c. Desconecte los cables externos.
- d. Para limpiar el cable, enrolle un paño con desinfectante a baja concentración por completo alrededor del cable empezando por un conector.

Advertencia: No permita que entre líquido en las superficies interiores del conector.

- e. Para limpiar el cable de extremo a extremo, tire del cable con el paño enrollado.
Asegúrese de que el desinfectante está en contacto con el conector, la doblez para aliviar la tensión y el cable.
- f. Si desea desinfectar, asegúrese de que la superficie que se va desinfectar esté en contacto con el desinfectante durante el tiempo de contacto especificado según las instrucciones del fabricante.
 - El tiempo de contacto es la cantidad de tiempo durante el que la superficie debe estar visiblemente húmeda.
 - Use paños adicionales si es necesario para mantener el contacto continuo con el desinfectante.
- g. Examine las superficies para comprobar si hay suciedad visible. Si se observa suciedad, repita la limpieza.
- h. Limpie las superficies externas con un paño limpio humedecido con agua o isopropanol al 70 % para eliminar los restos de desinfectante.

Especificaciones

Tabla 3: Especificaciones del seguidor del microscopio

Temperatura de funcionamiento	De 18 °C a 30 °C (de 64 °F a 86 °F)
Humedad relativa de funcionamiento	Del 30 % al 75 % sin condensación
Temperatura de almacenamiento	De 10 °C a 40 °C (de 50 °F a 104 °F)
Humedad relativa de almacenamiento	Del 10 % al 80 % sin condensación

Almacenamiento

Compruebe que el equipo y el embalaje estén secos antes de almacenarlos. Almacene el paquete en un lugar seco, limpio y a temperatura ambiente para que el equipo y el embalaje no se deterioren.

Eliminación

Si el dispositivo muestra signos visibles de desgaste, significa que ha alcanzado el final de su vida útil. Deséchelo siguiendo las normativas nacionales y el procedimiento de su centro para productos sanitarios.

Información de contacto

Si se produce un incidente grave relacionado con el uso de este dispositivo, informe al servicio de asistencia técnica de Medtronic. Si el incidente se produce en la Unión Europea, notifíquelo también a la autoridad competente del Estado miembro en el que ocurrió el incidente.

Asistencia

Para obtener más información sobre el dispositivo o para pedir accesorios, póngase en contacto con su representante de Medtronic Navigation o llame a Medtronic Navigation al +1 800 595 9709 en Estados Unidos o al +1 720 890 3160 para obtener asistencia técnica.

Medtronic y el logotipo de Medtronic son marcas comerciales de Medtronic.

®*/™* Las marcas de terceros son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic.

Este producto puede estar protegido por las patentes estadounidenses enumeradas en: medtronic.com/patents.

Definiciones de los símbolos

Puede encontrar los siguientes símbolos en el embalaje del dispositivo:

Rx Only

Atención: Las leyes federales (EE. UU.) restringen la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.



No desechar este producto con los residuos domésticos sin clasificar.

Deseche el producto de acuerdo con las normas locales. Consulte <http://recycling.medtronic.com> para obtener instrucciones para la eliminación correcta de este producto.



Conformidad con la directiva RoHS de China: Periodo de uso de protección medioambiental de 50 años.

Kuvaus

Medtronic Navigation -mikroskoopin seurain on Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmän lisävaruste. Se käsittää ZEISS KINEVO -mikroskooppiin kiinnitettävän seurainkokoontilan.

Suunniteltu käyttö

Medtronic Navigation -mikroskoopin seurain on Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmän lisävaruste. Se on tarkoitettu käytettäväksi ZEISS KINEVO -mikroskooppien ja Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmän kanssa mikroskoopin seuranta-asentojen mahdollistamiseksi kirurgisten toimenpiteiden aikana.

Käyttöaiheet

Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmä on tarkoitettu kirurgisten instrumenttien tarkkaan sijoittamiseen ja anatomisten rakenteiden paikallistamiseen tarkasti avoimissa, mini-invasiivisissa ja perkutaanisissa toimenpiteissä. Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmä on tarkoitettu lääketieteellisiin tapauksiin, joissa stereotaktinen kirurgia voi olla tarkoituksenmukaista ja joissa viitetiedot jäykistä anatomisista rakenteista (kuten kallo tai nikamat) voidaan saada TT- tai MR-malliin, läpivalaisukuviin tai digitoituihin anatomisiin maamerkkeihin perustuen.

Vasta-aiheet

Ei ole.

Materiaalin koostumus

Tuotteen sisältämä materiaali, joka voi aiheuttaa allergisen reaktion: Nikkeli

Lisätietoja huolta aiheuttavista materiaaleista, muun muassa REACH- ja CA Prop 65 -ohjelmista sekä muista tuotevalvontaohjelmista on osoitteessa www.medtronic.com/productstewardship.

Yhteensopivuus

Laitte sopii yhteen Medtronicin tietokoneavusteisten Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmien ja Medtronicin navigointi-instrumenttien kanssa.

Järjestelmätason käyttöoppaat

Tätä laitetta voidaan käyttää Medtronicin tietokoneavusteisten leikkausjärjestelmien kanssa. Katso lisätietoja potilasryhmistä, käyttäjäryhmistä, mahdollisista kliinisistä eduista, haittavaikutuksista ja mahdollisista komplikaatioista järjestelmätason Stealth AXiS™ -oppaista ja kliinisestä sovelluksesta.

Hyväksytyt mikroskoopit

Käytettynä Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmän ja kliinisen Stealth AXiS™ -kraniaalisovelluksen kanssa Medtronic Navigation -mikroskoopin seurain toimii yhdessä seuraavien ZEISS KINEVO -mikroskooppien kanssa: ZEISS KINEVO 900

Varoitukset

Varoitus: Tarkasta mikroskooppiseurainkokoontulo vahingoittumisen varalta ennen käyttöä. Jos mikroskoopissa näkyy vaurioita tai se on taipunut, älä käytä sitä Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmän kanssa. Älä yritä korjata sitä.

Varoitus: Käsittele mikroskooppia varovasti. Älä anna mikroskoopin seuraimen törmätä mihinkään.

Varoitus: Jos mikroskoopin seuraimen kokoontulo toimenpiteen aikana vahingoittuu, keskeytä navigointi ja lopeta mikroskoopin käyttö yhdessä Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmän kanssa.

Varoitus: Tarkista paikallistuksen tarkkuus ja järjestelmän vaste aika ajoin navigoinnin aikana. Jos tarkkuus heikkenee, rekisteröi potilas uudelleen. Katso potilaan uudelleenrekisteröintiohjeet kliinisen Stealth AXiS™ -kraniaalisovelluksen käyttöohjeista.

Varoitus: Laite on suunniteltu käytettäväksi uudelleen ja toimitetaan epästeriilinä.

Varoitus: Ole varovainen ja huolellinen välttääksesi vammat käytön aikana. Tarkempia käsittelyohjeita on vastaavissa järjestelmätason oppaissa ja kliinisessä sovelluksessa.

Varoitus: Jotta vältetään mahdollinen altistuminen veriteitse tarttuville taudinaiheuttajille ja kemikaaleille, käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta, kun käsittelet, puhdistat tai hävität Medtronic-laitteita.

Varoitus: Vahvista navigointitarkkuus anatomisten maamerkkien ja tarkkuuden tarkistuspisteiden avulla ennen navigointia.

Varotoimet

Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion lait rajoittavat tämän laitteen myynnin ainoastaan lääkärille tai lääkärin määräyksestä.

Huomio: Lisätietoja, varoituksia ja varotoimia on Stealth AXiS™ -järjestelmätason käyttöoppaissa ja kliinisessä sovelluksessa.

Välineiden määrittäminen

1. Liitä Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmä virtalähteeseen ja kytke virta.
2. Liitä ZEISS KINEVO -mikroskooppi virtalähteeseen ja kytke virta.

3. Kytke kaapelit.

Huomautus: Järjestelmään ei saa liittää ulkoista näyttölaitetta kliinisen toimenpiteen suorittamisen aikana. Kun ulkoinen näyttö kytketään tai irrotetaan, kaikki järjestelmän näytöt pimenevät muutamaksi sekunniksi, kun videoalijärjestelmä määrittyy uudelleen.

Huomautus: ZEISS KINEVO -mikroskoopin liitäntäkaapeli mahdollistaa videon, datan ja seuraintietojen siirron Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmän ja ZEISS KINEVO -mikroskoopin välillä.

- a. Jos ZEISS KINEVO -mikroskooppi ja Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmä liitetään sairaalan verkkoon, on käytettävä kahta Ethernet-kaapelia ja tehtävä seuraavat liitännät:

Huomautus: Ethernet-kaapeli mahdollistaa mikroskoopin asetusten vaihdon ZEISS KINEVO -mikroskoopin ja Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmän välillä.

- Kytke yksi Ethernet-kaapeli ZEISS KINEVO -mikroskoopin ja seinäpistokkeen väliin.
 - Liitä toinen Ethernet-kaapeli Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmän ja eri seinäpistorasian väliin.
- b. Kytke seuraavat ZEISS KINEVO -mikroskoopin liitäntäkaapelin liittimet ZEISS KINEVO -mikroskooppiin.
- Aseta ensin iso, suorakulmainen ODU™* -liitin **(1)** ja kiinnitä se kääntämällä nuppia.
 - Aseta videoliitin yhteen videoporteista, porttiin 3 tai porttiin 4 **(2)**.
 - Jos sairaalan verkkoa ei käytetä, liitä verkon Ethernet-liitin verkkoporttiin **(1)**.
- c. Kytke seuraavat ZEISS KINEVO -mikroskoopin liitäntäkaapelin liittimet Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmään.
- Liitä keltainen lukittuva LEMO™* -push-pull-liitin Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmän instrumenttien liitäntäpaneelin keltaiseen mikroskooppiporttiin **(3)**.
 - Kytke harmaa lukittuva LEMO™* -push-pull-liitin Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmän instrumenttien liitäntäpaneelin instrumenttiporttiin 1 tai 2 **(4)**.
 - Jos sairaalan verkkoa ei käytetä, liitä verkon Ethernet-liitin verkkoporttiin.

Kuva 1: Kytke kaapelit.



- 1 ZEISS KINEVO -mikroskoopin seurain ja verkkoyhteydet
- 2 ZEISS KINEVO -mikroskoopin videoliitäntä
- 3 Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmän (digitaalinen) mikroskooppiportti
- 4 Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmän instrumenttiportit 1 ja 2

4. Peitä mikroskooppi sopivalla ZEISS KINEVO -mikroskooppiliinalla. Katso peittelyohjeet ZEISS KINEVO -mikroskoopin käyttöohjeesta.

- a. Vedä liina kireälle mikroskoopin pään LED-seuraimen yli.
- b. Kiinnitä liina paikalleen steriileillä kumilenkeillä.

Huomautus: Säilytä näköyhteys merkkivaloihin varmistamalla, etteivät kumilenkit ja suojuksen taitokset estä näkymää. Varmista, että LED-valot näkyvät selvästi ja kumilenkkien tai leikkausliinan taitosten estämättä.

5. Tasapainota ZEISS KINEVO -mikroskooppi automaattisesti. Katso ZEISS KINEVO -mikroskoopin mukana tulleita käyttöohjeita.

6. Määritä seuranta.

- a. Varmista klinisen sovelluksen **Laitteet**-tehtävästä, että mikroskooppi on liitetty Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmään.

Jos mikroskoopin laitekortti ei näy, hae mikroskooppi **Lisää laite** -luettelosta ja napauta mikroskoopin laitekortin viereistä **[+]**-painiketta.

Jos mikroskoopin laitekortti ilmoittaa, että mikroskooppia ei ole liitetty kliniseen sovellukseen, katso kohta Vianmääritys.

Huomautus: Jos toimenpiteessä käytetään kahta tai useampaa instrumenttia, määritä kullekin instrumentille oma instrumenttiportti. Katso tietoja aktiivisen instrumentin määrittämisestä kliinisen sovelluksen käyttöohjeista.

- b. Napauta Asetukset-painiketta ja varmista, että näytössä näkyvä IP-osoite on sama kuin ZEISS KINEVO -mikroskoopissa. Mikroskoopin IP-osoitteen saat ZEISS KINEVO -mikroskoopin käyttöohjeista.
- c. Ota käyttöön ZEISS KINEVO -mikroskoopin (laajennettu) Navigointi-toiminto.

Huomautus: Käyttöönottoprosessin aikana ZEISS KINEVO -mikroskooppi näyttää Yhteysryitys-viestin, jossa valitaan oikea näyttöportti. Jos liitit videokaapelin porttiin 3, valitse **Näyttöportti 3**. Jos liitit videokaapelin porttiin 4, valitse **Näyttöportti 4**. Valitse tämän jälkeen (laajennetusta) Navigointi-kohdasta valitsemasi näyttöportin kohdalta **Aktiivinen**.

Huomautus: Kun yhteys Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmän ja ZEISS KINEVO -mikroskoopin välillä on muodostettu, laitekorttiin ilmestyy vihreä palkki. Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmä ja ZEISS KINEVO -mikroskooppi näyttävät molemmat risuaitamerkin (mikroskoopin yksilöllisen tunnisteen) ja toisen laitteen sarjanumeron.

- d. Aseta kamera niin, että sekä mikroskoopin seurain että potilasverrokkekehys näkyvät kliinisen sovelluksen seurantaikkunassa. Varmista, että ainoa seurattava instrumentti kameran näkökentässä on mikroskoopin seurain niin, että navigoinnin häiriöiltä vältytään.

Navigointi

Varoit: Vahvista järjestelmän navigoinnin tarkkuus ennen paikallistamista. Jos navigoinnin tarkkuudessa on vikaa, lopeta järjestelmän käyttö.

1. Tarkista järjestelmän navigointitarkkuus vertaamalla kliinisessä sovelluksessa näkyviä pisteitä potilaan anatomian vastaaviin pisteisiin.
2. Mikroskoopin paikantaminen

Paikantaminen tarkoittaa Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmän sondin kärjen sijainnin tunnistamista kliinisen sovelluksen preoperatiivisesta kuvasta. Kun paikantamiseen käytetään mikroskooppia, kyseinen kärki on anatominen piste, joka näkyy okulaarin hiusristikon leikkauspisteessä mikroskoopin polttotasossa.

- a. Tarkenna mikroskooppi kohdeanatomiaan.
- b. Vahvista järjestelmän vaste ja tarkkuus tarkkailemalla päivitettyä paikannettavaa kohtaa kliinisen sovelluksen näytön kuvissa. Jos paikannus vaikuttaa epätarkalta, noudata vaiheen 3 ohjeita.

Huomautus: Kun suurennosta pienennetään, syväterävyys (DOF) lisääntyy. Suurempi DOF tuo näkyviin kohteita, jotka ovat kauempana navigoidun fokuspisteen ylä- ja alapuolella. Pienennä navigoitavaa fokuspistettä ympäröivää DOF-arvoa lisäämällä mikroskoopin suurennusta.

3. Tarkenna verrokkikehyksen kolomerkkiin.

Keskitä HUD-näytölle heijastettu hiusristikko tai risteävät kohdistuslasarit (jos käytettävissä) verrokkikehyksen kolomerkkiin, nosta suurennos korkeimmalle tasolle ja tarkenna mikroskooppi kolomerkin alaosaan.

- Vaihtoehtoisesti voit tarkentaa HUD-ristikon keskelle verrokkikehyksen syövytettyä kolomerkkiä.
- Varmista, että banneriviesti ilmoittaa, että etäisyys kolomerkkiin on alle 2 mm.
- Paikannuskohta on HUD-ristikon leikkauspisteessä.

Varoitus: Jos epätarkkuutta ilmenee, seurainkokoontapanoa on voitu liikuttaa tai siirtää. Ota yhteys Medtronic Navigationiin ja sovi mikroskoopin asennuskalibroinnista. Mikroskoopin seuraimen kalibrointi on annettava koulutetun huoltohenkilön tehtäväksi.

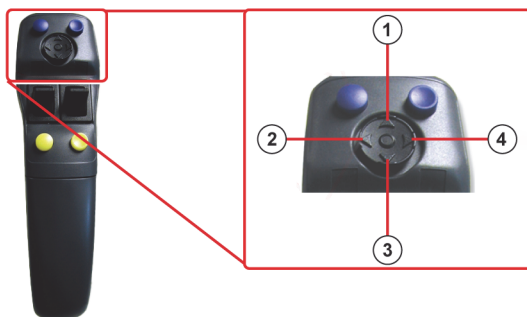
Heijastusnäyttö (HUD)

Stealth AXIS™ -leikkausjärjestelmän mikroskooppiliitaintä voi lisätä navigointitietoja (kuten traktografia, kasvainten rajat ja leikkaussuunnitelmat) kuviin, jotka kulkevat mikroskoopin jonkin okulaarin läpi. Käytä HUD-tilaa luomalla ensin rata, malli tai leikkaussuunnitelma ja käyttämällä sitten mikroskoopin käsisäätimiä haluttujen HUD-asetusten valitsemiseen.

HUD-asetusten valitseminen mikroskoopin kädensijan avulla

- Voit tarkastella valikkoa okulaarin läpi painamalla kädensijan Ylös-, Alas-, Valitse- tai Takaisin-painiketta.
- Valitse haluamasi HUD -asetus korostamalla se valikossa ja painamalla Valitse-painiketta.

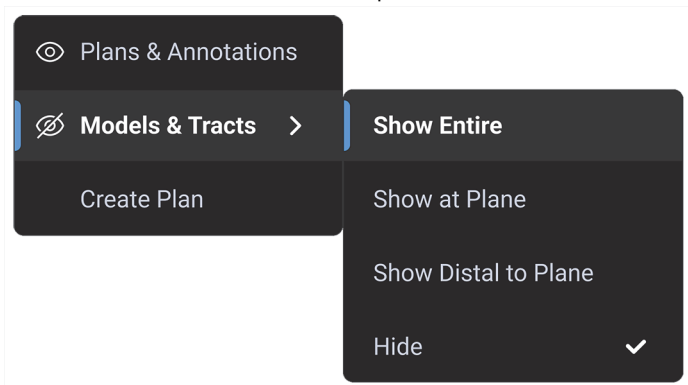
Kuva 2: Kädensijan toiminnot



- 1 Ylös
- 2 Takaisin
- 3 Alas
- 4 Valitse

HUD-asetukset

Kuva 3: Mikroskoopin asetukset



- **Suunnitelmat ja huomautukset:** Heijastaa aktiiviset leikkaussuunnitelmat ja huomautukset, jos ne on lisätty kliinisen sovelluksen **Suunnittelu-** tai **Navigointi-** tehtäviin.

Huomautus: HUD-näytössä näkyvät vain kliinisen sovelluksen näkymissä näkyvät suunnitelmat ja huomautukset.

- Suunnitelman aloitus- ja tavoitekohdat näkyvät ympyröinä ja niitä yhdistää katkoton viiva. Mikroskoopin nykyisen polttotason yläpuolella olevan suunnitelman segmentti on puoliläpinäkyvä. Nykyisen polttotason alapuolella olevan suunnitelman segmentti on läpinäkyvä.
- Suunnitelman värit ovat samat kuin kliinisen sovelluksen näytössä näkyvät.
- Huomautus näkyy pallona. Nykyisen polttotason yläpuolella oleva huomautus on puoliläpinäkyvä. Nykyisen polttotason alapuolella oleva huomautus on läpinäkyvä ja siinä näkyy huomautusmerkki. Huomautusvärit muistuttavat kliinisen sovelluksen näytössä näkyviä värejä. Jos huomautushälytys on otettu käyttöön, huomautuksen ja polttotason leikkauspiste ilmoitetaan käyttämällä samaa väriä kuin huomautuksessa.

- **Mallit ja radat:**

Huomautus: HUD-näytössä näytetään vain kliinisen sovelluksen 3D-näkymässä näkyvät mallit. HUD-näytössä näytetään vain kliinisen sovelluksen näkymissä näkyvät radat.

- **Näytä kokonaan:** Näyttää kaikkien mallit ja radat kokonaan polttopisteen suunnasta nähtynä.
- **Näytä tasossa:** Näyttää mallien ja ratojen osan polttopisteen suunnasta nähtynä. Vain mallin ja tason leikkauspiste näytetään. Käyttäjä voi säätää, montako millimetriä ylä- ja alapuolelta radat näytetään päivittämällä radan kortin kliinisessä sovelluksessa.
- **Näytä distaalisesti tasoon:** Näyttää mallien ja ratojen ne osat, jotka ovat polttotason toisella puolella ikään kuin polttosuunnasta katsottuna.

- **Luo suunnitelma:** Luo leikkaussuunnitelman kliinisessä Stealth AXiS™ -kraniaalisovelluksessa mikroskoopin nykyisen sijainnin perusteella. Suunnitelma muodostuu mikroskoopin polttopisteestä (suunniteltu kohde) ja mikroskoopin liikeradasta (suunnitelman liikerata).

Vianmäärittys

Etsi ongelma seuraavasta taulukosta ja noudata ohjeita. Jos oire ei vieläkään poistu, ota yhteys tekniseen palveluun.

Ongelma	Toimenpide
Laitteet-tehtävä näyttää, ettei Stealth AXIS™ -leikkausjärjestelmän ja mikroskoopin välillä ole yhteyttä. Tai Laitteet- tai Instrumentit-tehtävä näyttää, että mikroskoopin seuran on irtikytetty. Tai Hiusristikko ja HUD-näytön valikot eivät näy mikroskoopin okulaarissa.	1. Varmista, että mikroskooppiin on kytketty virta. 2. Tarkista Stealth AXIS™ -leikkausjärjestelmän ja mikroskoopin välinen kaapelointireitti: a. Varmista, että sekä Stealth AXIS™ -leikkausjärjestelmä että ZEISS KINEVO -mikroskooppi on liitetty verkkoon tai että niiden välillä on suora Ethernet-yhteys. b. Varmista, että ODU™ -liitin on kiinnitetty mikroskooppiin. c. Varmista, että keltainen LEMO™ -liitin on kytketty Stealth AXIS™ -leikkausjärjestelmän instrumenttien liitäntäpaneelin keltaiseen mikroskooppiporttiin. d. Varmista, että harmaa LEMO™ -liitin on kytketty Stealth AXIS™ -leikkausjärjestelmän instrumenttien liitäntäpaneelin instrumenttiporttiin 1 tai 2. e. Jos toimenpiteessä käytetään useita aktiivisia instrumentteja, avaa Instrumentit-tehtävä ja tarkista, että kliininen sovellus havaitsee, että mikroskooppi on kytketty oikeaan instrumenttiporttiin. Jos kliininen sovellus havaitsee, että mikroskooppi on kytketty väärään instrumenttiporttiin, määritä mikroskooppi uudelleen. 3. Siirry Stealth AXIS™ -leikkausjärjestelmän Laitteet-tehtävään ja varmista, että laitteiden asetukset ovat oikein. a. Napauta ZEISS KINEVO -mikroskoopin laitekorttia. Laitekortti näyttää risuaitatiedot (mikroskoopin yksilöllinen tunnistus) ja mikroskoopin sarjanumeron. b. Vahvista seuraavat ZEISS KINEVO -mikroskoopin asetukset noudattamalla laitekortin ohjeita. ◦ Lähde on Navigointi ◦ UDP-yhteys on Käytössä ◦ Oikea näyttöportti on valittu ◦ Näyttöporttiliitäntä on Aktiivinen

Ongelma	Toimenpide
Mikroskoopin Navigointi -tehtävässä näkyy punainen tilapalkki, vaikka kaikki kaapelit on kytketty oikein.	Aseta kamera siten, että sekä mikroskoopin seurain että potilasverrokkikehys ovat näkökentässä. Varmista optimaalinen asemointi kohdistamalla kamera leikkausalueelle suoraan oikealle mikroskoopin seuraimella kameran näkökentässä. Varmista, että liina on sijoitettu kunnolla seuraimen päälle. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Medtronicin tekniseen palveluun ja ilmoita mikroskoopin seuraimen osanumero ja sarjanumero. Sondin geometriavirhe voi olla niin suuri, ettei mikroskooppia voi käyttää kliinisen sovelluksen kanssa.

Liitännän irrottaminen

Jätä mikroskoopin seurain pysyvästi kiinni mikroskoopin päähän. Tämä auttaa estämään kalibroinnin mitätöinnin.

Varoitus: Älä muokkaa, pura tai irrota mikroskoopin seurainta. Mikroskoopin seuraimen irrottaminen ja kiinnittäminen uudelleen muuttaa seuraimen sijaintia suhteessa mikroskooppiin. Tämä mitätöi seuraimen kalibroinnin ja uusi kalibrointi on tarpeen epätarkan navigoinnin estämiseksi. Mikroskoopin seuraimen kalibrointi on annettava koulutetun huoltohenkilön tehtäväksi.

- 1. Irrota mikroskoopin tiedonsiirtokaapelit Stealth AXiS™ -leikkausjärjestelmästä.
- 2. Irrota mikroskoopin tiedonsiirtokaapelit mikroskoopista.
- 3. Kierrä mikroskoopin kaapelit kelalle ja kiinnitä ne Velcro™-siteillä.

Ylläpito

- 1. Varmista, että mikroskoopin seurain on kunnolla kiinni mikroskoopissa.
Jos mikroskoopin seurain ei ole kunnolla kiinni, ota yhteys Medtronicin tekniseen palveluun.
- 2. Puhdista mikroskoopin seurain.
 - a. Yhteensopivat desinfiointiaineet ja suositellut kemikaalit löytyvät seuraavasta taulukosta.

Taulukko 1: Yhteensopivat puhdistus- ja desinfiointiaineet

Desinfiointiainetyyppi	Desinfioinnin taso
Kvaternaarinen ammoniumgermisidiliuos	Matala taso
Fenoligermisidiliuos	Matala taso
Isopropyylialkoholi	70 %
Natriumhypokloriitti	Matala taso 5,25–6,15 %

- b. Pyyhi ja puhdista mikroskoopin seuraimen ulkopinnat kostutetulla matalan tason desinfiointipyyhkeellä desinfiointiaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos valmiiksi kostutettuja pyyhkeitä ei ole käytettävissä, käytä puhdasta pyyhettä ja kostuta se desinfiointiaineella. Älä kastele pyyhettä liikaa siten, että nestettä voisi päästä aukkoihin.

Varoitus: Estä nesteiden pääsy mikroskoopin seuraimen aukkoihin ja kaapeliin.

- c. Poista desinfiointiainejäämät mikroskoopin seuraimesta pyyhkimällä ulkopinnat puhtaalla veteen tai 70-prosenttiseen isopropyylialkoholiin kostutetulla pyyhkeellä.
- d. Anna mikroskoopin seuraimen kuivua kokonaan ennen käyttöä.
- e. Tarkasta mikroskoopin seuraimen puhtaus silmämääräisesti. Jos siinä on vielä näkyvää likaa tai epäpuhtauksia, puhdista mikroskoopin seurainkokoontamiseksi uudelleen ohjeiden mukaisesti.
3. Tarkasta mikroskoopin seurain silmämääräisesti vaurioiden varalta. Varmista, että mikroskoopin seuraimessa ei ole mitään seuraavista vaurion merkeistä:
- lukukelvottomia etsauksia tai merkintöjä
 - näkyviä murtumia tai taipumista
 - värimuutoksia, syöpymiä, tahroja tai ruostetta.

Jos mikroskoopin seurain on näkyvästi vaurioitunut, se on käyttöikänsä päässä eikä sitä saa käyttää Stealth AXIS™ -leikkausjärjestelmän kanssa.

4. Puhdista mikroskooppiliitännän kaapeli.
- a. Katso seuraavasta taulukosta mikroskooppiliitännän kaapelille yhteensopivat desinfiointiaineet ja suositellut kemikaalit.

Taulukko 2: Mikroskooppiliitännäkaapelin desinfiointiaineet

Desinfiointiainettyyppi	Desinfioinnin taso
Kvaternaarinen ammoniumgermisidiliuos	Matala taso
Fenoligermisidiliuos	Matala taso
Isopropyylialkoholi	70 %
Natriumhypokloriitti	Matala taso 5,25–6,15 %

- b. Katkaise järjestelmän virta ja irrota se pistorasiasta ennen puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteiden tekemistä.
- c. Irrota ulkoiset kaapelit.
- d. Puhdista kaapeli käärimällä matalan tason desinfiointipyyhke kokonaan kaapelin ympärille alkaen liittimestä.

Varoitus: Älä päästä nesteitä liittimen sisäpinnoille.

- e. Pyyhi kaapeli päästä päähän vetämällä se pyyhkeen läpi. Varmista kosketus liitimeen, kiristystä vähentävään taitteeseen ja kaapeliin.

- f. Jos desinfiointi on tarpeen, varmista, että desinfioitu pinta pysyy kosketuksessa desinfiointiaineen kanssa valmistajan ohjeistaman määritetyn kosketusajan verran.
 - Kosketusaika viittaa vähimmäisaikaan, joka pinnan on oltava näkyvästi märkänä.
 - Käytä tarvittaessa lisäpyyhkeitä, jotta pinta on jatkuvasti kosketuksessa desinfiointiaineeseen.
- g. Tutki onko pinnoilla näkyvää likaa. Jos likaa on, puhdista uudelleen.
- h. Poista desinfiointiainejäämät pyyhkimällä ulkopinnat puhtaalla veteen tai 70-prosenttiseen isopropyylialkoholiin kostutetulla pyyhkeellä.

Tekniset tiedot

Taulukko 3: Mikroskoopin seuraimen tekniset tiedot

Käyttölämpötila	18–30 °C (64–86 °F)
Käyttöympäristön ilmankosteus	30–75 %, tiivistymätön
Varastointilämpötila	10–40 °C (50–104 °F)
Suhteellinen varastointikosteus	10–80 %, tiivistymätön

Säilytys

Varmista ennen varastointia, että laitteet ja pakkaukset ovat kuivia. Säilytä kuivassa, puhtaassa tilassa huoneenlämpötilassa niin, että laite ja pakkaus eivät ole vaarassa.

Hävittäminen

Kun laitteessa on näkyviä merkkejä kulumisesta, sen käyttöikä on lopussa. Hävitä se laitoksen lääkinällisiä laitteita koskevan menettelyn ja kansallisten säännösten mukaisesti.

Yhteystiedot

Jos laitteen käytön yhteydessä ilmenee vakava vaaratilanne, ilmoita asiasta Medtronicin tekniselle palvelulle. Jos vaaratilanne tapahtuu Euroopan unionissa, siitä on ilmoitettava myös toimivaltaiselle viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa vaaratilanne on tapahtunut.

Tuotetuki

Laitetta koskevissa kysymyksissä tai lisävarusteiden tilaamisasioissa ota yhteyttä Medtronic Navigation -edustajaan tai soita Medtronic Navigation -yhtiölle numeroon +1 800 595 9709 Yhdysvalloissa tai tekniseen tukeen numeroon +1 720 890 3160.

Medtronic ja Medtronic-logo ovat Medtronicin tavaramerkkejä. ®/™* Kolmansien osapuolten tuotemerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Kaikki muut tuotemerkit ovat Medtronic-yhtiön tavaramerkkejä.

Tämä tuote voi olla suojattu yhdysvaltalaisilla patenteilla, jotka on lueteltu osoitteessa medtronic.com/patents.

Symbolien määritelmät

Laitteen pakkauksessa saattaa esiintyä seuraavia symboleita:

R_x Only

Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion lait rajoittavat tämän laitteen myynnin ainoastaan lääkärille tai lääkärin määräyksestä.



Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti. Lisätietoja tämän tuotteen oikeasta hävittämisestä on osoitteessa <http://recycling.medtronic.com>.



Kiinan RoHS-säännösten mukainen: Ympäristösuojelukäyttöaika: 50 vuotta.

Description

Le système de suivi du microscope de Medtronic Navigation est un accessoire du système chirurgical Stealth AXiS™. Il se compose d'un système de suivi qui se fixe au microscope ZEISS KINEVO.

Usage prévu

Le système de suivi du microscope de Medtronic Navigation est un accessoire du système chirurgical Stealth AXiS™. Il est conçu pour être utilisé avec les microscopes ZEISS KINEVO et le système chirurgical Stealth AXiS™ afin de permettre le suivi des positions du microscope pendant les interventions chirurgicales.

Indications d'utilisation

Le système chirurgical Stealth AXiS™ est destiné à faciliter le positionnement précis des instruments chirurgicaux et la localisation précise des structures anatomiques dans les procédures ouvertes, mini-invasives et percutanées. Le système chirurgical Stealth AXiS™ est indiqué dans les situations médicales où le recours à la chirurgie stéréotaxique peut être approprié et où la référence à une structure anatomique rigide telle que le crâne ou une vertèbre peut être identifiée par rapport à un modèle TDM ou IRM, à des images par fluoroscopie ou à des points de repère anatomiques numérisés.

Contre-indications

Aucune.

Composition matérielle

Matériau contenu dans le produit pouvant provoquer une réaction allergique : nickel
Pour des informations supplémentaires sur les matériaux concernés, tels que REACH, CA Prop 65 ou d'autres programmes de gérance des produits, visiter www.medtronic.com/productstewardship.

Compatibilité

Ce dispositif est compatible avec les systèmes Medtronic de chirurgie assistée par ordinateur Stealth AXiS™ et les instruments de navigation de Medtronic.

Manuels de niveau système

Ce dispositif peut être utilisé avec les systèmes Medtronic de chirurgie assistée par ordinateur. Consulter les manuels de niveau système Stealth AXiS™ et l'application clinique pour obtenir la description des groupes de patients, savoir quels sont les utilisateurs prévus et connaître les avantages cliniques potentiels, les effets secondaires éventuels et les complications potentielles.

Microscopes qualifiés

Lorsqu'il est utilisé avec le système chirurgical Stealth AXiS™ avec application clinique de procédure Crânienne Stealth AXiS™, le système de suivi du microscope Medtronic Navigation est qualifié pour les microscopes ZEISS KINEVO suivants : ZEISS KINEVO 900

Avertissements

Avertissement : inspecter l'ensemble du système de suivi du microscope avant de l'utiliser pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. S'il est visiblement endommagé ou plié, ne pas utiliser le microscope avec le système chirurgical Stealth AXiS™. Ne pas tenter de le réparer.

Avertissement : manipuler le microscope avec soin. Veiller à ce que le système de suivi du microscope ne subisse aucun choc.

Avertissement : si le système de suivi du microscope est endommagé pendant l'intervention, interrompre la navigation et arrêter d'utiliser le microscope avec le système chirurgical Stealth AXiS™.

Avertissement : confirmer fréquemment la précision de la localisation et la sensibilité du système lors d'une navigation. Si la précision se dégrade, refaire le repérage du patient. Se reporter à l'application clinique de procédure Crânienne Stealth AXiS™ pour savoir comment refaire le repérage du patient.

Avertissement : ce dispositif est réutilisable et fourni non stérile.

Avertissement : faire preuve de prudence afin d'éviter toute blessure pendant l'utilisation. Consulter les manuels de niveau système et l'application clinique correspondants pour obtenir de plus amples instructions de manipulation.

Avertissement : pour éviter tout risque d'exposition à des agents pathogènes ou produits chimiques transmissibles par le sang, utiliser des équipements de protection individuelle appropriés pour manipuler, traiter ou éliminer les dispositifs Medtronic.

Avertissement : vérifier la précision de la navigation à l'aide des points de repère anatomiques et des points de contrôle de précision avant la navigation.

Précautions

Mise en garde : la législation fédérale des États-Unis autorise la vente de cet appareil uniquement par un médecin ou sur ordonnance de ce dernier.

Mise en garde : se reporter aux manuels de niveau système Stealth AXiS™ et à l'application clinique pour obtenir des instructions, des avertissements et des mises en garde supplémentaires.

Configuration de l'équipement

1. Connecter le système chirurgical Stealth AXiS™ à une source d'alimentation et le mettre sous tension.
2. Connecter le microscope ZEISS KINEVO à une source d'alimentation et le mettre sous tension.

3. Brancher les câbles.

Remarque : ne pas connecter à un dispositif d'affichage externe pendant l'exécution d'une procédure clinique. Lors de la connexion ou de la déconnexion d'un moniteur externe, tous les moniteurs du système deviennent noirs pendant quelques secondes le temps que le sous-système vidéo se reconfigure.

Remarque : le câble d'interface du microscope ZEISS KINEVO fournit des connecteurs pour la transmission de vidéos, de données et d'informations des systèmes de suivi entre le système chirurgical Stealth AXIS™ et le microscope ZEISS KINEVO.

- a. En cas de connexion du microscope ZEISS KINEVO et du système chirurgical Stealth AXIS™ au réseau de l'hôpital, utiliser deux câbles Ethernet pour effectuer les connexions suivantes :

Remarque : le câble Ethernet transmet les paramètres du microscope entre le microscope ZEISS KINEVO et le système chirurgical Stealth AXIS™.

- Raccorder un câble Ethernet entre le microscope ZEISS KINEVO et une prise murale.
 - Connecter l'autre câble Ethernet entre le système chirurgical Stealth AXIS™ et une prise murale différente.
- b. Fixer les connecteurs suivants du câble d'interface du microscope ZEISS KINEVO au microscope ZEISS KINEVO.
- Tout d'abord, insérer le grand connecteur ODU™* rectangulaire **(1)** et tourner le bouton pour le sécuriser.
 - Insérer le connecteur vidéo dans l'un des ports d'entrée vidéo, Port 3 ou Port 4 **(2)**.
 - Si le réseau de l'hôpital n'est pas utilisé, insérer le connecteur réseau Ethernet sur le port réseau **(1)**.
- c. Fixer les connecteurs suivants du câble d'interface du microscope ZEISS KINEVO au système chirurgical Stealth AXIS™.
- Raccorder le connecteur symétrique (push-pull) LEMO™* jaune au port du microscope jaune sur le panneau d'interface de l'instrument du système chirurgical Stealth AXIS™ **(3)**.
 - Connecter le connecteur symétrique (push-pull) LEMO™* gris au port d'instrument 1 ou 2 sur le panneau d'interface de l'instrument du système chirurgical Stealth AXIS™ **(4)**.
 - Si le réseau de l'hôpital n'est pas utilisé, insérer le connecteur réseau Ethernet sur le port réseau.

Figure 1 : Branchement des câbles



- 1 Système de suivi du microscope ZEISS KINEVO et connexions réseau
 - 2 Connexion vidéo du microscope ZEISS KINEVO
 - 3 Port du microscope (numérique) sur le système chirurgical Stealth AXIS™
 - 4 Ports d'instrument 1 et 2 sur le système chirurgical Stealth AXIS™
4. Recouvrir le microscope avec un champ de microscope ZEISS KINEVO approprié. Consulter le mode d'emploi qui accompagne le microscope ZEISS KINEVO pour une pose de champ correcte.
 - a. Tendre le champ stérile sur le système de suivi à diodes lumineuses sur la tête du microscope.
 - b. Fixer solidement le champ en place à l'aide d'élastiques stériles.

Remarque : veiller à ce que les diodes lumineuses soient clairement visibles et ne soient pas masquées par les élastiques ou des plis du champ stérile. veiller à ce que les diodes lumineuses soient clairement visibles et ne soient pas masquées par les élastiques ou des plis du champ stérile.
 5. Effectuer un équilibrage automatique du microscope ZEISS KINEVO. Consulter le mode d'emploi qui accompagne le microscope ZEISS KINEVO.
 6. Configurer le suivi.
 - a. Dans la tâche **Équipement** de l'application clinique, s'assurer que le microscope est connecté au système chirurgical Stealth AXIS™.

Si la carte de l'équipement du microscope ne s'affiche pas chercher le microscope sur la liste **Ajouter un équipement** et appuyer sur **[+]** à côté de la carte de l'équipement du microscope.

Si la carte de l'équipement du microscope indique que le microscope n'est pas connecté à l'application clinique, consulter la section « Guide de dépannage ».

Remarque : si une procédure comporte au moins deux instruments actifs, attribuer chaque instrument à un port d'instrument. Se reporter au mode d'emploi de l'application clinique pour plus d'informations sur l'attribution d'un instrument actif.

- b. Appuyer sur le bouton Paramètres et confirmer que l'adresse IP affichée correspond à l'adresse IP du microscope ZEISS KINEVO. Pour obtenir l'adresse IP du microscope, se reporter au mode d'emploi qui accompagne le microscope ZEISS KINEVO.
- c. Sur le microscope ZEISS KINEVO, activer la fonction Navigation (étendue).

Remarque : pendant le processus d'activation, le microscope ZEISS KINEVO affiche le message « Tentative de connexion » sur lequel le port d'affichage correct doit être sélectionné. En cas de connexion du câble vidéo au port 3, sélectionner **Port d'affichage 3** ; en cas de connexion du câble vidéo au port 4, sélectionner **Port d'affichage 4**. Puis, sous Navigation (étendue), choisir **Actif** sous le port d'affichage sélectionné.

Remarque : lorsque la communication entre le système chirurgical Stealth AXiS™ et le microscope ZEISS KINEVO est établie, une barre verte apparaît sur la carte d'équipement. Le système chirurgical Stealth AXiS™ et le microscope ZEISS KINEVO affichent tous deux la clé de hachage (l'identifiant unique du microscope) et le numéro de série de l'autre dispositif.

- d. Positionner la caméra de façon à ce que le système de suivi du microscope et le cadre de référence du patient s'affichent dans le champ du suivi sur l'application clinique. Veiller à ce que le système de suivi du microscope soit le seul instrument suivi dans le champ de vision de la caméra afin d'éviter les interférences de navigation.

Navigation

Avertissement : avant de localiser, vérifier la précision de navigation du système. Si la précision de navigation est affectée, cesser d'utiliser le système.

1. Vérifier la précision de navigation du système en comparant les points d'intérêt sur l'application clinique aux points correspondants de l'anatomie du patient.

2. Localiser le microscope.

« Localiser » consiste à identifier l'emplacement de l'extrémité de la sonde d'un système chirurgical Stealth AXiS™ sur les images pré-opératoires d'un patient dans l'application clinique. Lorsque le microscope est utilisé pour localiser, cette « extrémité » est le point anatomique observé au centre du réticule de l'oculaire dans le plan focal du microscope.

- Effectuer la mise au point du microscope sur la partie anatomique à modéliser.
- Vérifier la réactivité et la précision du système en observant le site de localisation actualisé sur les images affichées sur l'application clinique. Si la localisation paraît imprécise, suivre les instructions de l'étape 3.

Remarque : à mesure que le grossissement diminue, les profondeurs de champ augmentent. Une plus grande profondeur de champ signifie que des objets plus à l'avant et plus à l'arrière du point focal de mise au point navigué sont nets. Pour diminuer la profondeur de champ autour du point focal de mise au point navigué, augmenter le grossissement du microscope.

3. Mettre au point sur un trou d'étalonnage du cadre de référence.

Centrer le réticule sur HUD ou les lasers convergents (si présents) sur un trou d'étalonnage du cadre de référence, augmenter le grossissement jusqu'au niveau le plus élevé et effectuer la mise au point au fond du trou d'étalonnage.

- Il est également possible de faire une mise au point sur le centre du réticule sur HUD du trou d'étalonnage gravé sur le cadre de référence.
- Confirmer que le message de la bannière indique que la distance entre le système et le trou d'étalonnage est inférieure à 2 mm.
- Le site de localisation se trouve à l'intersection du réticule sur HUD.

Avertissement : si une imprécision est détectée, il se peut que l'ensemble du système de suivi ait été déplacé ou repositionné. Contacter Medtronic Navigation pour organiser un étalonnage du microscope. L'étalonnage du système de suivi du microscope doit être effectué par un technicien qualifié.

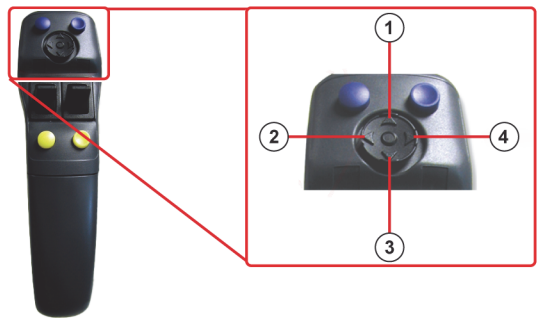
Affichage tête haute (HUD, Heads-Up Display)

L'interface du microscope du système chirurgical Stealth AXiS™ peut superposer les informations de navigation (telles que la tractographie, le contour de la tumeur et les plans chirurgicaux) sur les images qui passent à travers un des oculaires du microscope. Pour utiliser le mode HUD, créer d'abord un faisceau, un modèle ou un plan chirurgical, puis utiliser les commandes manuelles du microscope pour sélectionner les options HUD souhaitées.

Sélection des options HUD à l'aide de la poignée du microscope

- Pour visualiser le menu de sélection à travers l'oculaire, appuyer sur le bouton Haut, Bas, Sélectionner ou Retour sur la poignée.
- Pour sélectionner les options HUD souhaitées, les mettre en surbrillance dans le menu et appuyer sur le bouton Sélectionner.

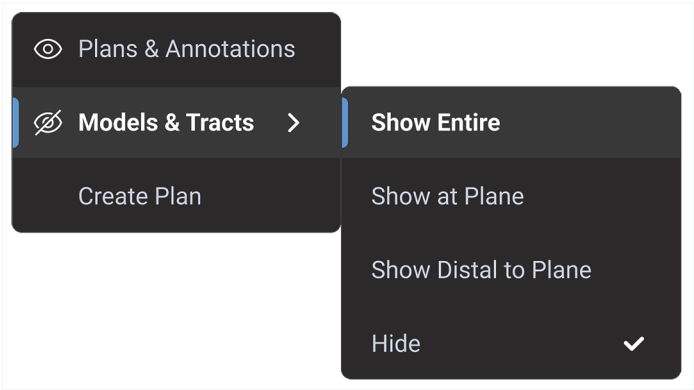
Figure 2 : Fonctions des poignées



- 1 Haut
- 2 Retour
- 3 Bas
- 4 Sélectionner

Options HUD

Figure 3 : Options du microscope



- **Plans et annotations** : Injecte le ou les plans chirurgicaux actifs et les annotations, s'ils ont été ajoutés aux tâches **Planification** ou **Navigation** de l'application clinique.

Remarque : seuls les plans et les annotations affichés dans les vues de l'application clinique seront affichés dans le HUD.

- Les entrées du plan et les points cibles s'affichent sous forme de cercles et sont reliés par un trait plein. Le segment du plan au-dessus du plan focal actuel du microscope est semi-transparent. Le segment du plan en dessous du plan focal actuel est opaque. Les couleurs du plan sont semblables à celles affichées sur l'application clinique.
- L'annotation s'affiche comme une sphère. Une annotation au-dessus du plan focal actuel est semi-transparente. Une annotation au-dessous du plan focal actuel est opaque et affiche l'étiquette d'annotation. Les couleurs d'annotation sont semblables à celles affichées sur l'application clinique. Si l'alerte d'annotation est activée, l'intersection de l'alerte et le plan focal sont indiqués en utilisant la même couleur que l'annotation.

- **Modèles et faisceaux** :

Remarque : seuls les modèles affichés dans la vue 3D de l'application clinique seront affichés dans le HUD. Seuls les faisceaux affichés dans les vues de l'application clinique seront affichés dans le HUD.

- **Afficher tout** : affiche l'intégralité de tous les modèles et faisceaux vus depuis la direction focale.
- **Afficher dans le plan** : affiche la portion des modèles et faisceaux vus depuis la direction focale. Seule l'intersection du modèle et du plan est affichée. Il est possible de régler le nombre de millimètres au-dessus et en dessous des faisceaux affichés en mettant à jour la carte des faisceaux dans l'application clinique.
- **Afficher la région distale et dans le plan** : affiche la portion des modèles et faisceaux qui se trouvent à l'extrémité du plan focal comme s'ils étaient vus d'une direction focale.

- **Créer un plan** : crée un plan chirurgical dans l'application clinique de procédure Crânienne Stealth AXiS™ en fonction de la position actuelle du microscope. Le plan est défini par le point focal (la cible du plan) et la trajectoire (la trajectoire du plan) du microscope.

Guide de dépannage

Trouver le problème dans le tableau suivant et suivre les mesures à prendre. Si le symptôme persiste, contacter les services techniques pour obtenir de l'aide.

Problème	Action
La tâche Équipement indique l'absence de communication entre le système chirurgical Stealth AXIS™ et le microscope. Ou La tâche Équipement ou Instruments indique que le système de suivi du microscope est déconnecté. Ou Les réticules et les menus du mode HUD ne s'affichent pas dans l'oculaire du microscope.	- Vérifier que le microscope est allumé. - Vérifier l'acheminement du câble entre le système chirurgical Stealth AXIS™ et le microscope : - Vérifier que le système chirurgical Stealth AXIS™ et le microscope ZEISS KINEVO sont tous deux connectés au réseau ou disposent d'une connexion Ethernet directe. - Vérifier que le connecteur ODU™* est branché sur le microscope. - Vérifier que le connecteur LEMO™* jaune est connecté au port du microscope jaune sur le panneau d'interface de l'instrument du système chirurgical Stealth AXIS™. - Vérifier que le connecteur LEMO™* gris est connecté au port d'instrument 1 ou 2 sur le panneau d'interface de l'instrument du système chirurgical Stealth AXIS™. - Si plusieurs instruments actifs sont utilisés au cours d'une procédure, ouvrir la tâche Instruments et vérifier que l'application clinique enregistre que le microscope est branché au port d'instrument approprié. Si l'application clinique enregistre que le microscope est branché sur le mauvais port d'instrument, réattribuer le microscope. - Accéder à la tâche Équipement du système chirurgical Stealth AXIS™ et vérifier que l'équipement est correctement configuré. - Appuyer sur la carte d'équipement pour le microscope ZEISS KINEVO. La carte d'équipement affiche les informations de clé de hachage (l'identificateur unique du microscope) et le numéro de série du microscope. - Suivre les instructions sur la carte de l'équipement pour confirmer les réglages suivants sur la page de manuel microscope ZEISS KINEVO. - La source est réglée sur « Navigation » - La connexion UDP est « Activée » - Le port d'affichage correct est sélectionné - La connexion du port d'affichage est réglée sur « Actif »

Problème	Action
Le microscope affiche une barre d'état rouge dans la tâche Navigation bien que tous les câbles soient correctement connectés.	Positionner la caméra de sorte que le système de suivi du microscope et le cadre de référence du patient soient dans le même champ de vision. Pour un positionnement optimal, aligner la caméra sur le côté avant droit de la zone chirurgicale avec le système de suivi du microscope dans le champ de vision de la caméra. Vérifier que le champ est correctement positionné sur le système de suivi. Si le problème persiste, contacter les services techniques Medtronic avec la référence et le numéro de série du système de suivi du microscope. L'erreur de géométrie de la sonde est peut-être trop importante pour utiliser le microscope avec l'application clinique de navigation.

Déconnexion de l'interface

Laisser le système de suivi du microscope fixé en permanence à la tête du microscope. Cela permet d'éviter l'invalidation de l'étalonnage.

Avertissement : ne pas modifier, démonter ou retirer le système de suivi du microscope. Le retrait et remise en place du système de suivi du microscope modifie la position du système de suivi par rapport au microscope. Ceci invalide l'étalonnage du système de suivi, et un nouvel étalonnage est nécessaire pour éviter une navigation imprécise. L'étalonnage du système de suivi du microscope doit être effectué par un technicien qualifié.

1. Débrancher les câbles de communication du microscope du système chirurgical Stealth AXiS™.
2. Débrancher les câbles de communication du microscope.
3. Enrouler et attacher les câbles sur le microscope au moyen d'attaches Velcro™.

Maintenance

1. Veiller à ce que le système de suivi du microscope soit solidement fixé sur ce dernier.

Si le système de suivi du microscope n'est pas solidement fixé, contacter les services techniques Medtronic.

2. Nettoyer le système de suivi du microscope.
 - a. Consulter le tableau suivant pour connaître les désinfectants compatibles et leurs chimies recommandées.

Tableau 1 : Produits de nettoyage et désinfectants compatibles

Type de désinfectant	Niveau de désinfectant
Détergent germicide d'ammonium quaternaire	Faible concentration
Détergent germicide phénolique	Faible concentration
Alcool isopropylique	70 %
Hypochlorite de sodium	Faible concentration de 5,25 % à 6,15 %

- b. Nettoyer les surfaces externes du système de suivi du microscope avec un linge humecté de désinfectant de faible niveau, conformément aux instructions du fabricant. En l'absence de lingette pré-imbibée, utiliser un linge propre et l'humecter de désinfectant. Ne pas saturer le linge afin d'éviter que du liquide ne pénètre dans les ouvertures.

Avvertissement : empêcher le liquide de pénétrer dans les ouvertures du système de suivi du microscope et du câble.

- c. Nettoyer les surfaces externes à l'aide d'un linge propre imbibé d'eau ou d'alcool isopropylique à 70 % pour éliminer les traces de désinfectant sur le système de suivi du microscope.
 - d. Laisser l'ensemble du système de suivi du microscope sécher complètement à l'air avant de le réutiliser.
 - e. Inspecter visuellement le système de suivi du microscope pour s'assurer qu'il est propre. S'il reste de la saleté ou des résidus visibles, répéter les étapes pour nettoyer l'ensemble du système de suivi du microscope.
3. Inspecter visuellement le système de suivi du microscope pour vérifier qu'il n'est pas endommagé.

S'assurer que le système de suivi du microscope ne présente aucun des signes d'endommagement suivants :

- Gravures ou marquages illisibles
- Éléments fissurés ou tordus
- Décoloration, corrosion, tache ou rouille

S'il est visiblement endommagé, le système de suivi du microscope est à la fin de sa durée de vie utile et ne doit pas être utilisé avec le système chirurgical Stealth AXiS™.

4. Nettoyer le câble d'interface du microscope.
 - a. Voir le tableau suivant pour les désinfectants compatibles et les produits chimiques recommandés pour le câble d'interface du microscope.

Tableau 2 : Désinfectants pour les câbles d'interface du microscope

Type de désinfectant	Niveau de désinfectant
Détergent germicide d'ammonium quaternaire	Faible concentration
Détergent germicide phénolique	Faible concentration
Alcool isopropylique	70 %
Hypochlorite de sodium	Faible concentration de 5,25 % à 6,15 %

- b. Mettre le système hors tension et le débrancher avant les procédures de nettoyage ou de désinfection.
- c. Débrancher les câbles externes.

- d. Nettoyer le câble en l'enveloppant complètement dans un linge imbibé de désinfectant de niveau faible en commençant par un connecteur.

Avvertissement : s'assurer qu'aucun liquide n'entre à l'intérieur du connecteur.

- e. Nettoyer le câble de bout en bout en le tirant à travers le linge.
Maintenir le contact avec le connecteur, le serre-câble et le câble.
- f. Si la désinfection est souhaitée, veiller à ce que la surface à désinfecter reste en contact avec le désinfectant pendant la durée spécifiée selon les instructions du fabricant.
- La durée de contact désigne le temps minimal pendant lequel la surface doit demeurer visiblement humide.
 - Utiliser, si besoin, des linges supplémentaires pour maintenir un contact continu avec le désinfectant.
- g. Examiner les surfaces pour vérifier l'absence de saletés visibles. En présence de saleté, recommencer le nettoyage.
- h. Nettoyer les surfaces externes à l'aide d'un linge propre imbibé d'eau ou d'alcool isopropylique à 70 % pour éliminer les traces de désinfectant.

Caractéristiques techniques

Tableau 3 : Spécifications du système de suivi du microscope

Température de fonctionnement	18 °C à 30 °C (64 °F à 86 °F)
Humidité relative de fonctionnement	30 à 75 % sans condensation
Température de stockage	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)
Humidité relative de stockage	10 à 80 % sans condensation

Stockage

Vérifier que les équipements et les emballages sont secs avant de les stocker. Stocker dans un endroit sec, propre, à température ambiante de sorte que l'équipement et l'emballage ne soient pas endommagés.

Mise au rebut

Lorsque l'appareil montre des signes visibles d'usure, il arrive à la fin de sa durée de vie utile. Éliminer conformément à la procédure de l'établissement relative aux dispositifs médicaux et aux réglementations nationales.

Contacts

Si un incident grave se produit en relation avec l'utilisation de cet appareil, le signaler aux services techniques Medtronic. Si cet incident survient dans l'Union européenne, le signaler également à l'autorité compétente de l'État membre au sein duquel il s'est produit.

Assistance

Pour toutes questions concernant le dispositif ou pour commander des accessoires, contacter le représentant de Medtronic Navigation ou appeler Medtronic Navigation au +1 800 595 9709 aux États-Unis ou l'assistance technique au +1 720 890 3160.

Medtronic et le logo de Medtronic sont des marques commerciales de Medtronic. ®/™* Les marques tierces sont des marques commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques sont des marques commerciales d'une société de Medtronic.

Ce produit peut être protégé par des brevets américains répertoriés sur : medtronic.com/patents.

Définition des symboles

Les symboles suivants peuvent être présents sur l'emballage de l'appareil :

Rx Only

Mise en garde : la législation fédérale des États-Unis autorise la vente de cet appareil uniquement par un médecin ou sur ordonnance de ce dernier.



Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Mettre ce produit au rebut selon les réglementations locales en vigueur. Consulter <http://recycling.medtronic.com> pour obtenir des instructions sur les procédures de mise au rebut de ce produit.



Conforme à la directive sur la restriction des substances dangereuses (RoHS) de la Chine : période d'utilisation de protection environnementale de 50 ans.

HR Hrvatski**Opis**

Uređaj za praćenje mikroskopa tvrtke Medtronic Navigation dodatak je za kirurški sustav Stealth AXiS™. Sastoji se od sklopa uređaja za praćenje koji se pričvršćuje na mikroskop ZEISS KINEVO.

Namjena

Uređaj za praćenje mikroskopa tvrtke Medtronic Navigation dodatak je za kirurški sustav Stealth AXiS™. Namijenjen je za upotrebu s mikroskopima ZEISS KINEVO i kirurškim sustavom Stealth AXiS™ radi praćenja položaja mikroskopa tijekom kirurških postupaka.

Indikacije za upotrebu

Kirurški sustav Stealth AXiS™ služi za precizno pozicioniranje kirurških instrumenata i kao pomagalo u preciznom lociranju anatomskih struktura pri otvorenim, minimalno invazivnim i perkutanim postupcima. Kirurški sustav Stealth AXiS™ indiciran je za medicinska stanja za koja se može upotrijebiti stereotaktička kirurgija, a za koja se referenca čvrstog dijela anatomije, kao što je lubanja ili kralježak, može identificirati u odnosu na model koji se temelji na snimci CT-a ili MR-a, fluoroskopskim slikama ili digitaliziranim anatomskim oznakama.

Kontraindikacije

Nema ih.

Sastav materijala

Materijal sadržan u proizvodu koji može izazvati alergijsku reakciju: nikal.

Dodatne informacije o relevantnim materijalima, kao što su Uredba REACH i kalifornijski Prijedlog 65 (CA Prop 65), ili o drugim programima odgovornog upravljanja proizvodima, možete pronaći na web-mjestu www.medtronic.com/productstewardship.

Kompatibilnost

Ovaj je uređaj kompatibilan s računalno potpomognutim kirurškim sustavima Stealth AXiS™ tvrtke Medtronic i navigacijskim instrumentima tvrtke Medtronic.

Priručnici na razini sustava

Ovaj se uređaj može upotrebljavati s računalno potpomognutim kirurškim sustavima tvrtke Medtronic. Opis skupina pacijenata, korisnika kojima je namijenjen uređaj, mogućih kliničkih koristi, nuspojava i mogućih komplikacija potražite u priručnicima na razini sustava Stealth AXiS™ i kliničkoj aplikaciji.

Mikroskopi koji se smiju upotrebljavati

Kada se upotrebljava s kirurškim sustavom Stealth AXiS™ s kranijalnom kliničkom aplikacijom Stealth AXiS™, uređaj za praćenje mikroskopa tvrtke Medtronic Navigation može se upotrebljavati sa sljedećim mikroskopima ZEISS KINEVO: ZEISS KINEVO 900

Upozorenja

Upozorenje: prije upotrebe provjerite da na sklopu uređaja za praćenje mikroskopa nema oštećenja. Ako je mikroskop vidno oštećen ili savijen, nemojte ga upotrebljavati s kirurškim sustavom Stealth AXiS™. Ne pokušavajte ga popraviti.

Upozorenje: budite oprezni pri rukovanju mikroskopom. Ne dopustite da uređaj za praćenje mikroskopa u bilo što udari.

Upozorenje: ako se sklop uređaja za praćenje mikroskopa ošteti tijekom postupka, prekinite navigaciju i nemojte upotrebljavati mikroskop s kirurškim sustavom Stealth AXiS™.

Upozorenje: tijekom navigacije često potvrđujte točnost lokalizacije i odaziv sustava. Ako se točnost smanji, ponovno registrirajte pacijenta. Upute o načinu ponovne registracije pacijenta potražite u kranijalnoj kliničkoj aplikaciji Stealth AXiS™.

Upozorenje: uređaj je osmišljen za ponovnu upotrebu i isporučuje se nesterilan.

Upozorenje: budite oprezni i pažljivi kako biste spriječili ozljede tijekom korištenja. Dodatne upute za rukovanje potražite u odgovarajućim priručnicima na razini sustava i kliničkoj aplikaciji.

Upozorenje: kako biste izbjegli potencijalno izlaganje hematogenim patogenima i kemikalijama, upotrebljavajte odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu pri rukovanju proizvodima tvrtke Medtronic te njihovu obradi i zbrinjavanju.

Upozorenje: prije navigacije potvrdite točnost navigacije uz pomoć anatomskih oznaka i kontrolnih točaka preciznosti.

Mjere opreza

Oprez: prema saveznom zakonu (SAD) ovaj se uređaj može kupiti samo od liječnika ili na njegov nalog.

Oprez: dodatne upute, upozorenja i mjere opreza potražite u priručnicima na razini sustava Stealth AXiS™ i kliničkoj aplikaciji.

Postavljanje opreme

1. Priključite kirurški sustav Stealth AXiS™ na izvor napajanja i uključite ga.
2. Priključite mikroskop ZEISS KINEVO na izvor napajanja i uključite ga.

3. Spojite kabele.

Napomena: nemojte priključivati uređaj na vanjski uređaj za prikaz tijekom kliničkog postupka. Pri priključivanju ili isključivanju vanjskog zaslona svi zasloni sustava zacrnit će se na nekoliko sekundi dok se podsustav za videozapise ponovo konfigurira.

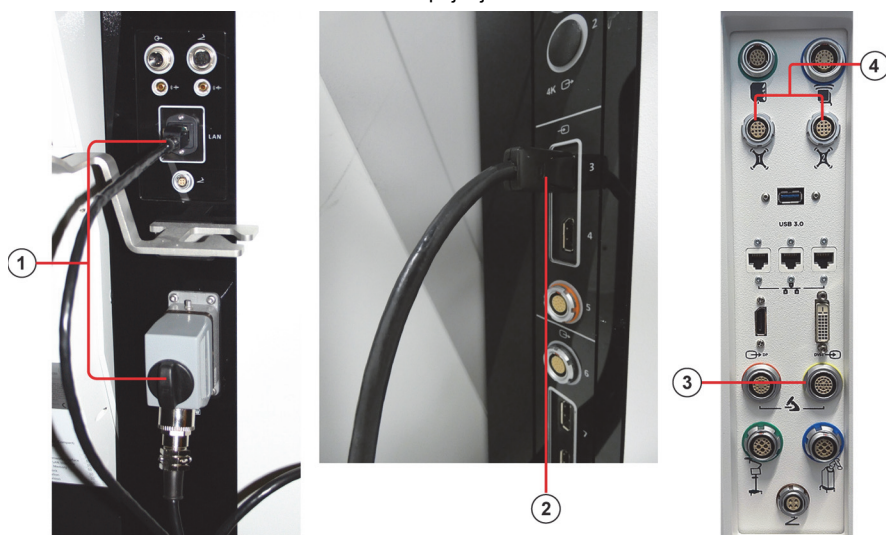
Napomena: kabel sučelja mikroskopa ZEISS KINEVO sadrži priključke za prijenos videozapisa, podataka i informacija uređaja za praćenje između kirurškog sustava Stealth AXIS™ i mikroskopa ZEISS KINEVO.

- a. Ako priključujete mikroskop ZEISS KINEVO i kirurški sustav Stealth AXIS™ na bolničku mrežu, upotrijebite dva Ethernet kabela za povezivanje:

Napomena: Ethernet kabel prenosi postavke mikroskopa između mikroskopa ZEISS KINEVO i kirurškog sustava Stealth AXIS™.

- Jedan Ethernet kabel spojite između mikroskopa ZEISS KINEVO i zidne utičnice.
 - Drugi Ethernet kabel spojite između kirurškog sustava Stealth AXIS™ i druge zidne utičnice.
- b. Priključite sljedeće priključke na kabelu sučelja mikroskopa ZEISS KINEVO na mikroskop ZEISS KINEVO.
- Najprije umetnite veliki, pravokutni priključak ODU™* (1) i okrenite gumb da biste ga učvrstili.
 - Umetnite videopriključak u jedan od videoulaza, priključak 3 ili priključak 4 (2).
 - Ako ne upotrebljavate bolničku mrežu, umetnite mrežni Ethernet priključak u mrežni priključak (1).
- c. Priključite sljedeće priključke na kabelu sučelja mikroskopa ZEISS KINEVO na kirurški sustav Stealth AXIS™.
- Priključite žuti priključak sa zapinjačem LEMO™* u žuti priključak mikroskopa na ploči sučelja instrumenta kirurškog sustava Stealth AXIS™ (3).
 - Priključite sivi priključak sa zapinjačem LEMO™* u priključak instrumenta 1 ili 2 na ploči sučelja instrumenta kirurškog sustava Stealth AXIS™ (4).
 - Ako ne upotrebljavate bolničku mrežu, umetnite mrežni Ethernet konektor u mrežni priključak.

Slika 1: Spajanje kabela



- 1 Uređaj za praćenje i mrežni priključci mikroskopa ZEISS KINEVO
 - 2 Videopriključak mikroskopa ZEISS KINEVO
 - 3 Priključak za mikroskop (digitalni) na kirurškom sustavu Stealth AXiS™
 - 4 Priključci za instrumente 1 i 2 na kirurškom sustavu Stealth AXiS™
4. Prekrijte mikroskop odgovarajućom prekrivkom za mikroskop ZEISS KINEVO. Upute za ispravno prekrivanje potražite u uputama za upotrebu priloženima uz mikroskop ZEISS KINEVO.
 - a. Prekrivku dobro zategnite preko uređaja za praćenje s LED diodama na glavi mikroskopa.
 - b. Učvrstite prekrivku sterilnim gubicama.

Napomena: LED diode moraju biti jasno vidljive i ne smiju ih zakloniti gumice i nabori navlake. LED diode moraju biti jasno vidljive i ne smiju ih zakloniti gumice i nabori na prekrivci.
 5. Izvršite automatsko podešavanje položaja mikroskopa ZEISS KINEVO. Pogledajte upute za upotrebu priložene uz mikroskop ZEISS KINEVO.
 6. Postavite praćenje.
 - a. U zadatku **Oprema** u kliničkoj aplikaciji provjerite je li mikroskop priključen na kirurški sustav Stealth AXiS™.

Ako kartica opreme za mikroskop nije prikazana, na popisu **Dodaj opremu** potražite mikroskop i dodirnite **[+]** pored kartice opreme za mikroskop.

Ako na kartici opreme za mikroskop piše da mikroskop nije povezan s kliničkom aplikacijom, pogledajte odjeljak „Otklanjanje poteškoća”.

Napomena: ako u nekom postupku upotrebljavate dva ili više aktivnih instrumenata, svaki instrument dodijelite jednom priključku za instrument. Informacije o dodjeli aktivnog instrumenta potražite u uputama za upotrebu kliničke aplikacije.

- b. Dodirnite gumb Postavke i provjerite odgovara li prikazana IP adresa IP adresi mikroskopa ZEISS KINEVO. Da biste pronašli IP adresu mikroskopa, pogledajte upute za upotrebu priložene uz mikroskop ZEISS KINEVO.
- c. Na mikroskopu ZEISS KINEVO aktivirajte značajku Navigacija (prošireno).

Napomena: tijekom postupka aktivacije mikroskop ZEISS KINEVO prikazuje poruku „Connection Attempt” (Pokušava se uspostaviti veza) kad odaberete ispravan priključak zaslona. Ako ste priključili videokabel u priključak 3, odaberite **DisplayPort 3** (Priključak zaslona 3), a ako ste ga priključili u priključak 4, odaberite **DisplayPort 4** (Priključak zaslona 4). Zatim pod Navigacija (prošireno) odaberite **Aktivno** ispod priključka zaslona koji ste odabrali.

Napomena: nakon uspostavljanja komunikacije između kirurškog sustava Stealth AXiS™ i mikroskopa ZEISS KINEVO na kartici s opremom prikazat će se zelena traka. U kirurškom sustavu Stealth AXiS™ i na mikroskopu ZEISS KINEVO prikazuje se ključ raspršivanja (jedinstveni identifikator mikroskopa) i serijski broj drugog uređaja.

- d. Postavite kameru tako da se na prikazu praćenja u kliničkoj aplikaciji prikazuju i uređaj za praćenje mikroskopa i referentni okvir pacijenta. Provjerite je li uređaj za praćenje mikroskopa jedini praćeni instrument u vidnom polju kamere da bi se izbjegle smetnje pri navigaciji.

Navigacija

Upozorenje: prije lokalizacije provjerite navigacijsku točnost sustava. Ako točnost navigacije nije potpuna, prestanite upotrebljavati sustav.

1. Potvrdite točnost navigacije sustava usporedbom točaka interesa u kliničkoj aplikaciji s odgovarajućim točkama anatomije pacijenta.
2. Lokalizirajte mikroskop.

„Lokalizirati” znači identificirati lokaciju vrha sonde kirurškog sustava Stealth AXiS™ na predoperativnim snimkama pacijenta u kliničkoj aplikaciji. Kada za lokalizaciju upotrebljavate mikroskop, „vrh” je anatomska točka koju vidite na sjecištu končanice u okularu na fokalnoj ravni mikroskopa.

- a. Fokusirajte mikroskop na anatomske dio koji vas zanima.
- b. Provjerite odaziv i točnost sustava promatranjem ažuriranog mjesta lokalizacije na snimkama u kliničkoj aplikaciji. Ako se lokalizacija čini netočna, slijedite upute u koraku 3.

Napomena: kada smanjujete povećanje, povećava se dubinska oštrina (DOF).

Veći DOF rezultirat će objektima iznad i ispod navigirane žarišne točke koja se pojavljuje u fokusu. Da biste suzili DOF oko navigirane žarišne točke, povećajte razinu povećanja mikroskopa.

3. Fokusirajte se na otvor referentnog okvira.

Centrirajte projiciranu končanicu na zaslonu (HUD) ili konvergentne lasere (ako postoje) na otvor referentnog okvira, podignite povećanje na najvišu razinu i fokusirajte mikroskop na dno otvora.

- U protivnom ga možete fokusirati na središte projicirane končаницe na zaslonu (HUD) na urezanom otvoru na referentnom okviru.
- Potvrdite da se na poruci natpisa prikazuje da je udaljenost do otvora manja od 2 mm.
- Mjesto lokalizacije nalazi se na sjecištu projicirane končаницe na zaslonu (HUD).

Upozorenje: ako se otkrije nepravilnost, sklop uređaja za praćenje možda je pomaknut ili premješten. Obratite se tvrtki Medtronic Navigation da biste zakazali kalibriranje mikroskopa pri instaliranju. Kalibraciju uređaja za praćenje mikroskopa mora provesti obučeni servisni stručnjak.

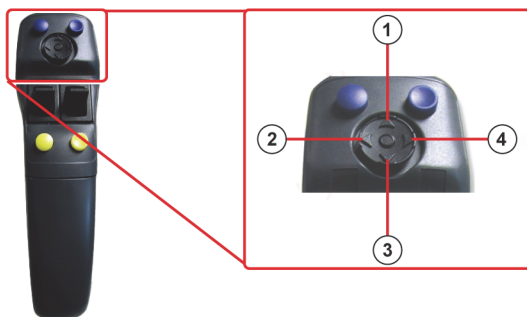
Projicirani zaslon (HUD)

Sučelje mikroskopa kirurškog sustava Stealth AXiS™ može projicirati podatke o navigaciji (primjerice traktografiju, granice tumora i kirurške planove) preko snimki koje prolaze kroz jedan od okulara mikroskopa. Za upotrebu načina rada s HUD-om najprije izradite trakt, model ili kirurški plan, a zatim pomoću ručica mikroskopa odaberite željene opcije HUD-a.

Odabir opcija HUD-a ručicom mikroskopa

- Za prikaz izbornika za odabir kroz okular pritisnite gumb Gore, Dolje, Odaberi ili Natrag na ručici.
- Za odabir željene opcije HUD-a, označite opciju u izborniku i pritisnite gumb Odaberi.

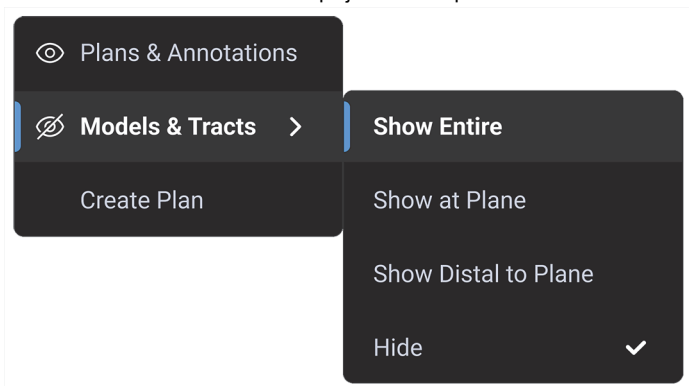
Slika 2: Funkcije ručice



- 1 Gore
- 2 Natrag
- 3 Dolje
- 4 Odaberi

Opcije HUD-a

Slika 3: Opcije mikroskopa



- **Planovi i bilješke:** ubacuje aktivne kirurške planove i bilješke ako su dodani u zadatke **Planiranje** ili **Navigacija** u kliničkoj aplikaciji.

Napomena: na HUD-u prikazivat će se samo planovi i bilješke prikazani u prikazima u kliničkoj aplikaciji.

- Ulazne i ciljne točke plana prikazuju se kao kružići i spojene su punom linijom. Segment plana iznad trenutne žarišne ravnine mikroskopa je poluproziran. Segment plana ispod trenutne žarišne ravnine je neproziran. Boje plana slične su onima prikazanim u kliničkoj aplikaciji.
- Bilješka se prikazuje kao kugla. Bilješka iznad trenutne žarišne ravnine je poluprozirna. Bilješka ispod trenutne žarišne ravnine je neprozirna i prikazuje oznaku bilješke. Boje bilješki slične su onima prikazanim u kliničkoj aplikaciji. Ako je uključeno upozorenje za bilješku, sjecište upozorenja i žarišne ravnine označavaju se istom bojom kao i bilješka.

- **Modeli i traktovi:**

Napomena: na HUD-u prikazivat će se samo modeli prikazani u 3D prikazu u kliničkoj aplikaciji. Na HUD-u prikazivat će se samo traktovi prikazani u prikazima u kliničkoj aplikaciji.

- **Prikaži sve:** prikazuje sve modele i traktove kao da se gledaju iz smjera fokusa.
- **Prikaži u ravnini:** prikazuje dio modela i traktova kao da se gledaju iz smjera fokusa. Prikazuje se samo sjecište modela i ravnine. Možete prilagoditi koliko će se milimetara iznad i ispod traktova prikazivati tako da ažurirate karticu traktova u kliničkoj aplikaciji.
- **Prikaži distalno od ravnine:** prikazuje dio modela i traktova koji se nalaze na udaljenoj strani žarišne ravnine kao da se gledaju iz smjera fokusa.

- **Izradi plan:** izrađuje kirurški plan u kranijalnoj kliničkoj aplikaciji Stealth AXiS™ na temelju trenutnog položaja mikroskopa. Plan se sastoji od žarišta mikroskopa (cilj plana) i putanje mikroskopa (putanja plana).

Otklanjanje poteškoća

Locirajte problem u tablici u nastavku i slijedite korake radnje za otklanjanje. Ako se simptomi nastave, obratite se tehničkoj podršci za pomoć.

Problem	Radnja
U zadatku Oprema prikazuje se da nema komunikacije između kirurškog sustava Stealth AXiS™ i mikroskopa. ili U zadatku Oprema ili Instrumenti prikazuje se da je uređaj za praćenje mikroskopa odspojen. ili U okularu mikroskopa ne prikazuje se končanica ni izbornici HUD-a.	1. Provjerite je li uključeno napajanje mikroskopa. 2. Provjerite putanju kabela između kirurškog sustava Stealth AXiS™ i mikroskopa: a. Provjerite jesu li kirurški sustav Stealth AXiS™ i mikroskop ZEISS KINEVO spojeni na mrežu ili imaju izravnu Ethernet vezu. b. Provjerite je li priključak ODU™* priključen na mikroskop. c. Provjerite je li žuti priključak LEMO™** priključen u žuti priključak mikroskopa na ploči sučelja instrumenta kirurškog sustava Stealth AXiS™. d. Provjerite je li sivi priključak LEMO™** priključen u priključak instrumenta 1 ili 2 na ploči sučelja instrumenta kirurškog sustava Stealth AXiS™. e. Ako u nekom postupku upotrebljavate više aktivnih instrumenata, otvorite zadatak Instrumenti i provjerite registrira li klinička aplikacija da je mikroskop priključen na odgovarajući priključak instrumenta. Ako klinička aplikacija registrira da je mikroskop priključen u pogrešan priključak instrumenta, ponovno dodijelite mikroskop. 3. Idite na zadatak Oprema u kirurškom sustavu Stealth AXiS™ i provjerite je li oprema ispravno postavljena. a. Dodirnite karticu s opremom za mikroskop ZEISS KINEVO. Na kartici s opremom prikazuju se informacije o ključu raspršivanja (jedinstveni identifikator mikroskopa) i serijski broj mikroskopa. b. Slijedite upute na kartici s opremom kako biste potvrdili sljedeće postavke na mikroskopu ZEISS KINEVO. ◦ Izvor je postavljen na „Navigacija”. ◦ UDP veza je postavljena na „Omogućeno”. ◦ Odabran je ispravan priključak zaslona. ◦ Veza priključka zaslona postavljena je na „Aktivno”.

Problem	Radnja
Mikroskop ima crvenu traku statusa u zadatku Navigacija čak i kada su svi kabele pravilno spojeni.	Postavite kameru tako da se i uređaj za praćenje mikroskopa i referentni okvir pacijenta nalaze u vidnom polju. Za optimalno postavljanje poravnajte kameru s prednjim desnim dijelom kirurškog područja dok se uređaj za praćenje mikroskopa nalazi u vidnom polju kamere. Potvrdite da je prekrivka ispravno postavljena preko uređaja za praćenje. Ako se problem nastavi, obratite se tehničkoj podršci tvrtke Medtronic s kataloškim i serijskim brojem uređaja za praćenje mikroskopa. Pogreška geometrije sonde može biti previsoka da bi se mikroskop upotrebljavao s kliničkom aplikacijom za navigaciju.

Odspajanje sučelja

Ostavite uređaj za praćenje mikroskopa stalno pričvršćen za glavu mikroskopa. Time se sprječava poništavanje kalibracije.

Upozorenje: nemojte preinačavati, rastavljati niti skidati uređaj za praćenje mikroskopa. Skidanjem i ponovnim pričvršćivanjem uređaja za praćenje mikroskopa mijenja se položaj uređaja za praćenje u odnosu na mikroskop. Time se poništava kalibracija uređaja za praćenje te je za sprječavanje netočne navigacije potrebna nova kalibracija. Kalibraciju uređaja za praćenje mikroskopa mora provesti obučeni servisni stručnjak.

1. Iskopčajte komunikacijske kabele mikroskopa iz kirurškog sustava Stealth AXiS™.
2. Iskopčajte komunikacijske kabele iz mikroskopa.
3. Namotajte i učvrstite kabele na mikroskopu pomoću traka Velcro™.

Održavanje

1. Provjerite je li uređaj za praćenje mikroskopa čvrsto uglavljen na mikroskopu. Ako uređaj za praćenje mikroskopa nije čvrsto uglavljen, obratite se tehničkoj podršci tvrtke Medtronic.
2. Očistite uređaj za praćenje mikroskopa.
 - a. Kompatibilna dezinfekcijska sredstva i njihove preporučene kemijske sastave potražite u tablici u nastavku.

Tablica 1: Kemijski sastav kompatibilnih sredstava za čišćenje i dezinfekciju

Vrsta dezinfekcijskog sredstva	Količina dezinfekcijskog sredstva
germicidna otopina deterdženta s kvarternim amonijakom	mala količina
fenilna germicidna otopina deterdženta	mala količina
izopropilni alkohol	70 %
natrijev hipoklorit	mala koncentracija od 5,25 % do 6,15 %

- b. Obrišite i očistite vanjske površine uređaja za praćenje mikroskopa krpom navlaženom malom količinom dezinfekcijskog sredstva u skladu s uputama proizvođača dotičnog sredstva. Ako nemate vlažne maramice, uzmite čistu krpu i navlažite je dezinfekcijskim sredstvom. Krpu nemojte pretjerano natopiti kako tekućina ne bi ušla u otvore.

Upozorenje: spriječite ulazak tekućine u bilo koji otvor na uređaju za praćenje mikroskopa i kabelu.

- c. Obrišite vanjske površine čistom krpom navlaženom vodom ili 70-postotnim izopropilnim alkoholom kako biste uklonili ostatke dezinfekcijskog sredstva s uređaja za praćenje mikroskopa.
- d. Ostavite uređaj za praćenje mikroskopa da se osuši na zraku prije ponovne upotrebe.
- e. Vizualno provjerite je li uređaj za praćenje mikroskopa čist. Ako su ostala vidljiva zaprljanja ili ostaci, ponovite korake za čišćenje sklopa uređaja za praćenje mikroskopa.
3. Vizualno provjerite da uređaj za praćenje mikroskopa nije oštećen. Provjerite da na uređaju za praćenje mikroskopa nisu prisutni sljedeći znakovi oštećenja:
- nečitljive gravure ili oznake
 - vidljiva napuknuća ili svijenost
 - gubitak boje, korozija, mrlje ili hrđa.

Ako postoje vidljiva oštećenja, uređaj za praćenje mikroskopa pri kraju je radnog vijeka i ne smije se upotrebljavati s kirurškim sustavom Stealth AXiS™.

4. Očistite kabel sučelja mikroskopa.
- a. U sljedećoj tablici pogledajte kompatibilna dezinfekcijska sredstva i preporučene kemijske sastave za kabel sučelja mikroskopa.

Tablica 2: Dezinfekcijska sredstva za kabele sučelja mikroskopa

Vrsta dezinfekcijskog sredstva	Količina dezinfekcijskog sredstva
germicidna otopina deterdženta s kvarternim amonijakom	mala količina
fenilna germicidna otopina deterdženta	mala količina
izopropilni alkohol	70 %
natrijev hipoklorit	mala koncentracija od 5,25 % do 6,15 %

- b. Prije čišćenja ili dezinfekcije isključite sustav i iskopčajte ga iz struje.
- c. Odspojite vanjske kabele.
- d. Kabel očistite tako da ga omotate krpom natopljenom malom količinom dezinfekcijskog sredstva počevši od jednog priključka.

Upozorenje: ne dopustite da tekućina dospije na unutarnje površine priključka.

- e. Obrišite kabel od jednog kraja do drugoga provlačeći ga kroz krpu.
Provjerite jeste li krpom dodirnuli priključak, štitnik protiv savijanja i kabel.
- f. Ako je potrebna dezinfekcija, pazite da površina koja se dezinficira bude u kontaktu s dezinfekcijskim sredstvom onoliko vremena koliko je naveo proizvođač.
- Vrijeme kontakta ono je vrijeme koje površina mora biti vidno mokra.
 - Po potrebi upotrijebite dodatne krpe kako biste održali neprekidno vrijeme kontakta s dezinfekcijskim sredstvom.
- g. Pregledajte ima li na površinama vidljive nečistoće. Ako uočite nečistoću, ponovite čišćenje.
- h. Obrišite vanjske površine čistom krpom navlaženom vodom ili 70-postotnim izopropilnim alkoholom kako biste uklonili ostatke dezinfekcijskog sredstva.

Specifikacije

Tablica 3: Specifikacije uređaja za praćenje mikroskopa

Radna temperatura	18 °C do 30 °C (64 °F do 86 °F)
Radna relativna vlažnost	30 % do 75 % bez kondenzacije
Temperatura za skladištenje	10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F)
Relativna vlažnost pri pohrani	10 % do 80 % bez kondenzacije

Pohrana

Prije skladištenja provjerite jesu li oprema i pakiranje suhi. Čuvajte u suhim i čistim uvjetima pri sobnoj temperaturi kako se oprema i pakiranje ne bi oštetili.

Odlaganje u otpad

Kad na uređaju ima vidljivih znakova istrošenosti, na kraju je vijeka uporabe. Zbrinite ga u skladu s postupcima vaše ustanove za medicinske proizvode i nacionalnim propisima.

Informacije za kontakt

Ako se u vezi s ovim uređajem dogodi neki ozbiljan incident, prijavite to tehničkoj podršci tvrtke Medtronic. Ako se taj incident dogodi u Europskoj uniji, odmah ga prijavite nadležnom tijelu u zemlji članici u kojoj se dogodio.

Pomoć

Za pitanja o uređaju ili za naručivanje dodatne opreme, obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Medtronic Navigation ili nazovite Medtronic Navigation na +1 800 595 9709 u SAD-u ili +1 720 890 3160 za tehničku podršku.

Medtronic i logotip Medtronic zaštitni su znakovi tvrtke Medtronic. ®/™* Marke trećih strana zaštitni su znakovi njihovih vlasnika. Sve ostale marke zaštitni su znakovi tvrtke Medtronic.

Ovaj proizvod može biti zaštićen patentima SAD-a navedenima na stranici medtronic.com/patents.

Definicije simbola

Sljedeći simboli mogu se pojaviti na pakiranju proizvoda:

Rx Only

Opres: prema saveznom zakonu (SAD) ovaj se uređaj može kupiti samo od liječnika ili na njegov nalog.



Ovaj proizvod nemojte odlagati na odlagalištu neklasificiranog otpada. Proizvod odlažite u skladu s lokalnim propisima. Upute o ispravnom odlaganju proizvoda potražite na adresi <http://recycling.medtronic.com>.



U skladu s kineskom direktivom RoHS: Razdoblje upotrebe uz zaštitu okoliša od 50 godina.

Descrizione

Il dispositivo di rilevamento per microscopio Medtronic Navigation è un accessorio del sistema chirurgico Stealth AXIS™. È costituito da un gruppo del dispositivo di rilevamento che si collega al microscopio ZEISS KINEVO.

Uso previsto

Il dispositivo di rilevamento per microscopio Medtronic Navigation è un accessorio del sistema chirurgico Stealth AXIS™. È destinato all'utilizzo con i microscopi ZEISS KINEVO e il sistema chirurgico Stealth AXIS™ per consentire il monitoraggio a microscopio delle posizioni durante le procedure chirurgiche.

Indicazioni per l'uso

Il sistema chirurgico Stealth AXIS™ è destinato al posizionamento preciso degli strumenti chirurgici e come ausilio per la localizzazione precisa delle strutture anatomiche nelle procedure a cielo aperto, minimamente invasive e percutanee. Il sistema chirurgico Stealth AXIS™ è indicato per le condizioni mediche in cui l'impiego della chirurgia stereotassica può essere appropriato e dove il riferimento a una struttura anatomica rigida, come il cranio o una vertebra, può essere identificato rispetto a un modello basato su TC o RM, immagini fluoroscopiche o punti di repere digitalizzati della struttura anatomica.

Controindicazioni

Nessuna.

Composizione del materiale

Materiale contenuto nel prodotto in grado di causare una reazione allergica: nichel
Per ulteriori informazioni su materiali di interesse quali REACH, CA Prop 65 o su altri programmi di gestione dei prodotti, visitare la pagina www.medtronic.com/productstewardship.

Compatibilità

Questo dispositivo è compatibile con i sistemi di chirurgia assistita da computer Medtronic Stealth AXIS™ e con gli strumenti di navigazione Medtronic.

Manuali di livello del sistema

Questo dispositivo può essere utilizzato con i sistemi di chirurgia assistita da computer Medtronic. Per le descrizioni di gruppi di pazienti, utenti previsti, potenziali vantaggi clinici, effetti collaterali e potenziali complicanze, consultare i manuali di livello del sistema Stealth AXIS™ e l'applicazione clinica.

Microscopi certificati

Quando utilizzato con il sistema chirurgico Stealth AXiS™ con applicazione clinica Cranica Stealth AXiS™, il dispositivo di rilevamento per microscopio Medtronic Navigation è certificato con i seguenti microscopi ZEISS KINEVO: ZEISS KINEVO 900

Avvertenze

Avvertenza: prima dell'uso, verificare l'eventuale presenza di danni nel gruppo del dispositivo di rilevamento per microscopio. In caso di danni o piegature visibili, non utilizzare il microscopio con il sistema chirurgico Stealth AXiS™. Non tentare di riparare il dispositivo.

Avvertenza: il microscopio deve essere manipolato con cautela. Non far urtare il dispositivo di rilevamento per microscopio.

Avvertenza: se il gruppo del dispositivo di rilevamento per microscopio viene danneggiato durante la procedura, interrompere la navigazione e l'uso del microscopio con il sistema chirurgico Stealth AXiS™.

Avvertenza: durante la navigazione, controllare spesso la precisione della localizzazione e la funzionalità del sistema. Se la precisione peggiora, registrare di nuovo il paziente. Per le istruzioni su come registrare nuovamente il paziente, fare riferimento all'applicazione clinica Cranica Stealth AXiS™.

Avvertenza: il dispositivo è progettato per essere riutilizzato e viene fornito non sterile.

Avvertenza: prestare la massima attenzione per evitare lesioni durante l'uso. Per ulteriori informazioni sulla manipolazione, consultare i corrispondenti manuali di livello del sistema e l'applicazione clinica.

Avvertenza: per evitare una potenziale esposizione ad agenti patogeni e sostanze chimiche trasmissibili per via ematica, usare dispositivi di protezione personale appropriati durante la manipolazione, gestione o smaltimento dei dispositivi Medtronic.

Avvertenza: confermare la precisione della navigazione tramite i punti di repere anatomici e i punti di verifica dell'accuratezza prima della navigazione.

Precauzioni

Attenzione: la legge federale (USA) consente la vendita di questo dispositivo soltanto a medici o su prescrizione medica.

Attenzione: per ulteriori istruzioni, avvertenze e precauzioni, fare riferimento ai manuali di livello del sistema Stealth AXiS™ e all'applicazione clinica.

Installazione delle apparecchiature

1. Collegare il sistema chirurgico Stealth AXiS™ a una sorgente di alimentazione e accenderlo.

2. Collegare il microscopio ZEISS KINEVO a una fonte di alimentazione e accenderlo.
3. Collegare i cavi.

Nota: non collegare a un dispositivo di visualizzazione esterno durante l'esecuzione di una procedura clinica. Durante il collegamento o lo scollegamento a un monitor esterno, tutti i monitor del sistema si spengono per alcuni secondi mentre il sottosistema video si riconfigura.

Nota: il cavo di interfaccia del microscopio ZEISS KINEVO è dotato di connettori per trasmettere video, dati e informazioni del dispositivo di rilevamento tra il sistema chirurgico Stealth AXIS™ e il microscopio ZEISS KINEVO.

- a. Se si collega il microscopio ZEISS KINEVO e il sistema chirurgico Stealth AXIS™ alla rete ospedaliera, utilizzare due cavi Ethernet per effettuare i seguenti collegamenti:

Nota: il cavo Ethernet trasmette le impostazioni del microscopio tra il microscopio ZEISS KINEVO e il sistema chirurgico Stealth AXIS™.

- Collegare un cavo Ethernet tra il microscopio ZEISS KINEVO e una presa a muro.
- Collegare l'altro cavo Ethernet tra il sistema chirurgico Stealth AXIS™ e un'altra presa a muro.

- b. Collegare i seguenti connettori sul cavo di interfaccia del microscopio ZEISS KINEVO al microscopio ZEISS KINEVO.

- Innanzitutto, inserire il grande connettore ODU™* rettangolare **(1)** e ruotare la manopola per fissarlo.
- Inserire il connettore video in una delle porte di ingresso video, porta 3 o 4 **(2)**.
- Se non si utilizza la rete ospedaliera, inserire il connettore di rete Ethernet alla porta di rete **(1)**.

- c. Collegare i seguenti connettori sul cavo di interfaccia del microscopio ZEISS KINEVO al sistema chirurgico Stealth AXIS™.

- Collegare il connettore LEMO™* con fermo push-pull giallo alla porta per microscopio gialla sul pannello di interfaccia dello strumento del sistema chirurgico Stealth AXIS™ **(3)**.
- Collegare il connettore LEMO™* con fermo push-pull grigio alla porta degli strumenti 1 o 2 sul pannello di interfaccia dello strumento del sistema chirurgico Stealth AXIS™ **(4)**.
- Se non si utilizza la rete ospedaliera, inserire il connettore di rete Ethernet alla porta di rete.

Figura 1: Collegamento dei cavi



- 1 Connessioni di rete e del dispositivo di rilevamento per microscopio ZEISS KINEVO
 - 2 Connessione video del microscopio ZEISS KINEVO
 - 3 Porta del microscopio (digitale) sul sistema chirurgico Stealth AXIS™
 - 4 Porte degli strumenti 1 e 2 sul sistema chirurgico Stealth AXIS™
4. Coprire col telo il microscopio utilizzando un telo per microscopio ZEISS KINEVO appropriato. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il microscopio ZEISS KINEVO per una corretta copertura col telo.
 - a. Tirare il telo, in modo che sia ben teso, sopra il dispositivo di rilevamento a LED sulla testa del microscopio.
 - b. Fissare il telo in posizione con elastici sterili.

Nota: assicurarsi che i LED siano chiaramente visibili e non ostruiti dagli elastici e da eventuali pieghe del telo. assicurarsi che i LED siano chiaramente visibili e non ostruiti dagli elastici e da eventuali pieghe del telo.
 5. Eseguire un bilanciamento automatico del microscopio ZEISS KINEVO. Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il microscopio ZEISS KINEVO.
 6. Configurare il rilevamento.
 - a. Nell'attività **Apparecchiature** nell'applicazione clinica, assicurarsi che il microscopio sia collegato al sistema chirurgico Stealth AXIS™.

Se la scheda delle apparecchiature del microscopio non viene visualizzata, cercare il microscopio nell'elenco **Aggiungi apparecchiature** e toccare **[+]** vicino alla scheda delle apparecchiature del microscopio.

Se la scheda delle apparecchiature del microscopio indica che il microscopio non è collegato all'applicazione clinica, fare riferimento alla sezione "Risoluzione dei problemi".

Nota: se si dispone di due o più strumenti attivi in una procedura, assegnare ciascuno strumento a una porta degli strumenti. Consultare le istruzioni per l'uso dell'applicazione clinica per informazioni sulla modalità di assegnazione di uno strumento attivo.

- b. Toccare il pulsante Impostazioni e confermare che l'indirizzo IP visualizzato corrisponda all'indirizzo IP del microscopio ZEISS KINEVO. Per ottenere l'indirizzo IP del microscopio, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il microscopio ZEISS KINEVO.
- c. Sul microscopio ZEISS KINEVO, attivare la funzione Navigazione (estesa).

Nota: durante il processo di attivazione, il microscopio ZEISS KINEVO visualizza un messaggio "Tentativo di connessione" in cui si seleziona la porta del display corretta. Se il cavo video è stato collegato alla porta 3, selezionare **Porta display 3**, invece, se il cavo video è stato collegato alla porta 4, selezionare **Porta display 4**. In seguito, nella funzione Navigazione (estesa), scegliere **Attiva** nella porta del display scelta.

Nota: dopo aver stabilito la comunicazione tra il sistema chirurgico Stealth AXIS™ e il microscopio ZEISS KINEVO, una barra verde viene visualizzata sulla scheda delle apparecchiature. Il sistema chirurgico Stealth AXIS™ e il microscopio ZEISS KINEVO visualizzano il codice cancelletto (identificativo univoco del microscopio) e il numero di serie dell'altro dispositivo.

- d. Posizionare la telecamera in modo tale che sia il dispositivo di rilevamento del microscopio sia l'unità di riferimento paziente siano visualizzate nella vista di rilevamento nell'applicazione clinica. Verificare che il dispositivo di rilevamento del microscopio sia l'unico strumento rilevato nel campo visivo della telecamera per evitare interferenze nella navigazione.

Navigazione

Avvertenza: prima della localizzazione, verificare la precisione della navigazione del sistema. Se la precisione della navigazione non è corretta, interrompere l'uso del sistema.

1. Verificare la precisione di navigazione del sistema confrontando i punti di interesse sull'applicazione clinica ai punti corrispondenti dell'anatomia del paziente.
2. Localizzare il microscopio.

Con "localizzazione" si intende l'identificazione della punta di una sonda del sistema chirurgico Stealth AXiS™ sulle immagini preoperatorie del paziente nell'applicazione clinica. Quando ci si avvale di un microscopio per localizzare, questa "punta" corrisponde al punto anatomico osservato all'intersezione dei mirini ottici nel piano focale del microscopio.

- a. Mettere a fuoco il microscopio sulla parte anatomica di interesse.
- b. Verificare la precisione e la risposta del sistema osservando il sito di localizzazione aggiornato nelle immagini sull'applicazione clinica. Se la localizzazione sembra imprecisa, attenersi alle istruzioni indicate nel passaggio 3.

Nota: quando si riduce l'ingrandimento, aumentano le profondità di campo (PdC). Una maggiore PdC determina oggetti al di sopra e al di sotto del punto focale di navigazione che appare a fuoco. Per limitare la PdC attorno al punto focale di navigazione, aumentare l'ingrandimento del microscopio.

3. Mettere a fuoco un foro di calibrazione dell'unità di riferimento.

Centrare il mirino a immissione HUD o i laser convergenti (se presenti) su un foro di calibrazione dell'unità di riferimento, aumentare l'ingrandimento al livello massimo e mettere a fuoco il microscopio sul fondo del foro di calibrazione.

- In alternativa, è possibile mettere a fuoco al centro del mirino a immissione HUD sul foro di calibrazione inciso sull'unità di riferimento.
- Verificare che il messaggio del banner indichi che la distanza fino al foro di calibrazione sia inferiore a 2 mm.
- Il sito di localizzazione si trova in corrispondenza dell'intersezione del mirino a immissione HUD.

Avvertenza: se si rileva un'imprecisione, è possibile che il gruppo dispositivo di rilevamento sia stato spostato o riposizionato. Contattare Medtronic Navigation per concordare la tempistica per la calibrazione da eseguirsi all'installazione del microscopio. La calibrazione del dispositivo di rilevamento per microscopio deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

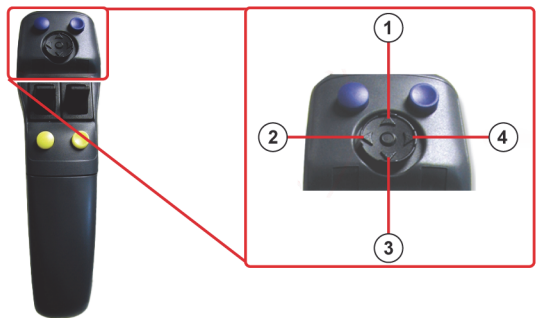
Heads-up display (HUD)

L'interfaccia del microscopio del sistema chirurgico Stealth AXiS™ può sovrapporre le informazioni della navigazione (come la trattografia, i bordi del tumore e i piani chirurgici) sulle immagini che attraversano uno degli oculari del microscopio. Per usare la modalità HUD, è necessario prima creare un tratto, un modello un piano chirurgico e quindi usare i controlli manuali del microscopio per selezionare le opzioni HUD desiderate.

Selezione delle opzioni HUD usando l'impugnatura del microscopio

- Per visualizzare il menu di selezione attraverso l'oculare, premere il pulsante Su, Giù, Seleziona o Indietro sull'impugnatura.
- Per selezionare l'opzione HUD desiderata, evidenziarla nel menu e premere il pulsante Seleziona.

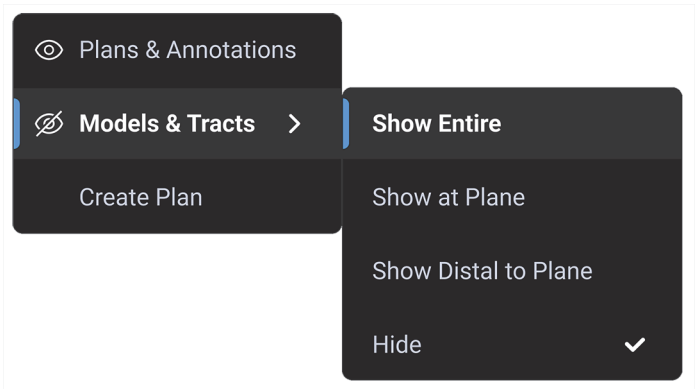
Figura 2: Funzioni dell'impugnatura



- 1 Su
- 2 Indietro
- 3 Giù
- 4 Seleziona

Opzioni HUD

Figura 3: Opzioni del microscopio



- **Piani e annotazioni:** consente di immettere i piani chirurgici e le annotazioni attivi, se sono stati aggiunti nelle attività **Pianificazione o Navigazione** nell'applicazione clinica.

Nota: solo i piani e le annotazioni visualizzati nelle viste nell'applicazione clinica vengono visualizzati in HUD.

- L'ingresso del piano e i punti obiettivo visualizzati come cerchi sono uniti da una linea continua. Il segmento del piano sopra il piano focale corrente del microscopio è semitrasparente. Il segmento del piano sotto il piano focale corrente è opaco. I colori dei piani sono simili a quelli visualizzati nell'applicazione clinica.
- L'annotazione viene visualizzata come una sfera. Un'annotazione sopra il piano focale corrente è semitrasparente. Un'annotazione sotto il piano focale corrente è opaca e riporta l'etichetta di annotazione. I colori di annotazione sono simili a quelli visualizzati nell'applicazione clinica. Se l'avviso di annotazione è attivato, l'intersezione dell'avviso e del piano focale viene indicata utilizzando lo stesso colore dell'annotazione.

- **Modelli e tratti:**

Nota: solo i modelli visualizzati nella vista 3D nell'applicazione clinica vengono visualizzati in HUD. Solo i tratti visualizzati nelle viste nell'applicazione clinica vengono visualizzati in HUD.

- **Mostra tutto:** consente di mostrare la totalità di tutti i modelli e i tratti visualizzati dalla direzione focale.
- **Mostra sul piano:** consente di mostrare la parte dei modelli e dei tratti visualizzati dalla direzione focale. Viene visualizzata solo l'intersezione del modello e del piano. È possibile regolare il numero di millimetri al di sopra e al di sotto dei tratti che vengono visualizzati aggiornando la scheda del tratto nell'applicazione clinica.
- **Mostra distale rispetto al piano:** consente di mostrare la parte dei modelli e dei tratti che si trovano sul lato più lontano del piano focale come se si osservasse da una direzione focale.

- **Crea piano:** consente di creare un piano chirurgico nell'applicazione clinica Cranica Stealth AXiS™ sulla base della posizione corrente del microscopio. Il piano è composto dal punto focale del microscopio (target del piano) e dalla traiettoria del microscopio (traiettoria del piano)

Risoluzione dei problemi

Individuare il problema nella tabella sottostante e attenersi alle azioni indicate. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Problema	Azione
L'attività Apparecchiature non mostra alcuna comunicazione tra il sistema chirurgico Stealth AXIS™ e il microscopio. Oppure L'attività Apparecchiature o Strumenti mostra che il dispositivo di rilevamento per microscopio è scollegato. Oppure I mirini e i menu HUD non vengono visualizzati nell'oculare del microscopio.	1. Verificare che il microscopio sia acceso. 2. Verificare il percorso di cablaggio tra il sistema chirurgico Stealth AXIS™ e il microscopio: a. Assicurarsi che il sistema chirurgico Stealth AXIS™ e il microscopio ZEISS KINEVO siano entrambi collegati alla rete o abbiano una connessione Ethernet diretta. b. Assicurarsi che il connettore ODU™ sia collegato al microscopio. c. Assicurarsi che il connettore LEMO™ giallo sia collegato alla porta per microscopio gialla sul pannello di interfaccia dello strumento del sistema chirurgico Stealth AXIS™. d. Assicurarsi che il connettore LEMO™ grigio sia collegato alla porta degli strumenti 1 o 2 sul pannello di interfaccia dello strumento del sistema chirurgico Stealth AXIS™. e. Se si utilizzano più strumenti attivi in una procedura, aprire l'attività Strumenti e verificare che l'applicazione clinica registri che il microscopio è collegato alla porta degli strumenti corretta. Se l'applicazione clinica registra che il microscopio è collegato alla porta degli strumenti errata, assegnare nuovamente il microscopio. 3. Accedere all'attività Apparecchiature nel sistema chirurgico Stealth AXIS™ e verificare che le apparecchiature siano configurate correttamente. a. Toccare la scheda delle apparecchiature per il microscopio ZEISS KINEVO. La scheda delle apparecchiature visualizza il codice cancelletto (identificativo univoco del microscopio) e il numero di serie del microscopio. b. Attenersi alle istruzioni sulla scheda delle apparecchiature per confermare le seguenti impostazioni sul microscopio ZEISS KINEVO. ◦ La sorgente è impostata su "Navigazione" ◦ La connessione UDP è "Attivata" ◦ È stata selezionata la porta display corretta ◦ La connessione della porta display è impostata su "Attiva"

Problema	Azione
Sul microscopio viene visualizzata una barra di stato rossa nell'attività Navigazione anche se tutti i cavi sono collegati correttamente.	Posizionare la telecamera in modo tale che il dispositivo di rilevamento per microscopio e l'unità di riferimento paziente siano nel campo visivo. Per un posizionamento ottimale, allineare la telecamera alla destra in avanti dell'area chirurgica, con il dispositivo di rilevamento per microscopio nel campo di visione della telecamera. Verificare che il telo sia posizionato in modo appropriato sopra il dispositivo di rilevamento. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica Medtronic con il codice articolo e il numero di serie del dispositivo di rilevamento per microscopio. L'errore di geometria della sonda potrebbe essere troppo elevato per usare il microscopio con l'applicazione clinica di navigazione.

Scollegamento dell'interfaccia

Lasciare il dispositivo di rilevamento per microscopio sempre collegato alla testa del microscopio. In questo modo si evita di invalidare la calibrazione.

Avvertenza: non modificare, smontare o rimuovere il dispositivo di rilevamento per microscopio. La rimozione e il ricollegamento del dispositivo di rilevamento per microscopio cambia la posizione del dispositivo di rilevamento in relazione al microscopio. Ciò invalida la calibrazione del dispositivo di rilevamento ed è necessaria una nuova calibrazione per evitare una navigazione imprecisa. La calibrazione del dispositivo di rilevamento per microscopio deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

1. Scollegare i cavi di comunicazione del microscopio dal sistema chirurgico Stealth AXIS™.
2. Scollegare i cavi di comunicazione del microscopio dal microscopio.
3. Avvolgere e fermare i cavi sul microscopio mediante fascette Velcro™.

Manutenzione

1. Assicurarsi che il dispositivo di rilevamento per microscopio sia fissato saldamente al microscopio.
Se il dispositivo di rilevamento per microscopio non è fissato saldamente, contattare l'assistenza tecnica Medtronic.
2. Pulire il dispositivo di rilevamento per microscopio.
 - a. Fare riferimento alla seguente tabella per i disinfettanti compatibili e le sostanze chimiche consigliate.

Tabella 1: Detergenti e disinfettanti compatibili

Tipo di disinfettante	Livello disinfettante
Soluzione detergente germicida all'ammonio quaternario	Bassa concentrazione
Soluzione detergente germicida fenolico	Bassa concentrazione
Alcool isopropilico	70%
Ipoclorito di sodio	Bassa concentrazione dal 5,25% al 6,15%

- b. Strofinare e pulire le superfici esterne del dispositivo di rilevamento per microscopio utilizzando un panno inumidito con disinfettante a bassa concentrazione, in conformità alle istruzioni del produttore. Se non è disponibile un panno già inumidito, utilizzarne uno pulito e inumidirlo con disinfettante. Non sovra-saturare il panno, in modo che il liquido non entri in tutte le aperture.

Avvertenza: evitare l'infiltrazione di liquidi in qualsiasi apertura del dispositivo di rilevamento per microscopio e del cavo.

- c. Strofinare le superfici esterne utilizzando un panno pulito, inumidito con acqua o alcol isopropilico al 70%, in modo da rimuovere i residui di disinfettante dal dispositivo di rilevamento per microscopio.
 - d. Prima di riutilizzare il dispositivo di rilevamento per microscopio, lasciarlo asciugare completamente all'aria.
 - e. Verificare visivamente che il dispositivo di rilevamento per microscopio sia pulito. Se presenta sporcizia o residui visibili, ripetere le operazioni di pulizia del gruppo del dispositivo di rilevamento per microscopio.
3. Verificare visivamente che il dispositivo di rilevamento per microscopio non presenti danni.

Verificare che il dispositivo di rilevamento per microscopio non presenti alcuno dei seguenti segni di danno:

- Marcatore o incisioni illeggibili
- Crepe o piegature visibili
- Scolorimento, corrosione, macchie o ruggine

Se il dispositivo di rilevamento per microscopio è visibilmente danneggiato, è alla fine della sua vita utile e non deve essere utilizzato con il sistema chirurgico Stealth AXiS™.

4. Pulire il cavo dell'interfaccia del microscopio.
- a. Consultare la tabella sottostante per informazioni sui disinfettanti compatibili e sugli agenti chimici consigliati per il cavo di interfaccia del microscopio.

Tabella 2: Disinfettanti per i cavi di interfaccia del microscopio

Tipo di disinfettante	Livello disinfettante
Soluzione detergente germicida all'ammonio quaternario	Bassa concentrazione
Soluzione detergente germicida fenolico	Bassa concentrazione
Alcool isopropilico	70%
Ipoclorito di sodio	Bassa concentrazione dal 5,25% al 6,15%

- b. Spegner e scollegare il sistema dall'alimentazione di rete prima di eseguire procedure di pulizia o disinfezione.
- c. Scollegare i cavi esterni.
- d. Pulire il cavo avvolgendolo completamente con un panno inumidito con disinfettante di basso livello, a partire da un singolo connettore.

Avvertenza: evitare l'infiltrazione di liquidi nelle superfici interne del connettore.

- e. Tenendo afferrato il cavo con il panno, tirarlo e strofinarlo da un'estremità all'altra.

Assicurare il contatto con il connettore, la protezione antipiegatura e il cavo.

- f. Se si desidera effettuare la disinfezione, assicurarsi che la superficie da disinfettare rimanga a contatto con il disinfettante per l'intervallo di contatto specificato, secondo le indicazioni del produttore.

- L'intervallo di contatto corrisponde alla durata minima in cui la superficie deve rimanere visibilmente umida.
- Utilizzare panni aggiuntivi, se necessario, per mantenere un intervallo di contatto continuo con il disinfettante.

- g. Esaminare le superfici per verificare la presenza di sporcizia visibile. Se lo strumento reca ancora tracce di sporcizia, ripetere la pulizia.
- h. Strofinare le superfici esterne utilizzando un panno pulito, inumidito con acqua o alcol isopropilico al 70%, in modo da rimuovere i residui di disinfettante.

Caratteristiche tecniche

Tabella 3: Caratteristiche tecniche del dispositivo di rilevamento per microscopio

Temperatura di funzionamento	Da 18 a 30 °C (da 64 a 86 °F)
Umidità relativa di funzionamento	dal 30% all'75%, senza condensa
Temperatura di conservazione	Da 10 a 40 °C (da 50 a 104 °F)
Umidità relativa di conservazione	dal 10% all'80%, senza condensa

Conservazione

Assicurarsi che le apparecchiature e gli imballaggi siano asciutti prima di riporli. Conservare in condizioni asciutte e pulite a temperatura ambiente, in modo tale che le apparecchiature e gli imballaggi non siano compromessi.

Smaltimento

Quando il dispositivo mostra segni visibili di usura, si trova al termine della sua vita utile. Smaltire in conformità alle normative nazionali e alla procedura prevista nella propria struttura per i dispositivi medici.

Dati di contatto

Nel caso in cui si verifichi un incidente grave relativo all'uso di questo dispositivo, segnalarlo all'assistenza tecnica Medtronic. Qualora tale incidente avvenisse nell'Unione europea, comunicarlo anche all'autorità competente nello Stato membro in cui l'incidente ha avuto luogo.

Assistenza

Per domande sul dispositivo o per ordinare gli accessori, contattare il rappresentante Medtronic Navigation oppure chiamare Medtronic Navigation al numero +1 800 595 9709 negli Stati Uniti o +1 720 890 3160 per l'assistenza tecnica.

Medtronic e il logo Medtronic sono marchi registrati di Medtronic. ®/™* I marchi di terze parti sono marchi registrati dei rispettivi titolari. Tutti gli altri marchi sono marchi registrati dell'azienda Medtronic.

Questo prodotto può essere protetto dai brevetti statunitensi elencati nel sito web: medtronic.com/patents.

Definizione dei simboli

Sull'imballaggio del dispositivo possono apparire i seguenti simboli:

Rx Only

Attenzione: la legge federale (USA) consente la vendita di questo dispositivo soltanto a medici o su prescrizione medica.



Non smaltire questo prodotto insieme agli altri rifiuti solidi urbani. Per lo smaltimento, attenersi alle normative locali. Per istruzioni sull'appropriato smaltimento del prodotto, consultare l'indirizzo <http://recycling.medtronic.com>.



Conforme alla normativa RoHS cinese: Protezione ambientale: periodo d'uso di 50 anni.

NL

Nederlands

Beschrijving

De microscooptracker van Medtronic Navigation is een accessoire voor het Stealth AXiS™-operatiesysteem. Deze bestaat uit een tracker die aan de ZEISS KINEVO-microscoop wordt bevestigd.

Beoogd gebruik

De microscooptracker van Medtronic Navigation is een accessoire voor het Stealth AXiS™-operatiesysteem. Deze is bedoeld voor gebruik in combinatie met ZEISS KINEVO-microscopen en het Stealth AXiS™-operatiesysteem zodat er posities door de microscoop kunnen worden geregistreerd tijdens een chirurgische ingreep.

Indicaties voor gebruik

Het Stealth AXiS™-operatiesysteem is bedoeld als hulpmiddel voor het nauwkeurig positioneren van chirurgische instrumenten en het nauwkeurig lokaliseren van anatomische structuren tijdens open, minimaal invasieve en percutane ingrepen. Het Stealth AXiS™-operatiesysteem is bedoeld voor medische aandoeningen waarbij het gebruik van stereotactische chirurgie geschikt kan zijn en waar referentie in een rigide anatomische structuur zoals een schedel of een wervel kan worden geïdentificeerd in een op CT- of MR-gebaseerd model, fluoroscopiebeelden of gedigitaliseerde anatomische oriëntatiepunten.

Contra-indicaties

Geen.

Materiaalsamenstelling

Het volgende materiaal in het product kan een allergische reactie veroorzaken:
Nikkel

Aanvullende informatie over belangrijke materialen, zoals REACH, CA Prop 65 of andere programma's voor productbeheer, kunt u vinden op www.medtronic.com/productstewardship.

Compatibiliteit

Dit instrument is compatibel met Stealth AXiS™ computergestuurde chirurgiesystemen van Medtronic en navigatie-instrumenten van Medtronic.

Systeemniveauhandleidingen

Dit instrument kan worden gebruikt met computergestuurde chirurgiesystemen van Medtronic. Raadpleeg de Stealth AXiS™-systeemniveauhandleidingen en de klinische toepassing voor beschrijvingen van patiëntengroepen, beoogde gebruikers, potentiële klinische voordelen, bijwerkingen en potentiële complicaties.

Goedgekeurde microscopen

Bij gebruik in combinatie met het Stealth AXiS™ -operatiesysteem met de Stealth AXiS™ Craniale klinische toepassing is de microscooptracker van Medtronic Navigation goedgekeurd voor de volgende ZEISS KINEVO-microscopen: ZEISS KINEVO 900

Waarschuwingen

Waarschuwing: inspecteer de microscooptracker voorafgaand aan het gebruik op schade. Gebruik de microscoop niet met het Stealth AXiS™ -operatiesysteem als er zichtbare beschadigingen of gebogen onderdelen aanwezig zijn. Probeer het product niet te repareren.

Waarschuwing: wees voorzichtig tijdens het hanteren van de microscoop. Laat de microscooptracker nergens tegenaan botsen.

Waarschuwing: raakt de microscooptracker tijdens de ingreep beschadigd, staak dan de navigatie en het gebruik van de microscoop met het Stealth AXiS™ -operatiesysteem.

Waarschuwing: controleer regelmatig de nauwkeurigheid van de lokalisatie en de reactie van het systeem tijdens het navigeren. Als de nauwkeurigheid afneemt, registreert u de patiënt opnieuw. Raadpleeg de Stealth AXiS™ Craniale klinische toepassing voor instructies over het opnieuw registreren van de patiënt.

Waarschuwing: het apparaat kan opnieuw worden gebruikt en wordt niet steriel geleverd.

Waarschuwing: ga zeer voorzichtig te werk om letsel tijdens het gebruik van het instrument te voorkomen. Raadpleeg de betreffende systeemniveauhandleidingen en de klinische toepassing voor verdere hanteringsinstructies.

Waarschuwing: om mogelijke blootstelling te vermijden aan door bloed overgedragen pathogenen en chemicaliën, moet u de juiste persoonlijke beschermende uitrusting gebruiken bij het hanteren, verwerken of afvoeren van apparaten van Medtronic.

Waarschuwing: bevestig de nauwkeurigheid van de navigatie via anatomische oriëntatiepunten en nauwkeurighedscontrolepunten voorafgaand aan de navigatie.

Voorzorgsmaatregelen

Let op: volgens de federale wetgeving (VS) is verkoop van dit instrument uitsluitend toegestaan door of op voorschrift van een arts.

Let op: raadpleeg de Stealth AXiS™ -systeemniveauhandleidingen en de klinische toepassing voor aanvullende instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

Apparatuur instellen

1. Sluit het Stealth AXiS™-operatiesysteem aan op een voedingsbron en schakel het in.
2. Sluit de ZEISS KINEVO-microscoop aan op een voedingsbron en schakel deze in.
3. Sluit de kabels aan.

Opmerking: sluit geen extern weergavehulpmiddel aan tijdens het uitvoeren van een klinische ingreep. Wanneer u een externe monitor aansluit of loskoppelt, worden alle monitoren op het systeem gedurende enkele seconden zwart terwijl het videosubstelsysteem opnieuw wordt geconfigureerd.

Opmerking: de interfacekabel van de ZEISS KINEVO-microscoop heeft stekkers voor het verzenden van video, gegevens en trackerinformatie tussen het Stealth AXiS™-operatiesysteem en de ZEISS KINEVO-microscoop.

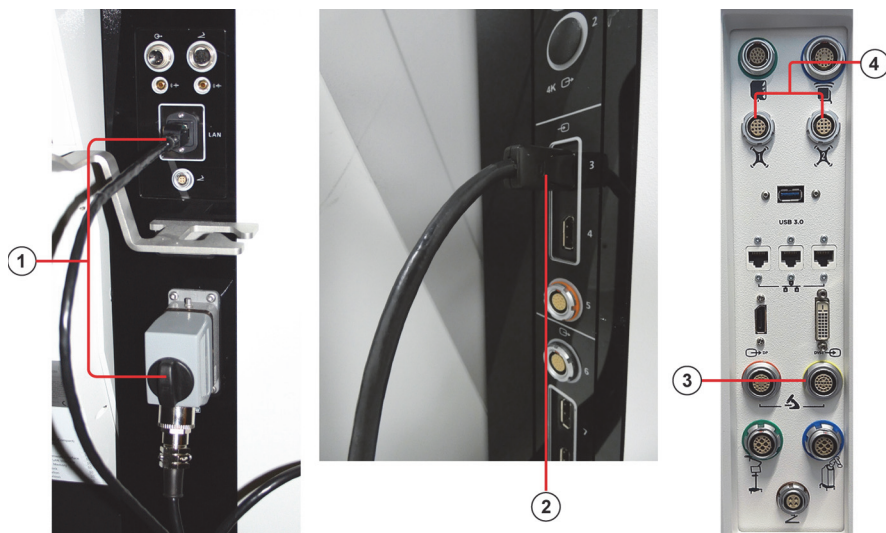
- a. Als u de ZEISS KINEVO-microscoop en het Stealth AXiS™-operatiesysteem aansluit op het ziekenhuisnetwerk, gebruikt u twee ethernetkabels om de volgende verbindingen tot stand te brengen:

Opmerking: de ethernetkabel verzendt de microscopinstellingen tussen de ZEISS KINEVO-microscoop en het Stealth AXiS™-operatiesysteem.

- Sluit één ethernetkabel aan tussen de ZEISS KINEVO-microscoop en een wandaansluiting.
 - Sluit de andere ethernetkabel aan tussen het Stealth AXiS™-operatiesysteem en een andere wandaansluiting.
- b. Verbind de volgende stekkers op de interfacekabel van de ZEISS KINEVO-microscoop met de ZEISS KINEVO-microscoop.
 - Verbind eerst de grote, rechthoekige ODU™*-connector **(1)** en draai aan de knop om deze vast te zetten.
 - Steek de videoaansluiting in één van de video-ingangspoorten, poort 3 of poort 4 **(2)**.
 - Als u het ziekenhuisnetwerk niet gebruikt, steekt u de ethernet-netwerkconnector in de netwerkpoort **(1)**.
 - c. Verbind de volgende stekkers op de interfacekabel van de ZEISS KINEVO-microscoop met het Stealth AXiS™-operatiesysteem.
 - Verbind de gele LEMO™*-duw-trekstekker op de gele microscoppoort op het instrumentinterfacepaneel met het Stealth AXiS™-operatiesysteem **(3)**.

- Verbind de grijze LEMO™-duw-trekstekker met instrumentpoort 1 of 2 op het instrumentinterfacepaneel van het Stealth AXiS™-operatiesysteem (4).
- Als u het ziekenhuisnetwerk niet gebruikt, steekt u de ethernet-netwerkconnector in de netwerkpoort.

Afbeelding 1: Sluit de kabels aan



- 1 ZEISS KINEVO-microscopetracker en netwerkverbindingen
 - 2 Videoaansluiting ZEISS KINEVO-microscop
 - 3 Microscoppoort (digitaal) op het Stealth AXiS™-operatiesysteem
 - 4 Instrumentpoort 1 en 2 op het Stealth AXiS™-operatiesysteem
4. Dek de microscop af met een geschikte ZEISS KINEVO-microscophoes. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de ZEISS KINEVO-microscop voor de juiste hoes.
 - a. Trek de hoes strak over de led-tracker op de microscopkop.
 - b. Zet de hoes met steriele elastiekjes vast op zijn plaats.

Opmerking: blijf de leds goed in de gaten houden en zorg ervoor dat ze duidelijk zichtbaar zijn en niet geblokkeerd worden door de elastieken en eventuele plooiën in het laken. Zorg ervoor dat de leds duidelijk zichtbaar zijn en niet geblokkeerd worden door de rubberen banden en eventuele rimpels in de hoes.
 5. Voer een automatische balancerings uit van de ZEISS KINEVO-microscop. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de ZEISS KINEVO-microscop.

6. Traceren instellen.

- a. Zorg er in de taak **Apparatuur** in de klinische toepassing voor dat de microscoop is verbonden met het Stealth AXIS™-operatiesysteem.

Als de apparatuurkaart voor de microscoop niet wordt weergegeven, zoekt u de microscoop in de lijst **Apparatuur toevoegen** en tikt u naast de apparatuurkaart voor de microscoop op **[+]**.

Als de apparatuurkaart voor de microscoop aangeeft dat de microscoop niet is aangesloten op de klinische toepassing, raadpleegt u de paragraaf 'Problemen oplossen'.

Opmerking: als u bij een ingreep twee of meer actieve instrumenten gebruikt, wijst u elk instrument toe aan een instrumentpoort. Zie de gebruiksaanwijzing van de klinische toepassing voor informatie over het toewijzen van een actief instrument.

- b. Tik op de knop Instellingen en controleer of het weergegeven IP-adres overeenkomt met het IP-adres van de ZEISS KINEVO-microscoop. Voor het verkrijgen van het IP-adres van de microscoop raadpleegt u de gebruiksaanwijzing bij de ZEISS KINEVO-microscoop.
- c. Activeer de functie Navigatie (verlengd) op de ZEISS KINEVO-microscoop.

Opmerking: tijdens het activeringsproces geeft de ZEISS KINEVO-microscoop een 'verbindingspoging'-bericht weer waarin u de juiste weergavepoort kunt selecteren. Als u de videokabel op poort 3 hebt aangesloten, selecteert u **Weergavepoort 3**; als u de videokabel op poort 4 hebt aangesloten, selecteert u **Weergavepoort 4**. Kies vervolgens onder Navigatie (verlengd) de optie **Actief** onder de weergavepoort die u hebt gekozen.

Opmerking: nadat de communicatie tussen het Stealth AXIS™-operatiesysteem en de ZEISS KINEVO-microscoop tot stand is gebracht, wordt er een groene balk op de apparatuurkaart weergegeven. Op het Stealth AXIS™-operatiesysteem en de ZEISS KINEVO-microscoop wordt een hashkey (de unieke id voor de microscoop) en het serienummer van het andere instrument weergegeven.

- d. Positioneer de camera zodanig dat zowel de microscopetracker als het patiëntreferentiefraam zichtbaar zijn in de traceerweergave in de klinische toepassing. Zorg ervoor dat de microscopetracker het enige getraceerde instrumenten is in het weergavegebied van de camera. Dit voorkomt navigatiestoringen.

Navigeren

Waarschuwing: controleer vóór de lokalisatie of het systeem nauwkeurig navigeert. Is de navigatienauwkeurigheid aangetast, staak dan onmiddellijk het gebruik van het systeem.

1. Controleer de navigatienauwkeurigheid van het systeem door aandachtspunten in de klinische toepassing te vergelijken met diezelfde punten binnen de anatomie van de patiënt.

2. Lokaliseer de microscoop.

'Lokaliseren' verwijst naar het bepalen van de locatie van de sondepunt van een Stealth AXIS™-operatiesysteem op de preoperatieve patiëntbeelden in de klinische toepassing. Wanneer u voor het lokaliseren de microscoop gebruikt, is deze 'punt' het anatomische punt dat u ziet bij het snijpunt van het dradenkruis van het oculair in het focusvlak van de microscoop.

- a. Stel de microscoop scherp op het onderzoeksgebied.
- b. Bekijk de geactualiseerde locatie in de afbeeldingen in de klinische toepassing om te controleren of het systeem goed reageert en nauwkeurig werkt. Volg de instructies in stap 3 als de lokalisatie onnauwkeurig blijkt.

Opmerking: als u de vergroting verlaagt, neemt de velddiepte (DOF) toe. Een grotere DOF leidt er toe dat objecten verder boven en onder het genavigeerde focuspunt in focus verschijnen. Zet de vergroting van de microscoop hoger om de DOF rond het genavigeerd focuspunt te beperken.

3. Focus op een ijkpunt van het referentiefraam.

Centreer het HUD-geïnjecteerd dradenkruis of de convergerende lasers (indien aanwezig) op een ijkpunt van het referentiefraam, maak de vergroting maximaal en richt de microscoop op de onderkant van het ijkpunt.

- U kunt ook richten op het midden van het HUD-geïnjecteerd dradenkruis op het geschetste ijkpunt van het referentiefraam.
- Controleer of de bannermelding aangeeft dat de afstand tot het ijkpunt minder dan 2 mm is.
- De lokalisatie bevindt zich op het snijpunt van het HUD-geïnjecteerd dradenkruis.

Waarschuwing: als een onnauwkeurigheid wordt gedetecteerd, kan de tracker verschoven of opnieuw gepositioneerd zijn. Neem contact op met Medtronic Navigation om een kalibratie van de microscoop te plannen. De kalibratie van de microscooptracker moet door een daarvoor opgeleid persoon worden uitgevoerd.

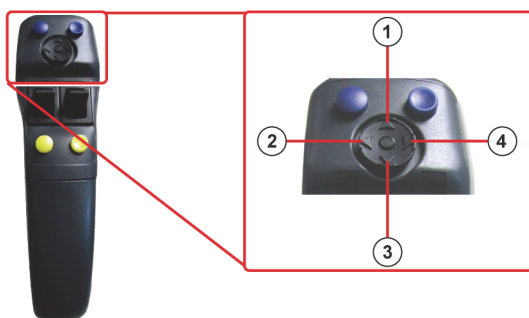
Heads-Up Display (HUD)

De microscoopinterface van het Stealth AXIS™-operatiesysteem kan navigatiegegevens vergroten (zoals tractografie, de grenslijn van een tumor en chirurgische plannen) op afbeeldingen die door een van de microscooplenzen gaan. Maak voor het gebruik van de HUD-modus eerst een model van een baan of een chirurgisch plan en gebruik vervolgens de handbediening van de microscoop om de gewenste HUD-opties te selecteren.

HUD-opties selecteren met het handvat van de microscoop

- Als u het selectiemenu door de zoeker wilt bekijken, drukt u op de knop Omhoog, Omlaag, Selecteer of Terug op het handvat.
- Voor het selecteren van de gewenste HUD-optie markeert u deze in het menu en drukt u op de knop Selecteer.

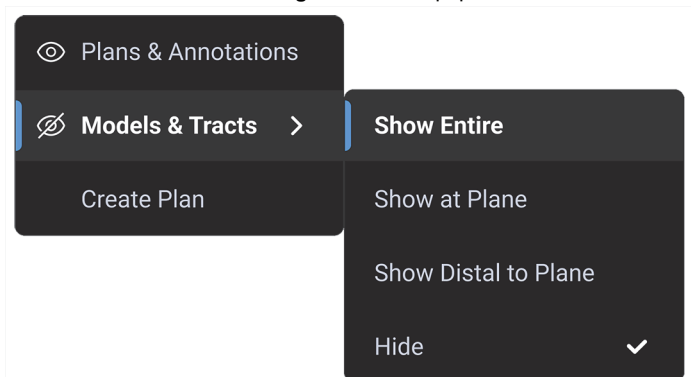
Afbeelding 2: Handvatfuncties



- 1 Omhoog
- 2 Terug
- 3 Omlaag
- 4 Selecteren

HUD-opties

Afbeelding 3: Microscoopties



- **Plannen en annotaties:** injecteert de actieve chirurgische plannen en annotaties, als deze zijn toegevoegd aan de taken **Planning of Navigatie** in de klinische toepassing.

Opmerking: alleen plannen en annotaties die worden weergegeven in de weergaven in de klinische toepassing worden weergegeven in het HUD.

- De invoer- en doelpunten van het plan worden als cirkels weergegeven en worden via een lijn met elkaar verbonden. Het segment van het plan boven het huidige focusvlak van de microscoop is semitransparant. Het segment van het plan onder het huidige focusvlak is ondoorzichtig. De plankleuren zijn vergelijkbaar met de kleuren die in de klinische toepassing worden weergegeven.
- De annotatie wordt als een bol weergegeven. Een annotatie boven het huidige focusvlak is semitransparant. Een annotatie onder het huidige focusvlak is ondoorzichtig en toont het annotatielabel. De annotatiekleuren zijn vergelijkbaar met de kleuren die in de klinische toepassing worden weergegeven. Als de annotatiewaarschuwing is ingeschakeld, wordt het snijpunt van de waarschuwing en het focusvlak aangegeven met dezelfde kleur als de annotatie.
- **Modellen en banen:**

Opmerking: alleen modellen die in de 3D-weergave in de klinische toepassing worden weergegeven, worden weergegeven in het HUD. Alleen banen die worden weergegeven in de weergaven in de klinische toepassing worden weergegeven in het HUD.

 - **Volledig weergeven:** toont het geheel van alle modellen en banen, gezien vanuit de focusrichting.

- **Tonen op vlak:** toont het gedeelte van de modellen en banen, gezien vanuit de focusrichting. Alleen het snijpunt van het model en het vlak wordt weergegeven. U kunt aanpassen op hoeveel millimeter boven en onder de banen dit wordt weergegeven door de kaart van de baan bij te werken in de klinische toepassing.
- **Distaal t.o.v. vlak tonen:** toont het gedeelte van de modellen en banen dat zich aan de verste zijde van het focusvlak bevindt, gezien vanuit een focusrichting.
- **Plan aanmaken:** er wordt een operatieplan gemaakt in de Stealth AXiS™
Craniale klinische toepassing op basis van de huidige positie van de microscoop. Het plan bestaat uit het brandpunt van de microscoop (het plandoel) en het traject van de microscoop (het plantraject).

Problemen oplossen

Zoek het probleem in volgende tabel en voer de vereiste stappen uit. Als het symptoom aanhoudt, neem dan contact op met de technische dienst voor hulp.

Probleem	Actie
In de taak Apparatuur wordt aangegeven dat er geen communicatie is tussen het Stealth AXIS™ - operatiesysteem en de microscoop. Of In de taak Apparatuur of Instrumenten wordt aangegeven dat de microscooptracker is losgekoppeld. Of De dradenkruisen en HUD-menu's worden niet weergegeven in het oculair van de microscoop.	1. Zorg ervoor dat de microscoop is ingeschakeld. 2. Controleer het kabelpad tussen het Stealth AXIS™ - operatiesysteem en de microscoop: a. Controleer of het Stealth AXIS™ -operatiesysteem en de ZEISS KINEVO-microscoop beide zijn verbonden met het netwerk of een directe ethernetverbinding hebben. b. Zorg ervoor dat de ODU™™-connector op de microscoop is aangesloten. c. Controleer of de gele LEMO™™-stekker is verbonden met de gele microscopopoort op het instrumentinterfacepaneel van het Stealth AXIS™ - operatiesysteem. d. Controleer of de grijze LEMO™™-stekker is verbonden met instrumentpoort 1 of 2 op het instrumentinterfacepaneel van het Stealth AXIS™ - operatiesysteem. e. Als er meerdere actieve instrumenten worden gebruikt in een ingreep, opent u de taak Instrumenten en controleert u of de klinische toepassing registreert dat de microscoop op de juiste instrumentpoort is aangesloten. Als de klinische toepassing registreert dat de microscoop op de verkeerde instrumentpoort is aangesloten, wijst u de microscoop opnieuw toe. 3. Ga naar de taak Apparatuur op het Stealth AXIS™ - operatiesysteem en controleer of de apparatuur correct is ingesteld. a. Tik op de apparatuurkaart voor de ZEISS KINEVO-microscoop. Op de apparatuurkaart wordt hashkey-informatie (de unieke id voor de microscoop) en het serienummer van de microscoop weergegeven. b. Volg de instructies op de apparatuurkaart om de volgende instellingen op de ZEISS KINEVO-microscoop te bevestigen. ◦ Bron is ingesteld op 'Navigatie' ◦ UDP-verbinding is 'Ingeschakeld' ◦ De juiste weergavepoort is geselecteerd ◦ Weergavepoortverbinding is ingesteld op 'Actief'

Probleem	Actie
De microscoop geeft een rode statusbalk in de taak Navigatie weer, maar alle kabels zijn goed aangesloten.	Plaats de camera zodanig dat zowel de microscooptracker als het patiëntreferentiefraam zich in het weergavegebied bevinden. De meest optimale positie wordt verkregen door de camera op een lijn te brengen met het gedeelte rechts vooraan van het chirurgiegebied, met de tracker van de microscoop in het weergavegebied van de camera. Bevestig dat de hoes goed over de tracker is gepositioneerd. Neem bij een aanhoudend probleem contact op met de technische dienst van Medtronic en houd het onderdeelnummer en serienummer van de microscooptracker bij de hand. De geometriefout van de sonde kan te groot zijn om de microscoop met de navigatie klinische toepassing te gebruiken.

De interface loskoppelen

Laat de microscooptracker permanent op de bovenkant van de microscoop zitten. Dit helpt voorkomen dat de kalibratie ongeldig wordt.

Waarschuwing: wijzig, demonteer of verwijder de tracker van de microscoop niet.

Het verwijderen en opnieuw bevestigen van de microscooptracker leidt ertoe dat de positie van de tracker ten opzichte van de microscoop wijzigt. Hierdoor wordt de kalibratie van de tracker ongeldig en moet de kalibratie opnieuw worden uitgevoerd om te voorkomen dat de navigatie onnauwkeurig wordt. De kalibratie van de microscooptracker moet door een daarvoor opgeleid persoon worden uitgevoerd.

1. Koppel de communicatiekabels van de microscoop los van het Stealth AXIS™ - operatiesysteem.
2. Koppel de verbindingskabels los van de microscoop.
3. Rol de kabels op en bevestig ze aan de microscoop met Velcro™-klittenband.

Onderhoud

1. Zorg ervoor dat de microscooptracker stevig op de microscoop is bevestigd. Is de tracker van de microscoop niet stevig bevestigd, neem dan contact op met de technische dienst van Medtronic.
2. Reinig de microscooptracker.
 - a. Raadpleeg de volgende tabel voor compatibele desinfectiemiddelen en aanbevolen bestanddelen.

Tabel 1: Toegestane reiniger en ontsmettingsmiddelen

Type ontsmettingsmiddel	Hoeveelheid ontsmettingsmiddel
Bacteriedodende oplossing van quaternair ammonium	Mild
Bacteriedodende oplossing van fenol	Mild
Isopropylalcohol	70%
Natriumhypochloriet	Mild 5,25% tot 6,15%

- b. Veeg de buitenkant van de microscooptracker conform de instructies van de fabrikant schoon met een doek die is vochtig gemaakt met een mild desinfecterend middel. Als er geen vochtig gemaakte doek voorhanden is, neemt u een schone doek en maakt u die vochtig met een desinfecterend middel. Zorg ervoor dat de doek niet te nat wordt, omdat anders desinfecterend middel tijdens het reinigen door de openingen in het systeem kan terechtkomen.

Waarschuwing: voorkom het binnendringen van vloeistoffen door openingen in de microscooptracker en kabel.

- c. Maak de buitenkant van het systeem schoon met een doek die is vochtig gemaakt met water of met isopropylalcohol van 70% om achtergebleven desinfecterend middel van de microscooptracker af te vegen.
- d. Laat de microscooptracker aan de lucht drogen voordat u deze weer gebruikt.
- e. Controleer de microscooptracker vóór gebruik visueel op schade en verontreinigingen. Zijn er nog verontreinigingen of resten zichtbaar, herhaal dan de reinigingsstappen voor de microscooptracker.

3. Inspecteer de microscooptracker visueel op schade.

Let erop dat de microscooptracker geen van de volgende tekenen van schade vertoont:

- Onleesbare graveringen of markeringen
- Zichtbare barsten of buigingen
- Verkleuring, corrosie, vlekken of roest

Als de microscooptracker zichtbaar beschadigd is, is deze aan het einde van de gebruiksduur en mag deze niet worden gebruikt met het Stealth AXiS™-operatiesysteem.

4. Reinig de interfacekabel van de microscoop.

- a. Raadpleeg de volgende tabel voor compatibele reinigingsmiddelen en aanbevolen chemische middelen voor de interfacekabel van de microscoop.

Tabel 2: Ontsmettingsmiddelen voor de interfacekabel van de microscoop

Type ontsmettingsmiddel	Hoeveelheid ontsmettingsmiddel
Bacteriedodende oplossing van quaternair ammonium	Mild
Bacteriedodende oplossing van fenol	Mild
Isopropylalcohol	70%
Natriumhypochloriet	Mild 5,25% tot 6,15%

- b. Zet het systeem uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u gaat reinigen of desinfecteren.
- c. Koppel de externe kabels los.

- d. Reinig de kabel door een met een mild desinfecterend middel vochtig gemaakte doek helemaal rond de kabel te wikkelen, te beginnen bij één connector.

Waarschuwing: zorg dat er geen vloeistof in de connector terecht komt.

- e. Veeg de kabel helemaal schoon door de kabel door de doek te trekken. Zorg ervoor dat u de connector, de trekontlasting en de kabel goed schoon veegt.
- f. Als er onderdelen moeten worden gedesinfecteerd, moet u ervoor zorgen dat de buitenkant van het betreffende onderdeel gedurende de door de fabrikant aangegeven tijd wordt gereinigd met het desinfecterende middel.
- Die tijd is de minimale tijd die de buitenkant van het onderdeel zichtbaar vochtig moet zijn.
 - Gebruik indien nodig nieuwe doekjes met het desinfecterende middel.
- g. Inspecteer de buitenkant van het onderdeel op zichtbaar vuil. Herhaal de reinigingsprocedure als de buitenkant nog zichtbaar vuil is.
- h. Maak de buitenkant van het systeem schoon met een doek die is vochtig gemaakt met water of isopropylalcohol van 70% om achtergebleven desinfecterend middel af te vegen.

Specificaties

Tabel 3: Specificaties van de microscooptracker

Bedrijfstemperatuur	18°C tot 30°C (64°F tot 86°F)
Relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	30% tot 75%, niet-condenserend
Opslagtemperatuur	10°C tot 40°C (50°F tot 104°F)
Relatieve vochtigheid bij opslag	10% tot 80%, niet-condenserend

Opslag

Zorg ervoor dat de apparatuur en de verpakking droog zijn voordat ze worden opgeslagen. Bewaar in een droge, schone omgeving bij kamertemperatuur, waarin de apparatuur en verpakking niet beschadigd kunnen raken.

Afvalverwijdering

Als het instrument zichtbare tekenen van slijtage vertoont, is het einde van de levensduur bereikt. Voer het instrument af conform de procedure voor medische hulpmiddelen van uw instelling en nationale regelgeving.

Contactgegevens

Als zich een ernstig incident voordoet dat verband houdt met het instrument, dient u dit te melden bij de technische dienst van Medtronic. Als dit incident zich voordoet binnen de Europese Unie, meldt u dit tevens bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin het incident zich voordeed.

Ondersteuning

Neem voor vragen over het instrument of voor het bestellen van accessoires contact op met uw vertegenwoordiger van Medtronic Navigation of bel Medtronic Navigation op +1 800 595 9709 in de VS of +1 720 890 3160 voor technische ondersteuning.

Medtronic en het Medtronic-logo zijn handelsmerken van Medtronic. ®*/TM** Merken van derden zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Alle andere merken zijn handelsmerken van een bedrijf van Medtronic.

Dit product wordt mogelijk beschermd door Amerikaanse octrooien die staan vermeld op: medtronic.com/patents.

Verklaring van de symbolen

De volgende symbolen kunnen op de productverpakking staan:

Rx Only

Let op: volgens de federale wetgeving (VS) is verkoop van dit instrument uitsluitend toegestaan door of op voorschrift van een arts.



Dit product niet weggooien bij het ongesorteerde gemeentefval. Houd u aan de lokale afvalverwerkingsregels bij het weggooien van dit product. Zie <http://recycling.medtronic.com> voor instructies voor de juiste afvoer van dit product.



Voldoet aan RoHS-vereisten van China: Gebruiksduur van 50 jaar voor milieubescherming.

NO Norsk**Beskrivelse**

Medtronic Navigation-mikroskopsporeren er et tilbehør til Stealth AXiS™ kirurgisk system. Den består av en sporingsenhet som festes til ZEISS KINEVO-mikroskopet.

Tiltenkt bruk

Medtronic Navigation-mikroskopsporeren er et tilbehør til Stealth AXiS™ kirurgisk system. Den er beregnet på bruk sammen med ZEISS KINEVO-mikroskopene og Stealth AXiS™ kirurgisk system for å tilrettelegge for sporingsposisjoner for mikroskop under kirurgiske prosedyrer.

Indikasjoner for bruk

Stealth AXiS™ kirurgisk system er beregnet på nøyaktig plassering av kirurgiske instrumenter og som et hjelpemiddel for nøyaktig lokalisering av anatomiske strukturer ved åpne, minimalt invasive og perkutane inngrep. Stealth AXiS™ kirurgisk system er indisert for medisinske tilstander der bruk av stereotaktisk kirurgi kan være aktuelt, og der referanser til en stiv anatomisk struktur, f.eks. kraniet eller en ryggvirvel, kan identifiseres i forhold til en CT- eller MR-basert modell, fluoroskopiske bilder eller digitaliserte landemerker i anatomen.

Kontraindikasjoner

Ingen.

Materialsammensetning

Materiale i produktet som kan forårsake en allergisk reaksjon: Nikkel

Tilleggsmateriell om risikoinformasjon som REACH, CA Prop 65 eller andre produktforvaltningsprogrammer finnes på www.medtronic.com/productstewardship.

Kompatibilitet

Dette utstyret er kompatibelt med Medtronic Stealth AXiS™-systemer for datamaskinassistert kirurgi og navigasjonsinstrumenter fra Medtronic.

Systemnivåhåndbøker

Denne enheten kan brukes med Medtronic-systemer for datamaskinassistert kirurgi. Se systemnivåhåndbøkene og den kliniske applikasjonen for Stealth AXiS™ for beskrivelser av pasientgrupper, tiltenkte brukere, mulige kliniske fordeler, bivirkninger og potensielle komplikasjoner.

Kvalifiserte mikroskoper

Når Medtronic Navigation-mikroskopsporeren brukes sammen med Stealth AXIS™ kirurgisk system med Stealth AXIS™ Kranial klinisk applikasjon, er den kvalifisert for følgende ZEISS KINEVO-mikroskoper: ZEISS KINEVO 900

Advarsler

Advarsel: Kontroller mikroskopets sporerenhet for skade før bruk. Hvis mikroskopet er synlig skadet eller bøyd, skal det ikke brukes med Stealth AXIS™ kirurgisk system. Ikke prøv å reparere enheten.

Advarsel: Utvis forsiktighet ved håndtering av mikroskopet. Ikke la mikroskopsporeren kollidere med noe.

Advarsel: Hvis mikroskopsporeren blir skadet under prosedyren, må du avbryte navigeringen og avslutte bruken av mikroskopet med Stealth AXIS™ kirurgisk system.

Advarsel: Kontroller lokaliseringsnøyaktigheten og systemresponsen ofte under selve navigeringen. Registrer pasienten på nytt hvis nøyaktigheten forringes. I Stealth AXIS™ kranial klinisk applikasjon finner du instruksjoner om hvordan du registrerer pasienten på nytt.

Advarsel: Enheten er utformet for gjenbruk og leveres i ikke-steril tilstand.

Advarsel: Vær forsiktig og utvis forsiktighet for å forhindre skade under bruk. Se de tilsvarende systemnivåhåndbøkene og den kliniske applikasjonen for ytterligere instruksjoner for håndtering.

Advarsel: Bruk egnet personlig verneutstyr ved håndtering eller kassering av Medtronic-enheter for å unngå potensiell eksponering for blodbårne patogener eller kjemikalier.

Advarsel: Bekreft navigeringsnøyaktighet via anatomiske landemerker og sjekkpunkter for nøyaktighet før navigering.

Forholdsregler

Forsiktig: I henhold til føderal amerikansk lovgivning kan dette utstyret bare selges av eller etter forordning av en lege.

Forsiktig: Du finner ytterligere instruksjoner, advarsler og forsiktighetsregler i systemnivåhåndbøkene og den kliniske applikasjonen for Stealth AXIS™.

Sette opp utstyret

1. Koble Stealth AXIS™ kirurgisk system til en strømkilde, og slå det på.
2. Koble ZEISS KINEVO-mikroskopet til en strømkilde, og slå det på.

3. Koble til kablene.

Merk: Ikke koble til en ekstern skjerm mens du utfører en klinisk prosedyre.

Når du kobler til eller fra en ekstern monitor, blir alle monitorene på systemet svarte i noen sekunder mens undersystemet for video konfigureres på nytt.

Merk: Grensesnittkabelen for ZEISS KINEVO-mikroskopet har kontakter for å overføre video-, data- og sporingsinformasjon mellom Stealth AXIS™ kirurgisk system og ZEISS KINEVO-mikroskopet.

- a. Hvis du kobler ZEISS KINEVO-mikroskopet og Stealth AXIS™ kirurgisk system til sykehusets nettverk, må du bruke to Ethernet-kabler til å opprette følgende tilkoblinger:

Merk: Ethernet-kabelen overfører mikroskopinnstillingene mellom ZEISS KINEVO-mikroskopet og Stealth AXIS™ kirurgisk system.

- Koble én Ethernet-kabel mellom ZEISS KINEVO-mikroskopet og en veggkontakt.
 - Koble den andre Ethernet-kabelen mellom Stealth AXIS™ kirurgisk system og en annen veggkontakt.
- b. Fest følgende kontakter på grensesnittkabelen for ZEISS KINEVO-mikroskopet til ZEISS KINEVO-mikroskopet.
- Sett først inn den store, rektangulære ODU™*-kontakten **(1)** og vri på bryteren for å låse.
 - Sett videokontakten inn i en av video inn-portene, port 3 eller port 4 **(2)**.
 - Hvis du ikke bruker sykehusets nettverk, setter du nettverkets Ethernet-kontakt inn i nettverksporten **(1)**.
- c. Fest følgende kontakter på grensesnittkabelen for ZEISS KINEVO-mikroskopet til Stealth AXIS™ kirurgisk system.
- Koble den gule LEMO™*-hurtigkoblingen til den gule mikroskopporten på instrumentets grensesnittpanel på Stealth AXIS™ kirurgisk system **(3)**.
 - Koble den grå LEMO™*-hurtigkoblingen til instrumentport 1 eller 2 på instrumentets grensesnittpanel på Stealth AXIS™ kirurgisk system **(4)**.
 - Hvis du ikke bruker sykehusets nettverk, setter du nettverkets Ethernet-kontakt inn i nettverksporten.

Figur 1: Koble til kablene



- 1 ZEISS KINEVO-mikroskopsporer og nettverkstilkoblinger
- 2 ZEISS KINEVO-videotilkobling for mikroskop
- 3 Mikroskopoport (digital) på Stealth AXiS™ kirurgisk system
- 4 Instrumentport 1 og 2 på Stealth AXiS™ kirurgisk system

4. Draper mikroskopet ved å bruke en passende ZEISS KINEVO-mikroskopdrapering. Du finner mer informasjon om riktig drapering i bruksanvisningen som følger med ZEISS KINEVO-mikroskopet.
 - a. Trekk draperingen stramt over LED-sporeren på mikroskophodet.
 - b. Fest draperingen på plass med sterile gummistriker.
5. Utfør en autobalanse på ZEISS KINEVO-mikroskopet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som følger med ZEISS KINEVO-mikroskopet.
6. Sett opp sporing.

a. I **Utstyr**-oppgaven i den kliniske applikasjonen må du kontrollere at mikroskopet er koblet til Stealth AXiS™ kirurgisk system.

Hvis mikroskopets utstyrs kort ikke vises, søker du etter mikroskopet i **Legg til utstyr**-listen og trykker på **[+]** ved siden av mikroskopets utstyrs kort.

Hvis mikroskopets utstyrs kort indikerer at mikroskopet ikke er koblet til den kliniske applikasjonen, kan du se i avsnittet "Feilsøking".

Merk: Hvis du har to eller flere aktive instrumenter i en prosedyre, tilordner du hvert instrument til en instrumentport. Se bruksanvisningen for den kliniske applikasjonen hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilordner et aktivt instrument.

- b. Trykk på Innstillinger-knappen, og kontroller at IP-adressen som vises, samsvarer med IP-adressen til ZEISS KINEVO-mikroskopet. Se bruksanvisningen som følger med ZEISS KINEVO-mikroskopet for å få tak i mikroskopets IP-adresse.

- c. Aktiver Navigation-funksjonen (utvidet) på ZEISS KINEVO-mikroskopet.

Merk: Under aktiveringsprosessen viser ZEISS KINEVO-mikroskopet en "Tilkoblingsforsøk"-melding der du velger riktig skjermport. Hvis du koblet videokabelen til port 3, velger du **Skjermport 3**. Hvis du koblet videokabelen til port 4, velger du **Skjermport 4**. Under Navigering (utvidet) velger du deretter **Aktiv** under skjermporten du valgte.

Merk: Etter at det er opprettet kommunikasjon mellom Stealth AXiS™ kirurgisk system og ZEISS KINEVO-mikroskopet, vises en grønn linje på utstyrskortet. Både Stealth AXiS™ kirurgisk system og ZEISS KINEVO-mikroskopet viser hash-nøkkelen (den unike identifikatoren for mikroskopet) og serienummeret til den andre enheten.

- d. Posisjoner kameraet slik at både mikroskopsporeren og pasientreferanserammen vises i sporingsvisningen på den kliniske applikasjonen. Sørg for at mikroskopsporeren er det eneste sporede instrumentet i kamerafeltets visning for å unngå forstyrrelser i navigeringen.

Navigering

Advarsel: Før lokalisering kontrollerer du systemets navigeringsnøyaktighet. Hvis navigeringsnøyaktigheten påvirkes, avbryter du bruken av systemet.

1. Bekreft systemets navigeringsnøyaktighet ved å sammenligne interessepunkter på den kliniske applikasjonen med tilsvarende punkter i pasientens anatomi.
2. Lokaliser mikroskopet.

Å "lokalisere" betyr å identifisere plasseringen til tuppen på en probe i Stealth AXiS™ kirurgisk system på preoperative pasientbilder i den kliniske applikasjonen. Når du bruker mikroskopet til å lokalisere, er denne "tuppen" det anatomiske punktet du observerer i skjæringspunktet til det okulære trådkors i mikroskopets fokalplan.

- a. Fokuser mikroskopet på den aktuelle anatomien.
- b. Kontroller systemets respons og nøyaktighet ved å observere det oppdaterte lokaliseringsstedet i bildene på den kliniske applikasjonen. Hvis lokaliseringen virker unøyaktig, følger du instruksjonene i trinn 3.

Merk: Når du reduserer forstørrelsen, øker feltdybden (DOF). Et større DOF vil føre til at gjenstander lenger over og under det navigerte brennpunktet vises i fokus. Øk mikroskopforstørrelsen for å innsnevre DOF rundt det navigerte brennpunktet.

3. Fokuser på en grop i referanserammen.

Sentrer det HUD-injiserte trådkorset eller de sammenløpende laserne (hvis utstyrt) på en grop i referanserammen, øk forstørrelsen til det høyeste nivået og fokuser mikroskopet på bunnen av gropen.

- Alternativt kan du fokusere på senteret av det HUD-injiserte trådkorset på den etsede gropen i referanserammen.
- Bekreft at bannermeldingen indikerer at avstanden til gropen er mindre enn 2 mm.
- Lokaliseringsstedet er i skjæringspunktet til det HUD-injiserte trådkorset.

Advarsel: Hvis du oppdager unøyaktighet, kan sporenenheten ha blitt flyttet. Kontakt Medtronic Navigation for å avtale en installasjonskalibrering av mikroskop. Kalibrering av mikroskopsporeren må utføres av en opplært servicetekniker.

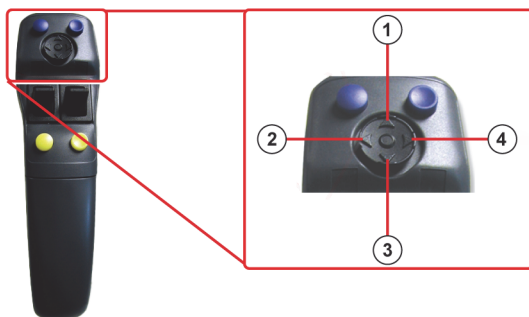
Siktlinjevisning (HUD, heads-up display)

Grensesnittet til Stealth AXiS™ kirurgisk system kan overlegge navigeringsinformasjon (for eksempel traktografi, tumorgrenser og kirurgiske planer) på bilder som passerer gjennom ett av mikroskopokularene. For å kunne bruke HUD-modusen må du først opprette en trakt, modell eller en kirurgisk plan og deretter bruke mikroskopets håndkontroller til å velge ønskede HUD-alternativer.

Velge HUD-alternativer ved hjelp av mikroskopets håndgrep

- Hvis du vil vise valgmenyen gjennom okularet, trykker du på Opp-, Ned-, Velg- eller Tilbake-knappen på håndgrepet.
- Ønsket HUD -alternativ velges ved å merke det i menyen og trykke på Velg-knappen.

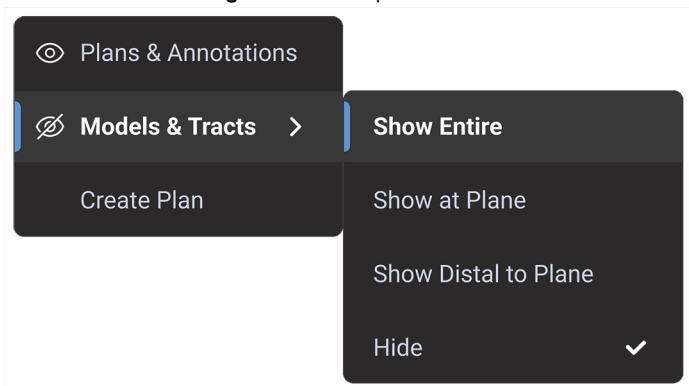
Figur 2: Håndgrepsfunksjoner



- 1 Opp
- 2 Tilbake
- 3 Ned
- 4 Velg

HUD-alternativer

Figur 3: Mikroskopalternativer



- **Planer og merknader:** Injisierer de aktive kirurgiske planene og merknadene hvis de ble lagt til i **Planlegging-** eller **Navigering-**oppgavene i den kliniske applikasjonen.

Merk: Bare planer og merknader som vises i visningen i den kliniske applikasjonen, vises i HUD.

- Planens inngangs- og målpunkter vises som sirkler, og er forbundet med en solid linje. Segmentet av planen over mikroskopets gjeldende brennpunktflate er delvis gjennomsiktig. Segmentet av planen under den gjeldende brennpunktflaten er ikke gjennomsiktig. Planfargene tilsvarer fargene som vises på den kliniske applikasjonen.
 - Merknaden vises som en kule. En merknad over den gjeldende brennpunktflaten er delvis gjennomsiktig. En merknad under den gjeldende brennpunktflaten er ikke gjennomsiktig, og viser merket for merknad. Merknadsfargene tilsvarer fargene som vises på den kliniske applikasjonen. Hvis merknadsvarselet er slått på, angis skjæringspunktet mellom varselet og fokalplanet med samme farge som merknaden.
- **Modeller og trakter:**

Merk: Bare modeller som vises i 3D-visning i den kliniske applikasjonen, vises i HUD. Kun trakter som vises i visningene i den kliniske applikasjonen, vises i HUD.

 - **Vis hele:** Viser alle modeller og trakter i sin helhet sett fra fokalretningen.
 - **Vis i planet:** Viser delen av modellene og traktene sett fra fokalretningen. Bare skjæringspunktet mellom modellen og planet vises. Du kan justere hvor mange millimeter over og under traktene som skal vises, ved å oppdatere traktens kort i den kliniske applikasjonen.
 - **Vis distalt til planet:** Viser den delen av modellene og traktene som er på den andre siden av fokalplanet, som om de vises fra en fokalretning.
 - **Opprett plan:** Oppretter en kirurgisk plan i Stealth AXIS™ kranial klinisk applikasjon basert på mikroskopets gjeldende posisjon. Planen består av mikroskopets fokalpunkt (planmålet) og mikroskopets bane (planbanen).

Feilsøking

Finn problemet i den følgende tabellen, og følg handlingstrinnene. Hvis symptomet vedvarer, tar du kontakt med teknisk service for å få hjelp.

Problem	Handling
Oppgaven Utstyr viser ingen kommunikasjon mellom Stealth AXIS™ kirurgisk system og mikroskopet. Eller Oppgaven Utstyr eller Instrumenter viser at mikroskopsporeren ikke er koblet til. Eller Trådkorsene og HUD-menyene vises ikke i mikroskopokularet.	1. Forsikre deg om at mikroskopet er slått på. 2. Kontroller kablingen mellom Stealth AXIS™ kirurgisk system og mikroskopet: a. Kontroller at både Stealth AXIS™ kirurgisk system og ZEISS KINEVO-mikroskopet er koblet til nettverket eller har en direkte Ethernet-tilkobling. b. Kontroller at ODU™-kontakten er festet til mikroskopet. c. Kontroller at den gule LEMO™-kontakten er koblet til den gule mikroskopporten på instrumentets grensesnittpanel på Stealth AXIS™ kirurgisk system. d. Kontroller at den grå LEMO™-kontakten er koblet til instrumentport 1 eller 2 på instrumentets grensesnittpanel på Stealth AXIS™ kirurgisk system. e. Hvis du bruker flere aktive instrumenter i en prosedyre, åpner du oppgaven Instrumenter og kontrollerer at den kliniske applikasjonen registrerer at mikroskopet er koblet til riktig instrumentport. Hvis den kliniske applikasjonen registrerer at mikroskopet er koblet til feil instrumentport, må du tilordne mikroskopet på nytt. 3. Gå til oppgaven Utstyr på Stealth AXIS™ kirurgisk system og kontroller at utstyret er satt opp på riktig måte. a. Trykk på utstyrskortet til ZEISS KINEVO-mikroskopet. Utstyrskortet viser hash-nøkkelinformasjon (den unike identifikatoren for mikroskopet) og serienummeret til mikroskopet. b. Følg instruksjonene på utstyrskortet for å bekrefte følgende innstillinger på ZEISS KINEVO-mikroskopet. ◦ Kilden er satt til "Navigering". ◦ UDP-tilkobling er "Aktivert". ◦ Den riktige skjermporten er valgt. ◦ Skjermport-tilkoblingen er satt til "Aktiv".

Problem	Handling
Mikroskopet viser en rød statuslinje i oppgaven Navigering selv når alle kablene er riktig tilkoblet.	Posisjoner kameraet slik at både mikroskopsporeren og pasientreferanserammen er i visningsfeltet. For optimal posisjonering justerer du kameraet til fremre høyre del av det kirurgiske området med mikroskopsporeren i kameraets visningsfelt. Bekreft at draperingen er riktig plassert over sporeren. Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med Medtronics tekniske støtte med mikroskopsporerens delenummer og serienummer. Probegeometrifeil kan være for høy til å bruke mikroskopet med den kliniske applikasjonen for navigering.

Koble fra grensesnittet

Mikroskopsporeren skal alltid være festet til hodet på mikroskopet. Dette bidrar til å forhindre at kalibreringen blir ugyldiggjort.

Advarsel: Ikke modifier, demonter eller fjern mikroskopsporeren. Ved å fjerne og feste mikroskopsporeren på nytt endres posisjonen til sporeren i forhold til mikroskopet. Dette opphever sporerens kalibrering og det er nødvendig med en ny kalibrering for å unngå unøyaktig navigering. Kalibrering av mikroskopsporeren må utføres av en opplært servicetekniker.

- 1. Koble mikroskopets kommunikasjonskabler fra Stealth AXiS™ kirurgisk system.
- 2. Koble mikroskopets kommunikasjonskabler fra mikroskopet.
- 3. Kveil og fest kablene på mikroskopet ved hjelp av Velcro™-festene.

Vedlikehold

- 1. Forsikre deg om at mikroskopsporeren er forsvarlig montert på mikroskopet.
Hvis mikroskopsporeren ikke er forsvarlig montert, tar du kontakt med Medtronics tekniske service.
- 2. Rengjør mikroskopsporeren.
 - a. Se følgende tabellen for compatible desinfeksjonsmidler og anbefalte kjemikalier.

Tabell 1: Kompatible rengjørings- og desinfeksjonsmidler

Desinfeksjonsmiddeltype	Desinfeksjonsmiddelnivå
Bakteriedrepende løsning med kvartær ammonium	Lavt nivå
Bakteriedrepende løsning med fenol	Lavt nivå
Isopropylalkohol	70 %
Natriumhypokloritt	Lavt nivå 5,25 % til 6,15 %

- b. Tørk av og rengjør mikroskopsporerens utvendige overflater med en klut fuktet med desinfeksjonsmiddel på lavt nivå i henhold til instruksjonene fra desinfeksjonsmiddelets produsent. Hvis en ferdigfuktet klut ikke er tilgjengelig, bruker du en ren klut og fukter den med desinfeksjonsmiddel. Ikke gjennomvåt kluten så mye at det oppstår fare for at væske kan komme inn i noen av åpningene.

Advarsel: Unngå at væske kommer inn i åpninger på mikroskopsporeren og kabelen.

- c. Tørk av de utvendige overflatene med en ren klut fuktet med vann eller 70 % isopropylalkohol for å fjerne rester av desinfeksjonsmiddel på mikroskopsporeren.
- d. La mikroskopsporeren lufttørke helt før du bruker den igjen.
- e. Foreta en visuell inspeksjon av mikroskopsporeren for å kontrollere at den er ren. Hvis det er synlig(e) smuss eller rester, må du gjenta trinnene for å rengjøre mikroskopsporerenheten.
3. Foreta en visuell inspeksjon av mikroskopsporeren for å se etter skade. Kontroller at mikroskopsporeren ikke har noen av de følgende indikasjonene på skade:
- uleselige etsninger eller merkinger
 - synlige sprekker eller bøy
 - misfarging, korrosjon, flekker eller rust

Hvis mikroskopsporeren er synlig skadet, har den nådd slutten av sin levetid og skal ikke brukes med Stealth AXiS™ kirurgisk system.

4. Rengjør mikroskopets grensesnittkabel.
- a. Se følgende tabell for compatible desinfeksjonsmidler og anbefalte kjemikalier for mikroskopets grensesnittkabel.

Tabell 2: Desinfeksjonsmidler for mikroskopets grensesnittkabel

Desinfeksjonsmiddeltipe	Desinfeksjonsmiddelnivå
Bakteriedrepende løsning med kvartær ammonium	Lavt nivå
Bakteriedrepende løsning med fenol	Lavt nivå
Isopropylalkohol	70 %
Natriumhypokloritt	Lavt nivå 5,25 % til 6,15 %

- b. Slå av systemet og koble det fra strøm før rengjøring eller desinfisering.
- c. Koble fra de eksterne kablene.
- d. Rengjør kabelen ved å legge en klut med lavnivå desinfeksjonsmiddel helt rundt kabelen. Begynn ved den ene kontakten.

Advarsel: Væske må ikke trenge inn til kontaktens innvendige flater.

- e. Tørk kabelen fra ende til ende ved å trekke kabelen gjennom kluten. Sørg for kontakt med kontakten, avlastningsbøyen og kabelen.

- f. Hvis desinfeksjon er ønskelig, må overflaten som skal desinfiseres, være i kontakt med desinfeksjonsmiddelet i den kontakttiden som er angitt av produsenten.
- Kontakten er den korteste tiden overflaten må være synlig våt.
 - Bruk flere servietter ved behov for å oppnå kontinuerlig kontaktid med desinfeksjonsmiddelet.
- g. Undersøk overflatene for å se etter synlig smuss. Gjenta rengjøringen hvis du ser smuss.
- h. Tørk av de utvendige flatene med en ren klut fuktet med vann eller 70 % isopropylalkohol for å fjerne rester av desinfeksjonsmiddel.

Spesifikasjoner

Tabell 3: Spesifikasjoner for mikroskopsporeren

Driftstemperatur	18 til 30 °C (64 til 86 °F)
Relativ fuktighet ved betjening	30 til 75 % ikke-kondenserende
Lagringstemperatur	10 til 40 °C (50 til 104 °F)
Relativ fuktighet ved oppbevaring	10 til 80 % ikke-kondenserende

Oppbevaring

Sørg for at utstyret og emballasjen er tørre før de oppbevares. Oppbevares under tørre og rene forhold ved romtemperatur, slik at utstyret og emballasjen ikke blir skadet.

Kassering

Når enheten viser synlige tegn på slitasje, er slutten på enhetens levetid nådd. Kasser den i henhold til institusjonens prosedyre for medisinsk utstyr og nasjonale forskrifter.

Kontaktinformasjon

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med bruk av denne enheten, må du rapportere det til Medtronics tekniske service. Hvis denne hendelsen oppstår i EU, må du også rapportere den til den kompetente myndigheten i medlemslandet der hendelsen inntraff.

Assistanse

Hvis du har spørsmål om utstyret eller ønsker å bestille tilbehør, kan du ta kontakt med den lokale Medtronic Navigation-representanten, eller du kan kontakte Medtronic Navigation på +1 800 595 9709 i USA eller +1 720 890 3160 for teknisk støtte.

Medtronic og Medtronic-logoen er varemerker som tilhører Medtronic.

®*/TM* Tredjepartsmerker er varemerker som tilhører sine respektive eiere. Alle andre merker er varemerker som tilhører et Medtronic-selskap.

Dette produktet kan være beskyttet av amerikanske patenter, som er oppført på medtronic.com/patents.

Symbolforklaringer

Følgende symboler kan forekomme på enheten eller emballasjen:

Rx Only

Forsiktig: I henhold til føderal amerikansk lovgivning kan dette utstyret bare selges av eller etter forordning av en lege.



Ikke kast dette produktet sammen med usortert husholdningsavfall. Følg lokale retningslinjer ved kassering av produktet. Se <http://recycling.medtronic.com> for å få instruksjoner om riktig avfallshåndtering for dette produktet.



I overensstemmelse med RoHS i Kina: Miljøbeskyttelse for bruk i en periode på 50 år.

PL

Polski

Opis

Lokalizator mikroskopu Medtronic Navigation jest akcesorium do systemu chirurgicznego Stealth AXiS™. Składa się z zespołu lokalizatora, który podłącza się do mikroskopu ZEISS KINEVO.

Przeznaczenie

Lokalizator mikroskopu Medtronic Navigation jest akcesorium do systemu chirurgicznego Stealth AXiS™. Jest on przeznaczony do stosowania z mikroskopami ZEISS KINEVO i systemem chirurgicznym Stealth AXiS™, aby umożliwić śledzenie pozycji mikroskopu podczas zabiegów chirurgicznych.

Wskazania do użycia

System chirurgiczny Stealth AXiS™ jest przeznaczony do precyzyjnego pozycjonowania narzędzi chirurgicznych oraz pomocny w precyzyjnym lokalizowaniu struktur anatomicznych w zabiegach otwartych, minimalnie inwazyjnych i przezskórnych. System chirurgiczny Stealth AXiS™ jest wskazany w przypadku stanów medycznych, w których zastosowanie chirurgii stereotaktycznej może być właściwe, i gdzie można zidentyfikować odniesienie do sztywnej struktury anatomicznej, takiej jak czaszka lub kręgi, względem modelu opartego na TK lub MR, obrazach fluoroskopowych lub zdigitalizowanych punktach orientacyjnych anatomii.

Przeciwwskazania

Brak.

Skład materiałowy

Materiał zawarty w produkcie, który może wywołać reakcję alergiczną: Nikiel
Dodatkowe certyfikaty zgodności z przepisami, takimi jak REACH, CA Prop 65 lub inne programy nadzoru nad produktami, znajdują się w witrynie www.medtronic.com/productstewardship.

Zgodność

To urządzenie jest zgodne z systemami komputerowego wspomaganie zabiegów chirurgicznych Medtronic Stealth AXiS™ i narzędziami nawigacyjnymi firmy Medtronic.

Instrukcje obsługi systemu

To urządzenie może być używane z systemami komputerowego wspomaganie zabiegów chirurgicznych firmy Medtronic. Opisy grup pacjentów, osób dla których system jest przeznaczony, potencjalnych korzyści klinicznych, działań ubocznych, możliwych powikłań znajdują się w instrukcjach obsługi systemu Stealth AXiS™ i aplikacjach klinicznych.

Zatwierdzone mikroskopy

W przypadku stosowania z systemem chirurgicznym Stealth AXiS™ z aplikacją kliniczną do chirurgii czaszkowej Stealth AXiS™ lokalizator mikroskopu Medtronic Navigation jest kompatybilny z następującymi mikroskopami ZEISS KINEVO: ZEISS KINEVO 900

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie: przed użyciem należy sprawdzić zestaw lokalizatora mikroskopu pod kątem uszkodzeń. W przypadku widocznego uszkodzenia lub zagięcia nie należy używać mikroskopu z systemem chirurgicznym Stealth AXiS™. Nie należy podejmować prób jego naprawy.

Ostrzeżenie: podczas pracy z mikroskopem należy zachować ostrożność. Nie należy dopuszczać, aby lokalizator mikroskopu kolidował z żadnym obiektem.

Ostrzeżenie: jeśli zestaw lokalizatora mikroskopu ulegnie uszkodzeniu podczas zabiegu, należy przerwać nawigację i zaprzestać korzystania z mikroskopu z systemem chirurgicznym Stealth AXiS™.

Ostrzeżenie: podczas nawigowania w systemie należy często sprawdzać dokładność lokalizacji i czas reakcji systemu. Jeśli dokładność pogorszy się, należy ponownie zarejestrować pacjenta. Instrukcje dotyczące ponownej rejestracji pacjenta zawiera aplikacja kliniczna do chirurgii czaszkowej Stealth AXiS™.

Ostrzeżenie: urządzenie jest przeznaczone do wielokrotnego użytku i jest dostarczane w stanie niesterylnym.

Ostrzeżenie: należy zachować ostrożność w celu uniknięcia obrażeń ciała podczas użytkowania. Dodatkowe informacje na temat postępowania z produktem można znaleźć w odpowiednich instrukcjach obsługi systemu i aplikacji klinicznej.

Ostrzeżenie: aby uniknąć potencjalnego narażenia na patogeny przenoszone przez krew i substancje chemiczne, podczas pracy, przygotowywania lub utylizacji urządzeń firmy Medtronic należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Ostrzeżenie: przed rozpoczęciem nawigacji należy potwierdzić dokładność nawigacji za pomocą anatomicznych punktów orientacyjnych i punktów kontrolnych dokładności.

Środki ostrożności

Przeostrożenie: prawo federalne (USA) zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez lub na zlecenie lekarza.

Przeostrożenie: dodatkowe instrukcje, ostrzeżenia i środki ostrożności można znaleźć w instrukcjach obsługi systemu Stealth AXiS™ oraz w aplikacji klinicznej.

Montaż sprzętu

1. Podłączyć system chirurgiczny Stealth AXiS™ do źródła zasilania i włączyć go.
2. Podłączyć mikroskop ZEISS KINEVO do źródła zasilania i włączyć go.
3. Podłączyć kable.

Uwaga: podczas przeprowadzania zabiegu klinicznego nie należy podłączać urządzenia do wyświetlacza zewnętrznego. Podczas podłączania lub odłączania monitora zewnętrznego wszystkie monitory w systemie przez kilka sekund staną się czarne, podczas gdy podsystem wideo zostanie ponownie skonfigurowany.

Uwaga: kabel interfejsu mikroskopu ZEISS KINEVO zapewnia złącza do przesyłania sygnału wideo, danych i informacji lokalizatora pomiędzy systemem chirurgicznym Stealth AXiS™ a mikroskopem ZEISS KINEVO.

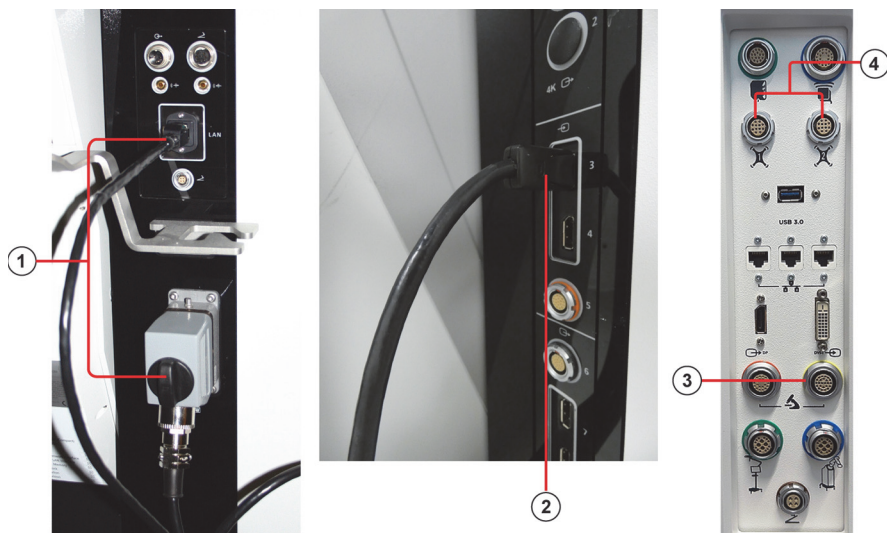
- a. W przypadku podłączania mikroskopu ZEISS KINEVO i systemu chirurgicznego Stealth AXiS™ do sieci szpitalnej należy użyć dwóch kabli Ethernet, aby wykonać następujące połączenia:

Uwaga: kabel Ethernet przesyła ustawienia mikroskopu pomiędzy mikroskopem ZEISS KINEVO a systemem chirurgicznym Stealth AXiS™.

- Podłączyć jeden kabel Ethernet między mikroskopem ZEISS KINEVO a gniazdem ściennym.
 - Podłączyć drugi kabel Ethernet między systemem chirurgicznym Stealth AXiS™ i innym gniazdem ściennym.
- b. Podłączyć następujące złącza kabla interfejsu mikroskopu ZEISS KINEVO do mikroskopu ZEISS KINEVO.
 - Najpierw włożyć duże, prostokątne złącze ODU™* (1) i przekręcić pokrętkę, aby je zabezpieczyć.
 - Włożyć złącze wideo do jednego z portów wideo, portu 3 lub portu 4 (2).
 - Jeśli sieć szpitalna nie jest używana, złącze sieciowe Ethernet należy włożyć do portu sieciowego (1).
 - c. Podłączyć następujące złącza kabla interfejsu mikroskopu ZEISS KINEVO do systemu chirurgicznego Stealth AXiS™.
 - Podłączyć żółte złącze wtykowe z blokadą typu push-pull LEMO™* do żółtego portu mikroskopu na panelu interfejsu narzędzia systemu chirurgicznego Stealth AXiS™ (3).
 - Podłączyć szare złącze wtykowe z blokadą typu push-pull LEMO™* do portu 1 lub 2 narzędzia na panelu interfejsu narzędzia systemu chirurgicznego Stealth AXiS™ (4).

- Jeśli sieć szpitalna nie jest używana, złącze sieciowe Ethernet należy włożyć do portu sieciowego.

Rycina 1: Podłączanie kabli



- 1 Lokalizator mikroskopu ZEISS KINEVO i połączenia sieciowe
 - 2 Złącze wideo mikroskopu ZEISS KINEVO
 - 3 Port mikroskopu (cyfrowy) w systemie chirurgicznym Stealth AXIS™
 - 4 Porty narzędzi 1 i 2 w systemie chirurgicznym Stealth AXIS™
4. Obłożyć mikroskop przy użyciu odpowiedniej osłony na mikroskop ZEISS KINEVO. Instrukcja obsługi dołączona do mikroskopu ZEISS KINEVO zawiera informacje dotyczące prawidłowego obkładania.
 - a. Pociągnąć naciągnięte obłożenie na lokalizator LED na głowicy mikroskopu.
 - b. Zamocować obłożenie za pomocą sterylnych gumowych pasków.
Uwaga: należy zadbać o widoczność diod LED, upewniając się, że są dobrze widoczne i nie są zasłonięte przez gumowe paski ani zmarszczenia na obłożeniu. Należy się upewnić, że diody LED są dobrze widoczne i nie są zasłonięte przez gumowe paski ani zmarszczenia na obłożeniu.
 5. Wykonać automatyczne balansowanie mikroskopu ZEISS KINEVO. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do mikroskopu ZEISS KINEVO.
 6. Skonfigurować śledzenie.
 - a. W ramach zadania **Sprzęt** w aplikacji klinicznej upewnić się, że mikroskop jest podłączony do systemu chirurgicznego Stealth AXIS™.

Jeśli karta sprzętowa mikroskopu nie wyświetla się, należy wyszukać mikroskop na liście **Dodaj sprzęt** i dotknąć przycisku **[+]** obok karty sprzętowej mikroskopu.

Jeśli karta sprzętowa mikroskopu wskazuje, że mikroskop nie jest podłączony do aplikacji klinicznej, należy zapoznać się z częścią „Rozwiązywanie problemów”.

Uwaga: jeśli w procedurze znajdują się dwa lub więcej aktywnych narzędzi, każdy z nich należy przypisać do portu narzędzia. Informacje na temat przypisywania aktywnego narzędzia można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji klinicznej.

- b. Dotknąć przycisku Ustawienia i potwierdzić, że wyświetlany adres IP odpowiada adresowi IP mikroskopu ZEISS KINEVO. Adres IP mikroskopu znajduje się w instrukcji obsługi dołączonej do mikroskopu ZEISS KINEVO.
- c. W mikroskopie ZEISS KINEVO włączyć funkcję Nawigacja (rozszerzona).

Uwaga: podczas procesu aktywacji mikroskop ZEISS KINEVO wyświetla komunikat „Próba połączenia”, na którym należy wybrać prawidłowy port wyświetlania. Jeżeli kabel wideo został podłączony do portu 3, należy wybrać **Port 3 wyświetlacza**; jeżeli kabel wideo został podłączony do portu 4, należy wybrać **Port 4 wyświetlacza**. Następnie w obszarze Nawigacja (rozszerzona) wybrać opcję **Aktywny** pod wybranym portem wyświetlania.

Uwaga: po nawiązaniu łączności między systemem chirurgicznym Stealth AXiS™ a mikroskopem ZEISS KINEVO na karcie sprzętowej pojawi się zielony pasek. Zarówno system chirurgiczny Stealth AXiS™, jak i mikroskop ZEISS KINEVO wyświetlają krzyżyk (unikalny identyfikator mikroskopu) oraz numer seryjny drugiego urządzenia.

- d. Ustawić kamerę w taki sposób, aby zarówno lokalizator mikroskopu (lokalizator), jak i ramka referencyjna pacjenta były wyświetlane w widoku śledzenia w aplikacji klinicznej. Należy upewnić się, że lokalizator mikroskopu jest jedynym śledzonym narzędziem w polu widzenia kamery, aby uniknąć zakłóceń nawigacji.

Nawigacja

Ostrzeżenie: przed rozpoczęciem lokalizowania należy sprawdzić dokładność nawigacji systemu. Jeśli dokładność nawigacji jest niezadowalająca, należy zaprzestać używania systemu.

1. Sprawdzić dokładność nawigacji systemu, porównując punkty zainteresowania w aplikacji klinicznej z odpowiednimi punktami na ciele pacjenta.

2. Zlokalizować mikroskop.

„Lokalizowanie” oznacza identyfikowanie położenia końcówki sondy systemu chirurgicznego Stealth AXiS™ na przedoperacyjnych obrazach pacjenta w aplikacji klinicznej. Podczas stosowania mikroskopu do lokalizowania „końcówka” ta wskazuje punkt anatomiczny obserwowany na przecięciu krzyżyka okularu w płaszczyźnie ogniskowania mikroskopu.

- a. Zogniskować mikroskop na wybranym szczególe anatomicznym.
- b. Sprawdzić czas reakcji i dokładność systemu, obserwując zaktualizowaną lokalizację na obrazach w aplikacji klinicznej. Jeżeli lokalizacja wydaje się niedokładna, należy postępować zgodnie z instrukcjami w kroku 3.

Uwaga: w miarę zmniejszania powiększenia zwiększa się głębia ostrości (DOF). Większa DOF spowoduje, że obiekty znajdujące się powyżej i poniżej nawigowanego punktu ogniskowania będą widoczne z zachowaniem ostrości. Aby zawęzić DOF wokół nawigowanego punktu ogniskowania, należy zwiększyć powiększenie mikroskopu.

3. Zogniskować na zagłębienie ramki referencyjnej.

Wyśrodkować krzyżyk umieszczany na HUD lub lasery skupiające (jeżeli są zamontowane) w zagłębieniu ramki referencyjnej, ustawić maksymalny poziom powiększenia i ogniskować mikroskop na spód zagłębienia.

- Można też ogniskować na środek krzyżyka umieszczanego na HUD w wytrawionym zagłębieniu na ramce referencyjnej.
- Potwierdzić, że komunikat w nagłówku wskazuje, że odległość do otworu wynosi mniej niż 2 mm.
- Miejsce lokalizacji znajduje się na przecięciu krzyżyka umieszczanego na HUD.

Ostrzeżenie: wykrycie niedokładności może świadczyć o tym, że zestaw lokalizatora mógł ulec przesunięciu lub zmieniono jego położenie. W celu zaplanowania kalibracji instalacyjnej mikroskopu należy skontaktować się z firmą Medtronic Navigation. Kalibrację lokalizatora mikroskopu musi przeprowadzić odpowiednio przeszkolony pracownik serwisu.

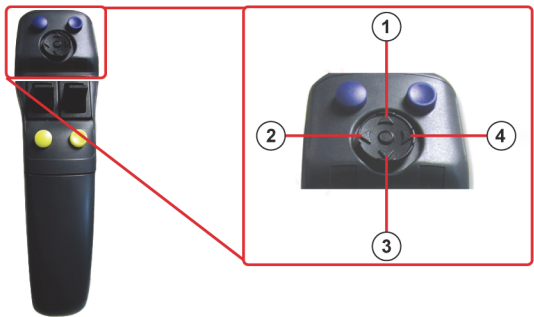
Wskaźnik przezierny HUD (Heads-Up Display)

Interfejs mikroskopu w systemie chirurgicznym Stealth AXiS™ może nakładać informacje nawigacyjne (takie jak traktografia, granice nowotworów i plany zabiegów chirurgicznych) na obrazy, które są widoczne w jednym z okularów mikroskopu. Aby użyć trybu HUD, należy najpierw utworzyć trakt, model lub plan zabiegu chirurgicznego, a następnie użyć ręcznych elementów sterujących mikroskopu do wybrania wymaganych opcji HUD.

Wybieranie opcji HUD za pomocą uchwytu mikroskopu

- Aby zobaczyć menu wyboru przez okular, naciskać przyciski W górę, W dół, Wybierz lub Wstecz na uchwycie.
- Aby wybrać wymaganą opcję HUD, podświetlić ją w menu i nacisnąć przycisk Wybierz.

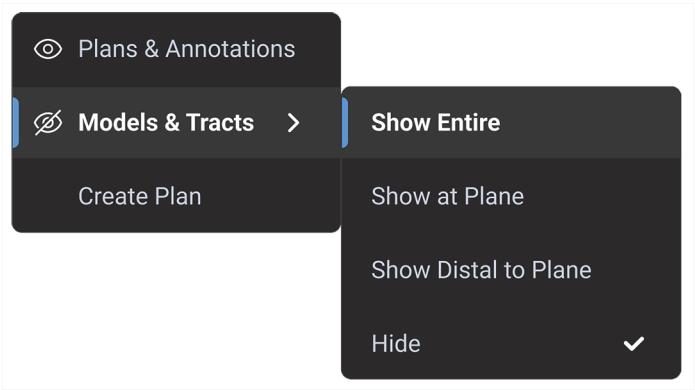
Rycina 2: Funkcje uchwytu



- 1 Góra
- 2 Do tyłu
- 3 Dół
- 4 Wybierz

Opcje wskaźnika HUD

Rycina 3: Opcje mikroskopu



- **Plany i adnotacje:** powoduje wyświetlenie aktywnego(-ch) planu(-ów) zabiegu chirurgicznego i adnotacji, jeśli zostały dodane w ramach zadań **Planowanie** lub **Nawigacja** w aplikacji klinicznej.

Uwaga: w HUD będą wyświetlane tylko plany i adnotacje wyświetlane w widokach aplikacji klinicznej.

- Punkty wejścia i docelowy planu są wyświetlane jako okręgi i połączone linią ciągłą. Segment planu nad bieżącą płaszczyzną ogniskowania mikroskopu jest półprzezroczysty. Segment planu poniżej bieżącej płaszczyzny ogniskowania jest nieprzezroczysty. Kolory planu są podobne do kolorów wyświetlanych w aplikacji klinicznej.
- Adnotacja jest wyświetlana jako kula. Adnotacja nad bieżącą płaszczyzną ogniskowania jest półprzezroczysta. Adnotacja poniżej bieżącej płaszczyzny ogniskowania jest nieprzezroczysta i przedstawia etykietę adnotacji. Kolory adnotacji są podobne do kolorów wyświetlanych w aplikacji klinicznej. Jeśli alert adnotacji jest włączony, przecięcie alertu i płaszczyzny ogniskowania jest wskazywane za pomocą tego samego koloru co adnotacja.

- **Modele i trakty:**

Uwaga: w HUD będą wyświetlane tylko modele wyświetlane w widoku 3D w aplikacji klinicznej. W HUD będą wyświetlane tylko trakty wyświetlane w aplikacji klinicznej.

- **Pokaż wszystko:** pokazuje wszystkie modele i trakty wyświetlane z kierunku ogniskowania.
- **Pokaż na płaszczyźnie:** pokazuje część modeli i traktów wyświetlanych z kierunku ogniskowania. Pokazany jest tylko przekrój modelu i płaszczyzna. Można dostosować, ile milimetrów powyżej i poniżej traktów będzie wyświetlanych, aktualizując kartę traktu w aplikacji klinicznej.
- **Pokaż dystalnie względem płaszczyzny:** przedstawia część modeli i traktów znajdujących się na dalszej stronie płaszczyzny ogniskowania, tak jakby były oglądane z kierunku ogniskowania.

- **Utwórz plan:** tworzy plan zabiegu chirurgicznego w aplikacji klinicznej do chirurgii czaszkowej Stealth AXIS™ w oparciu o aktualną pozycję mikroskopu. Plan jest tworzony na podstawie punktu ogniskowania mikroskopu (punkt docelowy planu) i trajektorii mikroskopu (trajektoria planu).

Rozwiązywanie problemów

Należy znaleźć problem w tabeli poniżej i podjąć odpowiednie kroki. Jeżeli objawy się utrzymują, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Problem	Działanie
W ramach zadania Sprzęt widoczny jest brak komunikacji między systemem chirurgicznym Stealth AXiS™ a mikroskopem. lub W ramach zadania Sprzęt lub Narzędzia wyświetlana jest informacja o odłączeniu lokalizatora mikroskopu. lub Krzyżyki i menu HUD nie są wyświetlane w okularze mikroskopu.	- Należy upewnić się, że mikroskop jest włączony. - Sprawdzić przebieg kabla między systemem chirurgicznym Stealth AXiS™ a mikroskopem: - Upewnić się, że system chirurgiczny Stealth AXiS™ i mikroskop ZEISS KINEVO są podłączone do sieci lub mają bezpośrednie połączenie Ethernet. - Upewnić się, że złącze ODU™ jest podłączone do mikroskopu. - Upewnić się, że żółte złącze LEMO™ jest podłączone do żółtego portu mikroskopu na panelu interfejsu narzędzia systemu chirurgicznego Stealth AXiS™. - Upewnić się, że szare złącze LEMO™ jest podłączone do portu 1 lub 2 narzędzia na panelu interfejsu narzędzia systemu chirurgicznego Stealth AXiS™. - W przypadku korzystania z wielu aktywnych narzędzi podczas procedury należy otworzyć zadanie Narzędzia i sprawdzić, czy aplikacja kliniczna rejestruje, że mikroskop jest podłączony do właściwego portu narzędzia. Jeśli aplikacja kliniczna zarejestruje, że mikroskop jest podłączony do niewłaściwego portu narzędzia, należy ponownie przypisać mikroskop. - Przejsć do zadania Sprzęt w systemie chirurgicznym Stealth AXiS™ i zweryfikować, czy sprzęt jest ustawiony prawidłowo. - Kliknąć na kartę sprzętową mikroskopu ZEISS KINEVO. Karta sprzętowa wyświetla informację numeryczną (unikalny identyfikator mikroskopu) oraz numer seryjny mikroskopu. - Postępować zgodnie z instrukcjami na karcie sprzętowej, aby potwierdzić następujące ustawienia w mikroskopie ZEISS KINEVO: - Źródło jest ustawione jako „Nawigacja” - Połączenie UDP jest ustawione jako „Włączone” - Wybrano prawidłowy port wyświetlacza - Połączenie portu wyświetlacza jest ustawione jako „Aktywne”

Problem	Działanie
Mikroskop wyświetla czerwony pasek stanu w ramach zadania Nawigacja pomimo prawidłowego podłączenia wszystkich przewodów.	Ustawić kamerę w taki sposób, aby zarówno lokalizator mikroskopu, jak i ramka referencyjna pacjenta były wyświetlane w polu widzenia kamery. Aby uzyskać optymalne położenie, ustawić kamerę względem prawego przedniego przedziału obszaru zabiegu chirurgicznego w taki sposób, aby lokalizator mikroskopu znajdował się w polu widzenia kamery. Sprawdzić, czy obłożenie jest prawidłowo umieszczone nad lokalizatorem. Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Medtronic, podając numer katalogowy oraz numer seryjny lokalizatora mikroskopu. Błąd geometrii sondy może być zbyt wysoki, aby używać mikroskopu z nawigacyjną aplikacją kliniczną.

Odłączanie interfejsu

Lokalizator mikroskopu należy pozostawić na stałe zamocowany do głowicy mikroskopu. Zapobiega to unieważnianiu kalibracji.

Ostrzeżenie: nie należy modyfikować, demontować ani usuwać lokalizatora mikroskopu. Usuwanie i ponowne mocowanie lokalizatora mikroskopu zmienia położenie lokalizatora względem mikroskopu. Powoduje to unieważnienie kalibracji lokalizatora i aby zapobiec niedokładnej nawigacji, wymagana jest nowa kalibracja. Kalibrację lokalizatora mikroskopu musi przeprowadzić odpowiednio przeszkolony pracownik serwisu.

1. Odłączyć kable komunikacyjne mikroskopu od systemu chirurgicznego Stealth AXIS™.
2. Odłączyć kable komunikacyjne od mikroskopu.
3. Zwinąć i zabezpieczyć kable na mikroskopie, używając rzepów Velcro™*.

Konserwacja

1. Upewnić się, że lokalizator mikroskopu jest mocno przymocowany do mikroskopu.

Jeśli lokalizator mikroskopu nie jest mocno przymocowany, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Medtronic.

2. Wyczyścić lokalizator mikroskopu.

- a. Zgodne środki dezynfekcyjne i zalecane środki chemiczne podano w tabeli poniżej.

Tabela 1: Zgodne środki chemiczne do czyszczenia i dezynfekcji

Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Poziom środka dezynfekcyjnego
Roztwór detergentu bakteriobójczego na bazie czwartorzędowych związków amonowych	Niski poziom
Roztwór detergentu bakteriobójczego na bazie fenolu	Niski poziom
Alkohol izopropylowy	70%
Podchloryn sodu	Niski poziom od 5,25% do 6,15%

- b. Przetrzeć i wyczyścić zewnętrzne powierzchnie lokalizatora mikroskopu ściereczką zwilżoną środkiem dezynfekcyjnym niskiego poziomu zgodnie z instrukcją producenta tego środka. Jeśli wstępnie nasączona ściereczka nie jest dostępna, należy użyć czystej ściereczki i zwilżyć ją środkiem dezynfekcyjnym. Nie nasączać zbyt mocno ściereczki, aby płyn nie przedostał się otworów urządzenia.

Ostrzeżenie: należy zapobiegać przedostaniu się płynu do otworów w lokalizatorze mikroskopu i kablu.

- c. Przetrzeć zewnętrzne powierzchnie czystą ściereczką zwilżoną w wodzie lub alkoholu izopropylowym o stężeniu 70%, aby usunąć pozostałości środka dezynfekcyjnego z lokalizatora mikroskopu.
- d. Pozostawić lokalizator mikroskopu do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.
- e. Sprawdzić wzrokowo zestaw lokalizatora mikroskopu pod kątem czystości. Jeśli widoczne są pozostałości zabrudzeń lub osadów, powtórzyć powyższe czynności, aby wyczyścić zestaw lokalizatora mikroskopu.

3. Sprawdzić wzrokowo lokalizator mikroskopu pod kątem uszkodzeń.

Upewnić się, że nie występują żadne z następujących oznak uszkodzenia lokalizatora mikroskopu:

- Nieczytelne grawerunki ani oznaczenia
- Widoczne pęknięcia lub zgięcia
- Odbarwienia, korozja, plamy lub rdza

Widoczne uszkodzenia lokalizatora mikroskopu oznaczają koniec czasu jego użytkowania, dlatego nie należy już go używać z systemem chirurgicznym Stealth AXiS™.

4. Wyczyścić kabel interfejsu mikroskopu.

- a. W poniższej tabeli przedstawiono zgodne środki dezynfekcyjne i zalecane środki chemiczne do kabla interfejsu mikroskopu.

Tabela 2: Środki dezynfekcyjne do kabli interfejsu mikroskopu

Rodzaj środka dezynfekcyjnego	Poziom środka dezynfekcyjnego
Roztwór detergentu bakterioobójczego na bazie czwartorzędowych związków amonowych	Niski poziom
Roztwór detergentu bakterioobójczego na bazie fenolu	Niski poziom
Alkohol izopropylowy	70%
Podchloryn sodu	Niski poziom od 5,25% do 6,15%

- b. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub dezynfekcji należy wyłączyć system i odłączyć go od zasilania.
- c. Odłączyć kable zewnętrzne.
- d. Wyczyścić kabel, owijając całkowicie ściereczkę zwilżoną środkiem do dezynfekcji niskiego poziomu wokół kabla przy jednym z wtyków.
- Ostrzeżenie:** nie dopuścić do kontaktu płynu z wewnętrznymi powierzchniami złącza.
- e. Przetrzeć kabel od jednego końca do drugiego, przeciągając kabel przez ściereczkę.
- Należy zapewnić kontakt z wtykiem, osłonką przeciwzgięciową i kablem.
- f. Jeśli wymagana jest dezynfekcja, należy się upewnić, że powierzchnia przeznaczona do dezynfekcji pozostaje w kontakcie ze środkiem dezynfekcyjnym przez określony czas kontaktu podany przez producenta.
- Czas kontaktu oznacza minimalny czas, przez jaki powierzchnia musi pozostać widocznie mokra.
 - W razie potrzeby użyć dodatkowych ściereczek, aby utrzymać ciągły czas kontaktu ze środkiem dezynfekcyjnym.
- g. Sprawdzić powierzchnie pod kątem widocznych zabrudzeń. Jeśli zabrudzenia są widoczne, należy powtórzyć czyszczenie.
- h. Aby usunąć pozostałości środka dezynfekcyjnego, przetrzeć zewnętrzne powierzchnie czystą ściereczką zwilżoną wodą lub 70% alkoholem izopropylowym.

Specyfikacje

Tabela 3: Specyfikacje lokalizatora mikroskopu

Temperatura podczas pracy	18°C do 30°C (64°F do 86°F).
Wilgotność względna podczas eksploatacji	Od 30% do 75% bez kondensacji
Temperatura podczas przechowywania	10°C do 40°C (50°F do 104°F).
Wilgotność względna podczas przechowywania	Od 10% do 80% bez kondensacji

Przechowywanie

Przed przechowywaniem upewnić się, że urządzenia i opakowania są suche. Przechowywać w suchych, czystych warunkach w temperaturze pokojowej, aby nie uszkodzić sprzętu i opakowania.

Utylizacja

Widoczne zużycie urządzenia oznacza koniec okresu jego użytkowania. Należy je zutylizować zgodnie z procedurami dotyczącymi urządzeń medycznych obowiązującymi w placówce oraz z przepisami krajowymi.

Informacje kontaktowe

Jeśli dojdzie do poważnego incydentu w związku ze stosowaniem tego urządzenia, należy zgłosić go do pomocy technicznej firmy Medtronic. Jeżeli do incydentu dojdzie w Unii Europejskiej, należy również zgłosić go właściwemu organowi w państwie członkowskim, w którym incydent miał miejsce.

Wsparcie techniczne

W przypadku pytań dotyczących urządzenia lub w celu zamówienia akcesoriów należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Medtronic Navigation lub zadzwonić do firmy Medtronic Navigation pod numer +1 800 595 9709 w USA lub +1 720 890 3160 w celu uzyskania pomocy technicznej.

Medtronic i logo Medtronic są znakami towarowymi firmy Medtronic. ®/™* Marki innych firm są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie inne marki są znakami towarowymi firmy Medtronic.

Ten produkt może być chroniony patentami amerykańskimi wymienionymi na stronie: medtronic.com/patents.

Definicje symboli

Na opakowaniu wyrobu mogą się pojawić następujące symbole:

Rx Only

Przeostroga: prawo federalne (USA) zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez lub na zlecenie lekarza.



Nie wyrzucać tego produktu do niesortowanych odpadów komunalnych. Utylizować produkt zgodnie z przepisami lokalnymi. Instrukcje prawidłowej utylizacji produktu znajdują się pod adresem <http://recycling.medtronic.com>.



Zgodnie z chińską dyrektywą RoHS: Okres użytkowania bezpiecznego dla środowiska: 50 lat.

PT

Português

Descrição

O rastreador do microscópio da Medtronic Navigation é um acessório para o sistema cirúrgico Stealth AXiS™. É composto por um conjunto do rastreador que se fixa ao microscópio ZEISS KINEVO.

Utilização pretendida

O rastreador do microscópio da Medtronic Navigation é um acessório para o sistema cirúrgico Stealth AXiS™. Destina-se a ser utilizado com os microscópios ZEISS KINEVO e o sistema cirúrgico Stealth AXiS™ para permitir o rastreamento das posições do microscópio durante procedimentos cirúrgicos.

Indicações de utilização

O sistema cirúrgico Stealth AXiS™ destina-se a ser utilizado no posicionamento exato de instrumentos cirúrgicos e a auxiliar na localização exata de estruturas anatómicas em procedimentos abertos, minimamente invasivos e percutâneos. O sistema cirúrgico Stealth AXiS™ é indicado para condições médicas nas quais seja adequada a utilização de cirurgia estereotáxica e em que a referência a uma estrutura anatómica rígida, como o crânio ou uma vértebra, possa ser identificada em relação a um modelo com base em TC ou RM, imagens de fluoroscopia ou pontos de referência digitalizados da anatomia.

Contraindicações

Nenhuma.

Composição do material

Material contido no produto que pode causar uma reação alérgica: Níquel

Para obter informações adicionais sobre materiais de interesse, tais como o REACH, a CA Prop 65 ou outros programas de administração de produtos, acesse www.medtronic.com/productstewardship.

Compatibilidade

Este dispositivo é compatível com os sistemas de cirurgia assistida por computador Stealth AXiS™ e os instrumentos de navegação da Medtronic.

Manuais de nível do sistema

Este dispositivo pode ser utilizado com sistemas de cirurgia assistida por computador da Medtronic. Consulte os manuais de nível do sistema Stealth AXiS™ e a aplicação clínica para obter descrições dos grupos de pacientes, utilizadores previstos, potenciais benefícios clínicos, efeitos secundários e potenciais complicações.

Microscópios qualificados

Quando utilizado com o sistema cirúrgico Stealth AXiS™ com aplicação clínica Craniana Stealth AXiS™, o rastreador do microscópio da Medtronic Navigation é compatível com os seguintes microscópios ZEISS KINEVO: ZEISS KINEVO 900

Advertências

Advertência: inspecione o conjunto do rastreador do microscópio para ver se existem sinais de danos antes de utilizar. Se estiver visivelmente danificado ou dobrado, não utilize o microscópio com o sistema cirúrgico Stealth AXiS™. Não tente repará-lo.

Advertência: tenha cuidado ao manusear o microscópio. Não permita que o rastreador do microscópio colida com alguma coisa.

Advertência: se o conjunto do rastreador do microscópio for danificado durante o procedimento, interrompa a navegação e não utilize o microscópio com o sistema cirúrgico Stealth AXiS™.

Advertência: durante a navegação, confirme frequentemente a precisão da localização e a sensibilidade do sistema. Se a precisão se degradar, volte a registrar o paciente. Para obter instruções sobre como voltar a registrar o paciente, consulte a aplicação clínica Craniana do Stealth AXiS™.

Advertência: o dispositivo foi concebido para ser reutilizado e é fornecido não esterilizado.

Advertência: tenha cuidado e tome precauções para evitar lesões durante a utilização. Consulte os manuais de nível do sistema correspondentes e a aplicação clínica para obter mais instruções de manuseamento.

Advertência: para evitar uma possível exposição a agentes químicos e patogénicos transmissíveis pelo sangue, utilize equipamento de proteção individual adequado durante o manuseamento, processamento ou eliminação de dispositivos Medtronic.

Advertência: confirme a precisão de navegação através de pontos de referência anatómicos e pontos de verificação de precisão antes da navegação.

Precauções

Cuidado: a legislação federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo a, ou sob prescrição de, um médico.

Cuidado: consulte os manuais de nível do sistema Stealth AXiS™ e a aplicação clínica para obter instruções, advertências e precauções adicionais.

Configurar o equipamento

1. Ligue o sistema cirúrgico Stealth AXiS™ a uma fonte de alimentação e ligue-o.
2. Ligue o microscópio ZEISS KINEVO a uma fonte de alimentação e ligue-o.

3. Ligue os cabos.

Nota: não ligue a um dispositivo de visualização externo durante a realização de um procedimento clínico. Ao ligar ou desligar um monitor externo, todos os monitores do sistema ficam pretos durante alguns segundos enquanto o subsistema de vídeo é reconfigurado.

Nota: o cabo de interface do microscópio ZEISS KINEVO fornece conectores para transmitir vídeo, dados e informações do rastreador entre o sistema cirúrgico Stealth AXiS™ e o microscópio ZEISS KINEVO.

- a. Se estiver a ligar o microscópio ZEISS KINEVO e o sistema cirúrgico Stealth AXiS™ à rede do hospital, utilize dois cabos Ethernet para efetuar as seguintes ligações:

Nota: o cabo Ethernet transmite as definições do microscópio entre o microscópio ZEISS KINEVO e o sistema cirúrgico Stealth AXiS™.

- Ligue um cabo Ethernet entre o microscópio ZEISS KINEVO e uma tomada de parede.
 - Ligue o outro cabo Ethernet entre o sistema cirúrgico Stealth AXiS™ e uma tomada de parede diferente.
- b. Ligue os seguintes conectores do cabo de interface do microscópio ZEISS KINEVO ao microscópio ZEISS KINEVO.
- Em primeiro lugar, insira o conector grande e retangular ODU™* (1) e rode o botão para fixar.
 - Insira o conector de vídeo numa das portas de entrada de vídeo, porta 3 ou porta 4 (2).
 - Se não estiver a utilizar a rede do hospital, insira o conector de rede Ethernet na porta de rede (1).
- c. Ligue os seguintes conectores do cabo de interface do microscópio ZEISS KINEVO ao sistema cirúrgico Stealth AXiS™.
- Ligue o conector "push-pull" de travamento LEMO™* amarelo à porta do microscópio amarela no painel de interface do instrumento do sistema cirúrgico Stealth AXiS™ (3).
 - Ligue o conector "push-pull" de travamento LEMO™* cinzento à porta de instrumento 1 ou 2 no painel de interface do instrumento do sistema cirúrgico Stealth AXiS™ (4).
 - Se não estiver a utilizar a rede do hospital, insira o conector de rede Ethernet na porta de rede.

Figura 1: Ligar os cabos



- 1 Rastreador do microscópio ZEISS KINEVO e ligações de rede
 - 2 Ligação de vídeo do microscópio ZEISS KINEVO
 - 3 Porta do microscópio (digital) no sistema cirúrgico Stealth AXiS™
 - 4 Portas de instrumento 1 e 2 no sistema cirúrgico Stealth AXiS™
4. Cubra o microscópio com uma cobertura do microscópio ZEISS KINEVO adequada. Consulte as instruções de utilização que acompanham o microscópio ZEISS KINEVO para obter instruções sobre como o cobrir corretamente.
 - a. Coloque a cobertura esticada sobre o rastreador de LED na cabeça do microscópio.
 - b. Fixe a cobertura no devido lugar com elásticos esterilizados.

Nota: mantenha a visibilidade dos LED certificando-se de que estão claramente visíveis e não estão obstruídos pelos elásticos nem por qualquer dobra existente na cobertura. Certifique-se de que os LED estão claramente visíveis e não estão obstruídos pelos elásticos nem por qualquer dobra existente na cobertura.
 5. Realize um ajuste automático do microscópio ZEISS KINEVO. Consulte as instruções de utilização que acompanham o microscópio ZEISS KINEVO.
 6. Configure o rastreamento.
 - a. Na tarefa **Equipamento** na aplicação clínica, certifique-se de que o microscópio está ligado ao sistema cirúrgico Stealth AXiS™.

Se o cartão de equipamento do microscópio não for apresentado, procure o microscópio na lista **Adicionar equipamento** e toque em **[+]** junto ao cartão de equipamento do microscópio.

Se o cartão de equipamento do microscópio indicar que o microscópio não está ligado à aplicação clínica, consulte a secção "Resolução de problemas".

Nota: se tiver dois ou mais instrumentos ativos num procedimento, atribua cada instrumento a uma porta de instrumento. Consulte as instruções de utilização da aplicação clínica para obter informações sobre como atribuir um instrumento ativo.

- b. Toque no botão Definições e confirme se o endereço IP apresentado corresponde ao endereço IP do microscópio ZEISS KINEVO. Para obter o endereço IP do microscópio, consulte as instruções de utilização que acompanham o microscópio ZEISS KINEVO.
- c. No microscópio ZEISS KINEVO, ative a funcionalidade Navegação (alargada).

Nota: durante o processo de ativação, o microscópio ZEISS KINEVO apresenta uma mensagem de "Tentativa de ligação", em que deve seleccionar a porta do ecrã correta. Se ligou o cabo de vídeo à porta 3, selecione a **Porta do ecrã 3**; se ligou o cabo de vídeo à porta 4, selecione a **Porta do ecrã 4**. Em seguida, em Navegação (alargada), selecione **Ativo** na porta do ecrã selecionada.

Nota: após a comunicação entre o sistema cirúrgico Stealth AXiS™ e o microscópio ZEISS KINEVO ser estabelecida, é apresentada uma barra verde no cartão de equipamento. O sistema cirúrgico Stealth AXiS™ e o microscópio ZEISS KINEVO apresentam a chave de hash (o identificador exclusivo do microscópio) e o número de série do outro dispositivo.

- d. Posicione a câmara de forma que o rastreador do microscópio e a estrutura da referência do paciente sejam apresentados na vista de rastreamento na aplicação clínica. Certifique-se de que o rastreador do microscópio é o único instrumento rastreado no campo de visão da câmara, de modo a evitar interferências na navegação.

Navegar

Advertência: antes de localizar, verifique a precisão de navegação do sistema. Caso a precisão de navegação seja afetada, não utilize o sistema.

1. Verifique a precisão de navegação do sistema ao comparar os pontos de interesse na aplicação clínica com os pontos correspondentes da anatomia do paciente.
2. Localize o microscópio.

"Localizar" significa identificar a localização da ponta de uma sonda do sistema cirúrgico Stealth AXiS™ nas imagens pré-operatórias do paciente na aplicação clínica. Quando utiliza o microscópio para localizar, esta "ponta" corresponde ao ponto anatômico que observa na intersecção da mira ocular no plano focal do microscópio.

- a. Foque o microscópio na anatomia de interesse.
- b. Verifique a precisão e a sensibilidade do sistema ao observar o local atualizado nas imagens na aplicação clínica. Se a localização parecer imprecisa, siga as instruções no passo 3.

Nota: à medida que diminui a ampliação, as profundidades de campo (DOF) aumentam. Uma DOF maior fará com que os objetos que se encontram mais acima e abaixo do ponto focal de navegação apareçam focados. Para estreitar a DOF à volta do ponto focal de navegação, aumente a ampliação do microscópio.

3. Foque num divot de estrutura de referência.

Centre a mira injetada pelo HUD ou os lasers convergentes (se estiverem instalados) num divot de estrutura de referência, aumente a ampliação para o nível mais elevado e foque o microscópio na parte inferior do divot.

- Em alternativa, pode focar o centro da mira injetada pelo HUD no divot gravado da estrutura de referência.
- Confirme se a mensagem do banner indica que a distância até ao divot é inferior a 2 mm.
- O local corresponde à intersecção da mira injetada pelo HUD.

Advertência: se for detetada imprecisão, o conjunto do rastreador pode ter sido movido ou reposicionado. Contacte a Medtronic Navigation para agendar uma calibração de instalação do microscópio. A calibração do rastreador do microscópio tem de ser efetuada por um técnico de assistência especializado.

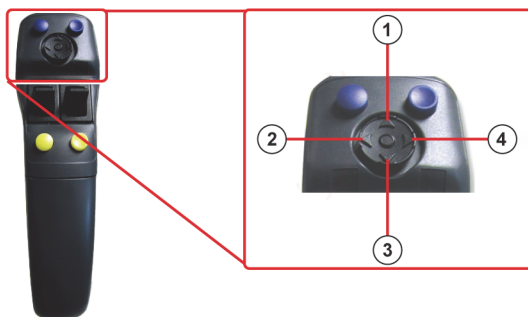
Sistema de visualização frontal (HUD)

A interface do microscópio do sistema cirúrgico Stealth AXiS™ pode sobrepor as informações de navegação (como tractografia, limites de tumores e planos cirúrgicos) em imagens que passam por uma das oculares do microscópio. Para utilizar o modo HUD, primeiro crie um trato, modelo ou plano cirúrgico e, em seguida, utilize os controlos manuais do microscópio para seleccionar as opções de HUD pretendidas.

Selecionar opções de HUD através do punho do microscópio

- Para ver o menu de seleção através da ocular, prima o botão Cima, Baixo, Selecionar ou Retroceder no punho.
- Para selecionar a opção de HUD pretendida, destaque-a no menu e prima o botão Selecionar.

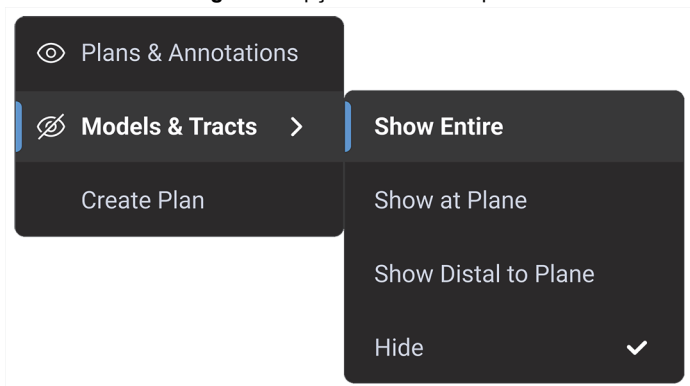
Figura 2: Funções do punho



- 1 Cima
- 2 Retroceder
- 3 Baixo
- 4 Selecionar

Opções de HUD

Figura 3: Opções do microscópio



- **Planos e anotações:** Injeta o(s) plano(s) cirúrgico(s) ativo(s) e as anotações, caso tenham sido adicionados nas tarefas **Planeamento** ou **Navegação** na aplicação clínica.

Nota: apenas os planos e anotações apresentados nas vistas na aplicação clínica serão apresentados no HUD.

- Os pontos de entrada e destino do plano são apresentados como círculos e unidos por uma linha contínua. O segmento do plano acima do plano focal atual do microscópio é semitransparente. O segmento do plano abaixo do plano focal atual é opaco. As cores do plano são semelhantes às apresentadas na aplicação clínica.
 - As anotações são apresentadas como uma esfera. Uma anotação acima do plano focal atual é semitransparente. Uma anotação abaixo do plano focal atual é opaca e apresenta a etiqueta de anotação. As cores das anotações são semelhantes às apresentadas na aplicação clínica. Se o alerta de anotação estiver ativado, a intersecção do alerta e do plano focal é indicada utilizando a mesma cor que a anotação.
- **Modelos e tratos:**

Nota: apenas os modelos apresentados na vista 3D na aplicação clínica serão apresentados no HUD. Apenas os tratos apresentados nas vistas na aplicação clínica serão apresentados no HUD.

 - **Mostrar tudo:** mostra todos os modelos e tratos, conforme visualizados a partir da direção focal.
 - **Mostrar no plano:** mostra a parte dos modelos e tratos, conforme visualizada a partir da direção focal. Apenas é apresentada a intersecção do modelo e do plano. Pode ajustar quantos milímetros acima e abaixo dos tratos serão apresentados, atualizando o cartão do trato na aplicação clínica.
 - **Mostrar distal para plano:** mostra a parte dos modelos e tratos que se encontra no lado mais afastado do plano focal como se fosse visualizada a partir de uma direção focal.
 - **Criar plano:** cria um plano cirúrgico na aplicação clínica Craniana Stealth AXiS™ com base na posição atual do microscópio. O plano é composto pelo ponto focal do microscópio (o alvo do plano) e a trajetória do microscópio (a trajetória do plano).

Resolução de problemas

Localize o problema na tabela abaixo e siga os passos de ação. Se o sintoma persistir, contacte a assistência técnica para obter ajuda.

Problema	Ação
A tarefa Equipamento não mostra qualquer comunicação entre o sistema cirúrgico Stealth AXIS™ e o microscópio. Ou A tarefa Equipamento ou Instrumentos mostra o rastreador do microscópio como desligado. Ou As miras e os menus de HUD não são apresentados na ocular do microscópio.	1. Certifique-se de que o microscópio está ligado. 2. Verifique o caminho da cablagem entre o sistema cirúrgico Stealth AXIS™ e o microscópio: a. Certifique-se de que o sistema cirúrgico Stealth AXIS™ e o microscópio ZEISS KINEVO estão ligados à rede ou têm uma ligação Ethernet direta. b. Certifique-se de que o conector ODU™* está ligado ao microscópio. c. Certifique-se de que o conector LEMO™* amarelo está ligado à porta do microscópio amarela no painel de interface do instrumento do sistema cirúrgico Stealth AXIS™. d. Certifique-se de que o conector LEMO™* cinzento está ligado à porta de instrumento 1 ou 2 no painel de interface do instrumento do sistema cirúrgico Stealth AXIS™. e. Se estiver a utilizar vários instrumentos ativos num procedimento, abra a tarefa Instrumentos e verifique se a aplicação clínica regista que o microscópio está ligado à porta de instrumento correta. Se a aplicação clínica registar que o microscópio está ligado à porta de instrumento incorreta, volte a atribuir o microscópio. 3. Aceda à tarefa Equipamento no sistema cirúrgico Stealth AXIS™ e verifique se o equipamento está corretamente configurado. a. Toque no cartão de equipamento do microscópio ZEISS KINEVO. O cartão de equipamento apresenta as informações da chave de hash (o identificador exclusivo do microscópio) e o número de série do microscópio. b. Siga as instruções no cartão de equipamento para confirmar as seguintes definições no microscópio ZEISS KINEVO. ◦ A origem está definida como "Navegação" ◦ A ligação UDP está "Ativada" ◦ A porta do ecrã correta está selecionada ◦ A ligação da porta do ecrã está definida como "Ativa"

Problema	Ação
O microscópio apresenta uma barra de estado vermelha na tarefa Navegação mesmo se todos os cabos estiverem corretamente ligados.	Posicione a câmara de modo que o rastreador do microscópio e a estrutura da referência do paciente estejam no campo de visão. Para obter a melhor posição, alinhe a câmara na direção da parte frontal direita da área cirúrgica com o rastreador do microscópio no campo de visão da câmara. Confirme se a cobertura está corretamente posicionada sobre o rastreador. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica da Medtronic com a referência e o número de série do rastreador do microscópio. O erro de geometria da sonda pode ser demasiado elevado para utilizar o microscópio com a aplicação clínica de navegação.

Desligar a interface

Deixe o rastreador do microscópio permanentemente ligado à cabeça do microscópio. Isto ajuda a evitar a invalidação da calibração.

Advertência: não modifique, desmonte ou remova o rastreador do microscópio.

Remover e reinstalar o rastreador do microscópio altera a posição do rastreador relativamente ao microscópio. Isto invalida a calibração do rastreador e será necessária uma nova calibração para evitar uma navegação imprecisa. A calibração do rastreador do microscópio tem de ser efetuada por um técnico de assistência especializado.

1. Desligue os cabos de comunicação do microscópio do sistema cirúrgico Stealth AXiS™.
2. Desligue os cabos de comunicação do microscópio.
3. Enrole e prenda os cabos no microscópio utilizando tiras de Velcro™.

Manutenção

1. Certifique-se de que o rastreador do microscópio está montado de forma segura no microscópio.

Se o rastreador do microscópio não estiver montado de forma segura, contacte a assistência técnica da Medtronic.

2. Limpe o rastreador do microscópio.
 - a. Consulte a tabela seguinte relativamente aos desinfetantes compatíveis e produtos químicos recomendados.

Tabela 1: Soluções químicas desinfetantes e de limpeza compatíveis

Tipo de desinfetante	Nível de desinfetante
Solução detergente germicida de amónio quaternário	Nível baixo
Solução detergente germicida fenólica	Nível baixo
Álcool isopropílico	70%
Hipoclorito de sódio	Nível baixo de 5,25% a 6,15%

- b. Limpe as superfícies externas do rastreador do microscópio com um pano humedecido com desinfetante de nível baixo de acordo com as instruções do fabricante. Se não estiver disponível um pano húmido, utilize um pano limpo e humedeca com o desinfetante. Não sature o pano a ponto de o líquido poder entrar nas aberturas.

Advertência: evite a entrada de fluidos nas aberturas do rastreador do microscópio e do cabo.

- c. Limpe as superfícies externas com um pano limpo humedecido com água ou álcool isopropílico a 70% para eliminar os resíduos de desinfetante no rastreador do microscópio.
 - d. Deixe o rastreador do microscópio secar completamente antes de o reutilizar.
 - e. Inspeccione visualmente se o rastreador do microscópio se encontra limpo. Caso ainda seja visível qualquer sujidade ou resíduo, repita os passos para limpar o conjunto do rastreador do microscópio.
3. Inspeccione visualmente o rastreador do microscópio quanto a danos. Certifique-se de que o rastreador do microscópio não apresenta nenhum dos seguintes sinais de danos:
 - Gravações ou marcas ilegíveis
 - Rachas ou dobras visíveis
 - Descoloração, corrosão, manchas ou ferrugem

Se o rastreador do microscópio estiver visivelmente danificado, encontra-se no final da sua vida útil e não deve ser utilizado com o sistema cirúrgico Stealth AXIS™.

4. Limpe o cabo de interface do microscópio.
 - a. Consulte a tabela seguinte relativamente aos desinfetantes compatíveis e produtos químicos recomendados para o cabo de interface do microscópio.

Tabela 2: Desinfetantes para cabos de interface do microscópio

Tipo de desinfetante	Nível de desinfetante
Solução detergente germicida de amónio quaternário	Nível baixo
Solução detergente germicida fenólica	Nível baixo
Álcool isopropílico	70%
Hipoclorito de sódio	Nível baixo de 5,25% a 6,15%

- b. Desligue o sistema antes de executar os procedimentos de limpeza ou desinfecção.
- c. Desligue os cabos externos.
- d. Limpe o cabo enrolando completamente um pano com desinfetante de nível baixo em torno do cabo, começando num conector.

Advertência: não permita a entrada de líquido nas superfícies interiores do conector.

- e. Limpe o cabo de extremidade a extremidade puxando o cabo dentro do pano.
- Garanta o contacto com o conector, a curva de alívio e o cabo.
- f. Se desejar efetuar uma desinfecção, certifique-se de que a superfície a desinfetar se mantém em contacto com o desinfetante durante o tempo de contacto especificado, conforme indicado pelo fabricante.
- O tempo de contacto refere-se ao tempo mínimo durante o qual a superfície deverá ser mantida visivelmente molhada.
 - Se necessário, utilize toalhetes adicionais para manter um tempo de contacto contínuo com o desinfetante.
- g. Verifique se existe sujidade nas superfícies. Se for encontrada sujidade, repita a limpeza.
- h. Limpe as superfícies externas com um pano limpo humedecido com água ou álcool isopropílico a 70% para eliminar os resíduos de desinfetante.

Especificações

Tabela 3: Especificações do rastreador do microscópio

Temperatura de funcionamento	18 °C a 30 °C (64 °F a 86 °F)
Humidade relativa de funcionamento	30% a 75% sem condensação
Temperatura de armazenamento	10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
Humidade relativa de armazenamento	10% a 80% sem condensação

Armazenamento

Certifique-se de que a embalagem e o equipamento estão secos antes de armazenar. Armazene em condições secas e limpas à temperatura ambiente, de modo que o equipamento e a embalagem não sejam danificados.

Eliminação

Quando o dispositivo mostrar sinais visíveis de desgaste, encontra-se no final da sua vida útil. Elimine-o de acordo com o procedimento da sua instalação para dispositivos médicos e com os regulamentos nacionais.

Informações de contacto

Se ocorrer um incidente grave relacionado com a utilização deste dispositivo, comunique-o à assistência técnica da Medtronic. Se este incidente ocorrer na União Europeia, comunique-o também à autoridade competente no Estado-Membro onde o incidente ocorreu.

Assistência

Se tiver dúvidas sobre o dispositivo ou para encomendar acessórios, contacte o representante local da Medtronic Navigation ou a Medtronic Navigation através dos números +1 800 595 9709 nos EUA ou +1 720 890 3160 para obter assistência técnica.

Medtronic e o logótipo da Medtronic são marcas comerciais da Medtronic. ®*/™* As marcas de terceiros são marcas comerciais dos respetivos proprietários. Todas as outras marcas são marcas comerciais de uma empresa Medtronic.

Este produto pode estar protegido por patentes dos EUA listadas em: medtronic.com/patents.

Definições dos símbolos

Os símbolos seguintes poderão ser apresentados na embalagem do dispositivo:

R_x Only

Cuidado: a legislação federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo a, ou sob prescrição de, um médico.



Não elimine este produto nos efluentes municipais de resíduos não selecionados. Elimine este produto de acordo com os regulamentos locais. Consulte <http://recycling.medtronic.com> para obter instruções acerca da eliminação adequada deste produto.



Em conformidade com os regulamentos RoHS da China: período de utilização sem agredir o meio ambiente de 50 anos.

PT-BR Português do Brasil

Descrição

O rastreador do microscópio da Medtronic Navigation é um acessório do sistema cirúrgico Stealth AXiS™. Ele consiste em um conjunto de rastreador que se conecta ao microscópio ZEISS KINEVO.

Uso previsto

O rastreador do microscópio da Medtronic Navigation é um acessório do sistema cirúrgico Stealth AXiS™. Ele deve ser usado com os microscópios ZEISS KINEVO e o sistema cirúrgico Stealth AXiS™ para permitir o rastreamento de posições do microscópio durante procedimentos cirúrgicos.

Indicações de uso

O sistema cirúrgico Stealth AXiS™ é destinado ao posicionamento preciso de instrumentos cirúrgicos e como auxílio para a localização precisa de estruturas anatômicas em procedimentos abertos, minimamente invasivos e percutâneos. O sistema cirúrgico Stealth AXiS™ é indicado para condições médicas em que o uso da cirurgia estereotáxica possa ser adequado e onde a referência a uma estrutura anatômica rígida, como o crânio ou uma vértebra, possa ser identificada com relação a um modelo baseado em TC ou RM, imagens de fluoroscopia ou referências digitalizadas da anatomia.

Contraindicações

Nenhuma.

Composição do material

Material contido no produto que pode provocar reações alérgicas: níquel

Para obter informações adicionais sobre materiais de interesse, como REACH, CA Prop 65 ou outros programas de administração de produtos, acesse www.medtronic.com/productstewardship.

Compatibilidade

Este dispositivo é compatível com os sistemas cirúrgicos assistidos por computador Medtronic Stealth AXiS™ e com os instrumentos de navegação Medtronic.

Manuais de nível de sistema

Este dispositivo pode ser utilizado com sistemas de cirurgia assistida por computador Medtronic. Consulte os manuais de nível de sistema e aplicação clínica Stealth AXiS™ para obter descrições de grupos de pacientes, usuários previstos, benefícios clínicos, efeitos colaterais e complicações potenciais.

Microscópios qualificados

Quando usado com o sistema cirúrgico Stealth AXiS™ com aplicação clínica Stealth AXiS™ Craniana, o rastreador do microscópio da Medtronic Navigation é qualificado com os seguintes microscópios ZEISS KINEVO: ZEISS KINEVO 900

Avisos

Aviso: Inspeccione o conjunto do rastreador do microscópio quanto a danos antes de utilizá-lo. Em caso de danos ou curvaturas visíveis, não utilize o microscópio com o sistema cirúrgico Stealth AXiS™. Não tente consertá-lo.

Aviso: Tome cuidado ao manusear o microscópio. Não permita que o rastreador do microscópio colida com alguma coisa.

Aviso: Se o conjunto do rastreador do microscópio for danificado durante o procedimento, aborte a navegação e abandone o uso do microscópio com o sistema cirúrgico Stealth AXiS™.

Aviso: Com frequência, confirme a precisão da localização e a capacidade de resposta durante a navegação. Se a precisão for reduzida, registre novamente o paciente. Consulte a aplicação clínica Craniana Stealth AXiS™ para obter instruções sobre como registrar novamente o paciente.

Aviso: O dispositivo foi projetado para ser reutilizado e é fornecido não estéril.

Aviso: Tenha cuidado e preste atenção para evitar ferimentos durante o uso. Consulte os manuais de nível do sistema correspondentes e de aplicação clínica para conferir outras instruções de manuseio.

Aviso: Para evitar uma potencial exposição a agentes patogênicos e químicos transmitidos pelo sangue, use equipamento de proteção pessoal adequado ao manusear, processar ou descartar os dispositivos da Medtronic.

Aviso: Confirme a precisão da navegação por meio de pontos de referência anatômicos e pontos de verificação de precisão antes da navegação.

Precauções

Cuidado: A legislação federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo por ou sob pedido de um médico.

Cuidado: Consulte os manuais de nível de sistema e a aplicação clínica Stealth AXiS™ para obter instruções, avisos e cuidados adicionais.

Configuração do equipamento

1. Conecte o sistema cirúrgico Stealth AXiS™ a uma fonte de alimentação e ligue-o.
2. Conecte o microscópio ZEISS KINEVO a uma fonte de alimentação e ligue-o.

3. Conecte os cabos.

Observação: Não conecte a um dispositivo de exibição externo durante a realização de um procedimento clínico. Ao conectar ou desconectar um monitor externo, todos os monitores do sistema ficarão pretos por alguns segundos enquanto o subsistema de vídeo é reconfigurado.

Observação: O cabo de interface do microscópio ZEISS KINEVO fornece conectores para transmitir vídeo, dados e informações de rastreamento entre o sistema cirúrgico Stealth AXiS™ e o microscópio ZEISS KINEVO.

- a. Se estiver conectando o microscópio ZEISS KINEVO e o sistema cirúrgico Stealth AXiS™ à rede do hospital, utilize dois cabos Ethernet para efetuar as seguintes ligações:

Observação: O cabo Ethernet transmite as configurações do microscópio entre o microscópio ZEISS KINEVO e o sistema cirúrgico Stealth AXiS™.

- Conecte um cabo Ethernet entre o microscópio ZEISS KINEVO e uma tomada de parede.
 - Conecte o outro cabo Ethernet entre o sistema cirúrgico Stealth AXiS™ e uma tomada de parede diferente.
- b. Conecte os seguintes conectores no cabo de interface do microscópio ZEISS KINEVO ao microscópio ZEISS KINEVO.
- Primeiro, insira o conector ODU™* grande e retangular **(1)** e gire o botão para prendê-lo.
 - Insira o conector de vídeo em uma das portas de entrada de vídeo, Porta 3 ou Porta 4 **(2)**.
 - Se você não estiver usando a rede do hospital, insira o conector Ethernet de rede na porta de rede **(1)**.
- c. Conecte os seguintes conectores no cabo de interface do microscópio ZEISS KINEVO ao sistema cirúrgico Stealth AXiS™.
- Conecte o conector amarelo push-pull LEMO™* com trava à porta amarela do microscópio no painel de interface do instrumento do sistema cirúrgico Stealth AXiS™ **(3)**.
 - Conecte o conector push-pull LEMO™* cinza com trava à porta 1 ou 2 do instrumento no painel de interface do instrumento do sistema cirúrgico Stealth AXiS™ **(4)**.
 - Se você não estiver usando a rede do hospital, insira o conector de rede Ethernet na porta de rede.

Figura 1: Conecte os cabos



- 1 Rastreador de microscópio ZEISS KINEVO e conexões de rede
- 2 Conexão de vídeo por microscópio ZEISS KINEVO
- 3 Porta do microscópio (digital) no sistema cirúrgico Stealth AXIS™
- 4 Portas do instrumento 1 e 2 no sistema cirúrgico Stealth AXIS™

4. Cubra o microscópio usando uma capa apropriada para o microscópio ZEISS KINEVO. Consulte as instruções de uso que acompanham o microscópio ZEISS KINEVO para saber qual é a capa adequada.
 - a. Estique a capa sobre o rastreador de LED na cabeça do microscópio.
 - b. Prenda a capa usando tiras elásticas estéreis.

Observação: Mantenha a visibilidade dos LEDs ao verificar se estão claramente visíveis e se não estão obstruídos pelas tiras elásticas e por qualquer enrugamento na capa. Verifique se os LEDs estão claramente visíveis e se não foram obstruídos pelas tiras elásticas e por qualquer amassado na capa.

5. Faça um balanceamento automático do microscópio ZEISS KINEVO. Consulte as instruções de uso que acompanham o microscópio ZEISS KINEVO.

6. Configure o rastreamento.

- a. Na tarefa **Equipamento** na aplicação clínica, certifique-se de que o microscópio esteja conectado ao sistema cirúrgico Stealth AXiS™.

Se o cartão de equipamento do microscópio não for exibido, procure o microscópio na lista **Adicionar equipamento** e toque em **[+]** ao lado do cartão de equipamento do microscópio.

Se o cartão do equipamento de microscópio indicar que o microscópio não está ligado à aplicação clínica, consulte a seção “Solução de problemas”.

Observação: Se você tiver dois ou mais instrumentos ativos em um procedimento, atribua cada instrumento a uma porta de instrumento.

Consulte as instruções de uso da aplicação clínica para obter informações sobre como atribuir um instrumento ativo.

- b. Toque no botão Configurações e confirme se o endereço IP exibido corresponde ao endereço IP do microscópio ZEISS KINEVO. Para obter o endereço IP do microscópio, consulte as instruções de uso que acompanham o microscópio ZEISS KINEVO.
- c. No microscópio ZEISS KINEVO, ative o recurso Navegação (estendido).

Observação: Durante o processo de ativação, o microscópio ZEISS KINEVO exibe uma mensagem “Tentativa de conexão”, na qual você seleciona a porta de exibição correta. Se você tiver conectado o cabo de vídeo à Porta 3, selecione **Porta de exibição 3**; se você tiver conectado o cabo de vídeo à Porta 4, selecione **Porta de exibição 4**. Em seguida, em Navegação (estendida), escolha **Ativo** na porta de exibição escolhida.

Observação: Após a comunicação entre o sistema cirúrgico Stealth AXiS™ e o microscópio ZEISS KINEVO ser estabelecida, uma barra verde aparece no cartão do equipamento. O sistema cirúrgico Stealth AXiS™ e o microscópio ZEISS KINEVO exibem a chave de hash (o identificador exclusivo do microscópio) e o número de série do outro dispositivo.

- d. Posicione a câmera de modo que tanto o rastreador do microscópio quanto o quadro de referência do paciente sejam exibidos na visualização de rastreamento na aplicação clínica. Certifique-se de que o rastreador do microscópio seja o único instrumento rastreado no campo de visão da câmera para evitar interferência de navegação.

Navegação

Aviso: Antes de localizar, verifique a precisão da navegação do sistema. Se a precisão da navegação for afetada, suspenda o uso do sistema.

1. Verifique a precisão da navegação do sistema comparando pontos de interesse na aplicação clínica com os pontos correspondentes da anatomia do paciente.
2. Localize o microscópio.

“Localizar” significa identificar a localização da ponta de uma sonda do sistema cirúrgico Stealth AXiS™ nas imagens pré-operatórias do paciente na aplicação clínica. Quando você usa o microscópio para localizar, essa “ponta” é o ponto anatômico que você observa na interseção da cruz do ocular no plano focal do microscópio.

- a. Focalize o microscópio na anatomia de interesse.
- b. Verifique a capacidade de resposta e a precisão do sistema ao observar a localização atualizada nas imagens na tela da aplicação clínica. Se a localização parecer imprecisa, siga as instruções na etapa 3.

Observação: À medida que você diminui a ampliação, a profundidade de campo (DOF) aumenta. Um DOF maior resultará em objetos mais acima e abaixo do ponto focal navegado que aparece em foco. Para estreitar o DOF em torno do ponto focal navegado, aumente a ampliação do microscópio.

3. Focalize em um divot de quadro de referência.

Centralize a cruz injetada HUD ou os lasers convergentes (se equipado) em um divot do quadro de referência, aumente a ampliação para o nível máximo e focalize o microscópio na parte inferior do divot.

- Como alternativa, talvez você possa colocar o foco no centro da cruz injetada HUD do divot gravado no quadro de referência.
- Confirme se a mensagem do banner indica que a distância até o divot é inferior a 2 mm.
- A localização é a interseção da cruz injetada por HUD.

Aviso: Se for detectada imprecisão, o conjunto do rastreador pode ter sido movido ou reposicionado. Entre em contato com a Medtronic Navigation para programar uma calibração de instalação do microscópio. A calibração do rastreador do microscópio deve ser feita por um técnico treinado.

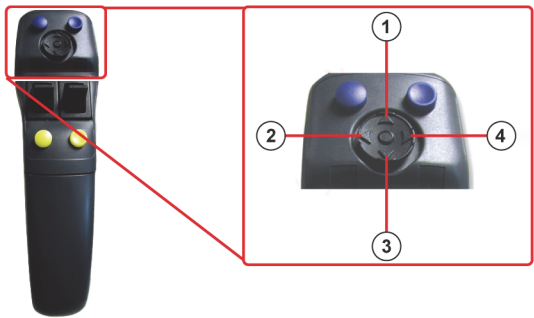
Exibição Heads-up (HUD)

A interface do microscópio do sistema cirúrgico Stealth AXiS™ pode sobrepor informações de navegação (como tractografia, limites do tumor e planos cirúrgicos) em imagens que passam por uma das oculares do microscópio. Para usar o modo HUD, primeiro crie um trato, modelo ou um plano cirúrgico e então use os controles manuais do microscópio para selecionar as opções de HUD desejadas.

Seleção de opções HUD usando a pega do microscópio

- Para ver o menu de seleção por meio do ocular, pressione o botão Para cima, Para baixo, Selecionar ou Voltar na pega.
- Para selecionar a opção de HUD desejada, destaque-a no menu e selecione o botão Selecionar.

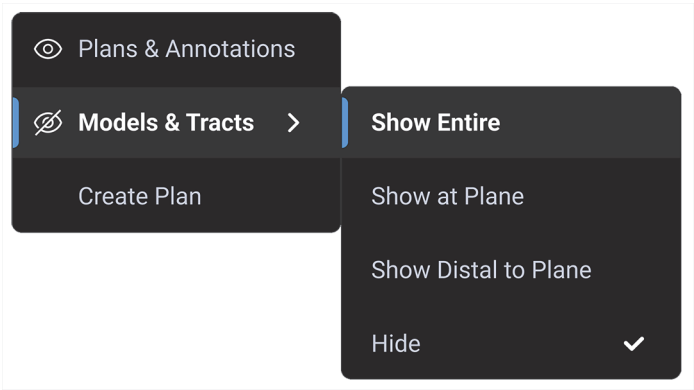
Figura 2: Funções da pega



- 1 Para cima
- 2 Voltar
- 3 Para baixo
- 4 Selecionar

Opções de HUD

Figura 3: Opções de microscópio



- **Planos e anotações:** Injeta os planos cirúrgicos ativos e anotações, se eles foram adicionados nas tarefas de **Planejamento** ou **Navegação** na aplicação clínica.

Observação: Somente os planos e anotações exibidos nas visualizações na aplicação clínica serão mostrados no HUD.

- A entrada do plano e os pontos de destino são exibidos como círculos e unidos por uma linha sólida. O segmento do plano acima do plano focal atual do microscópio é semitransparente. O segmento do plano abaixo do plano focal atual é opaco. As cores do plano são semelhantes às exibidas na aplicação clínica.
- A anotação é exibida como uma esfera. Uma anotação acima do plano focal atual é semitransparente. Uma anotação abaixo do plano focal atual é opaca e exibe o rótulo de anotação. As cores das anotações são semelhantes às exibidas na aplicação clínica. Se o alerta de anotação estiver ativado, a interseção do alerta e do plano focal será indicada usando a mesma cor da anotação.

- **Modelos e tratos:**

Observação: Somente os modelos exibidos na visualização 3D na aplicação clínica serão mostrados no HUD. Somente os tratos exibidos nas visualizações na aplicação clínica serão mostrados no HUD.

- **Mostrar inteiro:** Mostra a totalidade de todos os modelos e tratos como vistos da direção focal.
- **Exibir no plano:** Mostra a parte dos modelos e tratos como vistos da direção focal. Somente a interseção do modelo e do plano é mostrada. Você pode ajustar quantos milímetros acima e abaixo dos tratos serão exibidos atualizando o cartão do trato na aplicação clínica.
- **Mostrar distal ao plano:** Mostra a parte dos modelos e tratos que estão no lado mais distante do plano focal como se fossem vistos a partir de uma direção focal.

- **Criar plano:** cria um plano cirúrgico na aplicação clínica Craniana Stealth AXIS™ com base na posição atual do microscópio. O plano é composto pelo ponto focal do microscópio (o alvo do plano) e pela trajetória do microscópio (a trajetória do plano).

Solução de problemas

Localize o problema na tabela a seguir e siga as etapas de ação. Se o sintoma persistir, entre em contato com os serviços técnicos para obter assistência.

Problema	Ação
A tarefa Equipamento não mostra nenhuma comunicação entre o sistema cirúrgico Stealth AXIS™ e o microscópio. Ou A tarefa Equipamento ou Instrumentos mostra o rastreador do microscópio como desconectado. Ou As cruzes e os menus do HUD não são exibidos no ocular do microscópio.	1. Verifique se o microscópio está ligado. 2. Verifique o caminho do cabeamento entre o sistema cirúrgico Stealth AXIS™ e o microscópio: a. Certifique-se de que o sistema cirúrgico Stealth AXIS™ e o microscópio ZEISS KINEVO estejam conectados à rede ou tenham uma conexão Ethernet direta. b. Certifique-se de que o conector ODU™ esteja ligado ao microscópio. c. Certifique-se de que o conector amarelo LEMO™* esteja conectado à porta amarela do microscópio no painel de interface do instrumento do sistema cirúrgico Stealth AXIS™. d. Certifique-se de que o conector cinza LEMO™* esteja conectado à porta 1 ou 2 do instrumento no painel de interface do instrumento do sistema cirúrgico Stealth AXIS™. e. Se você estiver usando vários instrumentos ativos em um procedimento, abra a tarefa Instrumentos e verifique se a aplicação clínica registra que o microscópio está conectado à porta Instrumento correta. Se a aplicação clínica registrar que o microscópio está conectado à porta errada do instrumento, reatribua o microscópio. 3. Acesse a tarefa Equipamento no sistema cirúrgico Stealth AXIS™ e verifique se o equipamento está configurado corretamente. a. Toque no cartão do equipamento do microscópio ZEISS KINEVO. O cartão do equipamento exibe informações de chave de hash (o identificador exclusivo do microscópio) e o número de série da peça do microscópio. b. Siga as instruções do cartão do equipamento para confirmar as seguintes configurações no microscópio ZEISS KINEVO. ◦ A fonte está definida como “Navegação” ◦ A conexão UDP está definida como “Habilitada” ◦ A porta de exibição correta está selecionada ◦ A conexão da porta de exibição está definida como “Ativa”

Problema	Ação
O microscópio exibe uma barra de status vermelha na tarefa Navegação mesmo que todos os cabos estejam adequadamente conectados.	Posicione a câmera de modo que tanto o rastreador do microscópio quanto o quadro de referência do paciente fiquem no campo de visão. Para obter o posicionamento ideal, alinhe a câmera à parte frontal direita da área cirúrgica com o rastreador do microscópio no campo de visão da câmera. Confirme se a capa está posicionada corretamente sobre o rastreador. Se o problema persistir, entre em contato com o serviço técnico da Medtronic informando o número da peça e o número de série do rastreador do microscópio. O erro de geometria da sonda pode ser muito alto para usar o microscópio com a aplicação clínica de navegação.

Desconexão da interface

Deixe o rastreador do microscópio sempre conectado à cabeça do microscópio. Isso ajuda a evitar invalidar a calibração.

Aviso: Não modifique, desmonte ou remova o rastreador do microscópio. Remover e reconectar o rastreador do microscópio altera a posição do rastreador em relação ao microscópio. Isso invalida a calibração do rastreador, e uma nova calibração é necessária para evitar a navegação imprecisa. A calibração do rastreador do microscópio deve ser feita por um técnico treinado.

1. Desconecte os cabos de comunicação do microscópio do sistema cirúrgico Stealth AXIS™.
2. Desconecte os cabos de comunicação do microscópio.
3. Enrole e prenda os cabos no microscópio usando tiras de Velcro™.

Manutenção

1. Verifique se o rastreador do microscópio está montado de forma segura no microscópio.

Se o rastreador do microscópio não estiver montado com segurança, entre em contato com os serviços técnicos da Medtronic.

2. Limpe o rastreador do microscópio.
 - a. Consulte a tabela a seguir para ver os desinfetantes compatíveis e os produtos químicos recomendados.

Tabela 1: Produtos de limpeza e químicos desinfetantes compatíveis

Tipo de desinfetante	Nível de desinfetante
Solução detergente germicida de amônia quaternária	Nível baixo
Solução detergente germicida fenólica	Nível baixo
Álcool isopropílico	70%
Hipoclorito de sódio	Baixo nível de 5,25% a 6,15%

- b. Limpe as superfícies externas do rastreador do microscópio com um lenço umedecido com desinfetante de baixo nível, de acordo com as instruções do fabricante do desinfetante. Se um lenço pré-umedecido não estiver disponível, use um lenço limpo e umedeça-o com o desinfetante. Não sature demais o lenço de forma que líquidos possam entrar em alguma abertura.

Aviso: Evite que o fluido entre em qualquer abertura no rastreador e no cabo do microscópio.

- c. Limpe as superfícies externas com um pano limpo umedecido com água ou álcool isopropílico 70% para remover resíduos de desinfetante no rastreador do microscópio.
 - d. Deixe o rastreador do microscópio secar completamente ao ar livre antes de reutilizá-lo.
 - e. Inspeccione visualmente o rastreador do microscópio para verificar se está limpo. Caso ainda haja sujeira ou resíduos visíveis, repita as etapas para limpar o conjunto do rastreador do microscópio.
3. Inspeccione visualmente o conjunto do rastreador do microscópio quanto a danos.

Certifique-se de que o rastreador do microscópio não tenha nenhuma das indicações de danos a seguir:

- Gravações ou marcações ilegíveis
- Rachaduras ou dobras visíveis
- Descoloração, corrosão, manchas ou ferrugem

Caso esteja visivelmente danificado, o rastreador do microscópio terá chegado ao final de sua vida útil e não deverá ser usado com o sistema cirúrgico Stealth AXiS™.

4. Limpe o cabo da interface do microscópio.
 - a. Consulte a tabela a seguir para desinfetantes compatíveis e produtos químicos recomendados para o cabo de interface do microscópio.

Tabela 2: Desinfetantes para cabos de interface de microscópio

Tipo de desinfetante	Nível de desinfetante
Solução detergente germicida de amônia quaternária	Nível baixo
Solução detergente germicida fenólica	Nível baixo
Álcool isopropílico	70%
Hipoclorito de sódio	Baixo nível de 5,25% a 6,15%

- b. Desligue e desconecte o sistema antes de executar procedimentos de limpeza e desinfecção.
- c. Desconecte os cabos externos.

- d. Limpe o cabo ao enrolar completamente um pano com pouco desinfetante ao redor dele, começando em um conector.

Aviso: Não permita a entrada de líquidos nas superfícies internas do conector.

- e. Limpe o cabo de extremidade a extremidade ao puxá-lo pelo pano.
Garanta contato com o conector, alívio da dobra e cabo.
- f. Se desejar desinfetar, certifique-se de que a superfície a ser desinfetada permaneça em contato com o desinfetante pelo tempo de contato especificado pelo fabricante.
- O tempo de contato corresponde à quantidade mínima de tempo que a superfície precisa permanecer visivelmente molhada.
 - Use panos adicionais se for necessário manter um tempo de contato contínuo com o desinfetante.
- g. Examine se há sujeira visível nas superfícies. Se houver sujeira, repita a limpeza.
- h. Limpe as superfícies externas com um pano limpo umedecido com água ou álcool isopropílico 70% para remover resíduos de desinfetante.

Especificações

Tabela 3: Especificações do rastreador de microscópio

Temperatura de operação	18 °C a 30 °C (64 °F a 86 °F)
Umidade relativa operacional	30% a 75% sem condensação
Temperatura de armazenamento	10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
Umidade relativa de armazenamento	10% a 80% sem condensação

Armazenamento

Antes de armazenar, verifique se o equipamento e a embalagem estão secos. Armazene em condições limpas e secas à temperatura ambiente de forma que o equipamento e a embalagem não sejam comprometidos.

Descarte

Quando o dispositivo mostrar sinais visíveis de desgaste, estará no fim de sua vida útil. Descarte-o de acordo com o procedimento da sua instalação e com as normas do país para descarte de dispositivos médicos.

Informações de contato

Se ocorrer um incidente grave relacionado ao uso deste dispositivo, informe os serviços técnicos da Medtronic. Se esse incidente ocorrer na União Europeia, informe também à autoridade competente do Estado-membro onde o incidente ocorreu.

Assistência

Em caso de dúvidas sobre o dispositivo ou para encomendar acessórios, entre em contato com o seu representante da Medtronic Navigation ou ligue para a Medtronic Navigation em +1 800 595 9709 nos EUA ou +1 720 890 3160 para obter suporte técnico.

Medtronic e o logotipo da Medtronic são marcas comerciais da Medtronic.

®*/™* Marcas de terceiros são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Todas as outras marcas são marcas registradas de uma empresa da Medtronic.

Este produto pode estar protegido por patentes norte-americanas listadas em: medtronic.com/patents.

Definições de símbolos

Os seguintes símbolos podem aparecer na embalagem do dispositivo:

Rx Only

Cuidado: A legislação federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo por ou sob pedido de um médico.



Não descarte este produto no lixo urbano comum. Descarte este produto de acordo com as regulamentações locais. Consulte <http://recycling.medtronic.com> para obter instruções sobre o descarte correto deste produto.



Conformidade com RoHS da China: Período de uso de proteção ambiental de 50 anos.

RU Русский**Описание**

Трекер микроскопа Medtronic Navigation представляет собой принадлежность хирургической системы Stealth AXiS™. Он состоит из узла трекера, который крепится к микроскопу ZEISS KINEVO.

Назначение

Трекер микроскопа Medtronic Navigation представляет собой принадлежность хирургической системы Stealth AXiS™. Он предназначен для использования с микроскопом ZEISS KINEVO и хирургической системой Stealth AXiS™, обеспечивая возможность отслеживания положений микроскопа в ходе хирургических процедур.

Показания к применению

Хирургическая система Stealth AXiS™ предназначена для точного позиционирования хирургических инструментов, а также точного определения положения анатомических структур при открытых, минимально инвазивных и чрескожных процедурах. Хирургическая система Stealth AXiS™ может использоваться для лечения заболеваний, при которых может быть целесообразным использование стереотаксической хирургии, и в тех случаях, когда ориентир, представленный жесткой анатомической структурой (например, черепом или позвонком), может быть сопоставлен с моделью на основе КТ- или МРТ-данных, рентгеноскопическими изображениями или оцифрованными анатомическими ориентирами.

Противопоказания

Нет.

Состав материала

Материал, содержащийся в изделии, который может вызвать аллергическую реакцию: никель.

Дополнительную информацию об опасных материалах, например регламент REACH (Порядок государственной регистрации, экспертизы, лицензирования и ограничения использования химических веществ), Законопроект штата Калифорния CA Prop 65 или другие программы по организации планирования и управления, см. на веб-сайте www.medtronic.com/productstewardship.

Совместимость

Данное устройство совместимо с компьютерными хирургическими системами Medtronic Stealth AXiS™ и навигационными инструментами Medtronic.

Системные руководства

Это устройство может использоваться с компьютерными хирургическими системами Medtronic. Для получения информации об описаниях групп пациентов, о предполагаемых пользователях, потенциальной клинической эффективности, побочных эффектах и потенциальных осложнениях см. руководства к системе Stealth AXiS™ и клиническое приложение.

Утвержденные микроскопы

В случае использования с хирургической системой Stealth AXiS™ с клиническим приложением Stealth AXiS™ для краниальных процедур трекер микроскопа Medtronic Navigation подходит для следующих микроскопов ZEISS KINEVO: ZEISS KINEVO 900

Предупреждения

Предупреждение. Перед использованием осмотрите узел трекера микроскопа на наличие повреждений. При наличии видимых повреждений или деформации не используйте микроскоп с хирургической системой Stealth AXiS™. Не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно.

Предупреждение. Соблюдайте осторожность при работе с микроскопом. Не допускайте столкновения трекера микроскопа с какими-либо объектами.

Предупреждение. В случае повреждения узла трекера микроскопа во время процедуры прекратите навигацию и эксплуатацию микроскопа с хирургической системой Stealth AXiS™.

Предупреждение. Во время навигации следует периодически проверять точность локализации и быстроту реагирования системы. В случае снижения точности необходимо выполнить повторную регистрацию пациента. Инструкции по повторной регистрации пациента см. в клиническом приложении Stealth AXiS™ для краниальных процедур.

Предупреждение. Устройство предназначено для повторного использования и поставляется в нестерильном виде.

Предупреждение. Будьте внимательны и проявляйте осторожность, чтобы избежать травм во время использования. Дальнейшие инструкции по работе с оборудованием см. в соответствующих системных руководствах и в клиническом приложении.

Предупреждение. Во избежание контакта с переносимыми кровью возбудителями и химическими веществами используйте соответствующие индивидуальные средства защиты при использовании, обработке или утилизации устройств Medtronic.

Предупреждение. Перед навигацией подтвердите точность навигации посредством анатомических ориентиров и контрольных точек.

Меры предосторожности

Предостережение. Федеральное законодательство (США) предусматривает продажу данного устройства только врачам или по врачебному предписанию.

Предостережение. Дополнительные инструкции, предупреждения и предостережения см. в руководстве к системе Stealth AXiS™ и в клиническом приложении.

Настройка оборудования

1. Подключите хирургическую систему Stealth AXiS™ к источнику питания и включите ее.
2. Подключите микроскоп ZEISS KINEVO к источнику питания и включите его.
3. Подсоедините кабели.

Примечание. Не подключайте внешнее устройство отображения во время выполнения клинической процедуры. При подсоединении или отсоединении внешнего монитора все мониторы системы на несколько секунд становятся темными, пока не завершится повторная конфигурация подсистемы отображения видео.

Примечание. Интерфейсный кабель микроскопа ZEISS KINEVO предусматривает разъемы для передачи видео, данных и сведений от трекера между хирургической системой Stealth AXiS™ и микроскопом ZEISS KINEVO.

- a. В случае подключения микроскопа ZEISS KINEVO и хирургической системы Stealth AXiS™ к сети медицинского учреждения используйте два кабеля Ethernet, чтобы обеспечить следующие соединения:

Примечание. Кабель Ethernet передает настройки микроскопа от микроскопа ZEISS KINEVO в хирургическую систему Stealth AXiS™.

- Одним кабелем Ethernet соедините микроскоп ZEISS KINEVO и настенный разъем.
 - Другим кабелем Ethernet соедините хирургическую систему Stealth AXiS™ и другой настенный разъем.
- b. Подключите следующие разъемы интерфейсного кабеля микроскопа ZEISS KINEVO к микроскопу ZEISS KINEVO.
 - Сначала вставьте большой прямоугольный разъем ODU™* (1) и поверните ручку для его фиксации.
 - Вставьте видеоразъем в один из портов видеовхода: порт 3 или порт 4 (2).
 - Если сеть медицинского учреждения не используется, вставьте сетевой разъем Ethernet в сетевой порт (1).

с. Подключите следующие разъемы интерфейсного кабеля микроскопа ZEISS KINEVO к хирургической системе Stealth AXIS™.

- Подключите желтый защелкивающийся «пуш-пулл» разъем LEMO™* к желтому порту микроскопа на панели интерфейса инструмента хирургической системы Stealth AXIS™ (3).
- Подключите серый защелкивающийся «пуш-пулл» разъем LEMO™* к порту инструмента 1 или 2 на панели интерфейса инструмента хирургической системы Stealth AXIS™ (4).
- Если сеть медицинского учреждения не используется, вставьте сетевой разъем Ethernet в сетевой порт.

Рисунок 1: подсоедините кабели



- 1 Соединение трекера микроскопа ZEISS KINEVO и сетевое соединение
- 2 Соединение видео микроскопа ZEISS KINEVO
- 3 Порт микроскопа (цифровой) на хирургической системе Stealth AXIS™
- 4 Порты инструмента 1 и 2 на хирургической системе Stealth AXIS™

4. Драпируйте микроскоп с помощью подходящей драпировки для микроскопа ZEISS KINEVO. Для выполнения драпировки надлежащим образом обратитесь к инструкции по эксплуатации, поставляемой вместе с микроскопом ZEISS KINEVO.

а. Натяните драпировку на светодиодный трекер на головке микроскопа.

- b. Закрепите драпировку стерильными резиновыми лентами.

Примечание. Обеспечьте видимость светодиодных индикаторов: убедитесь, что они ясно видны и не заслоняются резиновыми лентами или складками драпировки. Убедитесь, что светодиодные индикаторы ясно видны и не заслоняются резиновыми лентами или складками драпировки.

- 5. Выполните автобалансировку микроскопа ZEISS KINEVO. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, поставляемой вместе с микроскопом ZEISS KINEVO.

- 6. Настройте отслеживание.

- a. Откройте задачу **Оборудование** в клиническом приложении и убедитесь, что микроскоп подключен к хирургической системе Stealth AXiS™.

Если карта оборудования микроскопа не отображается на экране, найдите микроскоп в списке **Добавить оборудование** и нажмите **[+]** рядом с картой оборудования микроскопа.

Если в карте оборудования микроскопа указано, что микроскоп не подключен к клиническому приложению, см. раздел «Устранение неисправностей».

Примечание. Если в ходе процедуры используется два или более активных инструмента, назначьте каждый инструмент тому или иному порту инструмента. Сведения о порядке назначения активного инструмента см. в инструкциях по использованию клинического приложения.

- b. Нажмите кнопку «Настройки» и убедитесь, что отображаемый IP-адрес совпадает с IP-адресом микроскопа ZEISS KINEVO. Порядок получения IP-адреса микроскопа см. в инструкции по эксплуатации, поставляемой вместе с микроскопом ZEISS KINEVO.
 - c. На микроскопе ZEISS KINEVO активируйте функцию (расширенной) навигации.

Примечание. В ходе активации микроскоп ZEISS KINEVO выдает сообщение «Попытка подключения», в котором необходимо выбрать правильный порт дисплея. Если вы подключили видеокабель к порту 3, выберите **Порт дисплея 3**; если вы подключили видеокабель к порту 4, выберите **Порт дисплея 4**. Затем выберите для функции (расширенной) навигации вариант **Активный** под выбранным вами портом дисплея.

Примечание. После установления связи между хирургической системой Stealth AXiS™ и микроскопом ZEISS KINEVO на карте оборудования появляется зеленая полоса. В хирургической системе Stealth AXiS™ и на микроскопе ZEISS KINEVO отображается хэш-ключ (уникальный идентификатор микроскопа) и серийный номер другого устройства.

- d. Расположите камеру таким образом, чтобы трекер микроскопа и референционная рамка пациента отображались в области отслеживания в клиническом приложении. Убедитесь, что трекер микроскопа является единственным отслеживаемым инструментом в поле обзора камеры, чтобы избежать навигационных помех.

Навигация

Предупреждение. Перед локализацией проверьте точность навигации системы. Если точность навигации ухудшилась, прекратите использование системы.

1. Проверьте точность навигации системы, сравнив области исследования в клиническом приложении с соответствующими точками анатомии пациента.
2. Выполните локализацию микроскопа.

«Локализацией» называется процедура определения местоположения наконечника зонда хирургической системы Stealth AXiS™ на предоперационных изображениях пациента в клиническом приложении. Если для локализации используется микроскоп, этим «наконечником» является анатомическая точка, которая видна на пересечении линий перекрестья окуляра в фокальной плоскости микроскопа.

- a. Наведите фокус микроскопа на анатомическую область исследования.
- b. Проверьте точность системы и быстроту реагирования путем наблюдения за обновленным местом локализации на изображениях в клиническом приложении. Если локализация кажется неточной, следуйте указаниям в пункте 3.

Примечание. По мере уменьшения коэффициента увеличения увеличивается глубина резкости (DOF). Увеличение величины DOF приведет к тому, что объекты, находящиеся выше и ниже навигационной точки фокусировки, будут отображаться в фокусе. Чтобы сузить глубину резкости (DOF) вокруг навигационной точки фокусировки, увеличьте коэффициент увеличения микроскопа.

3. Наведите фокус на верификационное гнездо референционной рамки. Наведите проецируемое HUD перекрестье или направляющие лазеры (при наличии) на центр верификационного гнезда референционной рамки, максимально увеличьте коэффициент увеличения и наведите фокус микроскопа на дно верификационного гнезда.
 - Можно также навести фокус на центр проецируемого HUD перекрестья на выгравированном гнезде на референционной рамке.
 - Убедитесь, что в баннерном сообщении указано, что расстояние до верификационного гнезда составляет менее 2 мм.
 - Местом локализации является пересечение линий проецируемого HUD перекрестья.

Предупреждение. Если обнаружена неточность, узел трекера мог быть перемещен или сдвинут. Обратитесь в компанию Medtronic Navigation по вопросу проведения калибровки микроскопа. Калибровка трекера микроскопа должна проводиться обученным обслуживающим персоналом.

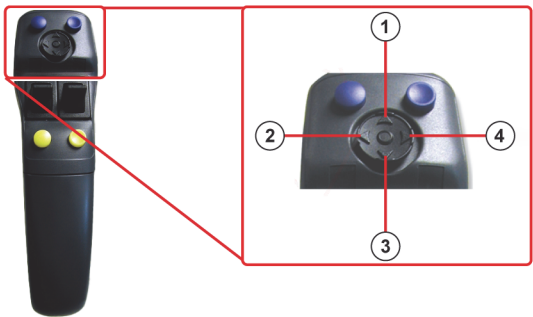
Проекционный экран (HUD)

Интерфейс хирургической системы Stealth AXiS™ с микроскопом позволяет проецировать навигационные сведения (например, трактографию, границы опухолей и хирургические планы) на изображения в одном из окуляров микроскопа. Чтобы использовать режим HUD, сначала создайте тракт, модель опухоли или хирургический план, а затем используйте ручное управление микроскопом, чтобы выбрать нужные параметры HUD.

Выбор параметров HUD с помощью рукоятки микроскопа

- Чтобы просмотреть меню выбора через окуляр, нажмите кнопку «Вверх», «Вниз», «Выбрать» или «Назад» на рукоятке.
- Чтобы выбрать нужный параметр HUD, выделите его в меню и нажмите кнопку «Выбрать».

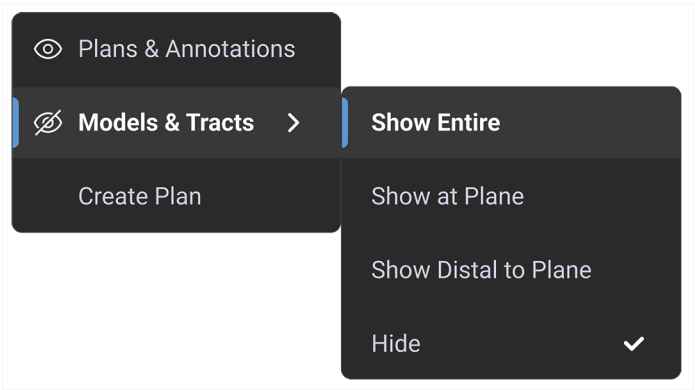
Рисунок 2: функции кнопок рукоятки



- 1 Вверх
- 2 Назад
- 3 Вниз
- 4 Выбрать

Параметры HUD

Рисунок 3: настройки микроскопа



- **Планы и аннотации:** позволяет проецировать активный хирургический план (планы) и аннотации, если они были добавлены в задаче **Планирование** или **Навигация** в клиническом приложении.

Примечание. HUD будет показывать только планы и аннотации, отображаемые в окнах клинического приложения.

- Точка входа и мишень плана отображаются в виде кружков и соединены сплошной линией. Сегмент плана над текущей фокальной плоскостью микроскопа является полупрозрачным. Сегмент плана ниже текущей фокальной плоскости непрозрачен. Цвета плана подобны тем, которые отображаются в клиническом приложении.
- Аннотация отображается в виде сферы. Аннотация над текущей фокальной плоскостью является полупрозрачной. Аннотация ниже текущей фокальной плоскости непрозрачна и отображает метку аннотации. Цвета аннотации подобны тем, которые отображаются в клиническом приложении. Если оповещение об аннотации включено, пересечение оповещения и фокальной плоскости отмечается тем же цветом, что и аннотация.

- **Модели и тракты:**

Примечание. HUD будет показывать только модели, отображаемые в 3D в клиническом приложении. HUD будет показывать только тракты, отображаемые в окнах клинического приложения.

- **Отобразить целиком.** Отображает все модели и тракты целиком как при просмотре в фокальном направлении.
- **Отобразить на плоскости.** Отображает часть моделей и трактов как при просмотре в фокальном направлении. Отображается только пересечение модели и плоскости. Пользователь может настроить глубину отображения области выше и ниже трактов в миллиметрах, обновив карту тракта в клиническом приложении.
- **Отобразить дистальнее плоскости.** Отображает часть моделей и трактов на дальней стороне от фокальной плоскости как при просмотре в фокальном направлении.

- **Создать план:** позволяет создать хирургический план в клиническом приложении Stealth AXiS™ для краниальных процедур на основе текущего положения микроскопа. План состоит из фокусной точки микроскопа (мишень плана) и траектории микроскопа (траектория плана).

Устранение неисправностей

Найдите проблему в следующей таблице и выполните необходимые действия по ее устранению. Если проблема сохраняется, обратитесь за помощью в службу технической поддержки.

Проблема	Действие
В задаче Оборудование указано, что связь между хирургической системой Stealth AXIS™ и микроскопом отсутствует. Или В задаче Оборудование или Инструменты указано, что трекер микроскопа отсоединен. Или Перекрестье и меню HUD не отображаются в окуляре микроскопа.	1. Убедитесь, что микроскоп включен. 2. Проверьте кабельное соединение между хирургической системой Stealth AXIS™ и микроскопом: a. Убедитесь, что как хирургическая система Stealth AXIS™, так и микроскоп ZEISS KINEVO подключены к сети посредством прямого соединения Ethernet. b. Убедитесь, что разъем ODU™* подключен к микроскопу. c. Убедитесь, что желтый разъем LEMO™** подключен к желтому порту микроскопа на панели интерфейса инструмента хирургической системы Stealth AXIS™. d. Убедитесь, что серый разъем LEMO™** подключен к порту инструмента 1 или 2 на панели интерфейса инструмента хирургической системы Stealth AXIS™. e. Если в ходе процедуры используется несколько активных инструментов, откройте задачу «Инструменты» и убедитесь, что клиническое приложение регистрирует подключение микроскопа к правильному порту инструмента. Если клиническое приложение регистрирует подключение микроскопа к неверному порту инструмента, повторно назначьте микроскоп. 3. Перейдите к задаче Оборудование в хирургической системе Stealth AXIS™ и убедитесь, что оборудование настроено правильно. a. Нажмите на карту оборудования для микроскопа ZEISS KINEVO. На карте оборудования отображается хэш-ключ (уникальный идентификатор микроскопа) и серийный номер микроскопа. b. Следуйте инструкциям на карте оборудования, чтобы подтвердить следующие настройки на микроскопе ZEISS KINEVO. ◦ Для источника установлено значение «Навигация» ◦ Соединение UDP — «Включено» ◦ Выбран правильный порт дисплея ◦ Для порта дисплея установлено значение «Активный»

Проблема	Действие
Строка состояния микроскопа в задаче Навигация имеет красный цвет, даже если все кабели подключены соответствующим образом.	Расположите камеру таким образом, чтобы трекер микроскопа и референционная рамка пациента находились в поле обзора. Для обеспечения оптимального позиционирования наведите камеру на передний правый сектор области хирургического вмешательства, при этом трекер микроскопа должен находиться в поле обзора камеры. Убедитесь, что драпировка правильно расположена над трекером. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Medtronic, предоставив номер по каталогу и серийный номер трекера микроскопа. Геометрическое искажение зонда может быть слишком выраженным для использования микроскопа с навигационным клиническим приложением.

Отключение интерфейса

Не снимайте трекер микроскопа с головки микроскопа. В противном случае калибровка может стать недействительной.

Предупреждение. Не вносите изменений в конструкцию трекера микроскопа, не разбирайте его и не снимайте. Снятие и повторная установка трекера микроскопа меняют расположение трекера по отношению к микроскопу. В результате калибровка трекера становится недействительной и требуется новая калибровка для предотвращения неточной навигации. Калибровка трекера микроскопа должна проводиться обученным обслуживающим персоналом.

1. Отсоедините коммуникационные кабели микроскопа от хирургической системы Stealth AXiS™.
2. Отсоедините коммуникационные кабели от микроскопа.
3. Смотайте кабели и прикрепите их к микроскопу «липучками» Velcro™.

Обслуживание

1. Убедитесь, что трекер микроскопа надежно закреплен на микроскопе. Если трекер микроскопа закреплен ненадежно, обратитесь в службу технической поддержки Medtronic.
2. Очистите трекер микроскопа.
 - a. В следующей таблице приведены совместимые дезинфицирующие средства и рекомендуемые химические составы.

Таблица 1: совместимые чистящие и дезинфицирующие вещества

Тип дезинфицирующего средства	Уровень дезинфекции
Бактерицидный моющий раствор четвертичного аммония	Низкий уровень
Фенольный бактерицидный моющий раствор	Низкий уровень
Изопропиловый спирт	70 %
Хлорная известь	Низкий уровень, от 5,25 % до 6,15 %

- b. Протрите и очистите внешние поверхности трека микроскопа салфеткой, смоченной в слабом дезинфицирующем средстве в соответствии с указаниями производителя дезинфицирующего средства. Если увлажненные салфетки недоступны, используйте чистую салфетку и смочите ее дезинфицирующим средством. Не смачивайте салфетку слишком сильно, чтобы жидкость не попала в какие-либо отверстия.

Предупреждение. Не допускайте попадания жидкости в какие-либо отверстия трека микроскопа и кабеля.

- c. Протрите внешние поверхности чистой салфеткой, смоченной водой или 70-процентным изопропиловым спиртом, чтобы удалить остатки дезинфицирующего средства с трека микроскопа.
 - d. Перед дальнейшим использованием трека микроскопа дайте ему полностью высохнуть.
 - e. Осмотрите трек микроскопа на предмет чистоты. При наличии видимых загрязнений или остатков дезинфицирующего средства повторите шаги по чистке узла трека микроскопа.
3. Осмотрите трек микроскопа на наличие повреждений. Убедитесь, что трек микроскопа не имеет каких-либо из следующих признаков повреждений:
 - неразборчивые гравировки или маркировки;
 - видимые трещины или изгибы;
 - потеря цвета, следы коррозии, пятна или ржавчина.
 Наличие видимых повреждений означает, что трек микроскопа находится в конце срока службы и его не следует использовать с хирургической системой Stealth AXiS™.
 4. Очистите интерфейсный кабель микроскопа.
 - a. В следующей таблице приведены совместимые дезинфицирующие средства и рекомендуемые химические составы для интерфейсного кабеля микроскопа.

Таблица 2: дезинфицирующие средства для интерфейсных кабелей микроскопа

Тип дезинфицирующего средства	Уровень дезинфекции
Бактерицидный моющий раствор четвертичного аммония	Низкий уровень
Фенольный бактерицидный моющий раствор	Низкий уровень
Изопропиловый спирт	70 %
Хлорная известь	Низкий уровень, от 5,25 % до 6,15 %

- b. Перед выполнением процедур чистки или дезинфекции выключите питание и отсоедините систему от сети.
- c. Отсоедините внешние кабели.
- d. Очистите кабель, обернув его салфеткой, смоченной в слабом дезинфицирующем средстве, начиная от одного из разъемов и по всей длине кабеля.

Предупреждение. Не допускайте попадания жидкости на внутренние поверхности разъема.

- e. Протрите кабель от одного конца до другого, протянув кабель через салфетку.
Обработайте разъем, защиту от перегрева и кабель.
- f. Если требуется дезинфекция, в обязательном порядке обрабатывайте подлежащую дезинфекции поверхность дезинфицирующим средством в течение времени, указанного производителем.
 - Время обработки — это минимальное время, в течение которого поверхность должна оставаться заметно влажной.
 - При необходимости используйте дополнительные салфетки, чтобы обеспечить непрерывное время обработки дезинфицирующим средством.
- g. Осмотрите поверхности на наличие видимых загрязнений. Если загрязнения остались, повторите процедуру очистки.
- h. Протрите внешние поверхности чистой салфеткой, смоченной водой или 70-процентным изопропиловым спиртом, чтобы удалить остатки дезинфицирующего средства.

Технические характеристики

Таблица 3: технические характеристики трека микроскопа

Рабочая температура	от 18 °C до 30 °C (от 64 °F до 86 °F)
Относительная влажность при эксплуатации	30–75 %, без конденсации
Температура хранения	от 10 °C до 40 °C (от 50 °F до 104 °F)
Относительная влажность при хранении	10–80 %, без конденсации

Хранение

Перед помещением оборудования на хранение убедитесь, что оно и его упаковка сухие. Храните в сухом чистом месте при такой комнатной температуре, которая не приведет к повреждению оборудования и упаковки.

Утилизация

Если устройство имеет видимые признаки износа, оно находится в конце срока службы. Утилизируйте устройство в соответствии с процедурой для медицинских устройств, принятой в вашем учреждении, и государственными нормативными требованиями.

Контактная информация

Если произошел серьезный инцидент, связанный с использованием данного устройства, сообщите об этом в службу технической поддержки Medtronic. Если этот инцидент произошел на территории Европейского союза, дополнительно сообщите об этом в уполномоченный орган государства-члена Европейского союза, на территории которого произошел инцидент.

Справочная информация

Для получения технической поддержки по вопросам, касающимся устройства, либо для заказа принадлежностей обращайтесь к местному представителю компании Medtronic Navigation или звоните в компанию Medtronic Navigation по телефону +1-800-595-9709 (в США) или +1-720-890-3160.

Medtronic и логотип Medtronic являются товарными знаками компании Medtronic. ®/™ Марки сторонних производителей являются товарными знаками соответствующих владельцев. Все остальные марки являются товарными знаками компании Medtronic.

Данный продукт может быть защищен патентами США, указанными на странице medtronic.com/patents.

Определения символов

На упаковке устройства могут встречаться следующие символы:

Rx Only

Предостережение. Федеральное законодательство (США) предусматривает продажу данного устройства только врачам или по врачебному предписанию.



Запрещается утилизировать данное изделие вместе с неотсортированными бытовыми отходами. Утилизируйте изделие в соответствии с местными нормативными требованиями. Инструкции по надлежащей утилизации изделия см. на веб-сайте <http://recycling.medtronic.com>.



Соответствует требованиям директивы RoHS (Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования) Китая. Экологически безопасно в течение 50 лет.

sv

Svenska

Beskrivning

Mikroskopspåraren Medtronic Navigation är ett tillbehör till kirurgisystemet Stealth AXiS™. Den består av en spårare som ansluts till ZEISS KINEVO-mikroskopet.

Avsedd användning

Mikroskopspåraren Medtronic Navigation är ett tillbehör till kirurgisystemet Stealth AXiS™. Det är avsett att användas med ZEISS KINEVO-mikroskop och kirurgisystemet Stealth AXiS™ för att möjliggöra mikroskopspårningspositioner under kirurgiska ingrepp.

Indikationer för användning

Kirurgisystemet Stealth AXiS™ är avsett som ett hjälpmedel för exakt positionering av kirurgiska instrument och noggrann lokalisering av anatomiska strukturer vid öppna, minimalt invasiva och perkutana procedurer. Stealth AXiS™-kirurgisystemet kan användas vid medicinska tillstånd där användning av stereotaktisk kirurgi kan vara lämplig, och där hårda anatomiska strukturer, som till exempel skallen eller ryggraden, kan användas som referens för en CT- eller MR-baserad modell, fluoroskopibilder eller för digitaliserade anatomiska riktmärken.

Kontraindikationer

Inga.

Materialsammansättning

Material som ingår i produkten som kan orsaka en allergisk reaktion: Nickel
För ytterligare information om material som kan orsaka problem, till exempel REACH, CA Prop 65 och andra program för produktansvar, se www.medtronic.com/productstewardship.

Kompatibilitet

Denna enhet är kompatibel med Medtronics datorstödda kirurgisystem Stealth AXiS™ och navigeringsinstrument från Medtronic.

Handböcker på systemnivå

Denna produkt kan användas med Medtronics datorstödda kirurgisystem. Se handböckerna för Stealth AXiS™ på systemnivå och det kliniska programmet för beskrivningar av patientgrupper, avsedda användare, potentiella kliniska fördelar, biverkningar och potentiella komplikationer.

Kompatibla mikroskop

När den används med kirurgisystemet Stealth AXiS™ med det Kraniella kliniska programmet Stealth AXiS™ är Medtronic Navigation-mikroskopspåraren kvalificerad för följande ZEISS KINEVO-mikroskop: ZEISS KINEVO 900

Varningar

Varning! Kontrollera att mikroskopspårarenheten ej har några skador före användningen. Om synliga skador finns på mikroskopet, eller om det är böjt, ska det inte användas med kirurgisystemet Stealth AXiS™. Försök inte att reparera det.

Varning! Var försiktig vid hantering av mikroskopet. Se till att mikroskopspåraren inte kolliderar med något.

Varning! Om mikroskopspåraren skulle skadas under ingreppet ska navigeringen avbrytas och användningen av mikroskopet med kirurgisystemet Stealth AXiS™ ska upphöra.

Varning! Bekräfta sökningsprecisionen och systemresponsen frekvent under navigering. Om exaktheten försämras, registrera patienten på nytt. Se det kraniella kliniska programmet Stealth AXiS™ för instruktioner om hur patienten registreras på nytt.

Varning! Utrustningen är utformad för återanvändning och levereras icke-steril.

Varning! Iaktta försiktighet och var aktsam för att förhindra skada vid användning. Se motsvarande handböcker på systemnivå och kliniska program för ytterligare hanteringsinstruktioner.

Varning! För att undvika potentiell exponering för blodburna patogener och kemikalier, använd lämplig personlig skyddsutrustning vid hantering, bearbetning eller kassering av Medtronic-utrustning.

Varning! Bekräfta navigeringsnoggrannheten via anatomiska riktmärken och kontrollpunkter före navigering.

Försiktighetsåtgärder

Försiktighet: Enligt federal lagstiftning (USA) får detta instrument endast säljas av eller på ordination av läkare.

Försiktighet: Se handböckerna på systemnivå för Stealth AXiS™ och kliniskt program för ytterligare instruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder.

Konfigurera utrustningen

1. Anslut kirurgisystemet Stealth AXiS™ till en strömkälla och slå på det.
2. Anslut ZEISS KINEVO-mikroskopet till en strömkälla och slå på det.

3. Anslut kablarna.

Obs! Anslut inte till en extern monitor medan du utför ett kliniskt ingrepp. När du ansluter eller kopplar bort en extern monitor slocknar alla monitorer i systemet i några sekunder medan videodelsystemet konfigureras om.

Obs! ZEISS KINEVO-mikroskopets gränssnittskabel har kontakter för överföring av video-, data- och spårarinformation mellan Stealth AXiS™ -kirurgisystemet och ZEISS KINEVO-mikroskopet.

- a. Om du ansluter ZEISS KINEVO-mikroskopet och Stealth AXiS™ -kirurgisystemet till sjukhusets nätverk ska du använda två Ethernet-kablar för att göra följande anslutningar:

Obs! Ethernet-kabeln överför mikroskopinställningarna mellan ZEISS KINEVO-mikroskopet och kirurgisystemet Stealth AXiS™.

- Anslut den ena Ethernet-kabeln mellan ZEISS KINEVO-mikroskopet och ett eluttag.
 - Anslut den andra Ethernet-kabeln mellan kirurgisystemet Stealth AXiS™ och ett annat eluttag.
- b. Anslut följande kontakter på ZEISS KINEVO-mikroskopets gränssnittskabel till ZEISS KINEVO-mikroskopet.
- Sätt först in den stora, rektangulära ODU™*-kontakten **(1)** och vrid om ratten för att säkra.
 - Sätt in videokontakten i video in-port 3 eller 4 **(2)**.
 - Om du inte använder sjukhusets nätverk, sätt in nätverkets Ethernet-kontakt i nätverksporten **(1)**.
- c. Fäst följande anslutningar på ZEISS KINEVO-mikroskopets gränssnittskabel på kirurgisystemet Stealth AXiS™.
- Anslut den gula tryck-dra-anslutningen LEMO™* till den gula mikroskopporten på instrumentgränssnittspanelen på kirurgisystemet Stealth AXiS™ **(3)**.
 - Anslut den grå tryck-dra-anslutningen LEMO™* till instrumentport 1 eller 2 på instrumentgränssnittspanelen på kirurgisystemet Stealth AXiS™ Surgical System **(4)**.
 - Om du inte använder sjukhusets nätverk, sätt in nätverkets Ethernet-kontakt i nätverksporten.

Figur 1: Ansluta kablarna



- 1 ZEISS KINEVO-mikroskopspårare och nätverksanslutningar
- 2 ZEISS KINEVO-videoanslutning för mikroskop
- 3 Mikroskopport (digital) på kirurgisystemet Stealth AXIS™
- 4 Instrumentport 1 och 2 på kirurgisystemet Stealth AXIS™

4. Drapera mikroskopet med en lämplig ZEISS KINEVO-mikroskopduk. Se den medföljande bruksanvisningen till ZEISS KINEVO-mikroskopet för korrekt drapering.

- a. Spänn draperingen över LED-spåraren på mikrophuvudet.
- b. Fäst duken med hjälp av sterila gummiband.

Obs! Se till att LED-lamporna syns tydligt och inte täcks av gummibandet eller av duken. Kontrollera att LED-lamporna syns tydligt och inte skymms av gummibanden eller några veck i duken.

5. Utför en automatisk balansering av ZEISS KINEVO-mikroskopet. Se den medföljande bruksanvisningen till ZEISS KINEVO-mikroskopet.
6. Konfigurera spårningen.

- a. I uppgiften **Utrustning** i det kliniska programmet kontrollerar du att mikroskopet är anslutet till Stealth AXIS™-kirurgisystemet.

Om mikroskopets utrustningskort inte visas söker du efter mikroskopet i listan **Lägg till utrustning** och trycker på **[+]** intill mikroskopets utrustningskort.

Om mikroskopets utrustningskort anger att mikroskopet inte är anslutet till det kliniska programmet, se avsnittet "Felsökning".

Obs! Om du har två eller flera aktiva instrument i ett ingrepp tilldelar du varje instrument till en instrumentport. Se bruksanvisningen för det kliniska programmet för information om hur ett aktivt instrument tilldelas.

- b. Tryck på knappen **Inställningar** och bekräfta att den IP-adress som visas överensstämmer med IP-adressen för ZEISS KINEVO-mikroskopet. För att ta reda på mikroskopets IP-adress, se den medföljande bruksanvisningen till ZEISS KINEVO-mikroskopet.
- c. På ZEISS KINEVO-mikroskopet aktiverar du funktionen **Navigering** (utökad).

Obs! Under aktiveringsprocessen visar ZEISS KINEVO-mikroskopet meddelandet "Anslutningsförsök pågår" där man väljer rätt bildskärmsport. Om du har anslutit videokabeln till port 3 väljer du **Bildskärmsport 3** och om du har anslutit den till port 4 väljer du **Bildskärmsport 4**. Under **Navigering** (utökad) väljer du sedan **Aktiv** under den valda bildskärmsporten.

Obs! När kommunikationen mellan kirurgisystemet Stealth AXIS™ och ZEISS KINEVO-mikroskopet har upprättats visas en grön stapel på utrustningskortet. Både kirurgisystemet Stealth AXIS™ och ZEISS KINEVO-mikroskopet visar var för sig upp sina respektive hash-nycklar (mikroskopets unika identifierare) och serienumret för den andra enheten.

- d. Placera kameran så att både mikroskopspåraren och patientreferensramen syns i spåringsvyn i det kliniska programmet. Se till att mikroskopspåraren är det enda spårade instrumentet inom kamerans synfält, för att undvika navigeringsstörningar.

Navigera

Varning! Kontrollera systemets navigeringsprecision före sökning. Om navigeringsprecisionen påverkas ska systemanvändningen avbrytas.

1. Verifiera systemets navigeringsprecision genom att jämföra intressepunkter i det kliniska programmet med motsvarande punkter i patientens anatomi.
2. Lokalisera mikroskopet.

Att "lokalisera" innebär att identifiera var spetsen på en Stealth AXIS™-kirurgisystemsond befinner sig på preoperativa patientbilder i det kliniska programmet. När du använder mikroskopet för att lokalisera är "spetsen" den anatomiska punkt du observerar i mitten av okularhårkorset i mikroskopets fokalplan.

- a. Fokusera mikroskopet på anatomin av intresse.
- b. Verifiera systemets respons och precision genom att observera den uppdaterade lokaliseringpunkten på bilderna i det kliniska programmet. Om lokaliseringen inte verkar vara exakt följer du instruktionerna i steg 3.

Obs! När du minskar förstoringen ökar fältdjupet (DOF). Ett större DOF resulterar i att objekt längre upp och längre ner från den navigerade fokalpunkten visas i fokus. För att minska DOF runt den navigerade fokalpunkten ska mikroskopets förstoring ökas.

3. Fokusera på en fördjupning i referensramen.

Centrera det HUD-inmatade hårkorsat eller konvergeringslasrarna (om sådan utrustning monterats) på en fördjupning i referensramen, öka förstoringen till den högsta nivån och fokusera mikroskopet på fördjupningens botten.

- Du kan även fokusera på mitten av det HUD-inmatade hårkorsat på referensramens fördjupning.
- Bekräfta att bannermeddelandet anger att avståndet till fördjupningen är mindre än 2 mm.
- Lokaliseringsplatsen är vid skärningspunkten för det HUD-inmatade hårkorsat.

Varning! Om felaktigheter upptäcks kan spårarenheten ha flyttats eller återpositionerats. Kontakta Medtronic Navigation för att boka en tid för installation och kalibrering av mikroskopet. Kalibrering av mikroskopspåraren måste utföras av utbildad servicepersonal.

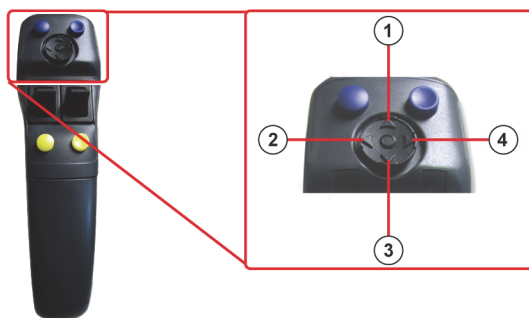
Heads-up display (HUD)

Stealth AXiS™-kirurgisystemets mikroskopgränssnitt kan överlagra navigeringsinformation (till exempel traktografi, tumörgränser och operationsplan) på bilder som passerar genom något av mikroskopokularen. För att använda HUD-läget skapar du först en bana, modell eller kirurgisk plan och använder sedan mikroskopets handkontroller för att välja önskade HUD-alternativ.

Välja HUD-alternativ med mikroskopets handgrepp

- För att se valmenyn genom okularet trycker du på knapparna Upp, Ned, Välj eller Tillbaka på handgreppet.
- Välj önskat HUD-alternativ genom att markera det i menyn och tryck på Välj-knappen.

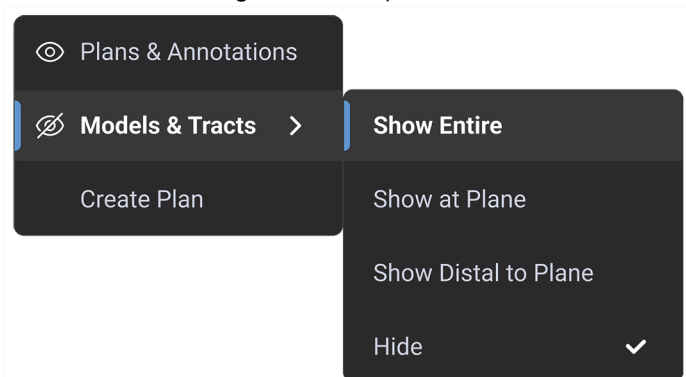
Figur 2: Funktioner på handgreppet



- 1 Upp
- 2 Tillbaka
- 3 Ned
- 4 Välj

HUD-alternativ

Figur 3: Mikroskopalternativ



- **Planer och anteckningar:** Lägger in en eller flera aktiva kirurgiska planer och kommentarer, om de lades till i uppgifterna **Planering** eller **Navigering** i det kliniska programmet.

Obs! Bara planer och anteckningar som visas i vyerna i det kliniska programmet visas i HUD.

- Planens ingångspunkt och mål visas som cirklar och förenas med en heldragen linje. Segmentet av planen över mikroskopets nuvarande fokalplan är halvtransparent. Segmentet av planen under det aktuella fokalplanet är ogenomskinligt. Planfärgerna liknar de som visas i det kliniska programmet.
- Anteckningen visas som en sfär. En anteckning över det aktuella fokalplanet är halvtransparent. En anteckning under det aktuella fokalplanet är otydlig och visar anteckningsetiketten. Anteckningsfärgerna liknar de som visas i det kliniska programmet. Om anteckningsvarningen är aktiverad indikeras skärningspunkten mellan varningen och fokusplanet med samma färg som anteckningen.

- **Modeller och banor:**

Obs! Endast modeller som visas i 3D-vyn i det kliniska programmet visas i HUD. Endast banor som visas i vyerna i det kliniska programmet visas i HUD.

- **Visa hela:** Visar alla modeller och banor som visas från fokalriktningen.
- **Visa på plan:** Visar den del av modellerna och banorna som ses från fokalriktningen. Endast modellens och planets skärningspunkt visas. Du kan justera hur många millimeter över och under banorna som ska visas genom att uppdatera banans kort i det kliniska programmet.
- **Visa distalt till plan:** Visar den del av modellerna och banorna som är på den borte sidan av fokalplanet som om de visas från en fokalriktning.

- **Skapa plan:** Skapar en kirurgisk plan i det kraniella kliniska programmet Stealth AXiS™ baserat på mikroskopets aktuella position. Planen består av mikroskopets fokalpunkt (planmålet) och mikroskopets bana (planens bana).

Felsökning

Sök reda på problemet i följande tabell och följ åtgärdsstegen. Om problemet kvarstår, kontakta teknisk support för att få hjälp.

Problem	Åtgärd
Uppgiften Utrustning visar ingen kommunikation mellan Stealth AXiS™ -kirurgisystemet och mikroskopet. Eller Uppgiften Utrustning eller Instrument visar att mikroskopspåraren är fränkopplad. Eller Härkorsen och HUD-menyerna visas inte i mikroskopokularet.	1. Kontrollera att mikroskopet är påslaget. 2. Kontrollera kablaget mellan Stealth AXiS™ -kirurgisystemet och mikroskopet: a. Kontrollera att både kirurgisystemet Stealth AXiS™ och ZEISS KINEVO-mikroskopet är anslutna till nätverket eller har en direkt Ethernet-anslutning. b. Kontrollera att ODU™*-kontakten är ansluten till mikroskopet. c. Kontrollera att den LEMO™*-kopplingen är ansluten till mikroskopporten på instrumentgränssnittspanelen på kirurgisystemet Stealth AXiS™. d. Kontrollera att den grå LEMO™*-kontakten är ansluten till instrumentport 1 eller 2 på instrumentgränssnittspanelen på Stealth AXiS™ -kirurgisystemet. e. Om du använder flera aktiva instrument i ett ingrepp öppnar du uppgiften Instrument och verifierar att det kliniska programmet registrerar att mikroskopet är anslutet till rätt instrumentport. Om det kliniska programmet registrerar att mikroskopet är anslutet till fel instrumentport tilldelar du mikroskopet på nytt. 3. Gå till uppgiften Utrustning i kirurgisystemet Stealth AXiS™ och kontrollera att utrustningen är korrekt inställd. a. Tryck på utrustningskortet för ZEISS KINEVO-mikroskopet. Utrustningskortet visar hash-nyckelinformation (mikroskopets unika identifierare) och serienumret på mikroskopet. b. Följ anvisningarna på utrustningskortet för att bekräfta följande inställningar på ZEISS KINEVO-mikroskopet. ◦ Källan är inställd på "Navigering" ◦ UDP-anslutning är "Aktiverad" ◦ Den rätta bildskärmsporten är vald ◦ Bildskärmsportens anslutning är inställd på "Aktiv"

Problem	Åtgärd
Mikroskopet visar ett rött statusfält i uppgiften Navigering trots att alla kablar är korrekt anslutna.	Placera kameran så att både mikroskopspåraren och patientreferensramen befinner sig i synfältet. För optimal positionering ska kameran flyttas så att den är framför och till höger om det kirurgiska området, med mikroskopspåraren i kamerans synfält. Bekräfta att draperingen är korrekt placerad över spåraren. Om problemet kvarstår, kontakta Medtronics tekniska support. Ha artikelnummer och mikroskopspårarens serienummer till hands. Sondgeometriefelet kan vara för högt för att mikroskopet ska kunna användas med det kliniska navigeringsprogrammet.

Koppla bort gränssnittet

Låt alltid mikroskopspåraren vara permanent monterad på mikroskophuvudet. Detta bidrar till att förhindra att kalibreringen blir ogiltig.

Varning! Mikroskopspåraren får inte ändras, tas isär eller tas bort. Borttagning och återmontering av mikroskopspåraren förändrar spårarens position i förhållande till mikroskopet. Detta upphäver kalibreringen av spåraren och en ny kalibrering krävs för att förhindra felaktig navigering. Kalibrering av mikroskopspåraren måste utföras av utbildad servicepersonal.

1. Koppla bort mikroskopets kommunikationskablar från kirurgisystemet Stealth AXIS™.
2. Koppla bort mikroskopkommunikationskablar från mikroskopet.
3. Linda ihop och fäst kablar på mikroskopet med Velcro™ kardborreband.

Underhåll

1. Kontrollera att mikroskopspåraren är ordentligt fäst på mikroskopet.
Om mikroskopspåraren inte sitter ordentligt, kontakta Medtronics tekniska support.
2. Rengör mikroskopspåraren.
 - a. Se följande tabell över kompatibla desinfektionsmedel och rekommenderade kemikalier.

Tabell 1: Kompatibla rengörings- och desinfektionsmedel

Desinfektionsmedel	Desinfektionsgrad
Bakteriedödande lösning med kvartärt ammonium	Låg nivå
Bakteriedödande lösning med fenoler	Låg nivå
Isopropylalkohol	70 %
Natriumhypoklorit	Låg nivå 5,25–6,15 %

- b. Torka och rengör mikroskopspåraren utvändigt med en desinfektionstorkduk med mildt desinfektionsmedel enligt instruktionerna från tillverkaren av desinfektionsmedlet. Om våtservetter inte finns att tillgå kan du använda en ren torkduk och fukta med desinfektionsmedlet. Torkduken ska inte fuktas så mycket att vätska kan tränga in i öppningar.

Varning! Förhindra att vätska kommer in i någon av öppningarna på mikroskopspåraren och -kabeln.

- c. Ta bort eventuella rester av desinfektionslösningen på mikroskopspåraren genom att torka utvändiga ytor med en ren torkduk som fuktats med vatten eller isopropylalkohol 70 %.
- d. Låt mikroskopspåraren lufttorka helt innan den återanvänds.
- e. Kontrollera visuellt att mikroskopspåraren är ordentligt rengjord. Om synlig smuts eller fläckar kvarstår, upprepa stegen för rengöring av mikroskopspårarenheten.
3. Utför en visuell skadeinspektion av mikroskopspåraren.
- Se till att mikroskopspåraren inte har någon av de följande skadeindikationerna:
- Oläsliga etsningar eller markeringar
 - Synliga sprickor eller böjning
 - Missfärgningar, korrosion, fläckar eller rost
- Om mikroskopspåraren har synliga skador har den nått slutet av sin livscykel och ska inte användas i kombination med Stealth AXiS™-kirurgisystemet.
4. Rengör mikroskopets gränssnittskabel.
- a. Se följande tabell för kompatibla desinfektionsmedel och rekommenderade kemikalier för mikroskopets gränssnittskabel.

Tabell 2: Desinfektionsmedel för mikroskopets gränssnittskabel

Desinfektionsmedel	Desinfektionsgrad
Bakteriedödande lösning med kvartärt ammonium	Låg nivå
Bakteriedödande lösning med fenoler	Låg nivå
Isopropylalkohol	70 %
Natriumhypoklorit	Låg nivå 5,25–6,15 %

- b. Stäng av systemet och dra ut kontakten innan du utför någon rengöring eller desinfektion.
- c. Dra ut kontakten till externa kablar.
- d. Rengör kabeln genom att linda en torkduk med svagt desinfektionsmedel runt kabeln från en av kontaktarna.

Varning! Se till att ingen vätska tränger in på kontaktens invändiga ytor.

- e. Torka kabeln från den ena änden till den andra genom att dra kabeln genom torkduken.
Kontrollera att kontakt, kabelsko och kabel kommer i kontakt med torken.
- f. Vid behov av desinfektion ska ytan som behöver desinfekteras vara i kontakt med desinfektionsmedlet den kontakttid som anges av tillverkaren.
 - Kontakttid avser den minsta tid som ytan måste vara synbart fuktig.
 - Använd extra torkdukar vid behov så att kontakttiden med desinfektionsmedlet är konstant.
- g. Undersök ytorna med avseende på synlig smuts. Upprepa rengöringen om smuts förekommer.
- h. Ta bort eventuella rester av desinfektionslösning genom att torka utvändiga ytor med en ren torkduk som fuktats med vatten eller isopropylalkohol 70 %.

Specifikationer

Tabell 3: Specifikationer för mikroskopspåraren

Drifttemperatur	18–30 °C (64–86 °F)
Driftmiljöns relativa luftfuktighet	30–75 % utan kondens
Förvaringstemperatur	10–40 °C (50–104 °F)
Förvaringsutrymmets relativa luftfuktighet	10–80 % utan kondens

Förvaring

Säkerställ att utrustningen och förpackningen är torra innan de läggs undan för förvaring. Förvara på en torr, ren plats i rumstemperatur så att utrustning och förpackning inte skadas.

Kassering

När utrustningen visar synliga tecken på slitage befinner den sig i slutet av sin livslängd. Kassera den i enlighet med klinikens rutiner för medicinska instrument och nationella bestämmelser.

Kontaktinformation

Om en allvarig incident inträffar i samband med användning av denna utrustning ska den rapporteras till Medtronics tekniska support. Om denna incident inträffar inom EU ska händelsen också rapporteras till behörig myndighet i den medlemsstat där incidenten inträffade.

Hjälp

Vid frågor om utrustningen, eller för att beställa tillbehör, kontakta den lokala Medtronic Navigation-representanten eller ring Medtronic Navigation, Inc. på +1 800 595 9709 i USA eller +1 720 890 3160 för teknisk support.

Medtronic och Medtronic-logotypen är varumärken som tillhör Medtronic.

®*/™** Tredjeparts varumärken tillhör sina respektive ägare. Alla andra varumärken tillhör ett Medtronic-företag.

Denna produkt kan skyddas av de amerikanska patent som anges på:
medtronic.com/patents.

Symboldefinitioner

Följande symboler kan förekomma på instrumentets förpackning:

Rx Only

Försiktighet: Enligt federal lagstiftning (USA) får detta instrument endast säljas av eller på ordination av läkare.



Kasta inte produkten bland osorterat, kommunalt avfall. Kassera produkten enligt gällande miljöregler. Information om hur produkten bör bortskaffas finns på <http://recycling.medtronic.com>.



Uppfyller kraven i China RoHS: Användningstid för miljöskydd 50 år.

ук Українська

Опис

Датчик положення мікроскопа Medtronic Navigation є додатковим приладдям для хірургічної системи Stealth AXiS™. Він складається з блока датчика положення, який кріпиться до мікроскопа ZEISS KINEVO.

Призначення продукту

Датчик положення мікроскопа Medtronic Navigation є додатковим приладдям для хірургічної системи Stealth AXiS™. Цей пристрій призначений для використання з мікроскопами ZEISS KINEVO та хірургічною системою Stealth AXiS™, щоб забезпечити відстеження положення мікроскопа під час проведення хірургічних втручань.

Показання до застосування

Хірургічна система Stealth AXiS™ призначена для точного розміщення хірургічних інструментів, а також допомагає точно визначати анатомічні структури під час відкритих, малоінвазивних і черезшкірних процедур. Хірургічна система Stealth AXiS™ використовується в лікуванні медичних станів, для яких застосовується стереотактична хірургія, а також тоді, коли можна встановити відповідність між нерухомим анатомічним орієнтиром, наприклад черепом чи хребцем, і його КТ- чи МР-моделлю, рентгенівськими зображеннями чи оцифрованими орієнтирами анатомічної структури.

Протипоказання

Відсутні.

Склад

Матеріал, що міститься в продукті, здатний спричинити алергічну реакцію: нікель. Інформацію щодо додаткових небезпечних речовин, як-от REACH, CA Prop 65, або інші програми керування якістю продукції див. на сайті www.medtronic.com/productstewardship.

Сумісність

Цей пристрій сумісний із комп'ютеризованими хірургічними системами Medtronic Stealth AXiS™ та інструментами для навігації Medtronic.

Посібники системного рівня

Цей пристрій можна використовувати з комп'ютеризованими хірургічними системами Medtronic. Дивіться посібники рівня системи Stealth AXiS™ та інструкції з використання клінічної програми щодо описів груп пацієнтів, цільових користувачів, потенційних клінічних переваг, побічних ефектів та можливих ускладнень.

Сумісні мікроскопи

В разі використання разом із хірургічною системою Stealth AXiS™ і краніальною клінічною програмою Stealth AXiS™ датчик положення мікроскопа Medtronic Navigation сумісний із такими мікроскопами ZEISS KINEVO: ZEISS KINEVO 900

Попередження

Попередження! Перевірте перед використанням вузол датчика положення на наявність ознак пошкодження. Якщо на ньому є помітні ознаки пошкодження чи деформації, не використовуйте мікроскоп із хірургічною системою Stealth AXiS™. Не намагайтеся відремонтувати пристрій.

Попередження! Будьте обережні під час роботи з мікроскопом. Стежте за тим, щоб датчик положення мікроскопа ні з чим не стикався.

Попередження! Якщо під час процедури вузол датчика положення мікроскопа буде пошкоджено, слід припинити навігацію та більше не використовувати мікроскоп разом із хірургічною системою Stealth AXiS™.

Попередження! Під час навігації постійно перевіряйте точність розташування та швидкість реагування системи. Якщо точність погіршується, повторіть реєстрацію положення пацієнта. Інструкції щодо повторної реєстрації положення пацієнта див. у посібнику з використання краніальної клінічної програми Stealth AXiS™.

Попередження! Пристрій призначений для повторного використання та постачається нестерильним.

Попередження! Будьте обережні та уважні, щоб не допустити травмування під час використання. Див. відповідні посібники системного рівня та інструкції з використання клінічної програми для отримання подальших інструкцій щодо поводження.

Попередження! Щоб запобігти контакту з патогенами, що передаються через кров, і впливу хімічних речовин, користуйтеся відповідними засобами індивідуального захисту під час використання, обробки й утилізації пристроїв виробництва корпорації Medtronic.

Попередження! Перед початком руху перевірте точність навігації за допомогою анатомічних орієнтирів і контрольних точок.

Застереження

Увага! Федеральне законодавство (США) дозволяє продаж цього пристрою лише медичним працівникам або на їхнє замовлення.

Увага! Додаткові інструкції, попередження та застереження див. у посібниках рівня системи Stealth AXiS™ та інструкціях із використання клінічної програми.

Налаштування обладнання

1. Під'єднайте хірургічну систему Stealth AXiS™ до джерела живлення та ввімкніть її.
2. Під'єднайте мікроскоп ZEISS KINEVO до джерела живлення та ввімкніть його.
3. Під'єднайте кабелі.

Примітка. Не під'єднуйте зовнішній дисплей під час виконання клінічної процедури. Під час підключення або відключення зовнішнього монітора зображення на всіх моніторах системи зникне на кілька секунд у зв'язку з переналаштуванням відеопідсистеми.

Примітка. Інтерфейсний кабель для мікроскопа ZEISS KINEVO має роз'єми для передавання відеосигналу, даних та інформації від датчика положення між хірургічною системою Stealth AXiS™ та мікроскопом ZEISS KINEVO.

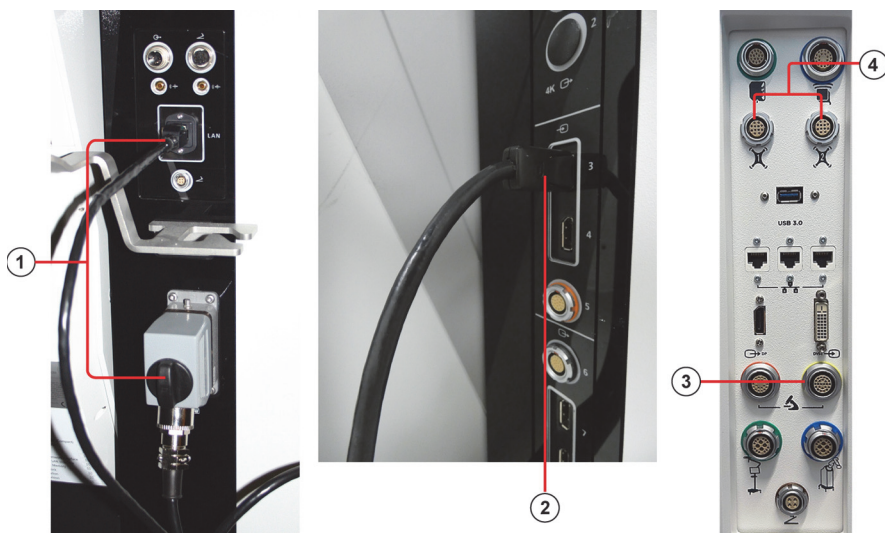
- a. Якщо ви під'єднуєте мікроскоп ZEISS KINEVO та хірургічну систему Stealth AXiS™ до мережі медичного закладу, використовуйте два кабелі Ethernet для таких підключень:

Примітка. Кабель Ethernet забезпечує передавання налаштувань між мікроскопом ZEISS KINEVO та хірургічною системою Stealth AXiS™.

- Під'єднайте один кабель Ethernet до мікроскопа ZEISS KINEVO та настінної розетки.
 - Під'єднайте інший кабель Ethernet до хірургічної системи Stealth AXiS™ та іншої настінної розетки.
- b. Під'єднайте зазначені роз'єми інтерфейсного кабелю мікроскопа ZEISS KINEVO до самого мікроскопа ZEISS KINEVO.
 - Спочатку вставте великий прямокутний роз'єм ODU™* **(1)** і поверніть ручку для фіксації.
 - Уставте відеороз'єм до одного з відеовходів, порт 3 або порт 4 **(2)**.
 - Якщо використання мережі медичного закладу не передбачено, уставте роз'єм Ethernet у мережевий порт **(1)**.
 - c. Під'єднайте зазначені роз'єми інтерфейсного кабелю мікроскопа ZEISS KINEVO до хірургічної системи Stealth AXiS™.
 - Під'єднайте жовтий пушпульний роз'єм LEMO™* з фіксатором до жовтого порту мікроскопа на панелі інтерфейсу інструментів хірургічної системи Stealth AXiS™ **(3)**.
 - Під'єднайте сірий пушпульний роз'єм LEMO™* з фіксатором до порту інструмента 1 або 2 на панелі інтерфейсу хірургічної системи Stealth AXiS™ **(4)**.

- Якщо використання мережі медичного закладу не передбачено, устатуйте роз'єм Ethernet у мережевий порт.

Малюнок 1: Під'єднайте кабелі



- 1 Датчик положення мікроскопа ZEISS KINEVO та мережеві підключення
 - 2 Відеороз'єм мікроскопа ZEISS KINEVO
 - 3 Порт мікроскопа (цифровий) на хірургічній системі Stealth AXIS™
 - 4 Порти інструментів 1 і 2 на хірургічній системі Stealth AXIS™
4. Задрапуйте мікроскоп за допомогою спеціальної тканини для мікроскопа ZEISS KINEVO. Указівки щодо належного драпірування див. в інструкціях з експлуатації мікроскопа ZEISS KINEVO.
 - а. Щільно натягніть драпіровку на світлодіодний датчик положення, що розташований на головці мікроскопа.
 - б. Зафіксуйте драпіровку за допомогою стерильних гумових стрічок.

Примітка. Переконайтеся, що світлодіоди добре помітні та не закриті гумовими стрічками чи складками драпіровки. Переконайтеся, що світлодіоди добре помітні та не закриті гумовими стрічками чи складками драпіровки.
 5. Виконайте автобалансування мікроскопа ZEISS KINEVO. Див. інструкції з експлуатації мікроскопа ZEISS KINEVO.
 6. Налаштування відстеження.
 - а. На панелі завдань **Обладнання** клінічної програми перевірте, чи під'єднано мікроскоп до хірургічної системи Stealth AXIS™.

Якщо картка обладнання мікроскопа не відображається, відшукайте мікроскоп у списку **Додати обладнання** та натисніть **[+]** поруч із картою обладнання мікроскопа.

Якщо на картці обладнання мікроскопа вказано, що мікроскоп не під'єднано до клінічної програми, зверніться до розділу «Усунення несправностей».

Примітка. Якщо під час процедури використовується два або більше активних інструментів, під'єднайте кожен інструмент до відповідного порту. Інформацію про те, як під'єднати активний інструмент, див. в інструкції з використання клінічної програми.

- b. Натисніть кнопку «Налаштування» та переконайтеся, що вказана IP-адреса збігається з IP-адресою мікроскопа ZEISS KINEVO. Щоб отримати IP-адресу мікроскопа, зверніться до інструкцій з експлуатації мікроскопа ZEISS KINEVO.
- c. Активуйте функцію «Навігація (розширена)» на мікроскопі ZEISS KINEVO.

Примітка. Під час процесу активації на мікроскопі ZEISS KINEVO відображається повідомлення «Спроба з'єднання», де можна вибирати правильний DisplayPort. Якщо ви під'єднали відеокабель до порту 3, виберіть **DisplayPort 3**; якщо ви під'єднали відеокабель до порту 4, виберіть **DisplayPort 4**. Потім у розділі «Навігація (розширена)» виберіть **Активовано** для обраного вами порту дисплея.

Примітка. Після під'єднання хірургічної системи Stealth AXiS™ та мікроскопа ZEISS KINEVO на картці обладнання відображається зелена смужка. Хірургічна система Stealth AXiS™ та мікроскоп ZEISS KINEVO відображають на своїх екранах хеш-ключ (унікальний ідентифікатор мікроскопа) та серійний номер кожного пристрою.

- d. Розташуйте камеру так, щоб датчик положення мікроскопа та рамка із системою координат положення пацієнта відображалися в режимі відстеження на екрані клінічної програми. Щоб запобігти перешкодам під час навігації, переконайтеся, що в полі зору камери немає іншого зонда, крім датчика положення мікроскопа.

Навігація

Попередження! Перш ніж розпочати визначення положення, перевірте точність навігації системи. Якщо навігація неточна, припиніть використання системи.

1. Перевірте точність навігації системи, порівнявши положення необхідних точок на екрані клінічної програми та відповідних точок, що розташовані на анатомічних орієнтирах.
2. Визначення положення мікроскопа.

Під висловом «визначити положення» розуміють визначення положення кінчика зонда хірургічної системи Stealth AXiS™ на зображеннях пацієнта, що були отримані до операції, у клінічній програмі. Якщо для визначення положення використовують мікроскоп, цей «кінчик» є анатомічною точкою, яка розташована на перетині ліній прицілу окуляра у фокальній площині мікроскопа.

- a. Наведіть фокус мікроскопа на необхідну анатомічну ділянку.
- b. Перевірте швидкість реагування та точність системи, переглядаючи оновлене положення визначуваної ділянки на зображеннях, що відтворюються на екрані клінічної програми. Якщо результати визначення положення здаються неточними, дотримуйтеся інструкцій, наведених у кроці 3.

Примітка. Зі зменшенням масштабу збільшується глибина різкості (DOF). Більша DOF дозволяє отримати чітке зображення об'єктів, розташованих вище та нижче від заданої фокальної точки. Щоб зменшити DOF навколо заданої фокальної точки, збільште масштаб мікроскопа.

3. Наведення фокуса на заглиблення в рамці із системою координат.
Спрямуйте приціл, який відображається на проєкційному дисплеї, або лазерні промені, що сходяться (якщо передбачені), на заглиблення в рамці із системою координат, підвищте ступінь збільшення до найвищого та наведіть фокус мікроскопа на дно заглиблення.
 - Замість цього можна навести фокус на центр прицілу, який відображається на проєкційному дисплеї, у вигравірованому заглибленні в рамці із системою координат.
 - Переконайтеся, що повідомлення на банері вказує на те, що відстань до заглиблення складає менше 2 мм.
 - Визначувана ділянка перебуває в точці перетину ліній прицілу, який відображається на проєкційному дисплеї.

Попередження! Якщо виявлено погіршення точності, вузол датчика положення міг зміститися чи зсунути. Зверніться в компанію Medtronic Navigation, щоб здійснити калібрування встановленого мікроскопа. Калібрування датчика положення мікроскопа має проводитися досвідченим технічним спеціалістом.

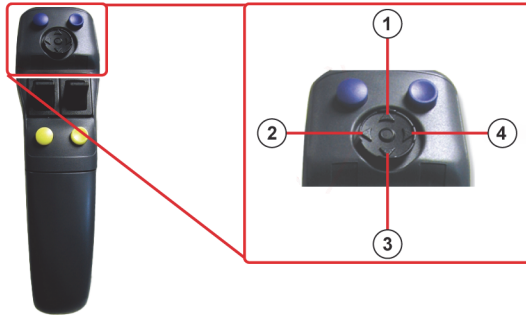
Проекційний дисплей (HUD)

Інтерфейс мікроскопа хірургічної системи Stealth AXiS™ може накладати навігаційну інформацію (наприклад, трактографію, межі пухлин і хірургічні плани) на зображення, отримане за допомогою одного з окулярів мікроскопа. Щоб скористатися режимом HUD, спочатку створіть шлях, модель чи хірургічний план, а потім оберіть необхідні параметри HUD за допомогою засобів ручного керування мікроскопом.

Вибір параметрів HUD за допомогою рукоятки мікроскопа

- Для перегляду меню вибору крізь окуляр натисніть на рукоятці кнопки «Вгору», «Вниз», «Обрати» або «Назад».
- Щоб обрати необхідний параметр режиму HUD, виділіть його в меню, а потім натисніть кнопку «Обрати».

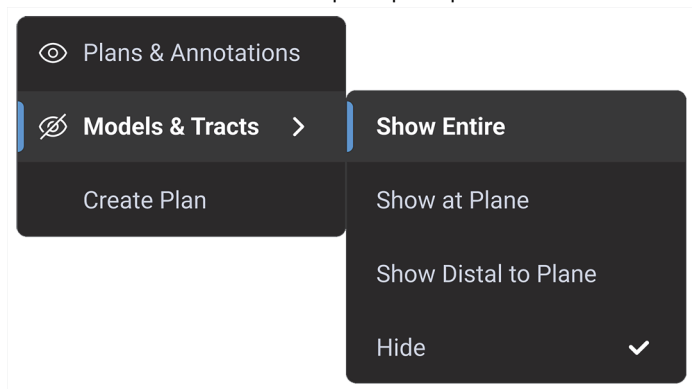
Малюнок 2: Функції рукоятки мікроскопа



- 1 Угору
- 2 Назад
- 3 Униз
- 4 Обрати

Параметри режиму HUD

Малюнок 3: Параметри мікроскопа



- **Плани та примітки:** відображає активні хірургічні плани та примітки, якщо їх було додано на панелях завдань **Планування** або **Навігація** в клінічній програмі.

Примітка. У HUD відображатимуться лише ті плани та примітки, які видно у вікнах клінічної програми.

- Відправна точка та ціль плану відображаються у вигляді кіл і з'єднані суцільною лінією. Сегмент плану вище поточної фокальної площини мікроскопа відображається напівпрозорим. Сегмент плану нижче поточної фокальної площини відображається непрозорим. Кольори плану збігаються з кольорами, що відображаються в клінічній програмі.
- Примітка відображається як сфера. Примітка над поточною фокальною площиною відображається напівпрозорою. Примітка під поточною фокальною площиною відображається непрозорою та має примітку. Кольори приміток збігаються з кольорами, що відображаються в клінічній програмі. Якщо ввімкнено попередження про примітку, точка перетину попередження та фокальної площини позначається тим самим кольором, що й примітка.

- **Моделі та шляхи:**

Примітка. У HUD відображатимуться лише ті моделі, які представлено в тривимірному вигляді в клінічній програмі. У HUD відображатимуться лише ті шляхи, які представлено в режимах перегляду клінічної програми.

- **Показати повністю:** показує всі моделі та шляхи, як їх видно з фокального напрямку.
- **Показати на площині:** показує частину моделей і шляхів, як їх видно з фокального напрямку. Відображається лише перетин моделі та площини. Ви можете налаштувати, на скільки міліметрів вище та нижче від шляхів буде відтворюватися зображення, оновивши картку шляху в клінічній програмі.
- **Показати дистально до площини:** відображає частину моделей і шляхів, які розташовані з протилежного боку фокальної площини, так, ніби їх розглядають у фокальному напрямку.

- **Створити план:** дає змогу створити хірургічний план у краніальній клінічній програмі Stealth AXiS™ з урахуванням поточного положення мікроскопа. План складається з фокальної точки мікроскопа (цілі плану) та траєкторії мікроскопа (траєкторії плану).

Усунення несправностей

Знайдіть проблему в наведеній нижче таблиці та виконайте запропоновані дії. Якщо ознаки проблеми з'являються знову, зверніться по допомогу до служби технічної підтримки.

Проблема	Заходи щодо усунення
Панель завдань Обладнання показує, що між хірургічною системою Stealth AXiS™ та мікроскопом немає з'єднання. Або Панель завдань Обладнання або Інструменти показує, що датчик положення мікроскопа від'єднаний. Або Приціл і меню HUD не відображаються в окулярі мікроскопа.	1. Переконайтеся, що мікроскоп увімкнений. 2. Перевірте шлях прокладення кабелів між хірургічною системою Stealth AXiS™ та мікроскопом: a. Переконайтеся, що хірургічна система Stealth AXiS™ та мікроскоп ZEISS KINEVO під'єднані до мережі або мають пряме з'єднання Ethernet. b. Переконайтеся, що роз'єм ODU™* під'єднано до мікроскопа. c. Переконайтеся, що жовтий роз'єм LEMO™* під'єднано до жовтого порту мікроскопа на панелі інтерфейсу інструментів хірургічної системи Stealth AXiS™. d. Переконайтеся, що сірий роз'єм LEMO™* під'єднано до порту інструмента 1 або 2 на панелі інтерфейсу інструментів хірургічної системи Stealth AXiS™. e. Якщо під час процедури ви використовуєте кілька активних інструментів, відкрийте панель завдань «Інструменти» та перевірте, чи розпізнає клінічна програма, що мікроскоп під'єднано до правильного порту інструмента. Якщо клінічна програма фіксує, що мікроскоп під'єднано до неправильного порту інструмента, переналаштуйте мікроскоп. 3. Перейдіть до панелі завдань Обладнання в хірургічній системі Stealth AXiS™ і перевірте, чи правильно налаштовано обладнання. a. Торкніться картки обладнання для мікроскопа ZEISS KINEVO. На картці обладнання міститься інформація про хеш-ключ (унікальний ідентифікатор для мікроскопа) і серійний номер мікроскопа. b. Дотримуйтесь інструкцій на картці обладнання, щоб підтвердити зазначені налаштування на мікроскопі ZEISS KINEVO. ◦ Джерело має значення «Навігація» ◦ UDP-з'єднання ввімкнено ◦ Вибрано правильний порт дисплея ◦ Для з'єднання DisplayPort встановлено значення «Активне»

Проблема	Заходи щодо усунення
Панель стану мікроскопа на панелі завдань Навігація має червоний колір навіть за умови, що всі кабелі правильно під'єднані.	Розташуйте камеру так, щоб датчик положення мікроскопа й рамка із системою координат положення пацієнта були в полі зору. Для оптимального розташування вирівняйте камеру відносно переднього правого краю операційного поля за допомогою датчика положення мікроскопа, що перебуває в полі зору камери. Переконайтеся, що матеріал для драпірування правильно розміщено над датчиком положення. Якщо проблему не вдалось усунути, зверніться до служби технічної підтримки Medtronic, вказавши номер за каталогом і серійний номер датчика положення мікроскопа. Геометричне викривлення зонда може бути занадто великим для використання мікроскопа разом із клінічною програмою для навігації.

Від'єднання інтерфейсу

Залишайте датчик положення мікроскопа під'єднаним до головки мікроскопа. Це допоможе запобігти визнанню калібрування недійсним.

Попередження! Не модифікуйте, не розбирайте та не видаляйте датчик положення мікроскопа. Під час від'єднання та повторного під'єднання датчика положення мікроскопа змінюється його позиція відносно мікроскопа. Це спричиняє необхідність проведення повторного калібрування датчика положення для усунення ймовірності неточної навігації. Калібрування датчика положення мікроскопа має проводитися досвідченим технічним спеціалістом.

1. Від'єднайте з'єднувальні кабелі мікроскопа від хірургічної системи Stealth AXIS™.
2. Від'єднайте з'єднувальні кабелі мікроскопа від мікроскопа.
3. Змотайте кабелі та прикріпіть їх до мікроскопа за допомогою текстильної застібки Velcro™*.

Технічне обслуговування

1. Переконайтеся, що датчик положення мікроскопа надійно під'єднано до мікроскопа.

Якщо датчик положення мікроскопа закріплено ненадійно, зверніться до служби технічної підтримки компанії Medtronic.

2. Очистьте датчик положення мікроскопа.

- a. Сумісні дезінфектанти та рекомендовані хімічні речовини наведені в таблиці нижче.

Таблиця 1: Сумісні хімічні засоби для очищення та дезінфекції

Тип дезінфікувального засобу	Рівень дезінфекції
Знезаражувальний мийний розчин на основі четвертинних сполук амонію	Слабка дія
Фенольний знезаражувальний мийний розчин	Слабка дія
Ізопропіловий спирт	70 %
Гіпохлорит натрію	Слабка дія: 5,25–6,15 %

- b. Протріть та очистьте зовнішні поверхні датчика положення мікроскопа серветкою, змоченою в засобі для дезінфекції низького рівня, згідно з інструкціями виробника щодо дезінфектантів. Якщо немає спеціальної вологої серветки для очищення, скористайтесь чистою серветкою, змоченою в дезінфектанті. Не змочуйте серветку надмірно, щоб уникнути потрапляння рідини в будь-які отвори.

Попередження! Стежте за тим, щоб рідина не потрапляла в отвори датчика положення мікроскопа й кабелю.

- c. Щоб позбутися залишків дезінфікувального засобу на датчику положення мікроскопа, протріть зовнішні поверхні чистою серветкою, змоченою у воді чи 70-відсотковому ізопропіловому спирті.
- d. Перш ніж використати повторно, дайте датчику положення повністю висохнути на повітрі.
- e. Огляньте датчик положення мікроскопа на наявність забруднень. Якщо помітні залишки бруду, очистьте вузол датчика положення мікроскопа ще раз.

3. Огляньте датчик положення мікроскопа на наявність пошкоджень.

Переконайтеся, що на датчику положення мікроскопа немає таких ознак пошкодження:

- гравіювання чи позначки стали нерозбірливими;
- помітно тріщини або викривлення;
- зміна кольору, корозія, плями або іржа.

Якщо є помітні ознаки пошкодження, термін служби датчика положення мікроскопа вичерпано, його більше не слід використовувати разом із хірургічною системою Stealth AXIS™.

4. Очистьте інтерфейсний кабель мікроскопа.
- а. Сумісні дезінфектанти та рекомендовані хімічні засоби знезараження для інтерфейсного кабелю мікроскопа див. у таблиці нижче.

Таблиця 2: Дезінфектанти для інтерфейсних кабелів мікроскопа

Тип дезінфікувального засобу	Рівень дезінфекції
Знезаражувальний мийний розчин на основі четвертинних сполук амонію	Слабка дія
Фенольний знезаражувальний мийний розчин	Слабка дія
Ізопропіловий спирт	70 %
Гіпохлорит натрію	Слабка дія: 5,25–6,15 %

- б. Перед проведенням процедур очищення або дезінфекції вимкніть і від'єднайте систему від джерела живлення.
- с. Від'єднайте зовнішні кабелі.
- д. Очистьте кабель шляхом намотування серветки, змоченої в засобі для дезінфекції низького рівня, навколо кабелю, починаючи від одного з роз'ємів.

Попередження! Стежте, щоб рідина не потрапляла на внутрішні поверхні роз'єму.

- е. Протріть кабель від одного кінця до іншого, протягуючи його крізь серветку.
- Забезпечте контакт із роз'ємом, гнучкою муфтою та кабелем.
- ф. Якщо перевага надається дезінфекції, стежте за тим, щоб поверхня, що підлягає дезінфекції, залишалась у контакті з дезінфікувальним засобом протягом установленого часу, вказаного виробником.
- Час впливу є мінімальним інтервалом часу, необхідним для того, щоб поверхня залишалася вологою на вигляд.
 - Щоб забезпечити безперервний вплив дезінфікувального засобу протягом певного часу, за необхідністю використайте додаткові серветки.
- г. Перевірте поверхні на наявність помітних забруднень. Якщо забруднення знайдені, повторіть очищення.
- h. Щоб позбутися залишків дезінфікувального засобу, протріть зовнішні поверхні чистою серветкою, змоченою у воді чи 70-відсотковому ізопропіловому спирті.

Технічні характеристики

Таблиця 3: Технічні характеристики датчика положення мікроскопа

Робоча температура	Від 18 до 30 °C (від 64 до 86 °F)
Відносна вологість повітря під час роботи	Від 30 % до 75 % (без утворення конденсату)
Температура зберігання	Від 10 до 40 °C (від 50 до 104 °F)
Відносна вологість повітря під час зберігання	Від 10 % до 80 % (без утворення конденсату)

Зберігання

Перед зберіганням переконайтеся, що обладнання та пакування є сухими. Зберігайте в сухих, чистих умовах за кімнатної температури, щоб захистити обладнання та пакування від пошкодження.

Утилізація

Помітні ознаки зносу свідчать, що закінчується термін служби пристрою. Утилізуйте його відповідно до процедури для медичних апаратів у вашій установі та державних правил і норм.

Контактна інформація

Якщо трапиться серйозний інцидент, пов'язаний з експлуатацією пристрою, повідомте про це службу технічної підтримки компанії Medtronic. Якщо цей інцидент відбувається в Європейському Союзі, також повідомте про це в компетентний орган держави-члена, де сталася ця подія.

Допомога

З питань щодо пристрою чи замовлення аксесуарів зверніться до свого представника компанії Medtronic Navigation або зателефонуйте до компанії Medtronic Navigation на номер +1 800 595 9709 у США або +1 720 890 3160, щоб отримати технічну підтримку.

Medtronic і логотип Medtronic є торговельними марками корпорації Medtronic. ^{®/™} Марки третіх сторін є торговельними марками відповідних власників. Усі інші марки — торговельні марки корпорації Medtronic.

Цей виріб може бути захищений патентами США, переліченими за адресою: medtronic.com/patents.

Визначення символів

На упаковці пристрою можуть бути зображені такі символи:

Rx Only



Увага! Федеральне законодавство (США) дозволяє продаж цього пристрою лише медичним працівникам або на їхнє замовлення.

Цю продукцію заборонено утилізувати разом із несорттованими побутовими відходами. Утилізуйте цей виріб відповідно до місцевих норм. Інструкції щодо належної утилізації цієї продукції див. за адресою <http://recycling.medtronic.com>.



Відповідає Правилам обмеження вмісту шкідливих речовин для Китаю (RoHS). Захист довкілля / утилізація: через 50 років.



R_x Only

©2026 Medtronic Navigation, Inc.
All Rights Reserved
M074254C001DOC1
Revision B
2026-06



Medtronic Navigation, Inc.

200 Medtronic Drive

Lafayette, CO 80026

USA

Main 1 720 890 3200

Fax 1 720 890 3500

www.medtronic.com

Technical support:

USA 1 800 595 9709

International 720 890 3160

rs.navtechsupport@medtronic.com

www.medtronic.com/manuals



Medtronic B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

Netherlands

Tel. 31 45 566 80 00



M 074254 C001



R E V B